口腔医院门诊服务与管理系统

1 业务建模

1.1 业务背景与愿景

本项目面向口腔医院非急诊门诊，覆盖预约、接待、诊疗、检查结果、费用结算及经营分析。患者通过小程序自助办理；院内管理系统按接待、排班、医生、结算和经营职责提供工作界面，共用业务事实。检查、医保、支付及财务票据系统作为既有外部协作系统。

系统覆盖分时预约、挂号支付、诊间缴费和报告查询，结合口腔门诊牙位记录、治疗项目确认与分次复诊，支持患者端与院内管理端协同办理。

愿景要素	内容
组织目标	减少患者重复排队和无效往返，减少漏接诊与错误收费，提高接诊安排和季度统计的可信度。
决策负责人	门诊负责人是组织主要决策涉众，确定服务目标、流程和验收优先级；收费医保及统计口径由结算、经营负责人参与确认。
主要问题	预约成功后接待信息不一致；未到诊未核实；检查、收费和执行脱节；报告查询不完整；经营数字缺少统一口径。 历次记录归属不清、方案估算与收费难核对、账号授权和资源异常缺少统一处置。
改进机制	统一号源与预约事实；异常有核实和处理责任；项目驱动收费及执行；外部结果核验入账；按固定口径汇总。 按次归档诊疗资料，冻结方案估算，资源异常受控处置。
验证目标	建议验收目标：关键并发与重复请求场景中超卖、重复收费和重复到诊均为 0；院内预约确认后，两端普通查询 95%在 3 秒内看到结果；试运行四周，接待平均办理时长较上线前同口径基线减少 20%。目标由门诊负责人确认，不能表述为已达成成果。

1.2 涉众与职责

涉众	关注点
就医人	知道何时到哪里就诊，费用透明，能查报告及办理结果。
前台与排班人员	现场安排与公布安排一致；权限清楚，异常可交接。
医生与检查人员	获得可靠病史和结果，项目、确认、实施记录相互对应。
结算与经营人员	外部交易可核验，退费有依据，统计可追溯。

1.3 业务用例与流程范围

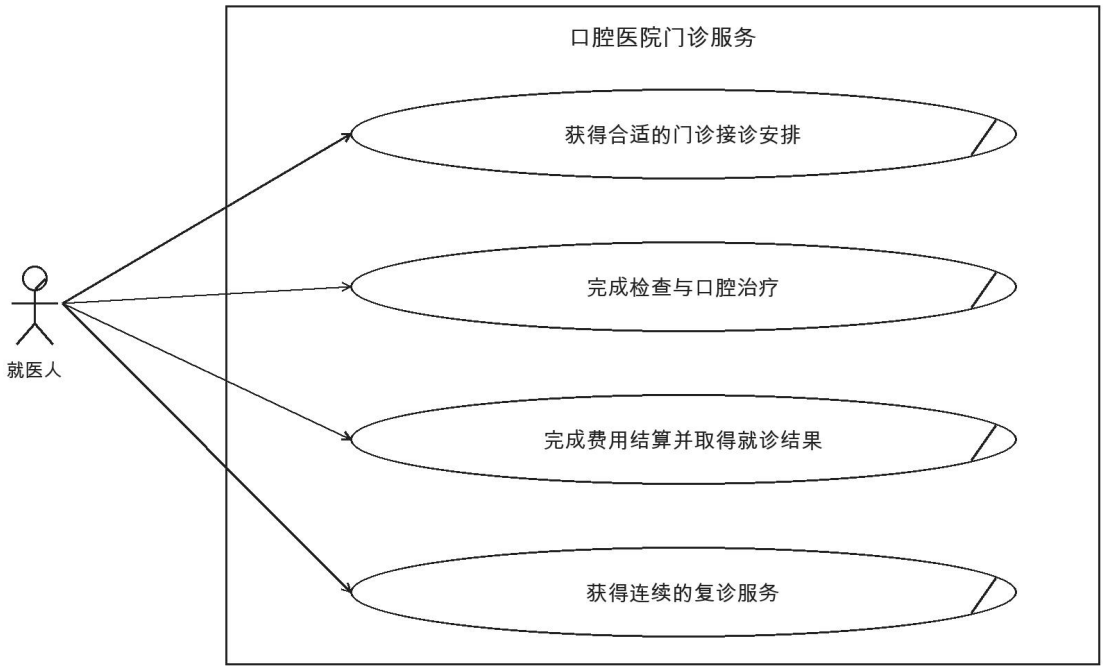

图 1 口腔医院业务用例图

就医人是组织外部业务执行者。业务用例表达就医人获得的服务价值；排班、结算和统计是支撑服务的内部工作，不把内部岗位画成医院外部顾客。

1.4 建档与健康资料维护

1.4.1 现状业务流程

现状场景：前台在既有门诊系统建档，病史和联系人主要在接诊时补录；患者需要到院核实或更新资料。

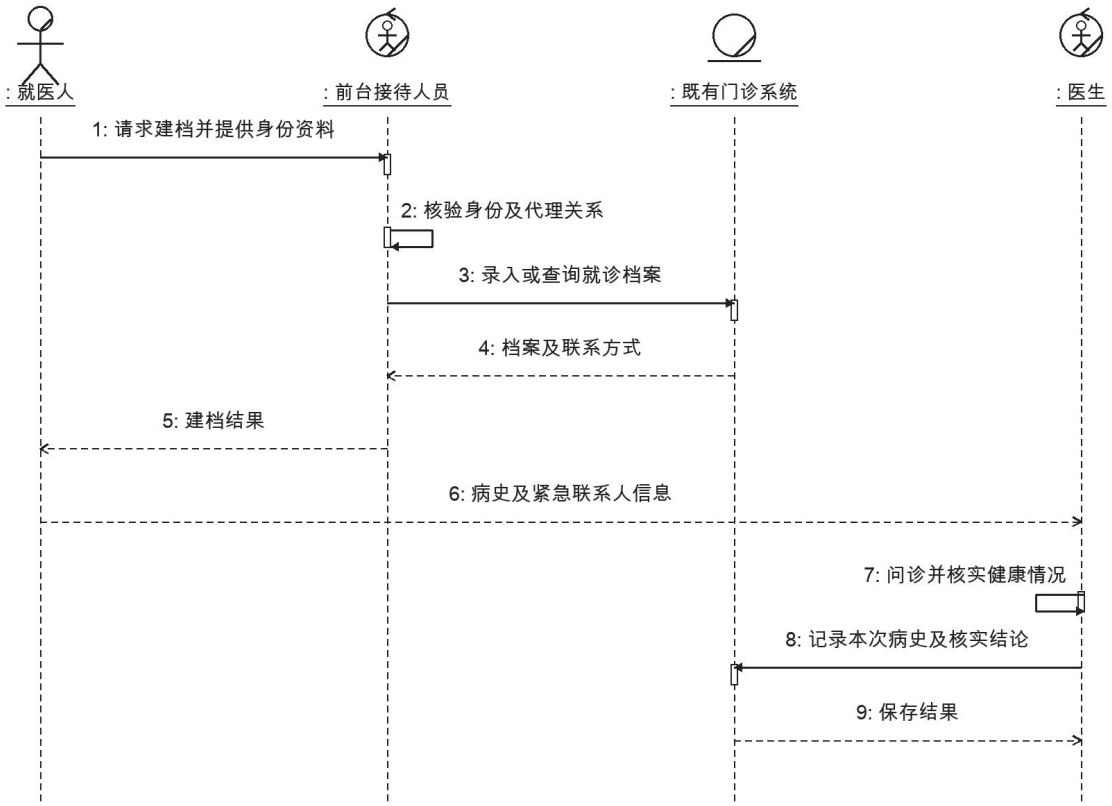

图 2 建档与健康资料维护现状业务序列图

1.4.2 改进后业务流程

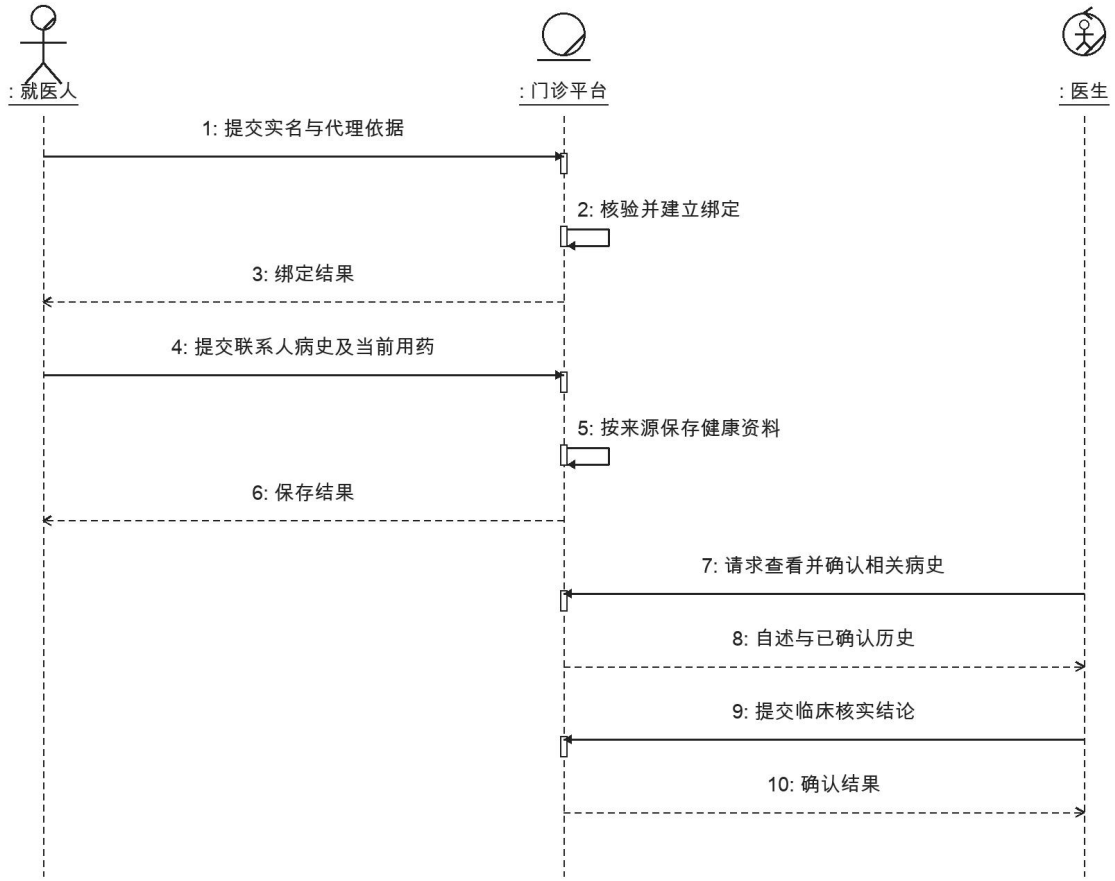

图 3 建档与健康资料维护改进后业务序列图

流程说明：病史、过敏和当前用药分别保存来源及确认状态；未填写不表示无相关情况。

改进要点：增加线上实名绑定和资料维护，保留接诊时的医生核实；区分患者自述、医生结论及代办权限，减少重复录入。

1.5 预约支付与安排查询

1.5.1 现状业务流程

现状场景：已有线上预约及挂号支付，前台仍按查询或导出清单组织接待；候诊安排主要在现场告知。

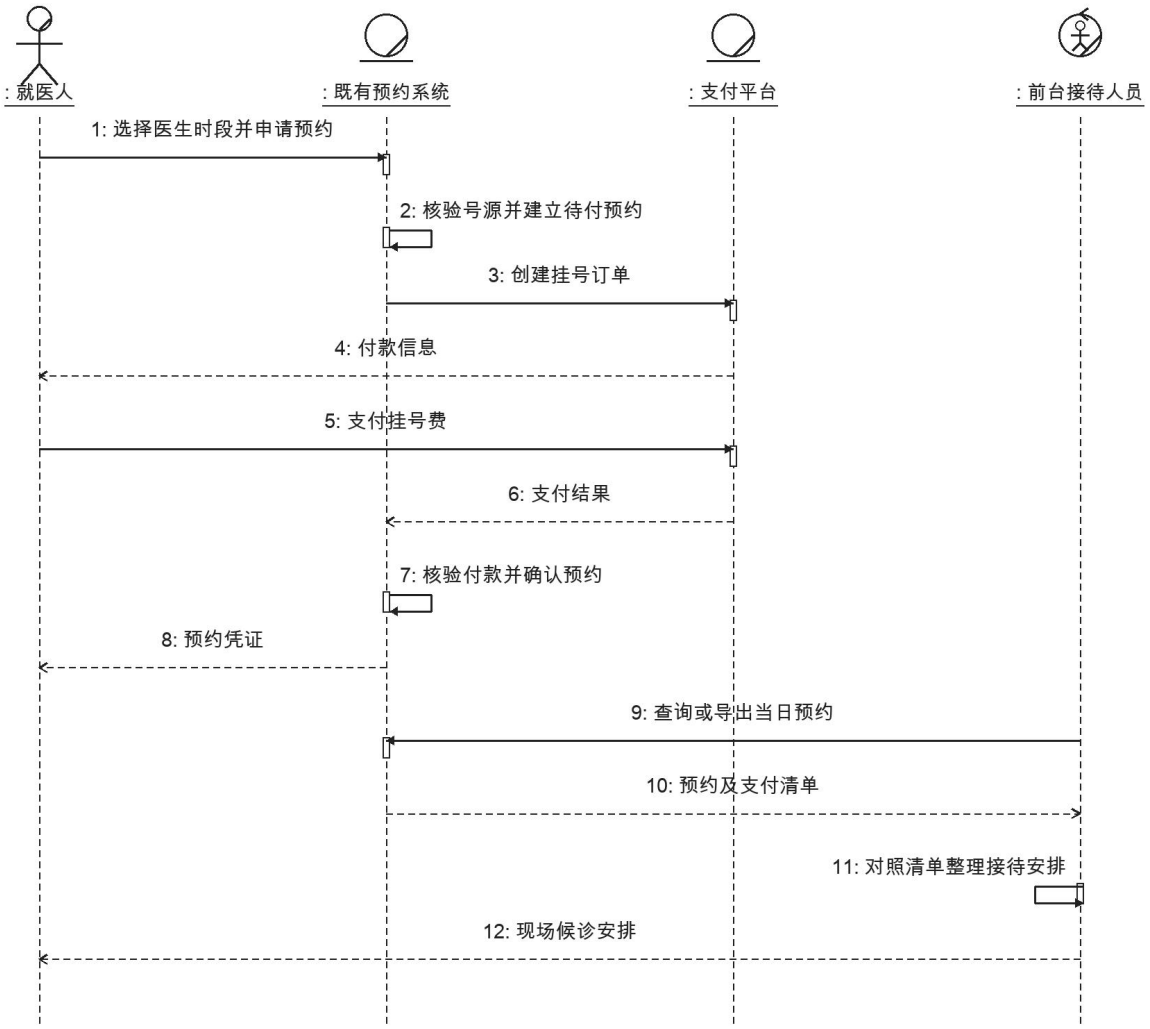

图 4 预约支付与安排查询现状业务序列图

1.5.2 改进后业务流程

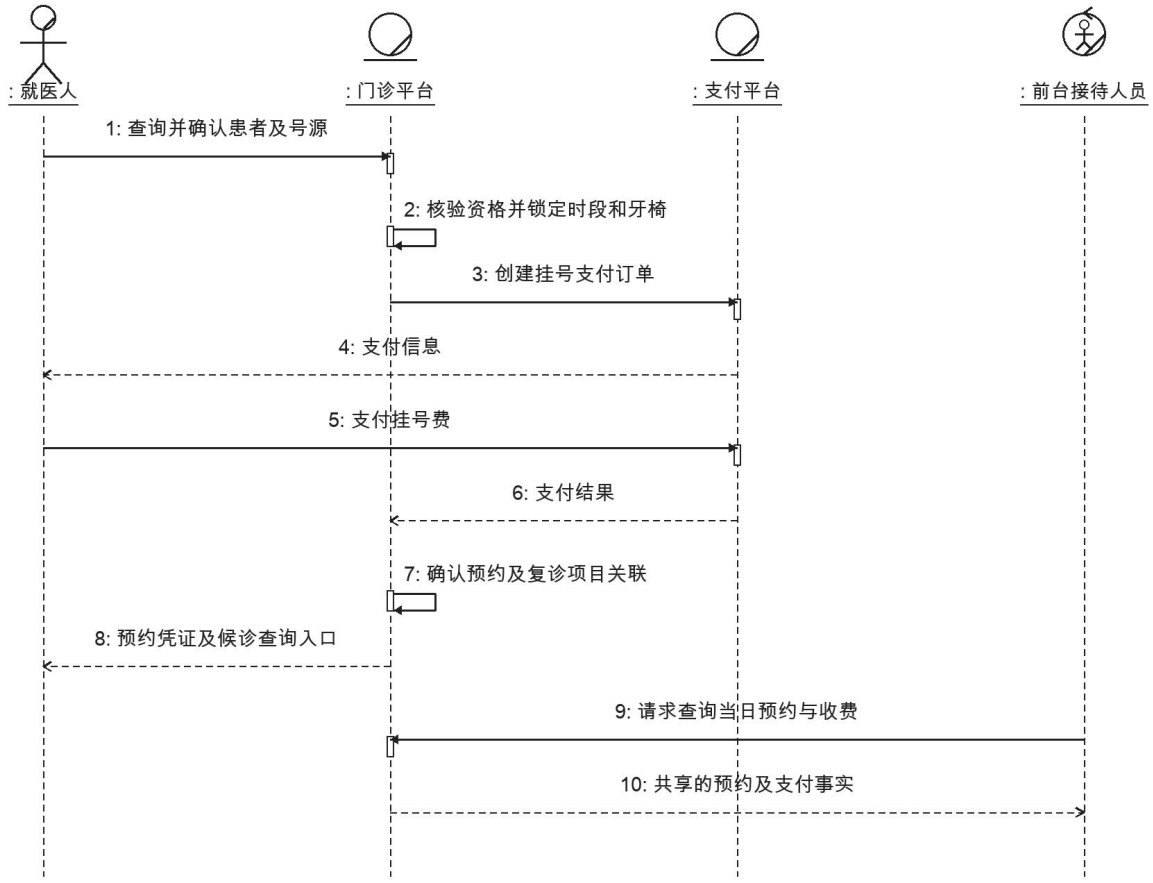

图 5 预约支付与安排查询改进后业务序列图

流程说明：预约同时核验患者、医生及治疗牙椅时间；待支付即锁定资源，成功回执后两端共享确认结果。

改进要点：统一预约与支付事实，前台直接查询最新状态，患者可持续查询安排和候诊信息；保留现场报到，不将预约成功等同到诊。

1.6 主动取消与原路退款

1.6.1 现状业务流程

现状场景：患者向挂号科室申请退号，由医生或护士填写退费申请单，再到收费窗口办理；取消和退款需跨岗位交接。

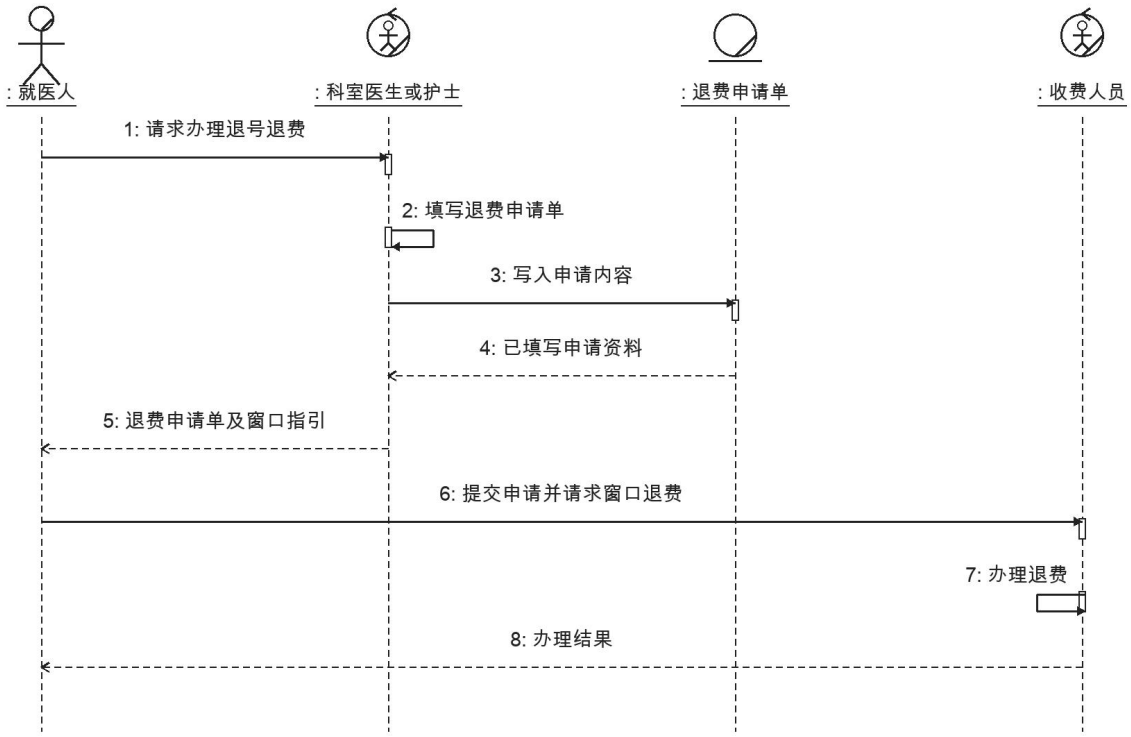

图 6 主动取消与原路退款现状业务序列图

1.6.2 改进后业务流程

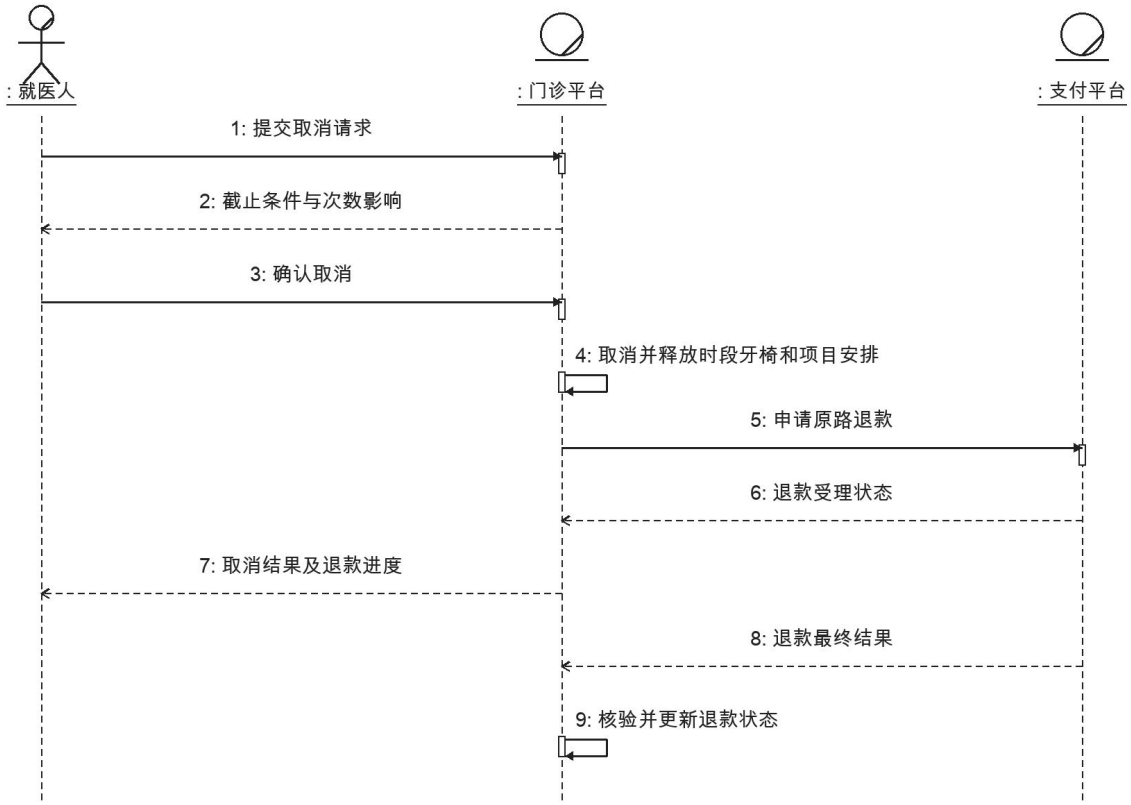

图 7 主动取消与原路退款改进后业务序列图

流程说明：取消释放名额、时间、牙椅及项目安排；有效复诊计划保留并重新进入待预约跟进。取消次数与退款规则不变。

改进要点：把符合条件的主动取消改为线上办理，释放名额并登记取消次数，跟踪原路退款；第 3 次主动取消成功后限制当月新增预约，退款到账单独确认。

1.7 排班发布与现场异常核实

1.7.1 现状业务流程

现状场景：排班由排班人员维护，前台通过清单及人工通知核查现场；异常原因、处理决定和通知记录分别保存。

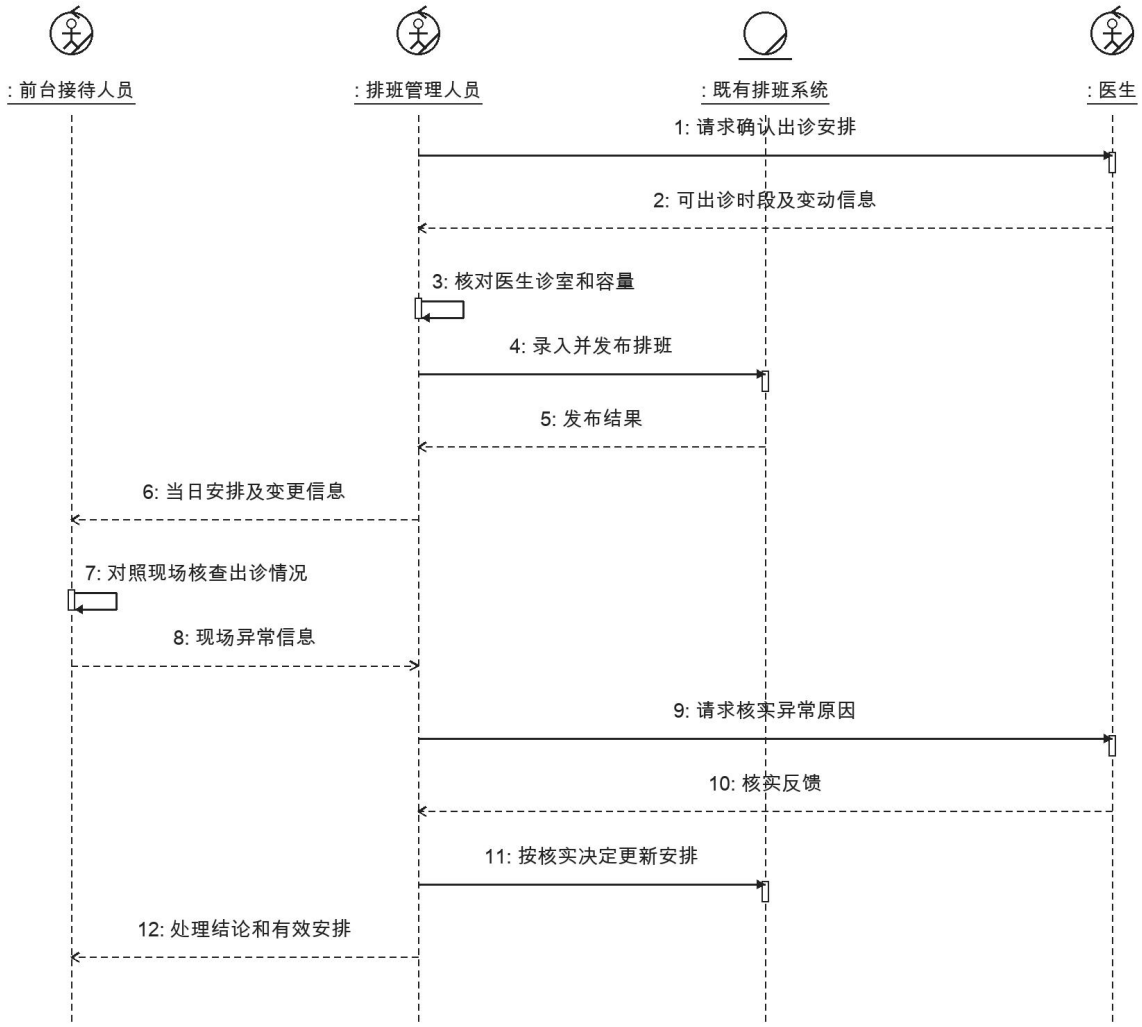

图 8 排班发布与现场异常核实现状业务序列图

1.7.2 改进后业务流程

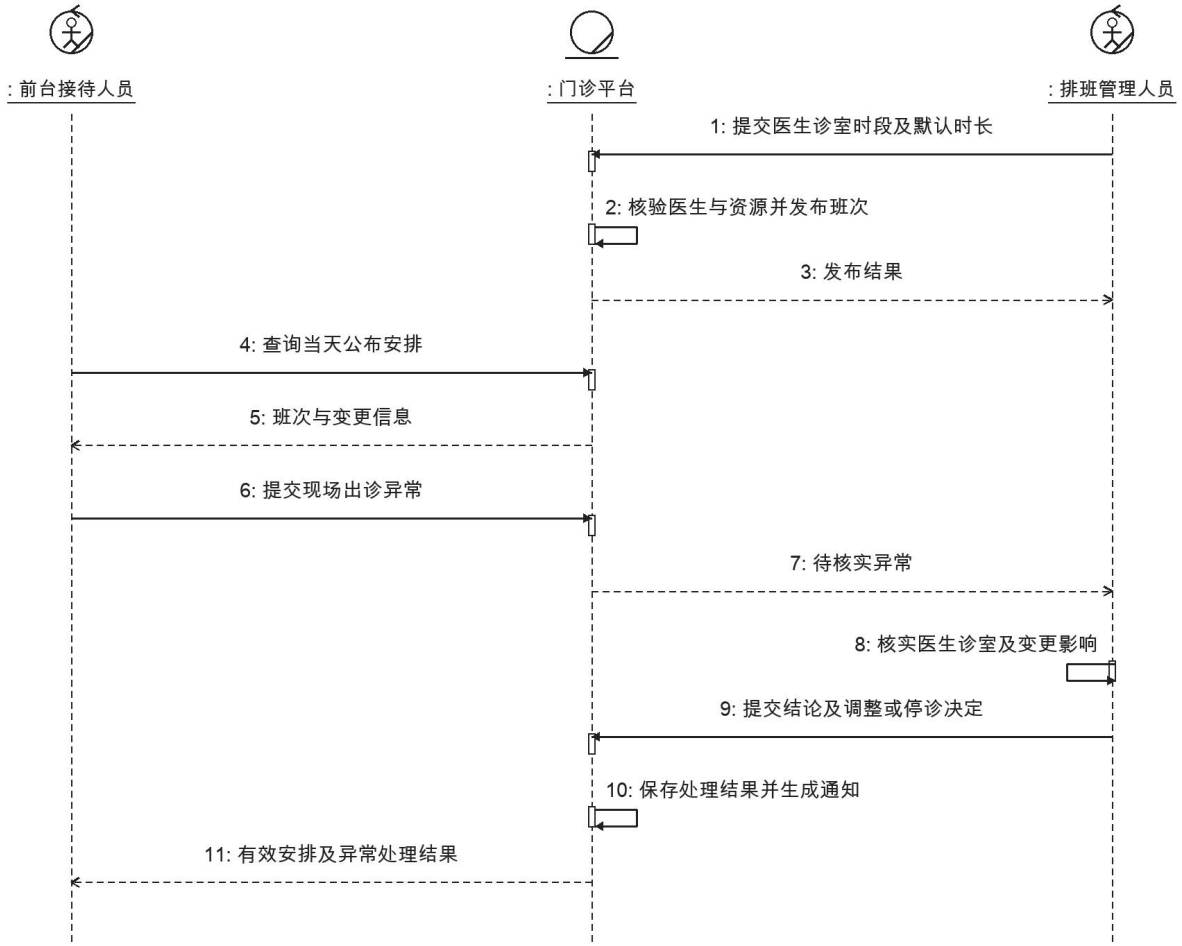

图 9 排班发布与现场异常核实改进后业务序列图

流程说明：班次维护初诊默认时长；多牙椅诊室可供不同医生使用，具体预约不能重叠占用同一牙椅。前台提报，排班人员核实决定。

改进要点：前台在线提报异常，排班人员核实决定；关联变更或停诊记录并同步有效安排。已有预约的变更按停诊流程处理，前台不获得排班审批权限。

1.8 停诊取消与患者联系

1.8.1 现状业务流程

现状场景：排班人员停止放号并整理受影响名单，结算人员在既有收退费渠道办理退款，前台另行联系和登记。

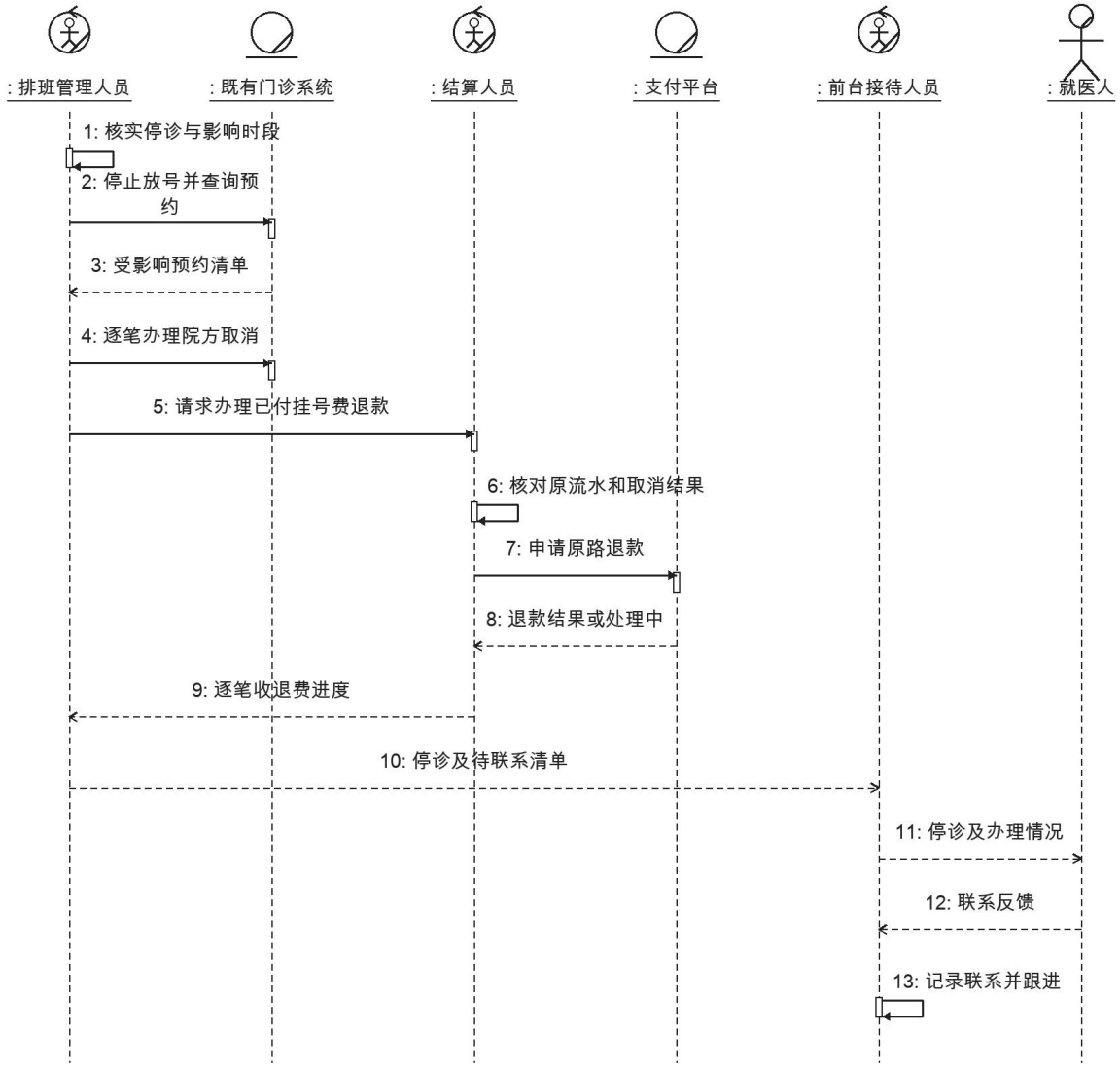

图 10 停诊取消与患者联系现状业务序列图

1.8.2 改进后业务流程

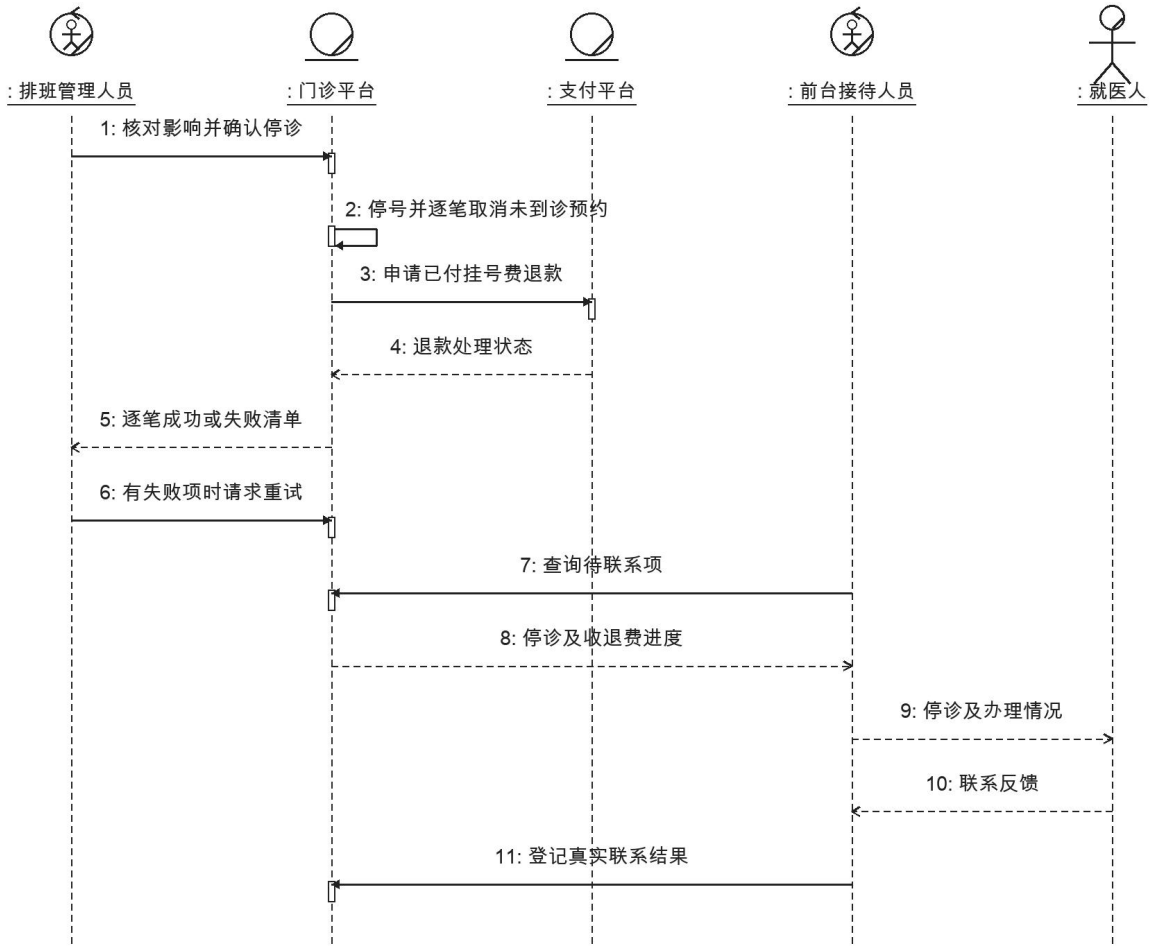

图 11 停诊取消与患者联系改进后业务序列图

对应 M02 M05 M07。M05 仅在取消失败且选择重试时发生。前台告知患者使用虚线信息消息；取消和退款由平台及支付平台处理，不由患者或前台代做。

改进要点：停诊后逐笔取消和退款，分别保留成功、失败及待处理状态；前台只负责联系和反馈，失败取消按授权重试，避免多人反复传递名单。

1.9 报到候诊与未到诊核实

1.9.1 现状业务流程

现状场景：报到已有系统登记，未到诊情况由前台结合现场和医生反馈另行核对；核实结论未形成统一的状态记录。

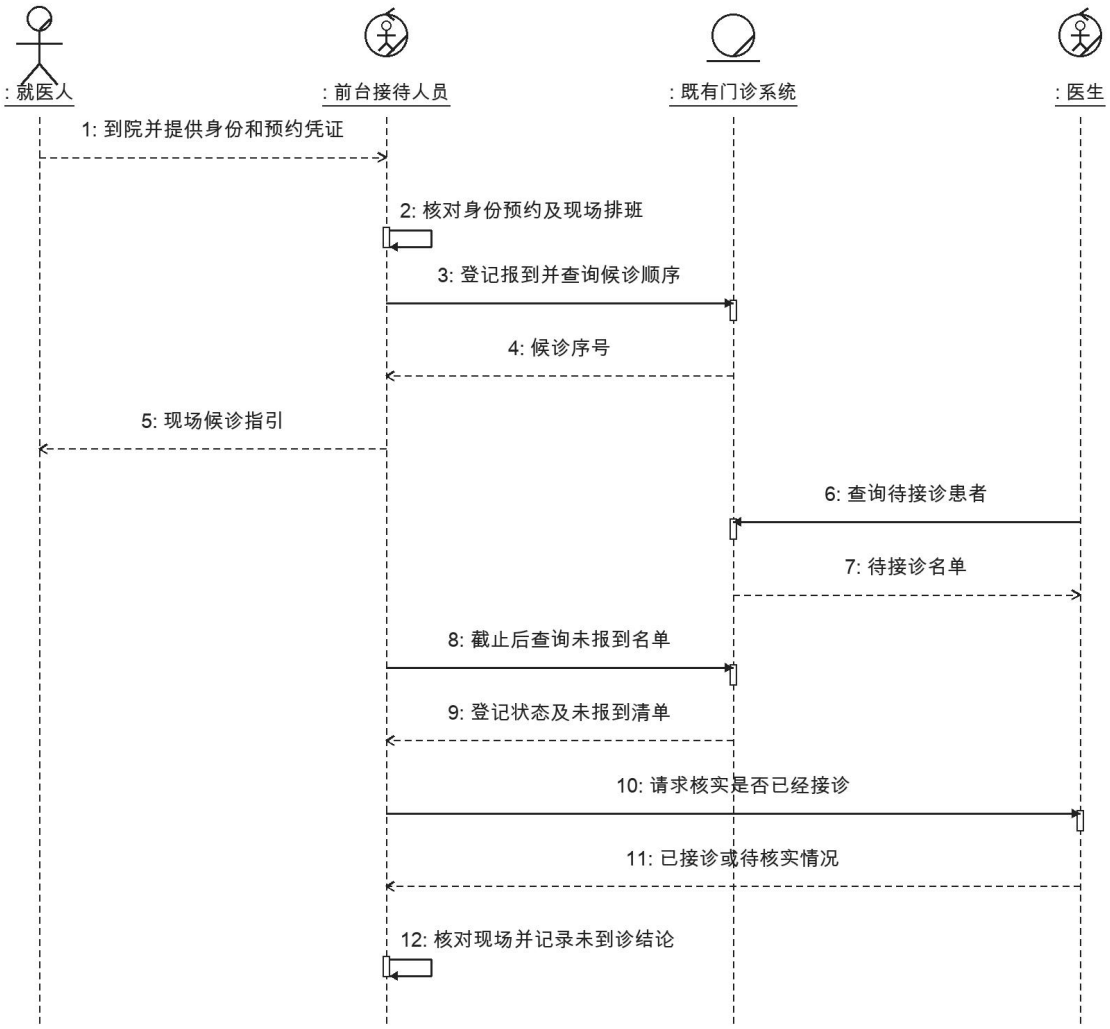

图 12 报到候诊与未到诊核实现状业务序列图

1.9.2 改进后业务流程

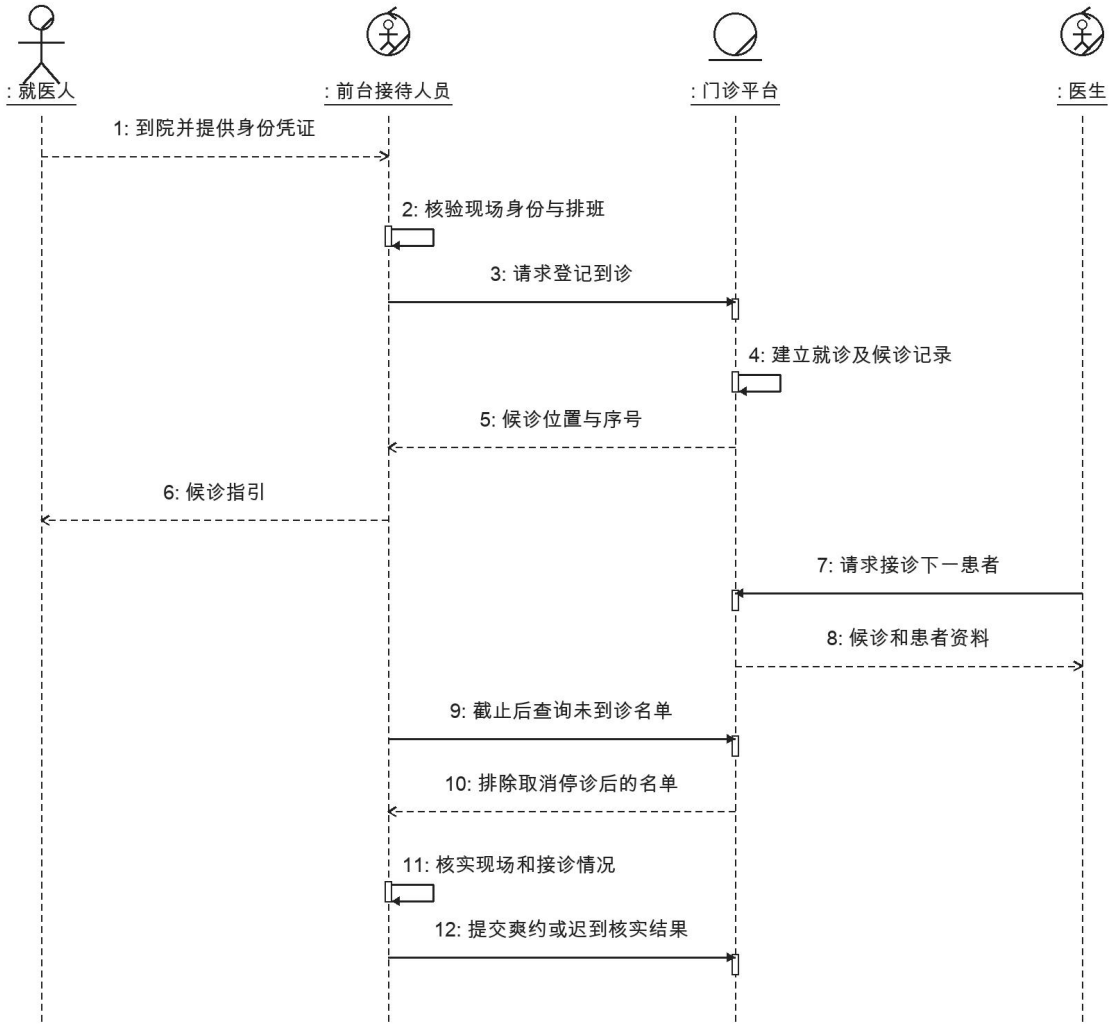

图 13 报到候诊与未到诊核实改进后业务序列图

对应 M03 M09 P04。后半段针对未报到患者，不是已到诊患者再次走爽约流程。迟到经科室确认后由 M03 接待；并发报到须优先核实，不能以定时任务直接判爽约。

改进要点：报到生成唯一就诊及候诊记录；未到诊核实排除取消和停诊，保存迟到、爽约及更正依据，并在提交时复核是否已报到或接诊。

1.10 医生确定项目与患者确认

1.10.1 现状业务流程

现状场景：医生已在门诊系统记录诊疗和开单，方案说明及患者意见主要记在病历中，项目确认和后续执行需人工对照。

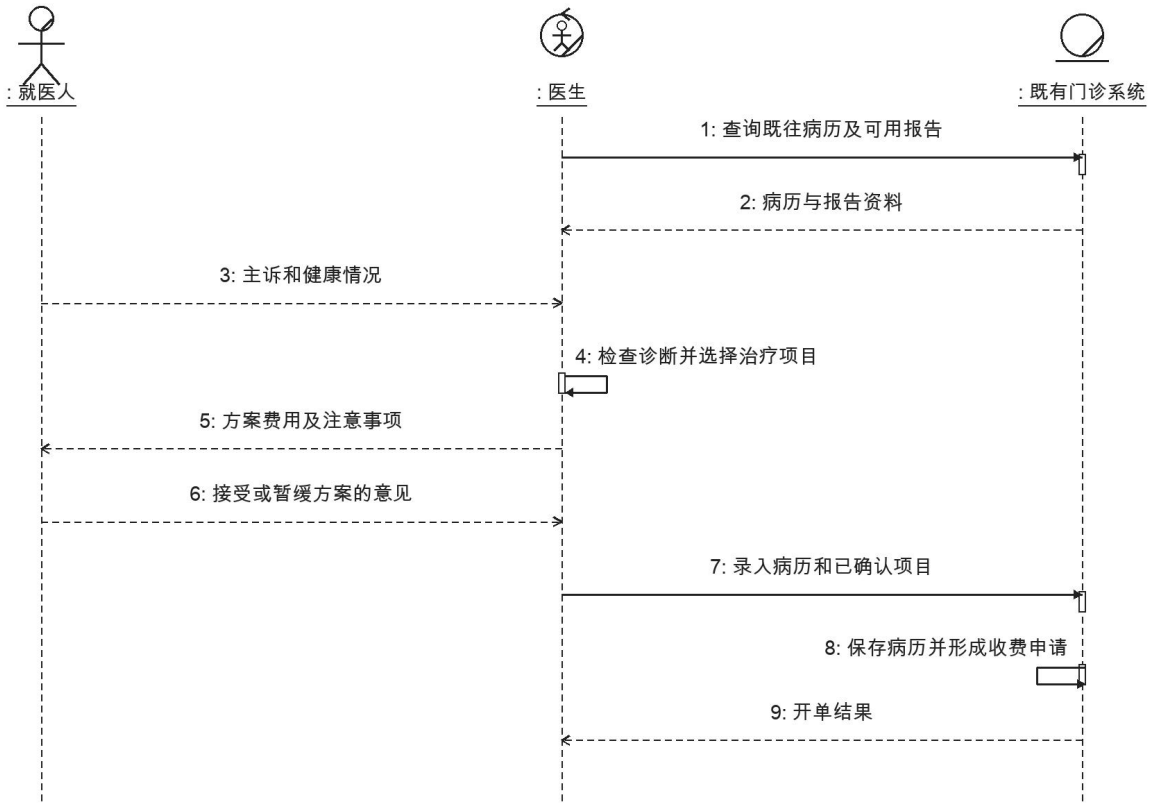

图 14 医生确定项目与患者确认现状业务序列图

1.10.2 改进后业务流程

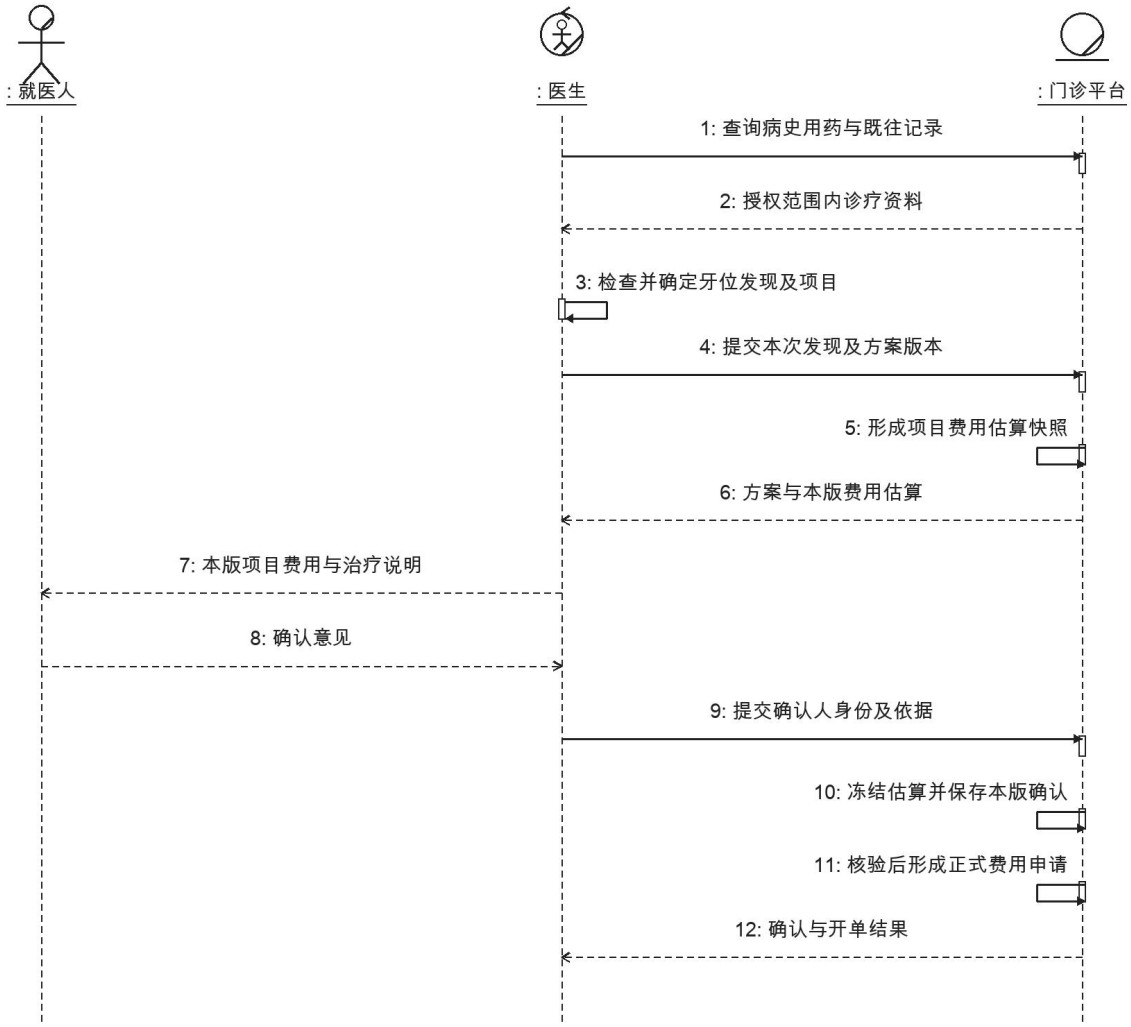

图 15 医生确定项目与患者确认改进后业务序列图

对应 M10。牙位观察独立记录；方案项目形成费用估算快照，说明后记录患者确认并冻结本版估算。估算不是支付或正式收费；费用及医保结果仍由原结算流程处理。

改进要点：把诊断、牙位、方案确认和项目明细关联保存，为后续缴费、执行及退费提供统一依据；未确认项目仍为建议，不自动成为已实施治疗。

1.11 诊疗缴费与医保协作

1.11.1 现状业务流程

现状场景：医保与诊疗费用主要在窗口结算，收费系统已对接医保和支付渠道，结算人员负责核对和异常处理。

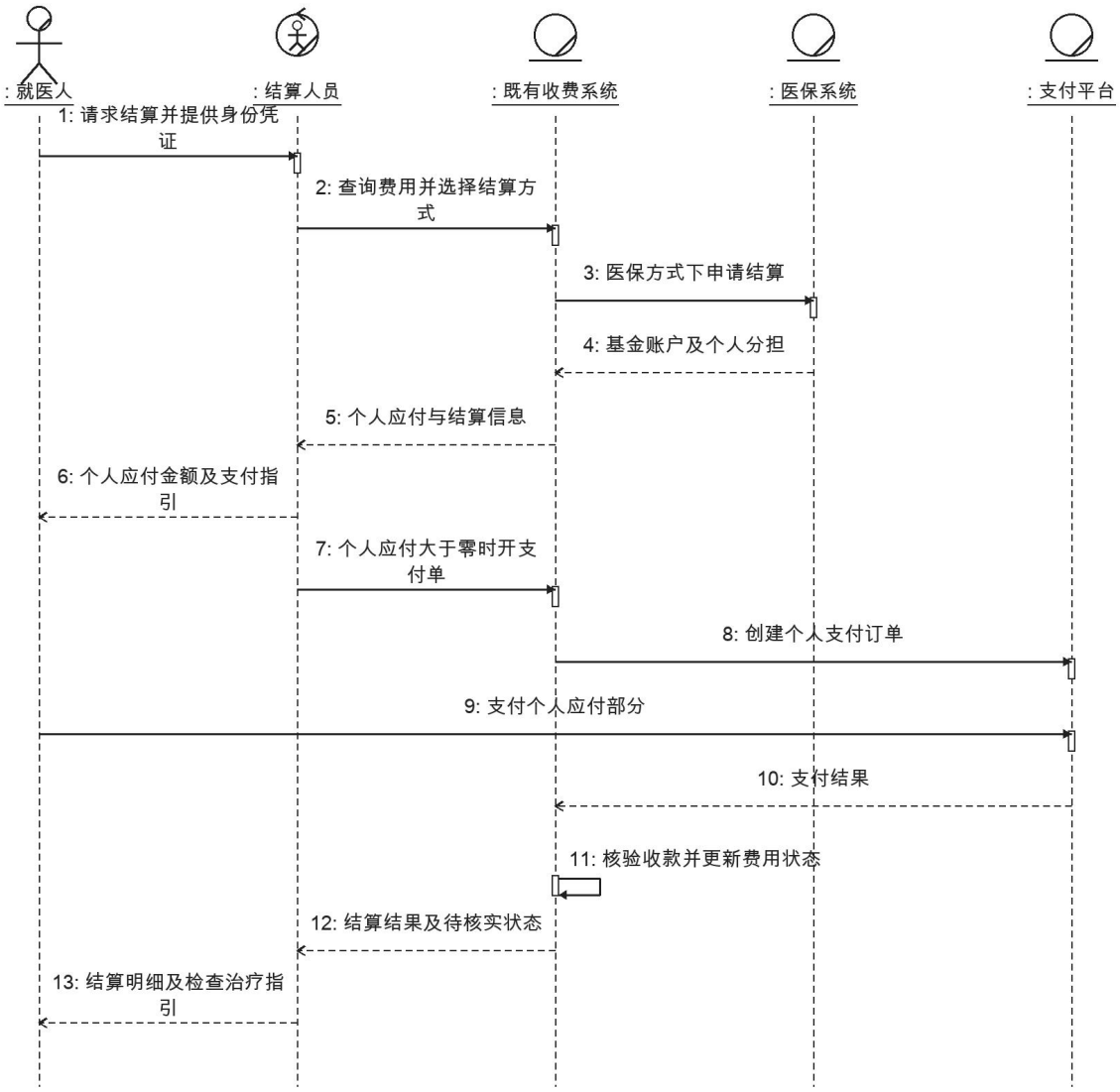

图 16 诊疗缴费与医保协作现状业务序列图

1.11.2 改进后业务流程

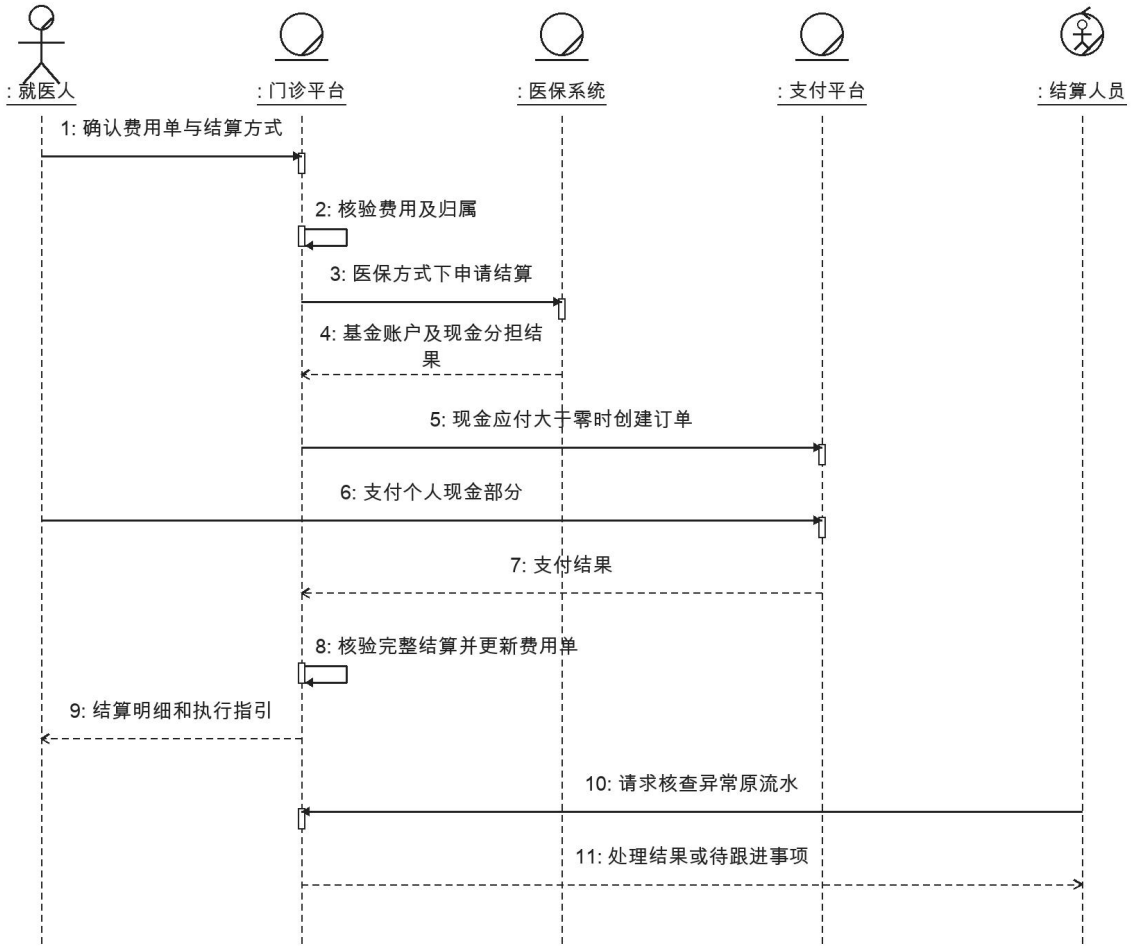

图 17 诊疗缴费与医保协作改进后业务序列图

对应 P06 S01 M13。自费跳过医保交互，现金应付为零跳过支付订单。医保结算成功不等于个人现金已付，也不等于医院银行账户已到账；未知结果由原流水查询确认。

改进要点：患者在线查询费用并发起支持的结算方式，统一医保分担和个人支付状态；渠道不可用或交易异常时由结算人员核查原流水，不能凭页面提示补记成功。

1.12 检查执行与报告查询

1.12.1 现状业务流程

现状场景：检查由既有检查系统执行和审核，患者主要在现场领取结果，再提供给接诊医生；患者端尚无统一报告入口。

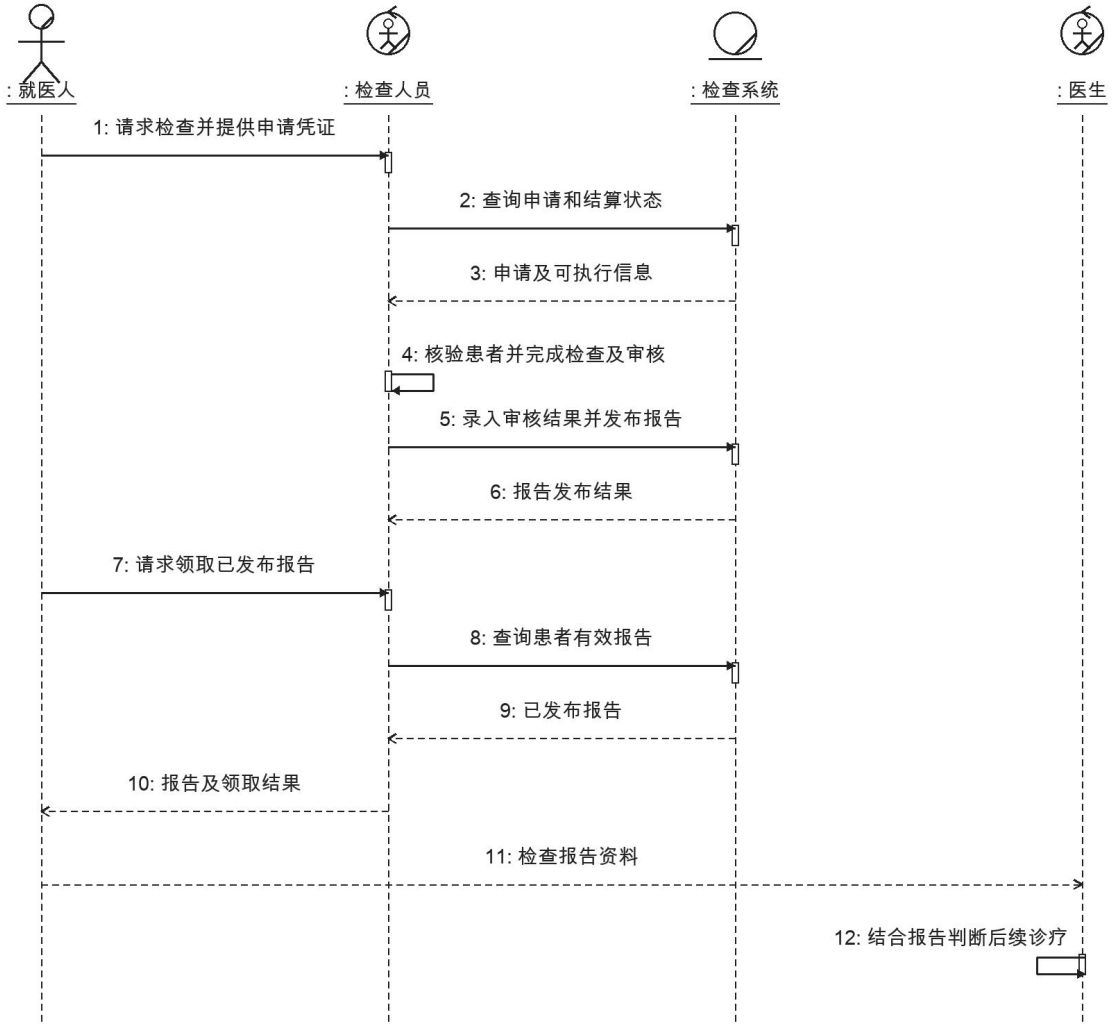

图 18 检查执行与报告查询现状业务序列图

1.12.2 改进后业务流程

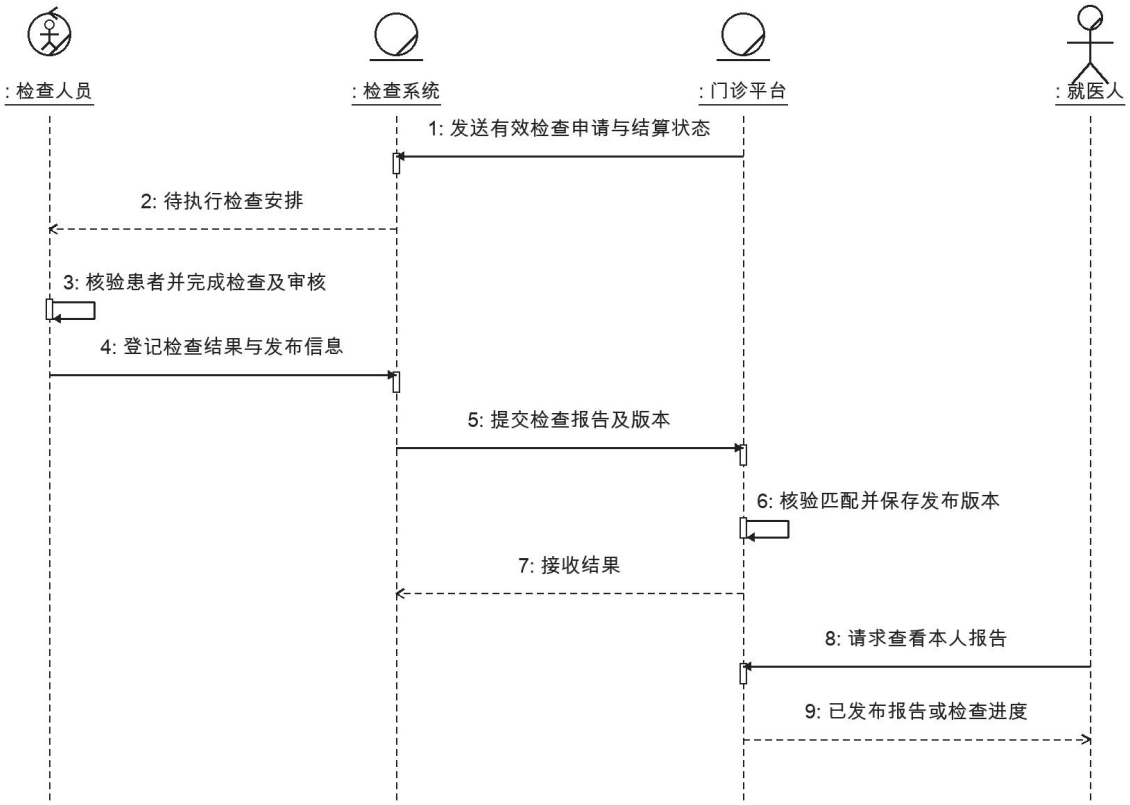

图 19 检查执行与报告查询改进后业务序列图

对应 M11 P05。检查人员的执行与审核由既有检查系统管理，本项目不重复建设完整医技工作站。外部申请接收和状态反馈失败需保留待同步，患者不得看到未审核结果。

改进要点：有效申请和报告版本按患者及申请关联交换；患者可查看本人已发布结果，医生取得同一版本，待审核、未匹配及更正报告分别处理。

1.13 治疗实施与复诊安排

1.13.1 现状业务流程

现状场景：本次治疗已记录在门诊系统，复诊通过口头或纸面建议交接，患者在预约系统另行挂号，前后就诊主要靠病历人工核对。 未确定时段的复诊建议由人工记录并跟进，尚未统一形成可查询的待预约清单。

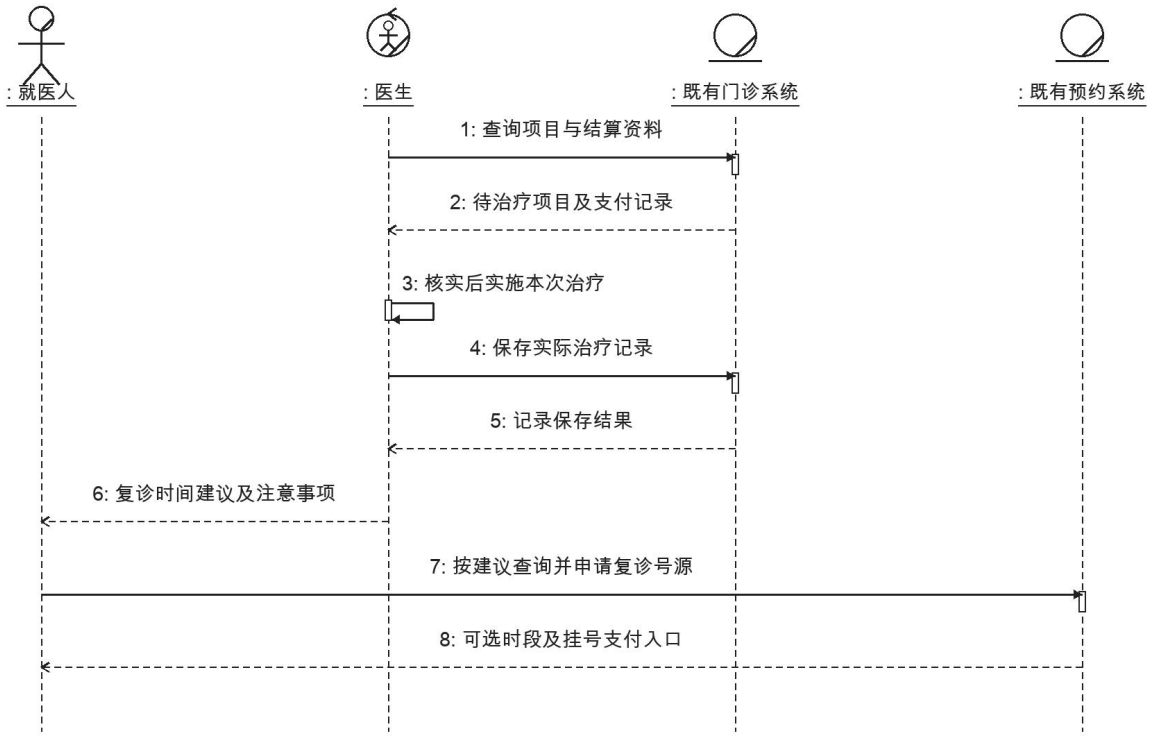

图 20 治疗实施与复诊安排现状业务序列图

1.13.2 改进后业务流程

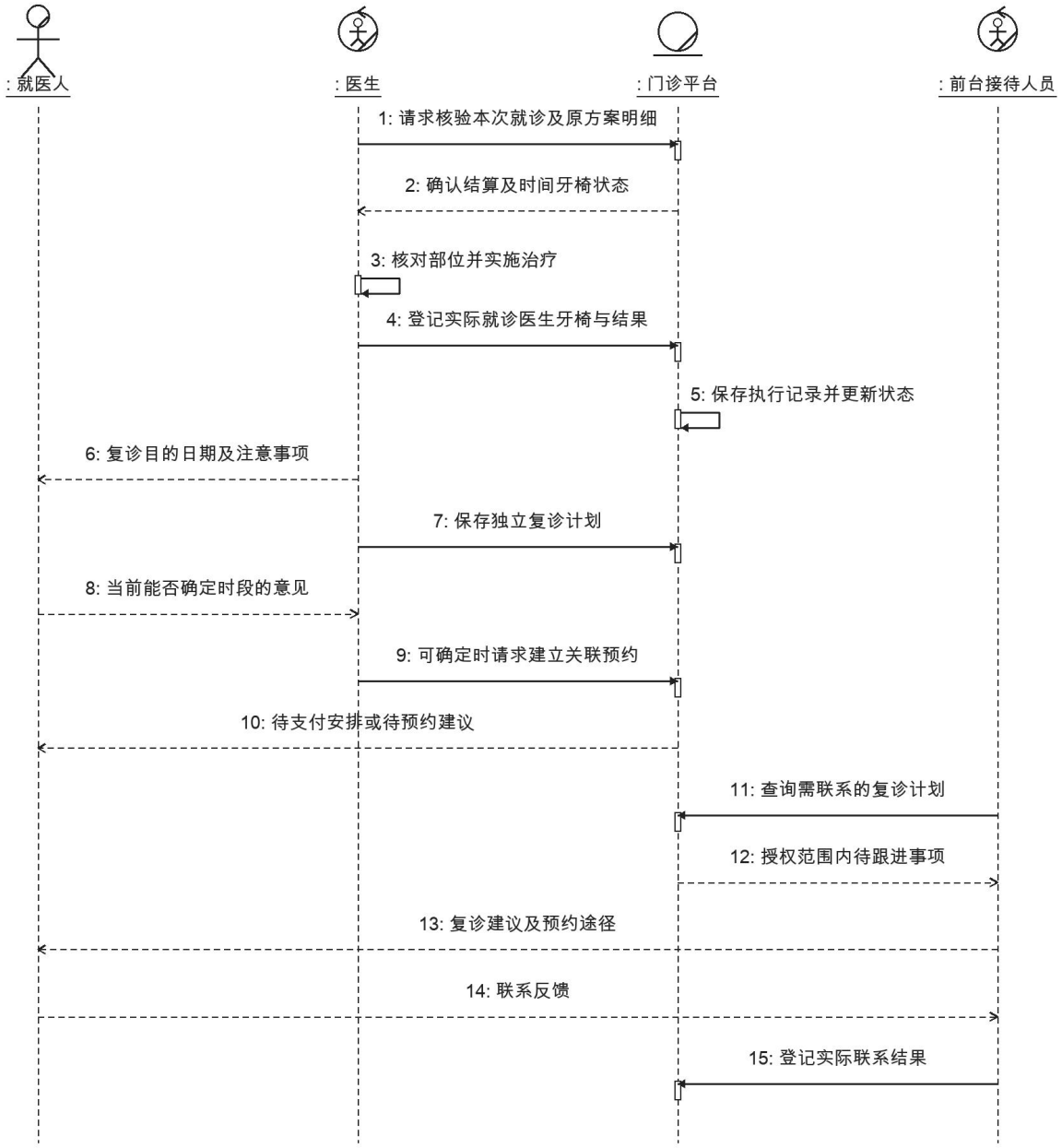

图 21 治疗实施与复诊安排改进后业务序列图

流程说明：本次执行关联实际就诊、原方案明细、医生和牙椅；复诊计划独立保存。可确定时段时建立待支付预约，暂未预约则由前台跟进；联系不能替代患者预约、月资格校验或临床决定。

改进要点：按明细记录实际实施与数量，把复诊建议和前次就诊关联到新预约；仍需患者完成挂号支付，建议或待支付预约都不等于预约成功。

1.14 项目退费与票据查询

1.14.1 现状业务流程

现状场景：患者先取得医生核实依据，再由结算人员通过既有收费、医保及支付渠道办理退费，票据状态另行核对。

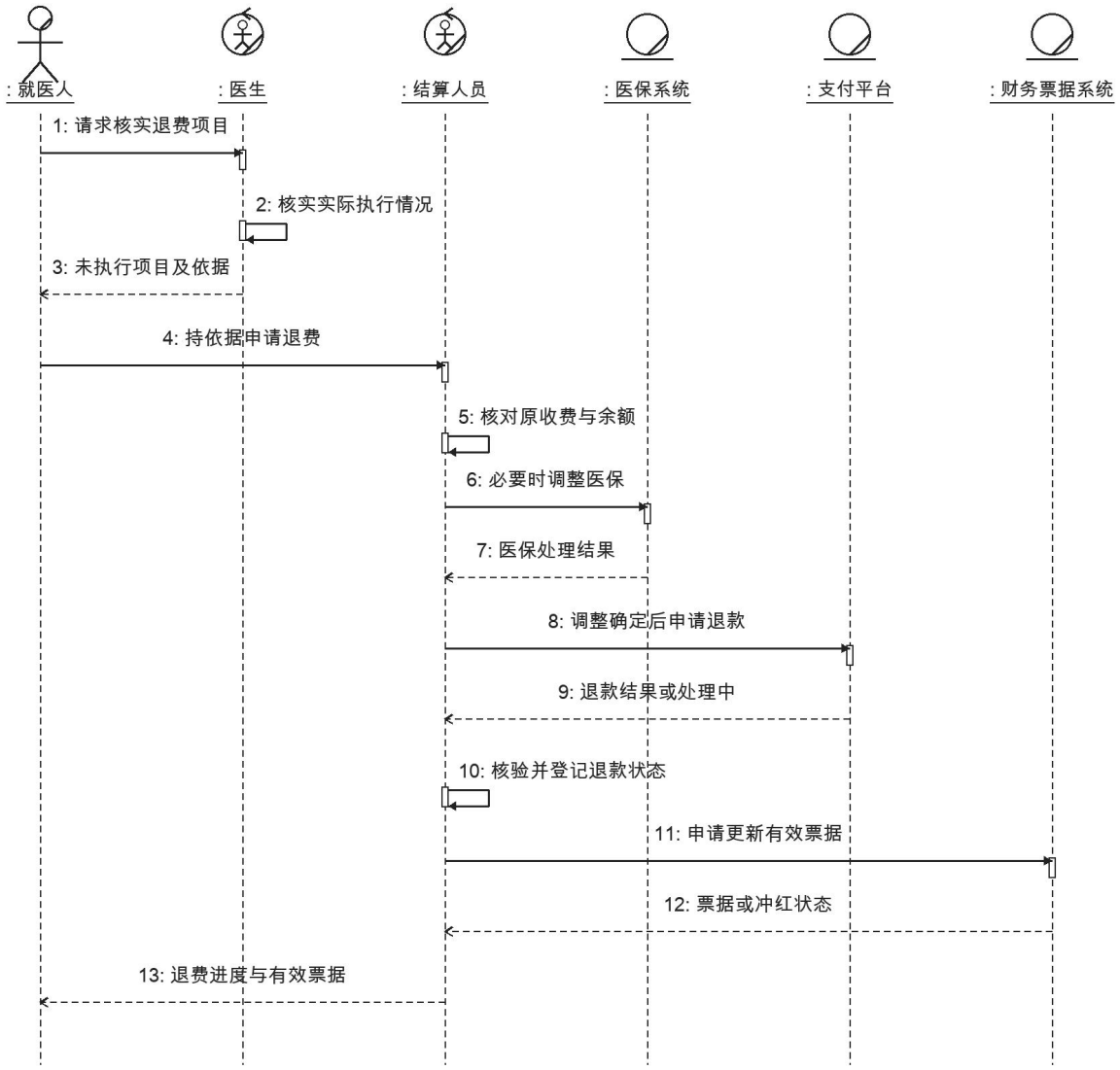

图 22 项目退费与票据查询现状业务序列图

1.14.2 改进后业务流程

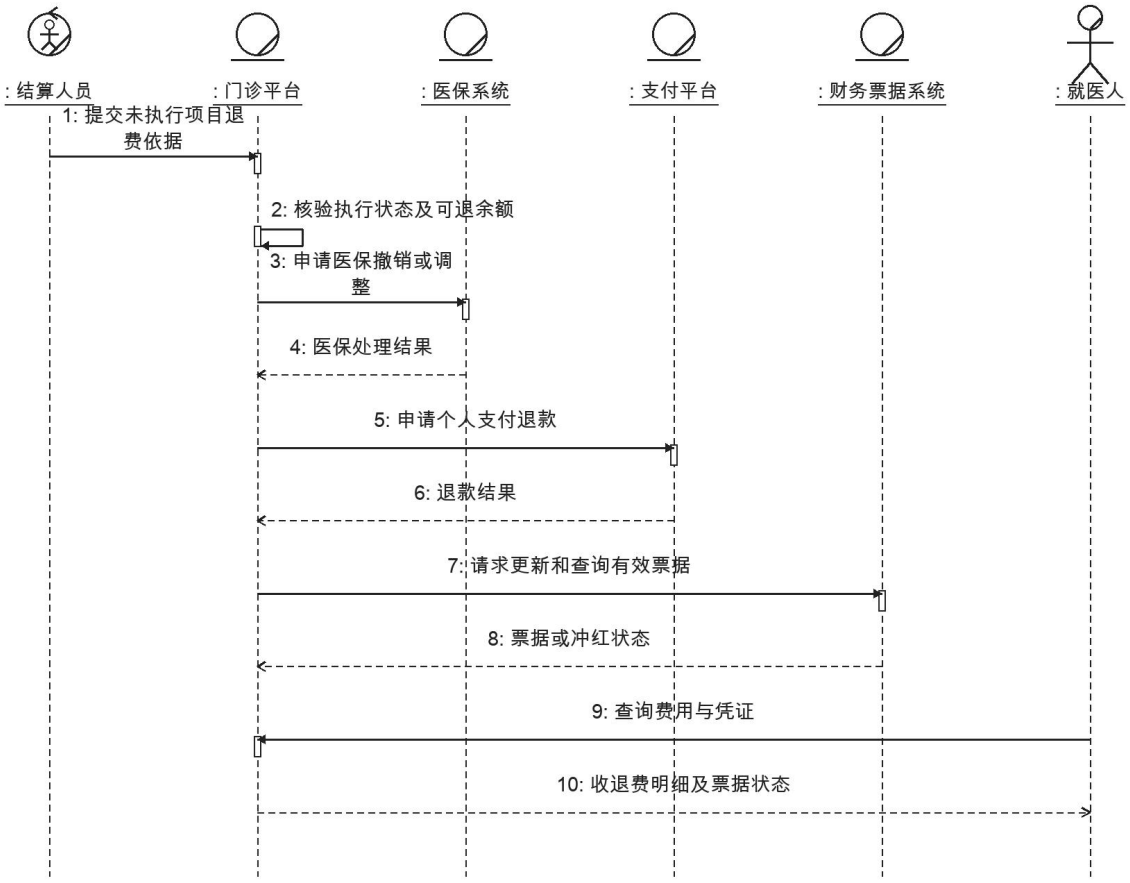

图 23 项目退费与票据查询改进后业务序列图

对应 M13 P07。支付平台和财务票据系统分别承担实际退款与票据处理。医保撤销或调整未确定时不得先退个人款；票据冲红不等同于退款成功。

改进要点：用项目执行状态和可退余额支持结算核验，关联医保调整、个人退款及票据结果；患者在线查询明细，保留医生判断与结算人员职责。

1.15 指标查询与季度经营报告

1.15.1 现状业务流程

现状场景：预约、诊疗和收费已有电子记录，经营人员定期导出后人工匹配，季度结果以统计表保存。

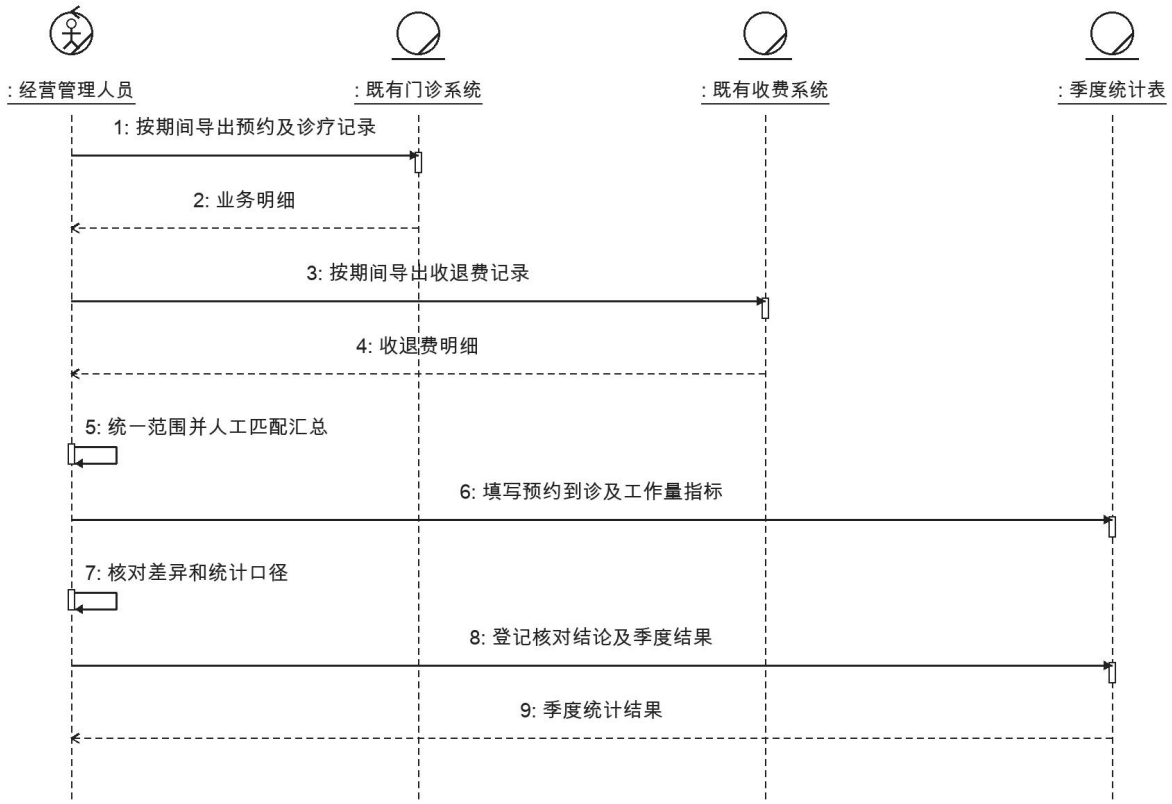

图 24 指标查询与季度经营报告现状业务序列图

1.15.2 改进后业务流程

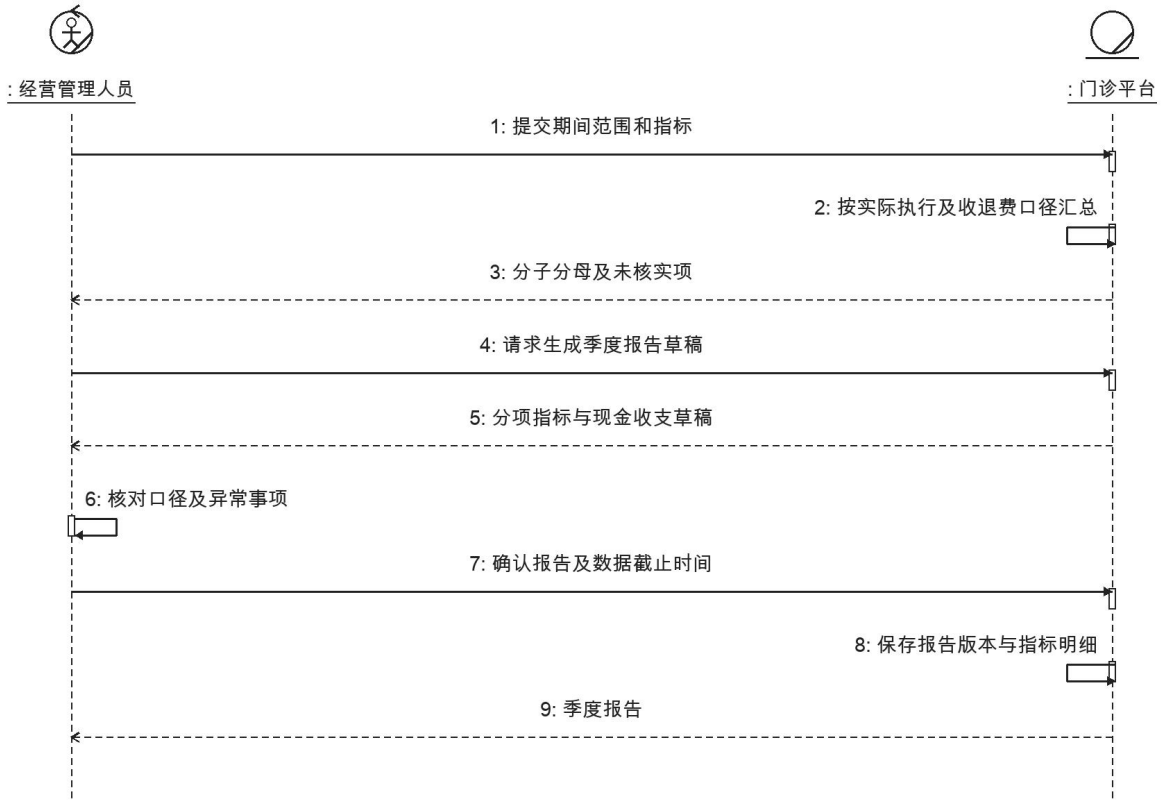

图 25 指标查询与季度经营报告改进后业务序列图

流程说明：完成项目量按实际执行医生及完成时间统计；未预约复诊计划单列。草稿、未执行和中止项目不冒充完成工作量。

改进要点：按授权范围和统一口径计算指标，显示分子、分母及未核实项；季度报告保留截止时间和版本，医生工作量排序与质量评价分开。

1.16 机构资料与服务项目维护

1.16.1 现状业务流程

现状场景：机构、医生和项目资料在已有系统中维护，预约展示和排班依赖人工同步、核对，跨系统更新结果需单独确认。

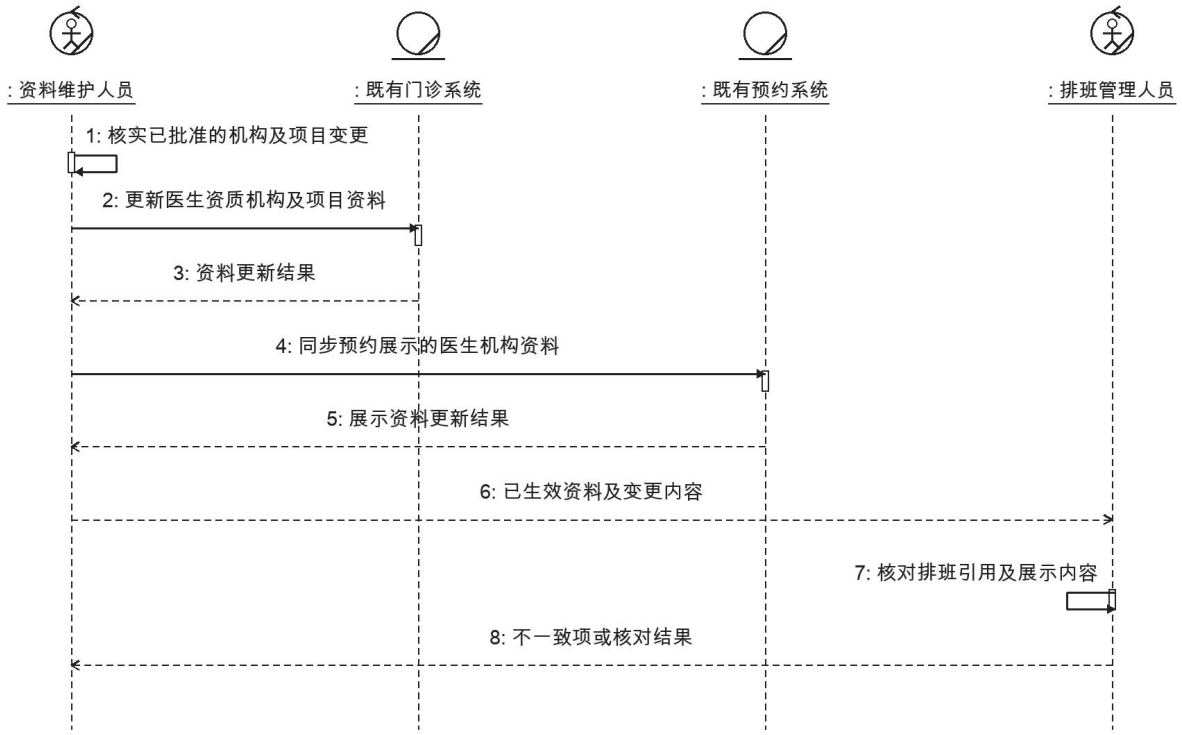

图 26 机构资料与服务项目维护现状业务序列图

1.16.2 改进后业务流程

图 27 机构资料与服务项目维护改进后业务序列图

流程说明：维护牙椅归属、医生资质及项目部位类型和默认时长；停用有未来占用的牙椅前先处理安排。历史费用与实施记录保留。

改进要点：统一基础资料及历史引用校验，供预约、排班和诊疗共同使用；价格变更保留历史收费快照，停用已引用项目代替删除。

1.17 按次查询就诊记录

1.17.1 现状业务流程

现状建模场景：患者按日期询问历次就诊信息，前台从既有记录中查询并人工核对报告、费用及就诊归属。

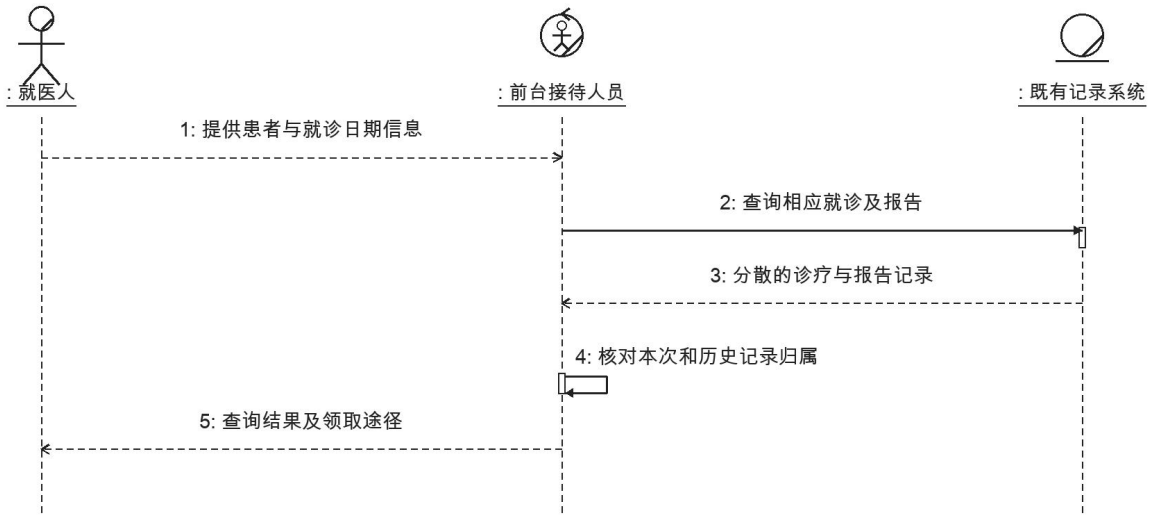

图 28 按次查询就诊记录现状业务序列图

1.17.2 改进后业务流程

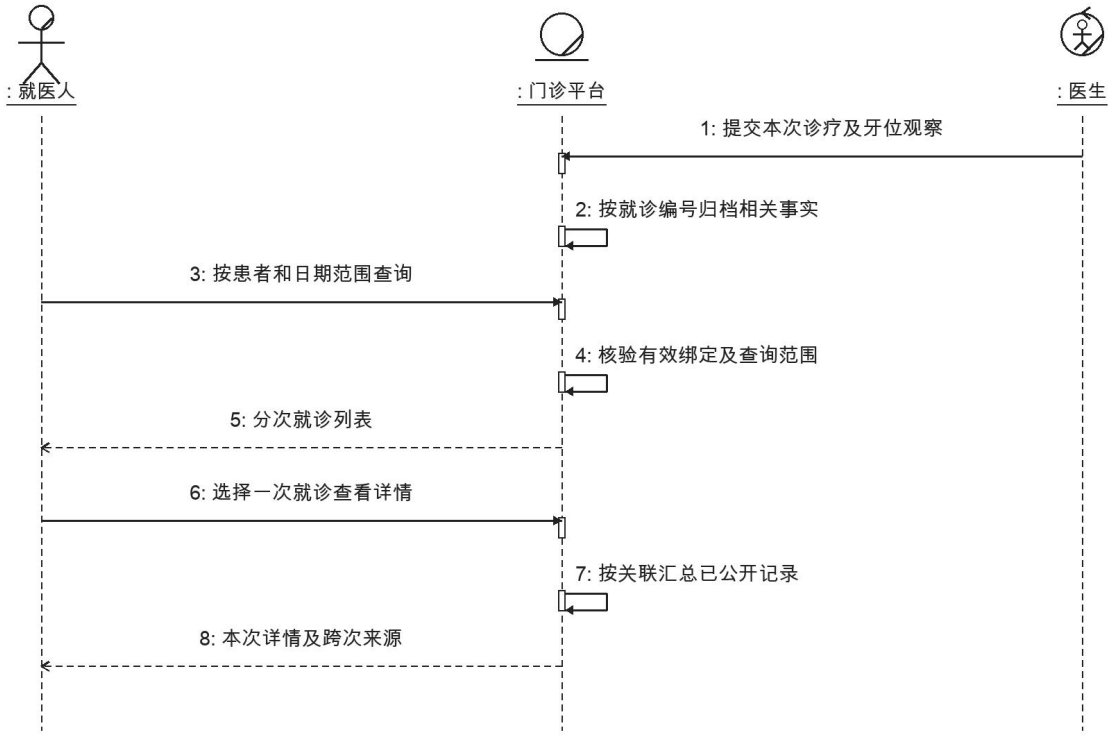

图 29 按次查询就诊记录改进后业务序列图

改进要点：以就诊编号区分记录，支持日期范围筛选。

1.18 工作人员账号与授权管理

1.18.1 现状业务流程

现状建模场景：负责人批准岗位安排，账号维护人员分别处理账号和权限，变更影响及交接事项依靠人工核对。

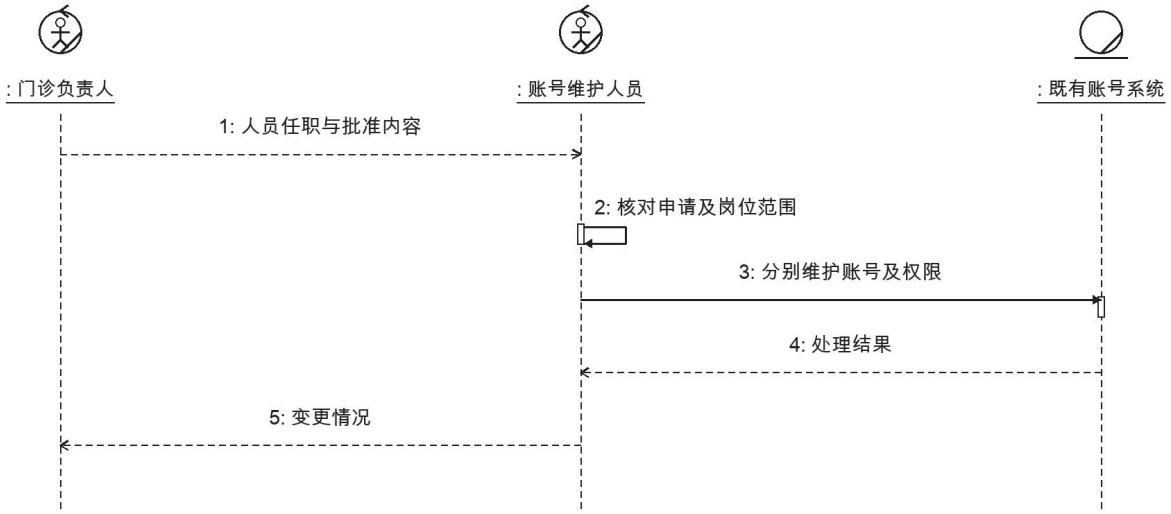

图 30 工作人员账号与授权管理现状业务序列图

1.18.2 改进后业务流程

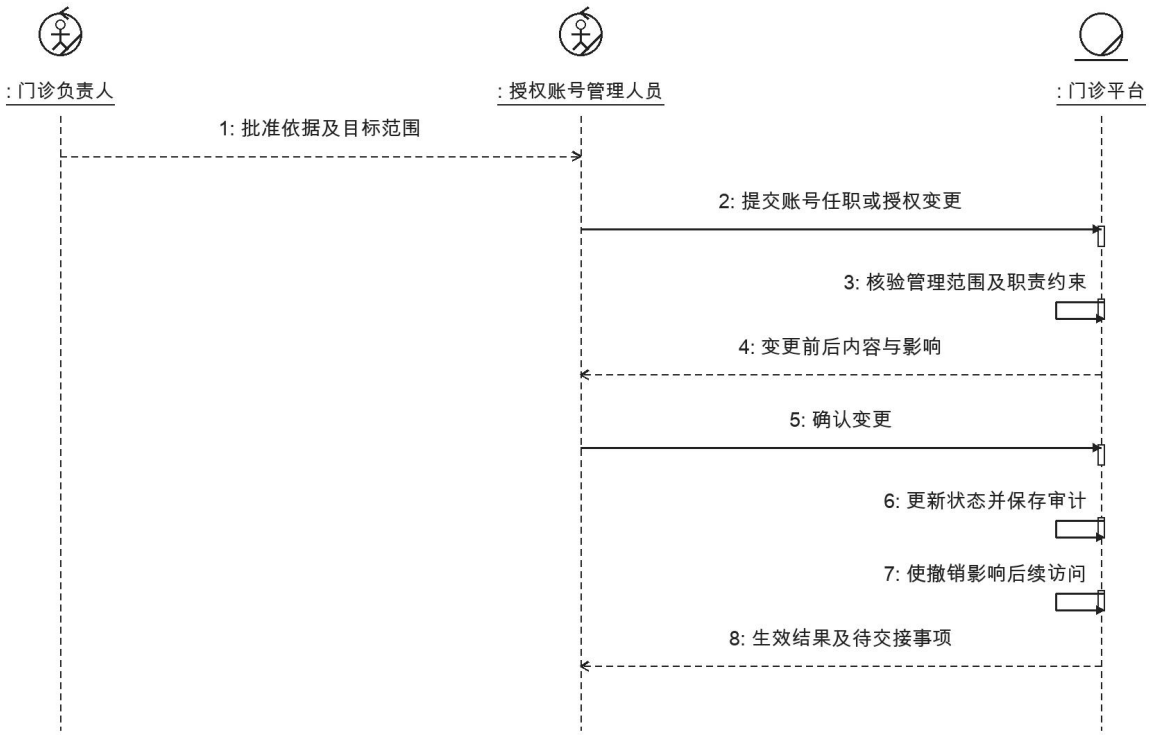

图 31 工作人员账号与授权管理改进后业务序列图

改进要点：统一校验账号、任职和授权有效范围，变更先预览后确认，停用与撤销影响后续访问，历史责任记录保留。

1.19 资源不可用与后续安排

1.19.1 现状业务流程

现状建模场景：医生或前台发现延时和设备问题后口头通知排班人员，人工核对受影响患者和替代资源，恢复后另行通知。

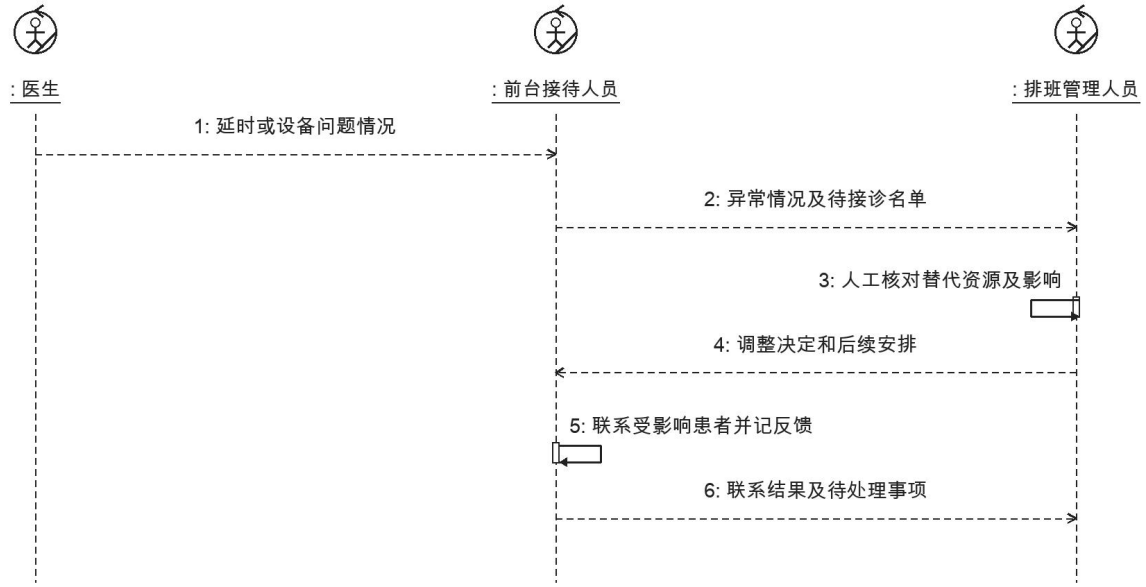

图 32 资源不可用与后续安排现状业务序列图

1.19.2 改进后业务流程

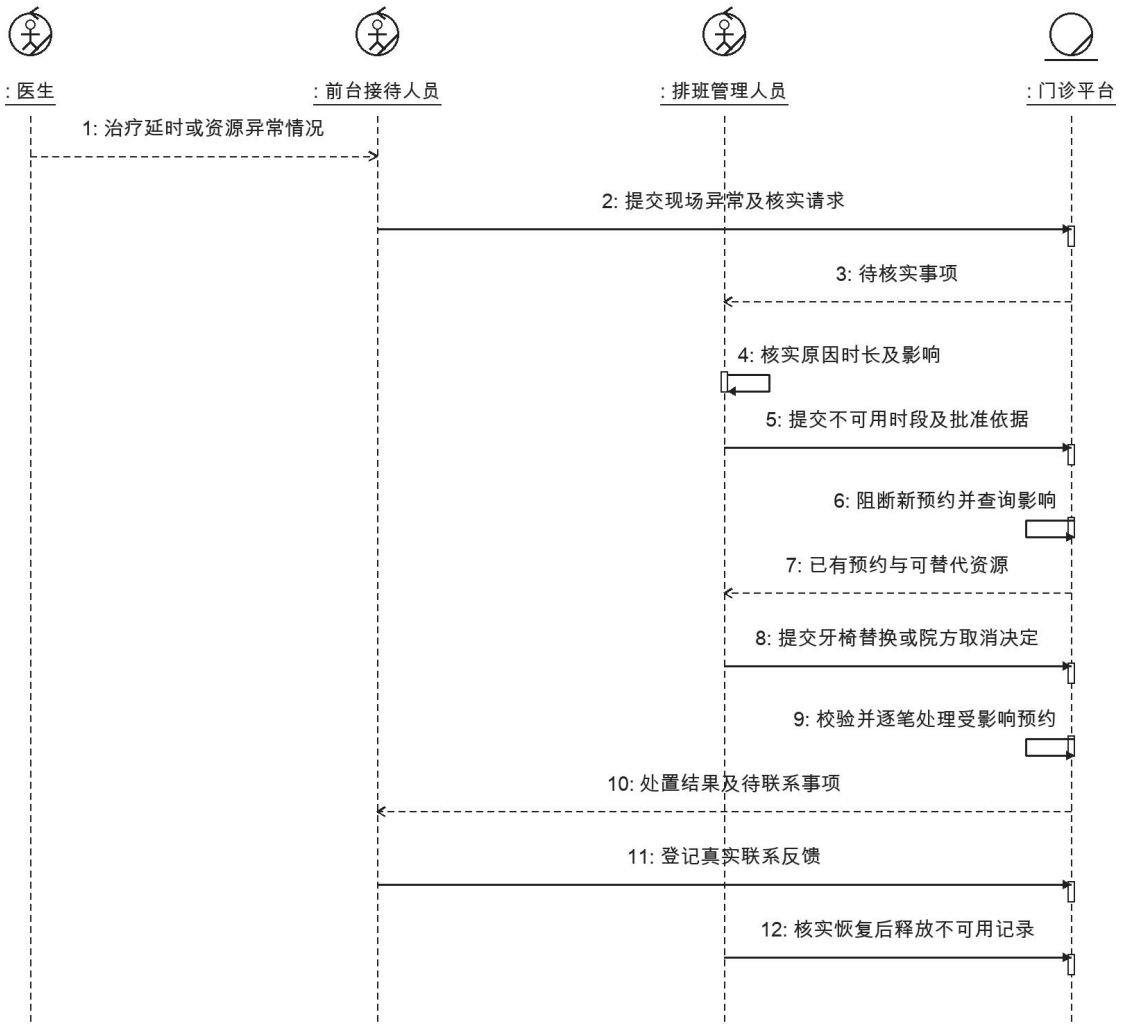

图 33 资源不可用与后续安排改进后业务序列图

改进要点：对应 M08、M18。保留原排班发布流程，另由排班人员核准资源阻断、替代与恢复；已有预约逐笔处置，临床决定仍由医生承担。临时资源故障仅处理受影响预约，整班停诊才调用 M02；取消与退款分别保留结果。

2 需求

2.1 需求获取与涉众协调

需求获取围绕患者预约、前台接待、排班管理、医生诊疗和费用结算展开，通过就医流程梳理、岗位访谈、原型走查与业务场景验证，统一处理条件、异常路径和验收标准。

方法	适用内容与局限	应形成的结果
公开资料与同类服务研究	核对实名预约、诊间缴费、报告查询和口腔分次治疗；页面可能滞后，不能推断后台权限。	流程依据、术语和需确认的差异。
岗位访谈与现场观察	由门诊负责人、前台、排班、医生和结算共同核实异常；需约定时间并保护患者信息。	核实接待时点、取消截止、项目确认和窗口医保处理。
小程序任务走查	用测试账号走查选择就诊人、缴费、取消及报告状态；不代替真实扣款或临床操作。	正常与失败路径、字段提示和人工转接入口。
患者问卷与原型反馈	了解老年人、家属代办及儿童患者使用障碍；样本偏差不能当作全院统计。	调整文字、入口及错误提示，避免只听单一岗位意见。

线上原路退款、每月第 3 次主动取消后限制该实名患者新增预约，以及移动医保协作均为本项目设计规则；医保是否能在线办理取决于本院接口开通情况。访谈、现场观察与问卷属于后续核实安排，不记为已完成调查。

发生利益冲突时，门诊负责人协调决定服务规则；临床项目由医生判断，退款依据由结算人员核实，排班由排班管理人员确认。前台可提出现场问题，但不能代替上述岗位批准。

2.2 系统边界与权限

患者使用微信小程序，医生与诊所工作人员使用电脑端管理网页，使用同一门诊业务服务及数据。医生工作界面属于院内管理系统，不能以患者入口取得医生权限；检查系统承担检查执行与报告审核，医保、支付和票据系统分别承担其外部职责。

角色	允许的操作	禁止或受限的操作
就医人	P01 至 P09；本人或有效代理患者	不能改诊断、报告、支付结果及排班。
前台接待人员	M03、M06、M07、M08 提报、M09	不能自行更改医生排班或确认退款到账。
排班管理人员	M01、M02、M05、M08 核实处理、M18	不因排班权限获得病史编辑或结算权限。
医生	M04、M10、M12；必要病史与报告	仅授权且本人负责的就诊；不得补写外部付款成功。
结算人员	M13 及其调用的 S01	不得修改诊断或将已实施项目随意改为未实施。
经营管理人员	M14、M15；授权范围汇总与必要明细	病史和报告默认不展示；不可改交易。
资料维护人员	M16，经门诊负责人授权	不可删除被历史业务引用的机构、医生或项目。
账号权限管理人员	M17；由门诊负责人或获明确管理授权的工作人员承担	不能扩大自身权限；不因管理账号而查看无关病史或修改诊疗、支付结果。

工作人员可以兼任岗位，操作时按有效任职、功能授权、科室范围及有效期共同核验。医生身份还须核验执业资格。首次管理授权由部署初始化配置，后续岗位和功能授权通过 M17 管理并由本系统逐次校验；M16 资料维护不包含给自己授予结算、排班或病历权限。 开发采用患者、牙科医生、诊所工作人员三种角色；前台接待与后台排班在工作人员端分模块办理，业务图保留岗位职责。同一工作人员可兼任提报与处理职责，分别留存过程。结算、经营、资料维护和账号管理按功能授权启用，不另设登录角色。

2.3 系统用例图

2.3.1 患者小程序用例

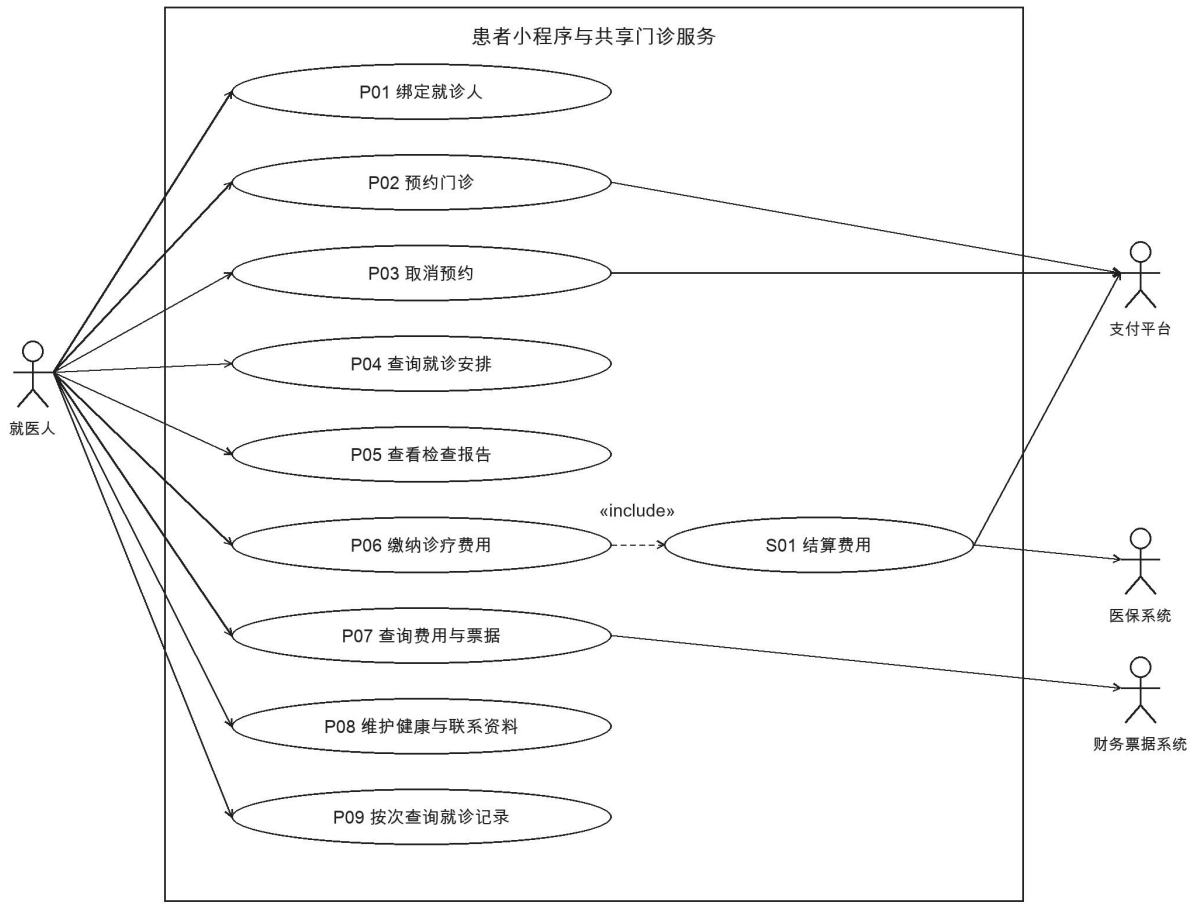

图 34 患者小程序系统用例图

就医人主动发起患者端用例；支付平台、医保系统与财务票据系统在需要时提供协作。P06 的基本路径执行 S01。S01 自费时跳过医保，应付个人现金为零时跳过支付。患者端与院内端共享结算业务规则。

2.3.2 接待与排班用例

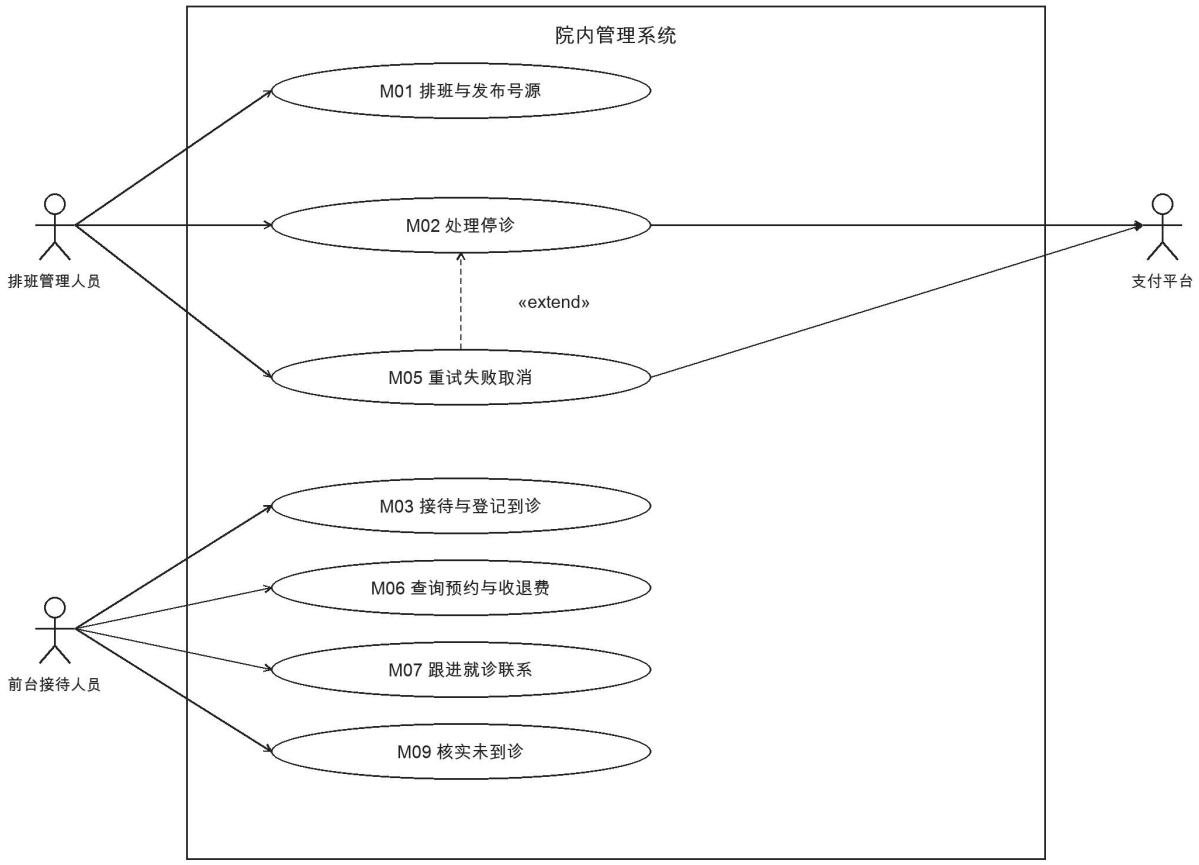

图 35 接待与排班系统用例图

排班人员和前台按权限主动发起各自用例。M05 在 M02“逐笔结果返回”扩展点、存在取消失败项且选择重试时执行，故 extend 箭头由 M05 指向 M02。支付平台协助处理相关退款。

2.3.3 诊疗与检查用例

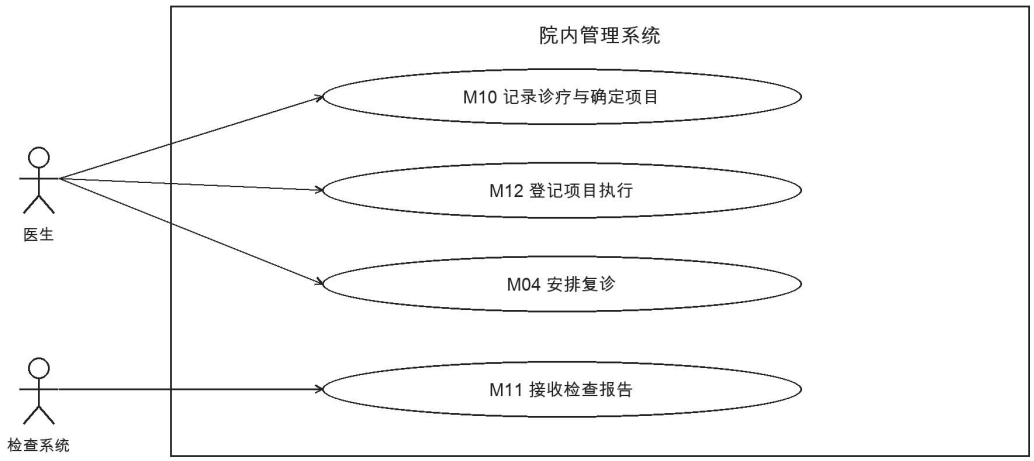

图 36 诊疗与检查系统用例图

医生主动发起诊疗、项目执行与复诊用例；检查系统主动推送报告，作为 M11 的主执行者。报告查询与报告接收分别对应不同用例。

2.3.4 协作与经营用例

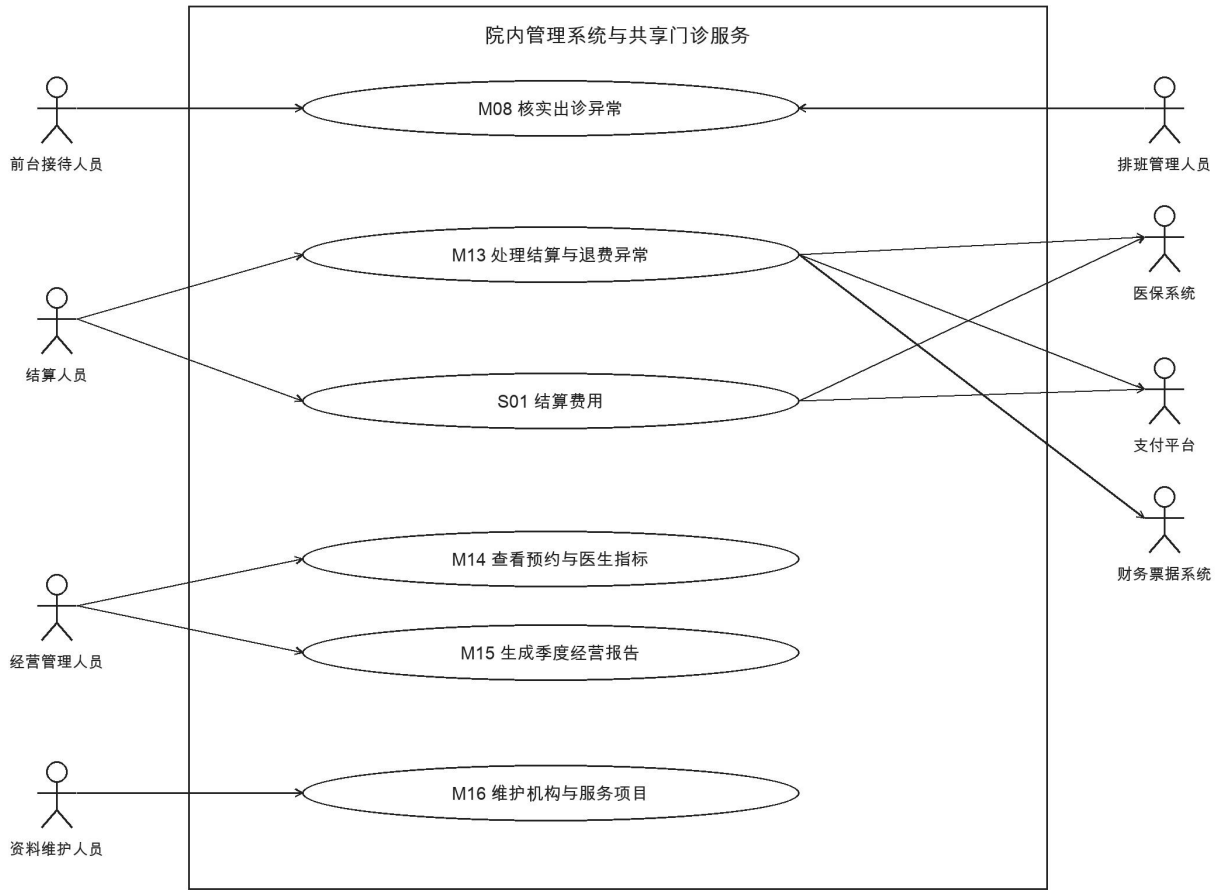

图 37 协作与经营系统用例图

前台与排班人员分别发起 M08 中的提报和处理交互，实线箭头均指向用例。结算人员办理结算或异常处理；医保、支付与票据系统按实际路径提供协作。M13 仅在补结算分支调用 S01，退费分支不调用。

2.3.5 账号授权与资源管理用例

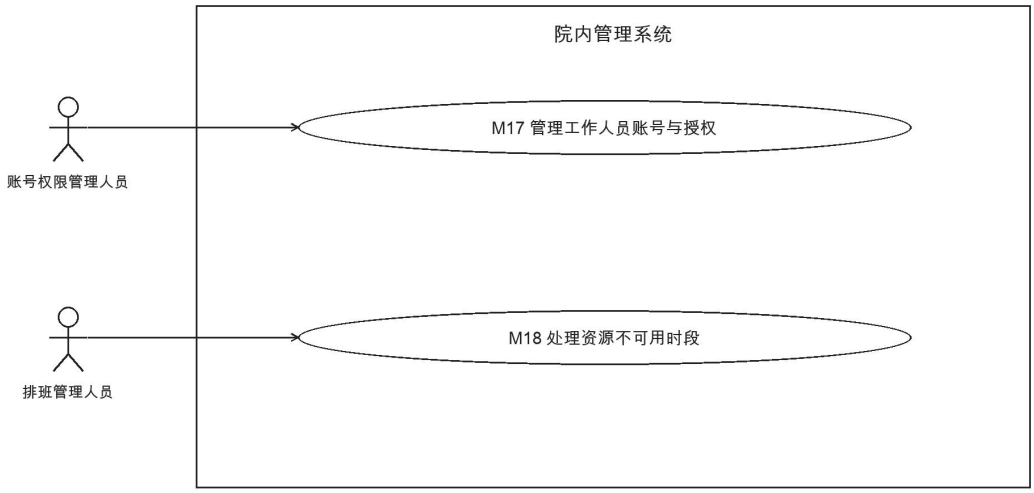

图 38 账号授权与资源管理系统用例图

M17 由获授权人员管理账号、任职及功能范围；M18 由排班人员处理资源不可用时段。两项均属于院内管理系统，不新增独立系统，也不因账号管理功能而取得诊疗或结算权限。

2.4 系统用例规约

以下规约按基本路径编号关联扩展路径、字段和业务规则。扩展路径“na”发生在基本路径第 n 步，“na1”等是该分支内步骤。前置条件进入用例时核验；变更提交时仍须再次检查状态、权限和并发条件。 校验失败不改写原有效事实；已完成业务及外部已受理交易保留实际状态和原因。

2.4.1 P01 绑定就诊人

规约项	内容
用例编号与名称	P01 绑定就诊人
执行者	主：就医人；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“绑定就诊人”并提交请求。
前置条件	账号已识别，能够提交本人或被代理人的合法核验资料。
成功后置条件	建立可核验的账号与实名患者绑定；失败不建立绑定。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	就医人希望本人和家属资料不混淆；医院要求一人一档；被代理患者的资料只向有效代理人开放。

基本路径

1 就医人提交实名资料、本人或代理关系及核验依据。

2 系统核验身份和代理权限，反馈待绑定患者。

3 就医人确认；系统保存绑定并反馈结果。

扩展路径

2a 核验失败

2a1 系统拒绝绑定并提示核实途径。 本次请求结束。

3a 已存在有效绑定

3a1 系统返回原关系，不重复建立患者。 本次请求结束。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1	输入或核验	实名资料=姓名+证件类型及号码+出生日期+联系方式；证件按类型核验，出生日期不得晚于当天。
1、3	业务对象	代理绑定=账号+患者+关系+核验依据+有效期；紧急联系人不得替代代理关系。
3	结果或状态	输出=患者标识+绑定标识+绑定结果；已存在有效关系返回原标识。

业务规则：R01、R02，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q08。

设计约束：患者身份与微信账号分别保存；绑定失效即时影响查询权限，重新登录不能恢复失效代理权限。

2.4.2 P02 预约门诊

规约项	内容
用例编号与名称	P02 预约门诊
执行者	主：就医人；辅：支付平台
触发条件	执行者选择“预约门诊”并提交请求。
前置条件	具有有效患者绑定，目标班次已发布。
成功后置条件	支付核验通过后确认预约并占用名额；未支付保持待支付，超时关闭并释放锁定名额。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者希望费用、时段和地点在付款前明确；排班人员要求不超卖；前台要求成功预约立即可查。

基本路径

1 就医人提交患者、科室、日期及初诊或复诊条件；复诊时可选择已有复诊计划。

2 系统反馈可约医生、起止时间、地点、挂号费、取消规则及本月取消次数；治疗预约只展示医生已确定的项目和预计时长。

3 就医人选择患者与时段并确认；系统核对复诊计划和项目均属于该患者。

4 系统同时核验月资格、班次容量、患者及医生时间和治疗所需牙椅，核验有效资源不可用时段后锁定资源并建立待支付预约及挂号订单。

5 就医人完成支付；系统核验结果后确认预约，并关联复诊计划及预约项目，向患者端和院内端提供相同安排。

扩展路径

4a 无余号、停诊或月限制生效

4a1 系统拒绝新预约。 本次请求结束。

5a 超时

5a1 系统关闭订单；迟到的成功支付结果进入对账处理，不重复占号，不能恢复的原路退款。 本次请求结束。

4b 时间或牙椅冲突：返回其他可约时段，不只检查剩余号数。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1—3	输入或核验	选择条件=患者+院区科室+医生+班次+公开或复诊名额；显示医生职称、地点、费用和取消截止。
4	业务对象	预约=预约号+患者+班次+名额类型+待支付状态+锁号截止；金额取发布价，不信任客户端金额。
5	结果或状态	支付结果=商户订单号+平台流水+金额+状态；确认凭证显示预约号、就诊时段和支付结果。
基本与扩展路径	本用例数据	患者、班次、预约类型、预计起止、牙椅（治疗必填）、复诊计划（可空）、项目明细、挂号费、支付期限、请求标识
提交校验	一致性约束	按 R16、R17 核验；枚举与日期、数量采用字段约束，跨记录资格、患者归属和资源冲突在事务中复核。

业务规则：R02、R03、R04、R05、R16、R17、R25，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q06、Q07、Q08。

设计约束：小程序返回支付成功页面不是入账依据；同一确认结果同时供患者端和院内端查询，不由前台二次录入。

2.4.3 P03 取消预约

规约项	内容
用例编号与名称	P03 取消预约
执行者	主：就医人；辅：支付平台
触发条件	执行者选择“取消预约”并提交请求。
前置条件	具有预约所属患者的有效绑定，预约存在。
成功后置条件	成功取消释放全部预约资源并保留历史；复诊建议不因取消被删除。退款状态独立，未到账不得记成功。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者需要清楚的取消后果和退款进度；医院需要释放真实空余名额；结算人员需区分取消成功与退款到账。

基本路径

1 就医人提交预约和取消原因。

2 系统核验状态、截止时间，反馈费用、次数及复诊安排的影响。

3 就医人确认；系统再次核验，取消预约并记录来源及时间。

4 系统在同一事务中释放名额、医生及牙椅时间和项目安排；符合条件的复诊计划重新进入待预约清单，已付款按原单申请退款。

扩展路径

2a 已到诊、已爽约或超过取消截止

2a1 系统拒绝自助取消并提示核实渠道。 本次请求结束。

2b 待支付且确认未扣款

2b1 系统关闭订单并释放锁号，不计主动取消；支付结果未知先核实。

2b2 已确认未扣款则本用例结束；结果未知交 M13 核实后再处理。

3a 重复请求

3a1 系统返回原结果；院方取消不改记为患者取消。 本次请求结束。

4a 退款失败

4a1 系统保留已取消事实并建立待处理项。 本次请求结束。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1—2	输入或核验	输入=预约号+原因；反馈=取消截止+已计次数+本次影响+拟退金额。
3	业务对象	取消事实=来源 PATIENT 或 HOSPITAL+成功时刻+请求标识；以实名患者和取消发生自然月计数。
4	结果或状态	输出=取消状态+退款号+退款状态；退款未完成不得显示已到账。
基本与扩展路径	本用例数据	预约号、取消来源与时间、资源释放、复诊计划、预约项目状态、退款单及状态
提交校验	一致性约束	按 R16、R17 核验；枚举与日期、数量采用字段约束，跨记录资格、患者归属和资源冲突在事务中复核。

业务规则：R04、R05、R06、R16、R17，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q06、Q07、Q08。

设计约束：取消事实、资源释放和实名患者月计数在同一事务中确认；新增预约与取消共同串行核验该患者当月资格。退款异步处理，未到账不回退取消次数，界面单独呈现退款进度。

2.4.4 P04 查询就诊安排

规约项	内容
用例编号与名称	P04 查询就诊安排
执行者	主：就医人；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“查询就诊安排”并提交请求。
前置条件	账号与患者绑定有效。
成功后置条件	返回授权内安排、候诊及支付退款进度，不改变业务事实。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者需要到院和候诊指引；前台希望查询不被误当作现场报到；医生希望排队顺序以院内事实为准。

基本路径

1 就医人提交患者和日期范围。

2 系统核验权限，查询预约、报到、候诊、停诊、收退费以及未预约的有效复诊计划。

3 系统分别展示已确认预约、待支付安排和仅有日期建议的复诊计划；符合资格时由 P02 进入预约。

扩展路径

2a 无记录

2a1 系统明确反馈无匹配。 本次请求结束。

2b 查询失败

2b1 系统提示重试，不能将故障显示为无预约。 本次请求结束。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1	输入或核验	输入=授权患者+查询日期范围；默认当日，可切换历史记录。
2	业务对象	安排=预约状态+院区科室诊室+计划时段+报到截止+候诊状态+复诊建议。
3	结果或状态	输出同时带状态更新时间；叫号是当前进度，不承诺精确等待分钟数。
基本与扩展路径	本用例数据	患者、预约起止、地点、候诊状态、收退费进度、复诊建议日期和目的、是否存在有效关联预约
提交校验	一致性约束	按 R17 核验；枚举与日期、数量采用字段约束，跨记录资格、患者归属和资源冲突在事务中复核。

业务规则：R01、R05、R07、R17，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q08。

设计约束：候诊结果来自已登记的候诊记录；刷新页面不能生成到诊或改变队列顺序。

2.4.5 P05 查看检查报告

规约项	内容
用例编号与名称	P05 查看检查报告
执行者	主：就医人；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“查看检查报告”并提交请求。
前置条件	患者绑定有效；存在可查询的检查申请或报告。
成功后置条件	只返回本人授权范围内已审核发布的报告；未发布时仅反馈进度。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者需要可信报告；医生需要版本可追溯；检查机构要求草稿和身份不匹配的结果不被公开。

基本路径

1 就医人提交患者、检查日期或检查申请号。

2 系统核验归属，查询报告发布状态和版本。

3 系统反馈检查名称、检查时间、报告结论及发布版本。

扩展路径

2a 待检查或待审核

2a1 系统反馈进度，不展示草稿结论。 本次请求结束。

2b 报告被更正

2b1 系统展示最新发布版并标识更正；无法同步时说明状态未知。

2b2 取得有效版本后转步骤 3；同步失败则结束本次查询。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1	输入或核验	输入=患者+日期或检查申请号；只能检索授权患者。
2	业务对象	匹配链=申请号→方案明细→就诊→患者；报告记录外部报告号、版本和审核发布状态。
3	结果或状态	输出=项目+检查时间+当前有效结论+审核发布时间+更正提示；无结果显示具体进度。

业务规则：R01、R10，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q08。

设计约束：报告链接按用户权限临时生成或受保护访问；不能用长期公开网址暴露报告。

2.4.6 P06 缴纳诊疗费用

规约项	内容
用例编号与名称	P06 缴纳诊疗费用
执行者	主：就医人；辅：S01 协作的医保系统与支付平台
触发条件	执行者选择“缴纳诊疗费用”并提交请求。
前置条件	绑定有效，存在未结清的已确认费用单。
成功后置条件	结算成功后费用单结清，项目可进入执行校验；失败不伪造付款或医保成功。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者希望明细清楚且不重复扣款；医院要求医保与个人支付齐全后才结清；结算人员需要可查询的原流水。

基本路径

1 就医人选择费用单并提交结算方式。

2 系统核验归属与项目状态，反馈费用明细。

3 系统执行 S01 结算费用，取得医保及个人支付结果。

4 系统反馈结算明细、个人应付和已付金额及后续检查治疗指引。

扩展路径

3a 外部结算结果未知

3a1 系统保留处理中并查询原流水，禁止另起重复结算。 本次请求结束。

3b 医保失败

3b1 系统说明原因；患者另行确认后才能转自费，且先确认原医保交易未生效。 本次请求结束。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1—2	输入或核验	输入=费用单号+结算方式；费用明细=项目+数量+单价+金额+执行状态。
3	业务对象	结算输出=医保流水+基金支付+个人账户支付+现金应付+个人支付状态。
4	结果或状态	结清凭证=费用单号+结清时刻+分担金额+后续检查治疗地点。

业务规则：R09、R11、R12，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q06、Q07、Q08。

设计约束：结算调用 S01；医保移动支付不可用时明确转结算窗口，窗口沿用原费用单，不另造重复收费。

2.4.7 P07 查询费用与票据

规约项	内容
用例编号与名称	P07 查询费用与票据
执行者	主：就医人；辅：财务票据系统
触发条件	执行者选择“查询费用与票据”并提交请求。
前置条件	患者绑定有效，存在本人费用记录。
成功后置条件	返回费用、结算分担和已生成票据；不将普通支付凭证冒充医疗收费票据。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者需要核对费用并取得可用凭证；结算人员需要体现退费与冲红；医院不将平台支付截图当成正式票据。

基本路径

1 就医人提交患者与时间范围。

2 系统核验权限并汇总挂号与诊疗收费、退款、医保和项目明细。

3 系统向财务票据系统查询有效票据，反馈凭证或待生成状态。

扩展路径

3a 票据未生成或外部服务失败

3a1 系统保留费用查询结果，明确票据状态。 本次请求结束。

3b 已退费或票据冲红

3b1 系统返回最新票据状态及关联退款。

3b2 返回最新结果，本次查询结束。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1—2	输入或核验	输入=患者+日期；输出=挂号或诊疗费用+项目明细+个人实付实退+医保分担。
3	业务对象	票据=外部票据号码+关联费用单或预约+状态+受保护文档引用。
3b	结果或状态	更正或退费后显示原票据和当前有效票据状态；退款金额只按成功结果汇总。

业务规则：R01、R11、R12，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q08。

设计约束：只提供本院已有合法票据；线下或异地报销材料由结算窗口按办理要求提供，不承诺系统自动报销成功。

2.4.8 P08 维护健康与联系资料

规约项	内容
用例编号与名称	P08 维护健康与联系资料
执行者	主：就医人；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“维护健康与联系资料”并提交请求。
前置条件	绑定有效；可编辑本人或授权患者资料。
成功后置条件	保存患者自述及紧急联系人；医务人员确认的历史记录不被患者覆盖。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者可补充健康信息；医生需要保留原始自述和核实来源；医院防止联系方式误当作实名身份变更。

基本路径

1 就医人提交联系方式、紧急联系人、过敏、既往史及当前用药自述。

2 系统核验格式、代理权限及资料来源，区分未填写、明确无相关史和已有自述。

3 就医人确认后保存来源与记录时间；医生确认记录不被患者覆盖。

扩展路径

2a 涉及已核验身份变更

2a1 系统转人工核实，不以改姓名新建重复患者。 本次请求结束。

3a 自述与已确认病史冲突

3a1 系统保留两者来源，供医生核实。

3a2 转步骤 3 保存患者自述并保留来源，等待医生核实。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1	输入或核验	联系资料=手机号+紧急联系人姓名、关系、电话、优先级；电话按类型校验。
1—2	业务对象	健康自述=过敏或既往史类别+描述+来源+记录时间；内容可包括相关用药或全身病史，由医生核实。
3	结果或状态	结果=保存状态+来源标识+更新时间；临床确认记录保留确认医生和时刻。
基本与扩展路径	本用例数据	患者、联系人、健康史类别（过敏/既往史/当前用药）、描述、来源、记录及确认时间
提交校验	一致性约束	按 R02 核验；枚举与日期、数量采用字段约束，跨记录资格、患者归属和资源冲突在事务中复核。

业务规则：R01、R08、R02，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q08。

设计约束：患者修改只追加自述版本；实名标识变更转核验流程，不能直接覆盖已签署病历中的身份快照。

2.4.9 M01 排班与发布号源

规约项	内容
用例编号与名称	M01 排班与发布号源
执行者	主：排班管理人员；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“排班与发布号源”并提交请求。
前置条件	具有目标科室排班权限，医生资质、诊室及所需牙椅有效。
成功后置条件	保存草稿或发布有效班次，变更有记录；冲突时保留原已发布安排。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	排班人员需要准确可发布的班次；医生避免时段冲突；前台与患者要看到一致的有效安排。

基本路径

1 排班管理人员提交医生、诊室、班次时间、初诊默认时长以及公开和复诊容量。

2 系统核验医生班次冲突、容量、诊室牙椅状态及已有预约资源；多牙椅诊室可以安排不同医生，但不能重复占用同一牙椅。 另核验有效请假、维护和故障阻断区间；具体可约时段按 M18 结果实时过滤。

3 排班管理人员核准并确认发布或调整；已有预约的医生或时段变更按 M02 处理。

4 系统复核并保存变更，更新两端可查询安排；具体治疗时长和牙椅在预约时再次校验。

扩展路径

2a 冲突或容量低于占用量

2a1 系统拒绝发布。 本次请求结束。

3a 有预约记录而需改医生或时段

3a1 系统要求按 M02 停诊处置并新建班次，不直接覆盖。

3a2 本次直接调整结束，另行执行 M02 和新班次发布。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
基本与扩展路径	本用例数据	医生、诊室、牙椅状态、班次起止、初诊分钟数、两类容量、发布状态、变更依据
提交校验	一致性约束	按 R16 核验；枚举与日期、数量采用字段约束，跨记录资格、患者归属和资源冲突在事务中复核。

业务规则：R03、R13、R16、R25，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q08。

设计约束：开放时校验当时的资质有效期及岗位范围；前台只有查询和异常提报权限，不能发布班次。

2.4.10 M02 处理停诊

规约项	内容
用例编号与名称	M02 处理停诊
执行者	主：排班管理人员；辅：支付平台
触发条件	执行者选择“处理停诊”并提交请求。
前置条件	具有停诊权限，班次存在。
成功后置条件	关闭供号；逐笔记录取消、退款及待联系结果，院方取消不计患者次数。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者需要及时获知停诊且不受取消次数处罚；排班人员需逐笔看结果；前台需要真实待联系清单。

基本路径

1 排班管理人员提交班次、停诊原因与依据。

2 系统反馈受影响预约及已到诊情况。

3 排班管理人员确认；系统停止供号并逐笔处理未到诊预约，关闭待支付订单或申请退款。

4 系统反馈逐笔结果及待联系清单；前台通过 M07 联系。

扩展路径

3a 已到诊或已执行治疗

3a1 系统保留事实并提示人工安排，不强行回退。 本次请求结束。

4a 存在取消失败项且选择重试

4a1 在“逐笔结果返回”处执行 M05。

4a2 M05 返回后，回到步骤 4 展示逐笔结果。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1—2	输入或核验	输入=班次+停诊原因+批准依据；影响清单包括待支付、已确认和已到诊预约。
3	业务对象	停诊决定=班次+操作人+时间；处理项=决定+预约+取消结果+失败原因。
4	结果或状态	输出=逐笔结果+退款状态+待联系项；取消失败项作为 M05 扩展入口。

业务规则：R04、R06、R13，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q06、Q08。

设计约束：先关闭新供号再逐笔处理；批量部分失败不能恢复整个班次供号，已到诊记录交现场协调。

2.4.11 M03 接待与登记到诊

规约项	内容
用例编号与名称	M03 接待与登记到诊
执行者	主：前台接待人员；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“接待与登记到诊”并提交请求。
前置条件	具有接待权限，存在预约及可核验的现场身份。
成功后置条件	保存到诊时间、唯一就诊与候诊记录；不把报到当作医生已完成接诊。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者需要正确诊室和队列；前台要能核实迟到；医生需要真实候诊名单而非仅网上预约名单。

基本路径

1 前台接待人员查询预约，核验现场身份、支付和当日出诊安排。

2 前台接待人员提交核验结果与到诊时间。

3 系统核验有效预约，保存到诊、建立就诊及候诊记录。

4 系统反馈诊室和候诊信息，前台指引患者。

扩展路径

3a 未支付、已取消或班次停诊

3a1 系统拒绝报到并提示处理岗位。 本次请求结束。

3b 迟到或已误记爽约

3b1 前台提交接诊科室确认依据；系统保存更正记录后恢复到诊，不能直接抹去历史。

3b2 确认获准接诊后转步骤 3；否则本次报到结束。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1—2	输入或核验	输入=预约号+现场身份核验摘要+到诊时刻；迟到另附科室确认依据。
3	业务对象	输出对象=唯一就诊记录+候诊记录；同一预约不得重复生成就诊。
4	结果或状态	指引=院区科室诊室+候诊序号+当前状态；不把报到时间作为接诊完成时间。

业务规则：R05、R07，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q08。

设计约束：接待界面默认当天授权科室；网络失败先按预约号查原结果，不重复按新患者登记。

2.4.12 M04 安排复诊

规约项	内容
用例编号与名称	M04 安排复诊
执行者	主：医生；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“安排复诊”并提交请求。
前置条件	具备诊疗权限，存在本人负责的就诊。
成功后置条件	独立保存复诊计划；可确定安排时关联待支付预约，支付成功后才确认挂号。未预约建议可跟进但不占用号源。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者需要持续治疗安排；医生应保留临床建议；医院要区分建议与已占用、已付费预约。

基本路径

1 医生提交前次就诊、复诊目的、建议日期范围和注意事项；需治疗时核定待安排明细及预计时长。

2 系统核验负责关系，独立保存复诊计划；日期尚不能确定时保存待确定状态信息，不编造日期。

3 能安排时，系统查询满足时长与资源条件的时段；医生记录患者选择并提交预约请求。

4 系统按 P02 核验资格及全部资源，建立关联复诊计划和前次就诊的待支付预约；患者完成挂号支付后确认。

扩展路径

2a 尚不能确定日期：仅保存计划，待医生确定后再提醒，不占号。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

3a 患者暂不选择时段：保留未预约计划，由 M07 按授权跟进。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

4a 无名额或月限制：保留计划并提示限制，不自动代约或绕过规则。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

4b 重复提交：返回原计划或原预约结果，不重复占用。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
基本与扩展路径	本用例数据	来源就诊、负责医生、目的、建议起止日期（可空）、注意事项、计划状态、关联预约和项目
提交校验	一致性约束	按 R16、R17 核验；枚举与日期、数量采用字段约束，跨记录资格、患者归属和资源冲突在事务中复核。

业务规则：R03、R04、R08、R16、R17，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q08。

设计约束：医生端创建请求与患者 P02 共用资格及容量校验；不能由医生入口绕过月限制。

2.4.13 M05 重试失败取消

规约项	内容
用例编号与名称	M05 重试失败取消
执行者	主：排班管理人员；辅：支付平台
触发条件	执行者选择“重试失败取消”并提交请求。
前置条件	班次已停诊，存在取消失败项且操作者具有停诊权限。
成功后置条件	成功项更新为院方取消并核查退款；仍失败保留原因，重复操作不重复释放或退款。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	排班人员需要安全恢复失败任务；患者不应被重复取消或退款；结算人员要能追溯重试。

基本路径

1 排班管理人员选择失败处理项并请求重试。

2 系统核验当前预约与权限，重试仍需取消的项目。

3 系统保存逐笔结果，补建缺失的退款申请并返回处理结果。

扩展路径

2a 预约已经到诊

2a1 系统拒绝取消并列为人工跟进。 本次请求结束。

3a 之前已成功

3a1 系统返回原结果，不再次退款。 本次请求结束。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1	输入或核验	输入=停诊处理项标识+重试请求标识；只选失败项。
2	业务对象	核验=当前预约状态+已存在取消和退款事实；已经到诊不得取消。
3	结果或状态	输出=本次结果+累计尝试次数+原因+关联退款号；成功记录不再重复释放名额。

业务规则：R05、R06，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q06、Q08。

设计约束：作为 M02 失败项的条件扩展；重试仍调用同一取消和退款业务规则，不另写绕过校验的通道。

2.4.14 M06 查询预约与收退费

规约项	内容
用例编号与名称	M06 查询预约与收退费
执行者	主：前台接待人员；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“查询预约与收退费”并提交请求。
前置条件	具有目标科室的接待查询权限。
成功后置条件	返回接待所需最小信息；不改变排班、付款、医保或诊疗记录。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	前台需要现场办理必需信息；患者要求病史隐私；结算人员保有付款结果的核实职责。

基本路径

1 前台接待人员提交日期、患者或预约号。

2 系统核验范围，查询预约、排班、候诊及收退费状态。

3 系统反馈办理情况和需要转交的岗位。

扩展路径

2a 越权

2a1 系统拒绝并记录。 本次请求结束。

2b 外部付款结果未知

2b1 系统返回处理中，前台不能手工补记支付成功。 本次请求结束。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1	输入或核验	查询=日期+患者或预约号；至少指定日期或精确标识，禁止无范围导出。
2	业务对象	返回=身份核验摘要+班次+预约状态+到诊候诊+挂号收退费状态。
3	结果或状态	处理指引=排班异常转 M08、收退费未知转 M13；不展示无关病史和报告内容。

业务规则：R01、R05，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q08。

设计约束：查询只读；客户端隐藏按钮之外，服务端也检查功能、科室和授权有效期。

2.4.15 M07 跟进就诊联系

规约项	内容
用例编号与名称	M07 跟进就诊联系
执行者	主：前台接待人员；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“跟进就诊联系”并提交请求。
前置条件	具有目标科室联系权限，存在停诊待联系项、普通预约或有效复诊计划。
成功后置条件	追加真实联系及反馈；未接通保留待跟进，消息发送、患者意向和到诊事实分别记录。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者获得准确停诊、预约和复诊信息；前台按授权跟进；医院区分通知投递、真实联系、患者意向与实际到诊。

基本路径

1 前台接待人员选择停诊待联系、预约确认或复诊待预约清单；系统按科室范围查询。

2 系统提供必要的身份摘要、安排或建议日期及联系方式，不展示无关病史；无建议日期的计划提示由医生先确定。

3 前台按通知规则发提醒或实际联系后，提交渠道、时间、患者反馈及关联业务。

4 系统幂等保存通知或联系记录；患者愿意预约时转 P02，临床问题转医生，不由前台修改治疗项目或复诊间隔。

扩展路径

2a 已存在有效预约：不再作为未预约计划催约，转预约确认清单。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

3a 未接通或消息失败：记录实际结果并保留待跟进，不能标记已确认。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

3b 已达到月限制：只说明后续安排，不代替患者新增预约。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

4a 重复提交：返回原结果；同一提醒事件不重复生成通知。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
基本与扩展路径	本用例数据	停诊处理项/预约/复诊计划三选一、操作者、渠道、联系时间、结果、患者反馈、请求标识
提交校验	一致性约束	按 R17、R21 核验；枚举与日期、数量采用字段约束，跨记录资格、患者归属和资源冲突在事务中复核。

业务规则：R01、R06、R17、R21，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q08。

设计约束：消息平台成功受理不自动等于患者已读；电话记录必须来自实际联系行为。

2.4.16 M08 核实出诊异常

规约项	内容
用例编号与名称	M08 核实出诊异常
执行者	主：前台接待人员、排班管理人员；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“核实出诊异常”并提交请求。
前置条件	前台可查询当日安排；排班人员具有处理目标科室异常的权限。
成功后置条件	异常有核实结论与处理依据；需要更改时关联 M01 或 M02 结果，患者端同步有效安排。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	前台要能报告当天变化；排班人员负责决定；患者需要有效安排及时更新且不丢失原预约。

基本路径

1 前台接待人员提交公布安排与实际出诊不一致的情况。

2 系统保存异常单并反馈给有权处理的排班管理人员。

3 排班管理人员核实医生、诊室及时间，提交结论。 涉及资源不可用时由 M18 保存阻断并核对影响。

4 系统按结论关联 M01 调整或 M02 停诊结果，保存关闭依据并反馈前台。

扩展路径

3a 无需修改

3a1 系统保存原因后关闭异常。

3a2 保存无需变更结论后结束。

4a 关联调整未完成

4a1 系统保持待处理，不允许先标记已解决。 本次请求结束。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1	输入或核验	异常=班次+发现时间+实际情况+提交人；属于现场观察记录。
3	业务对象	核实=处理人+结论+原因；无需变更时需明确结案理由。
4	结果或状态	关联=排班变更或停诊记录标识+处理状态；相关操作完成后才能关闭异常。

业务规则：R01、R13、R25，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q08。

设计约束：提报与处理职责分别留痕；兼任人员可在相应功能授权下完成两步，不要求不同账号。系统通知不能代替核实结论和变更依据。

2.4.17 M09 核实未到诊

规约项	内容
用例编号与名称	M09 核实未到诊
执行者	主：前台接待人员；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“核实未到诊”并提交请求。
前置条件	班次报到截止已到，存在已付款且未报到的预约。
成功后置条件	保存核实记录并确定爽约或排除结果；不自动增加患者取消次数，不自动退款。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者不因登记延迟被误判爽约；前台需要核实依据；经营统计需要单列尚未核实的人数。

基本路径

1 前台接待人员请求查询超过报到截止的未到诊预约。

2 系统排除已取消、院方停诊及已报到记录，反馈待核实名单。

3 前台接待人员核对现场及接诊情况，提交未到诊、迟到待接诊或误记更正依据。

4 系统保存核实结论；确认为爽约时更新预约，反馈结果。

扩展路径

3a 已在现场但尚未登记

3a1 系统转 M03 处理。

3a2 执行 M03 后结束本次未到诊核实。

4a 并发报到

4a1 系统复核最新事实，拒绝覆盖到诊。 本次请求结束。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1—2	输入或核验	候选=已过报到截止且已确认未报到预约；排除取消、停诊、已报到。
3	业务对象	核实=结论+现场依据+时间+核实人；迟到待接诊和真正未到分别记录。
4	结果或状态	输出=核实记录及预约状态；并发报到以最新事实优先，不抹去更正历史。

业务规则：R04、R07，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q08。

设计约束：本用例只处理到诊事实；不自动退款，不将爽约计入患者主动取消次数。

2.4.18 M10 记录诊疗与确定项目

规约项	内容
用例编号与名称	M10 记录诊疗与确定项目
执行者	主：医生；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“记录诊疗与确定项目”并提交请求。
前置条件	具有有效资质和诊疗权限，患者已到诊并由本人负责。
成功后置条件	保存本次诊疗与牙位观察、版本化方案、已冻结费用估算及确认记录；核验后形成费用和检查申请，原版本和已结清项目保留。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者需要知情选择与费用说明；医生负责诊断和适宜项目；结算人员需要项目与费用逐项对应。

基本路径

1 医生提交就诊号，系统核验负责关系，按次查询既往记录并提供病史、过敏、当前用药及已发布报告。

2 医生核实资料，记录本次主诉、检查发现和诊断；牙位、牙面及观察发现独立归到本次就诊。

3 医生确定项目、部位、数量、顺序和预计时长；系统生成本版方案费用估算，保存项目名称、单位、单价及数量快照。

4 医生说明本版本方案和估算，核实确认人及代理依据；患者同意后系统核验其看到的版本未变化，在同一事务中冻结估算并保存对应版本确认记录。

5 系统核验确认、估算一致性及项目有效性，保存方案版本，形成正式费用和检查申请；历史已结清项目继续执行不重复收费。

扩展路径

3a 患者暂不确认：保存建议，不形成可执行治疗。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

4a 方案重要内容变更：新建版本并重新确认，不用旧确认替代。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

5a 已收费或已执行后需变更：先核查原项目和可退条件，已执行历史保留；新版不复制为新的待收费项目。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
基本与扩展路径	本用例数据	制定就诊、版本与前版、项目、数量、牙位/牙面/区域、优先顺序、预计分钟、确认人身份及依据、记录人员和时间
提交校验	一致性约束	按 R18、R20 核验；枚举与日期、数量采用字段约束，跨记录资格、患者归属和资源冲突在事务中复核。
2	牙位观察	本次就诊、记录医生、牙位牙面、发现代码与描述、观察时间、状态及请求标识。
3—5	方案费用估算	方案版本、估算编号、项目名称及单位、单价数量和金额快照、总额、冻结状态和时间；正式收费另行核对。

业务规则：R08、R09、R18、R20、R22、R24、R26，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q08。

设计约束：选择项目、解释风险及取得适用知情同意由医生负责；小程序点击确认不替代必要的院内医疗文书。

2.4.19 M11 接收检查报告

规约项	内容
用例编号与名称	M11 接收检查报告
执行者	主：检查系统；辅：无
触发条件	收到检查系统的报告推送或更正报文。
前置条件	检查申请已发送，外部报告可校验申请号、患者和版本。
成功后置条件	保存来源与版本；只有已审核发布的报告可供医生和患者查询。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	检查机构要防错患者错申请；患者只能查发布结果；医生需要更正版本和原始来源。

基本路径

1 检查系统提交检查申请号、报告版本、结果及审核发布信息。

2 系统校验来源、患者和申请的一致性。

3 系统保存报告及状态，关联原申请，供 P05 和 M10 查询。

扩展路径

2a 无匹配或身份不一致

2a1 系统拒绝关联并反馈核实原因。 本次请求结束。

3a 重复版本

3a1 系统返回原结果；更正版本追加保存，旧版保留但不作为当前报告。

3a2 重复版本返回原结果；合法更正版本转步骤 3 追加保存。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1	输入或核验	报文=外部报告号+申请号+患者核验标识+版本+结论+审核及发布时间。
2	业务对象	核验=接口身份+申请归属+患者一致+版本；不按同名或手机号猜测关联。
3	结果或状态	输出=接收成功或拒绝原因+当前有效版本；重复报文返回原处理结果。

业务规则：R10，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q06、Q08。

设计约束：外部接口使用医院核准协议与认证；审核责任保留在检查系统，本平台不自行把草稿标为已审核。

2.4.20 M12 登记项目执行

规约项	内容
用例编号与名称	M12 登记项目执行
执行者	主：医生；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“登记项目执行”并提交请求。
前置条件	患者已到诊且医生具有本次就诊负责关系；目标治疗明细已确认，执行资格及资源可核验。
成功后置条件	保存关联本次实际就诊、原方案明细、执行医生及牙椅的治疗执行记录，原方案制定就诊保持不变。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者需要实际完成的治疗记录；医生需要核实付款和实施条件；医院避免同一项目既执行又按未执行退费。

基本路径

1 医生选择本次就诊与待执行方案明细；可选择同一患者前次就诊制定的有效方案。

2 系统核验患者一致、版本确认、有效结清记录、退款占用、执行资格以及本次预约时间和牙椅资源。

3 医生实际实施后提交牙位核对结果、实际数量、起止时间及结果；未完成记录为执行中或中止，不冒充完成。

4 系统以请求标识和方案明细唯一性防止重复登记，保存治疗执行记录并更新明细及就诊状态；工作量按实际执行时间和医生归集。

扩展路径

2a 未结清、退款处理中或未确认新版：拒绝执行确认，转对应岗位核实。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

2b 非本患者或医生无负责关系：拒绝关联；不同就诊不等于可以跨患者。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

2c 临时加项或资源不足：先由医生确认项目并核验调整后的时间、牙椅及费用，不挤占后续预约。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

3a 未实施或中止：如实记录原因；后续需另一次实施时创建经确认的新单元。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

4a 重复提交：返回原执行记录；已完成记录更正须保留审计。 本次请求按上述结果返回；需要继续办理时重新发起相应用例并再次校验。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
基本与扩展路径	本用例数据	方案明细、本次就诊、执行医生、实际牙椅、状态、实际数量、起止时间、结果、请求标识
提交校验	一致性约束	按 R16、R19、R20 核验；枚举与日期、数量采用字段约束，跨记录资格、患者归属和资源冲突在事务中复核。

业务规则：R08、R09、R16、R19、R20，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q08。

设计约束：实际治疗在院内完成；执行中登记与退款核验锁定同一明细，检查类执行结果由检查系统反馈。

2.4.21 M13 处理结算与退费异常

规约项	内容
用例编号与名称	M13 处理结算与退费异常
执行者	主：结算人员；辅：医保系统、支付平台及财务票据系统
触发条件	执行者选择“处理结算与退费异常”并提交请求。
前置条件	具有收费权限，存在待结算费用或需核实的异常交易。
成功后置条件	取得可核验的结算或退费状态；原交易和处理记录保留。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者需获得准确可退金额；结算人员要核对原交易；医生已记录的实施事实不能被收费岗位改写。

基本路径

1 结算人员提交费用单或异常流水；系统汇总方案明细、实际执行记录和收退费情况。

2 结算人员选择补结算或核准的未执行项目退费；核对费用单与方案属于同一患者，允许制定和收费发生于不同就诊。

3 补结算执行 S01；退费锁定相关明细并核验执行状态及可退余额，必要时先办理医保调整，再申请个人原路退款。

4 系统保留流水和处理依据，查询退款及票据状态；有未来项目安排的，按核准结果释放对应安排，不删除原预约或执行历史。

扩展路径

3a 已执行项目无有效退费依据

3a1 系统拒绝本流程退费。 本次请求结束。

3b 医保撤销结果未知

3b1 系统暂停个人退款，查询原流水。 本次请求结束。

4a 支付平台结果未知

4a1 系统保留处理中，不重复发起新退款。 本次请求结束。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1—2	输入或核验	输入=费用单或异常流水+处理方式+原因+批准依据；退款列出未实施明细。
3	业务对象	退款明细=原支付+费用明细+可退余额+本次个人退款；医保退额另记录，不重复退给个人。
4	结果或状态	输出=医保撤销或调整结果+退款流水+处理中或成功状态+待跟进原因。
基本与扩展路径	本用例数据	费用单、方案明细、实际执行记录、退款依据、可退余额、医保调整、个人退款、受影响预约项目
提交校验	一致性约束	按 R19 核验；枚举与日期、数量采用字段约束，跨记录资格、患者归属和资源冲突在事务中复核。

业务规则：R05、R11、R12、R19，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q06、Q08。

设计约束：患者个人款原路退回；窗口医保处理保留原费用单及外部流水，结果未知先查原单。

2.4.22 M14 查看预约与医生指标

规约项	内容
用例编号与名称	M14 查看预约与医生指标
执行者	主：经营管理人员；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“查看预约与医生指标”并提交请求。
前置条件	具有相应院区或科室的汇总查询权限。
成功后置条件	按统一口径返回预约及医生工作量指标，不向无权人员暴露患者病史。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	门诊负责人需要可比较的运营指标；医生需要公平可解释的工作量口径；患者明细须最小化展示。

基本路径

1 经营管理人员提交统计期间、机构范围及指标。

2 系统按预约计划日期汇总预约到诊；按治疗执行记录的完成时间、实际执行医生汇总已完成项目量，排除中止及未实施。

3 系统反馈分子分母、截止时间及未核实项；复诊计划待预约数量单列，不混入已确认预约数。

扩展路径

2a 分母为零

2a1 系统显示不适用，不记为 0%。

2a2 转步骤 3 展示不适用。

2b 存在未核实或未完成数据

2b1 系统显示数量及数据截止时间，不当作已确认结果。

2b2 转步骤 3 展示指标及未核实数量。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1	输入或核验	输入=起止日期+院区或科室+指标代码；范围受有效授权约束。
2	业务对象	指标=分子+分母+结果+未核实数量+数据截止；零分母显示不适用。
3	结果或状态	输出=预约指标及医生接诊和完成项目分项排序；可下钻授权明细，不输出医疗质量总排名。
基本与扩展路径	本用例数据	期间、范围、预约及执行口径、实际执行医生、完成数量、待预约复诊数、截止时间
提交校验	一致性约束	按 R17、R19 核验；枚举与日期、数量采用字段约束，跨记录资格、患者归属和资源冲突在事务中复核。

业务规则：R14、R15、R17、R19，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q08。

2.4.23 M15 生成季度经营报告

规约项	内容
用例编号与名称	M15 生成季度经营报告
执行者	主：经营管理人员；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“生成季度经营报告”并提交请求。
前置条件	具有报表权限，统计季度和口径已选定。
成功后置条件	保存带口径版本与数据截止时间的报告快照，可追溯汇总来源。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	经营管理人员要可复算季度报告；结算人员需暴露未对账项；负责人需要保存确认版本而非反复覆盖。

基本路径

1 经营管理人员提交季度、院区或科室及报告口径。

2 系统汇总预约、接诊、项目、实际收款、实际退款和医保结算状态。

3 系统反馈草稿与未对账项，经营管理人员核对并确认。

4 系统保存报告版本及指标明细，反馈报告。

扩展路径

2a 对账未完成

2a1 系统标明暂估及未核实项，不能声称最终实收。

2a2 转步骤 3 展示未对账项；仅可确认为带暂估标识的版本。

4a 需要更正已发布报告

4a1 系统生成新版本，保留旧版和更正原因。

4a2 重新执行步骤 2 至 4 生成更正版本。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1	输入或核验	输入=自然季度+院区或科室二选一+口径版本；统计时间采用医院统一时区。
2—3	业务对象	草稿=预约接诊指标+个人收退费+医保结算+未对账项；确认人核对后提交。
4	结果或状态	快照=报告标识+版本+数据截止+确认人+指标明细；更正需新版本和原因。

业务规则：R14、R15，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q08。

设计约束：实际现金收支按成功时刻归季；没有成本核算时不计算利润，不把医保已结算视作银行已到账。

2.4.24 M16 维护机构与服务项目

规约项	内容
用例编号与名称	M16 维护机构与服务项目
执行者	主：门诊负责人或获授权的资料维护人员；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	执行者选择“维护机构与服务项目”并提交请求。
前置条件	具有机构或项目维护权限。
成功后置条件	保存院区科室诊室、医生展示资料和服务项目的有效信息，历史事实不被覆盖。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者需要准确医生介绍和诊室位置；排班人员依赖有效资质；医院要保持价格和历史记录可追溯。

基本路径

1 资料维护人员提交机构、诊室牙椅、医生资质或服务项目资料。

2 系统核验编码唯一、职称非空、资质、牙椅归属和已有占用；项目核验部位类型及默认预计时长。

3 资料维护人员确认后保存有效资料；停用牙椅前处理未来占用，历史收费价格和已执行项目仍保留原记录。

扩展路径

2a 已被历史业务引用

2a1 系统允许停用，不删除历史记录。

2a2 按停用方式重新确认后转步骤 3；删除请求拒绝。

3a 项目改价

3a1 系统只影响新开费用，历史单据保留原价格快照。

3a2 转步骤 3 保存新生效价格，历史明细保持原值。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
基本与扩展路径	本用例数据	诊室、牙椅编号及状态、医生资质、项目编码、部位类型、默认分钟数、价格、停用影响
提交校验	一致性约束	按 R16、R20 核验；枚举与日期、数量采用字段约束，跨记录资格、患者归属和资源冲突在事务中复核。

业务规则：R03、R09、R13、R16、R20、R23、R25，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q08。

设计约束：由获授权的既有工作人员维护，不能因具有资料维护权限而同时获得排班发布或结算权限。

2.4.25 S01 结算费用

规约项	内容
用例编号与名称	S01 结算费用
执行者	主：就医人或结算人员；辅：医保系统、支付平台
触发条件	执行者选择“结算费用”并提交请求。
前置条件	已取得有效费用单、结算方式及操作授权。
成功后置条件	形成可核验的结算结果；只有医保和个人支付所需部分均成功时才结清。
最小保证	拒绝操作不产生成功记录；已发生的业务和外部交易保留真实状态。
涉众利益	患者只承担核验后的应付金额；医院防重复支付和错报销；结算人员能从原单恢复异常。

基本路径

1 系统核验费用明细、应收金额及未结算状态。

2 选择医保时，系统请求医保系统核验凭证并结算费用；医保系统返回基金、个人账户和现金分担。

3 系统建立个人现金支付订单；就医人通过支付平台完成支付。

4 系统核验交易并保存分担结果，确认费用单结清，向调用用例返回结果。

扩展路径

2a 自费

2a1 系统跳过医保交互，全部金额列个人现金应付。

2a2 转步骤 3。

3a 现金应付为零

3a1 系统不创建零元支付订单。

3a2 转步骤 4。

3b 现金支付失败

3b1 系统保留处理中并协调原医保交易；未形成完整结算不得开放项目执行。 本次请求结束。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1—2	输入或核验	结算输入=费用单+方式+医保凭证授权；输出基金支付、个人账户支付、个人现金应付和医保流水。
3	业务对象	个人支付=商户订单号+应付金额+支付方式+平台流水及状态；现金应付零时不建零元单。
4	结果或状态	结清条件=所需医保结果确定且所需个人款支付成功；分担合计等于有效费用总额。

业务规则：R05、R11、R12，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q05、Q06、Q08。

设计约束：医保政策、资格和比例由外部医保系统核验；移动医保未接通时转结算窗口，不能猜测报销比例。

2.4.26 P09 按次查询就诊记录

规约项	内容
用例编号与名称	P09 按次查询就诊记录
执行者	主：就医人；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	就医人选择患者并按日期范围查询，随后选择一次就诊。
前置条件	已登录，具有目标患者的有效本人或代理查询权限。
成功后置条件	返回授权范围内的就诊列表及单次就诊详情；查询不改变业务状态。
最小保证	校验失败不改写原有效事实；已发生的交易、临床记录和外部状态保留。
涉众利益	患者可以区分多次治疗记录；医院避免跨患者泄露、同日记录混并和报告错归。

基本路径

1 就医人选择患者，提交日期范围，可附科室或医生条件。

2 系统核验有效绑定，按预约所属机构和就诊日期查询实际就诊，返回就诊编号、时间、科室、医生及状态；同日多次就诊分别列出。

3 就医人选择一条就诊记录。

4 系统再次核验该记录归属，汇总本次已签署可公开诊疗摘要、牙位观察、方案与确认、实际治疗、检查申请及已发布报告、费用与复诊计划。

5 系统按业务发生时间分别展示；迟发报告归原申请对应就诊，跨次执行显示来源方案；查看旧报告只引用原记录。

扩展路径

2a 无匹配记录

2a1 提示无匹配，可调整条件后返回步骤 1。

4a 权限失效或记录不属于授权患者

4a1 拒绝详情查询并记录审计，本次结束。

4b 报告未发布或记录未签署

4b1 仅展示允许公开的进度，不展示草稿内容，转步骤 5。

4c 部分外部结果暂不可用

4c1 显示已获取内容及明确待查询状态，不伪造无报告，转步骤 5。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1—2	查询条件与列表	患者、日期范围、可选科室和医生；列表以 visit_id 区分每次就诊，不以日期作为唯一键。
3—5	本次就诊详情	诊疗摘要、有效牙位观察、方案及估算版本、实际执行、检查申请与报告、费用单、退款和复诊计划；均按实际关联查询。
4—5	用药与报告归属	患者当前用药属长期健康资料；本次核实记录保存在诊疗记录。本期不生成处方。报告按检查申请归档，不按报告发布日期改归属。

业务规则：R01、R02、R10、R19、R22，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q07、Q08。

设计约束：列表和详情每次均由服务端核验患者归属及可见状态；不为页面汇总另建重复诊疗事实表。

2.4.27 M17 管理工作人员账号与授权

规约项	内容
用例编号与名称	M17 管理工作人员账号与授权
执行者	主：门诊负责人或获授权的账号权限管理人员；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	获授权人员提交账号开通、停用、任职或权限变更申请。
前置条件	操作者具有账号权限管理功能及目标机构范围授权，已取得可核验的批准依据。
成功后置条件	账号、任职或授权按确认内容生效，记录审批依据和前后状态；停用或撤销后旧会话不能继续执行被撤销操作。
最小保证	校验失败不改写原有效事实；已发生的交易、临床记录和外部状态保留。
涉众利益	医院控制职责范围，工作人员取得必要功能；患者临床资料不因管理账号权限而向管理员开放。

基本路径

1 操作者选择目标工作人员，提交开通、停用、任职或功能授权变更及批准依据。

2 系统核验操作者管理范围、目标身份、任职有效期、功能与科室范围及职责冲突；不得扩大自身权限。

3 系统展示变更前后内容和影响，包括已有任职、仍负责的业务及后续访问权限。

4 操作者确认；系统在事务中更新目标账号、任职或授权，保存批准依据、操作者、时间和前后值。

5 系统使停用或撤销立即作用于后续请求，返回结果；历史诊疗、收费及审计记录保持原责任人。

扩展路径

2a 越权或试图扩大自身权限

2a1 拒绝变更并记录，本次结束。

2b 账号或人员编号已存在

2b1 返回既有对象核实，不重复建档，返回步骤 1。

3a 存在未交接业务

3a1 列出事项，完成岗位交接后再提交；紧急停用可先阻断访问并将事项交负责人处置，不自动更改原业务。

4a 并发变更或重复请求

4a1 重复请求返回原结果；版本冲突要求重新查看后确认，不覆盖他人变更。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1—3	目标与申请	工作人员、账号、岗位、科室、任职有效期、功能权限、访问方式、授权有效期、批准依据。
4—5	生效与审计	账号状态、任职和授权前后值、操作账号、请求标识、操作时间；认证服务安全处理凭据，不保存明文密码。

业务规则：R01、R23，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q07、Q08。

设计约束：管理权限独立于医生、排班及结算权限；首次管理员由部署初始化配置，普通账号不得自行取得管理员功能。

2.4.28 M18 处理资源不可用时段

规约项	内容
用例编号与名称	M18 处理资源不可用时段
执行者	主：排班管理人员；辅：无独立外部系统执行者
触发条件	排班人员收到已核实资源异常或批准的请假、维护安排。
前置条件	具有目标科室排班管理权限；目标医生或牙椅有效，存在请假、维护、故障或延时核实依据。
成功后置条件	保存或释放不可用时段并记录审计；有效不可用区间阻止新预约；受影响原预约按实际处置保留，不自动视作取消或改约成功。
最小保证	校验失败不改写原有效事实；已发生的交易、临床记录和外部状态保留。
涉众利益	患者获得准确安排，医生及牙椅不被重复占用；前台可查处置进度，排班人员承担调整决定。

基本路径

1 排班人员选择医生或牙椅，提交不可用起止、原因、批准依据及新增或释放操作。

2 系统核验范围、区间和当前版本，列出重叠的待支付、已确认及已到诊安排；区分新增预约限制与已有预约影响。

3 排班人员确认；系统保存不可用记录并阻止受影响时段的新预约，患者端与院内端读取相同可用性。

4 对未到诊且无法继续履约的受影响预约，排班人员核准后由系统复用取消与退款规则逐笔办理，取消来源记院方，不计患者次数；同医生同时间有有效牙椅可替换时，核验无冲突后留痕调整。

5 对已到诊或治疗延时，由医生核实临床处置，前台联系受影响患者，排班人员核定后续安排；不得挤占后续资源或静默变更患者时段。

6 资源恢复时核验恢复依据后释放不可用记录；重新开放可用时段，历史预约和变更记录保留。

扩展路径

2a 起止错误或目标越权

2a1 拒绝保存，返回步骤 1。

4a 牙椅故障影响部分预约而班次仍可履约

4a1 先核验替代牙椅；不能替换则仅处理受影响预约，保留其余有效安排。整班停诊才转 M02；重复处理返回原取消和退款结果，转步骤 5。

4b 需要更换医生或就诊时段

4b1 原安排按院方原因取消后重新预约并取得患者确认，不计患者主动取消次数；退款和新预约分别跟踪。

5a 治疗结束时间尚不确定

5a1 保存核实后的预计阻断区间并持续更新；不以预计值冒充实际完成时间。

6a 仍有故障或恢复依据不充分

6a1 保留不可用状态并反馈原因，本次结束。

字段列表

关联步骤	关键数据	定义与约束
1—3	不可用记录	医生与牙椅二选一、开始结束时间、原因类别、说明、批准依据、状态、操作人和请求标识。
2—5	影响与处置	重叠预约、到诊状态、替代牙椅、原安排和处理结果；调整前后值留审计，联系另存联系记录。
6	恢复	恢复依据、释放时间及状态；不删除历史不可用记录。

业务规则：R03、R06、R16、R25，见 2.5。

质量要求：Q01、Q02、Q03、Q04、Q07、Q08。

设计约束：保存阻断区间和预约提交共同遵守资源锁定规则；既有预约与阻断重叠用于暴露待处理影响，不应被数据库简单拒绝而掩盖真实故障。

2.5 业务规则

编号与名称	规定
R01 身份与权限	按实名患者、有效绑定、工作人员功能及科室范围校验。患者自述、医生确认、前台接待、排班、结算与经营权限分离；紧急联系人不因此获得代理权限。
R02 绑定与资料	相同证件身份不重复建档。出生日期保存为日期，当前年龄按查询日期计算；诊疗需要时保存就诊当时年龄。病史、过敏史分别记录来源与确认状态。
R03 班次和容量	同一医生班次不得重叠；多牙椅诊室允许不同医生同时出诊，同一牙椅不得重复占用；公开和复诊名额分别核算，锁号和确认均受容量约束。医生须具备有效执业资格；职称必填，可明确记未定职级，职称不替代执业资格。 时间与牙椅资源同时按 R16 核验，不能只按剩余号数放行。
R04 取消次数	按实名患者、取消成功发生的自然月（北京时间）、已支付确认预约的成功患者主动取消记录计数。第 1、2 次取消后仍可新增预约，第 3 次取消成功即限制该患者当月新预约，次月解除；不阻止合法取消既有预约。不同账号代约合并计数，同账号下其他患者不受影响。院方取消、待支付超时关闭及爽约不计；重复取消只计一次。
R05 收付一致性	同一次提交沿用唯一请求标识；外部交易结果须核验订单、金额、身份及来源。未知结果先查询原流水；支付、取消、名额和退款各有状态，不能凭前台声明付款成功。

情形	取消次数	处理
患者第 1、2 次主动取消成功	+1	允许继续新增预约。
患者第 3 次主动取消成功	+1	当月停止新增预约；已有预约仍按规则办理。
院方停诊取消	不计	停号、退款、通知分别处理。
超时未支付关闭或核实爽约	不计	关闭或记录核实，不冒充患者取消。

2.5.1 接待诊疗与报告规则

编号与名称	规定
R06 停诊与通知	停诊立即停止新供号，逐笔处理未到诊预约。取消、退款、消息送达、人工联系分别留存；送达不等于已读，未接通不等于已通知。
R07 到诊与爽约	报到截止由班次配置。过截止的未报到先列待核实，核实后才记爽约；爽约不自动退款或处罚。迟到是否接诊由接诊科室确认，前台记录依据；误记允许有痕更正。
R08 诊疗与复诊	医生只处理授权且本人负责的就诊。主诉、诊断、牙位和病史确认可追溯；方案建议、患者确认、实际执行是不同事实。未确定时间的复诊建议不占号。 确认绑定具体版本，重要变更按 R18 重新确认。
R09 项目与费用	检查和治疗项目由医生开立；治疗须完成适用的患者确认后执行。项目、单价、数量和金额在收费明细保存快照；已结算内容不得直接改写。未实施项目退费不得记作完成项目。 治疗实施另存 TREATMENT_EXECUTION，按 R19 关联实际就诊、医生及牙椅；检查仍由检查系统负责。
R10 检查报告	检查系统负责检查执行和报告审核；本系统按申请与患者匹配接收报告。仅审核发布版可供患者查看，更正生成新版本，原版保留。检查执行按已结清费用及有效申请校验。

2.5.2 结算排班与统计规则

编号与名称	规定
R11 医保结算	医保资格、可支付项目及分担金额以医保系统核验结果为准。首次结算费用总额=基金支付+个人账户支付+个人现金应付；个人现金应付再对应现金支付。部分退费按剩余有效项目调整或重新结算，原金额和流水保留。医保失败不可静默转自费。
R12 退费与票据	挂号取消按原订单全额退个人支付；诊疗退费按未执行且核准的明细。先协调医保撤销或调整，再退款个人现金部分；累计成功及处理中退款不能超过可退余额。票据查询并显示冲红或更正状态。
R13 排班核实与主数据	前台提报出诊异常，排班人员负责确认更新。有预约记录时更换医生或时段须停诊处置并新建班次。机构、项目、资质采用有效期或停用，保留历史引用。
R14 统计口径	按计划就诊日期统计预约到诊；按支付或退款成功时刻统计现金收支。到诊、爽约、取消互斥计数；未核实单列。医生按接诊人次和完成项目量分别排序，不生成医疗质量综合评分。
R15 报表版本	季度为自然季度；保存范围、口径版本、数据截止时间和报告版本。现金净收款=实际现金收款−实际现金退款，不称利润；医保已结算金额与医院实际到账分列，不虚构到账。
R16 时间与牙椅资源	预约采用[start,end)半开区间，开始早于结束且位于班次内。初诊按班次默认时长，治疗按医生核定项目及必要预留时间安排；待支付锁定和已确认预约均占用患者、医生及治疗牙椅资源。治疗牙椅属于班次诊室；资源校验与提交在同一事务中完成，仅有 UNIQUE 或 CHECK 不能防时间区间重叠。取消、超时关闭和停诊同步释放资源。 有效资源不可用区间同时参与校验；既有预约影响按 R25 处理。
R17 复诊计划	复诊计划独立于预约，建议日期由医生确定；未确定日期不自动生成医疗间隔。一个计划可关联历次取消后重约记录，但同一时刻最多一个有效预约。计划未预约不占号；取消后重新进入待跟进，月限制仍适用。计划关闭须有业务依据，不因提醒发送就关闭。
R18 方案版本与确认	制定方案的就诊只表示来源。已确认版本及明细不可原位修改；重要变更形成有前版关联的新版本，并登记本版本确认依据。已执行或已收费项目先核对，不复制为重复收费；需撤销的未执行已付项目先完成相应退费处置。记录确认人的身份、代理依据、记录人及时间，不以账号登录代替医疗知情同意。 本版费用估算按 R24 冻结并随版本确认。
R19 跨次治疗与费用	执行记录关联实际就诊、原方案明细、实际医生及牙椅，方案与本次就诊必须同患者。每条明细为一次实施单元，至多一个执行记录；重复请求返回原记录，后续实施另建确认单元。检查执行仍归外部检查系统。既往已结清项目可在后次就诊执行，不重复收费；退款与执行共同锁定明细。医生项目量按实际完成记录统计，不能按方案制定医生或创建日期计数。
R20 部位与时长	项目 site_scope 取 TOOTH、SURFACE、REGION、NONE：单牙必填合法牙位，牙面项目同时填合法且不重复的牙面集合，区域项目只填适用区域，无部位项目不强填牙位。牙位编码采用本院统一字典，区分恒牙与乳牙；不把外部软件的号码直接当成本院编码。默认分钟数只是排程参考，实际时长由医生确定并保留实施记录。
R21 联系与通知	人工联系记录仅关联停诊处理项、预约、复诊计划之一。通知投递、阅读、联系反馈、患者确认和到诊分开记录；前台仅管理授权范围内的最小联系信息。失败及未接通保留跟进，重复提交和同一提醒事件不重复记账或通知；联系不赋予诊疗或排班审批权限。

2.5.3 按次归档与后台管理规则

编号与名称	规定
R22 按次就诊归档	一次就诊以 VISIT.id 唯一标识，日期仅用于查询。同日多次就诊分开保存；诊断、牙位观察、检查申请、方案和费用按原业务关联归档。迟发报告经检查申请关联开单就诊；引用旧报告不复制。实际执行归本次就诊，原方案仍归制定就诊。患者仅看已签署且允许公开的摘要及已发布报告；长期健康资料独立维护，本期不扩展处方开具。 医生对当前就诊有负责关系时，可查看诊疗所需的该患者既往记录；不因此取得修改他人已签署记录的权限。
R23 账号与授权管理	工作人员账号、任职、授权分别维护，须有有效管理功能、机构范围与批准依据。不得扩大自身权限；有效授权需同时满足账号在用、任职有效、功能与科室范围。停用或撤销即影响后续请求，历史责任人不覆盖。管理权限不自动赋予诊疗、收费或患者病史访问权。
R24 方案估算与正式收费	每版方案对应一份费用估算，提交确认时冻结项目名称、单位、单价、数量和总额。草稿可修改，冻结后变更生成新方案版本及新估算并重新确认。估算不等于付款、正式费用单或医保承诺；正式收费核对确认估算，差异须解释并重新确认后开单。已结清旧项目继续执行不重复收费；本期不支持预交金或分次付款。 冻结估算与记录确认在同一事务中核验已展示版本；期间价格或内容变化须重新展示并确认。
R25 资源不可用与调整	不可用记录仅关联医生或牙椅之一，开始早于结束；ACTIVE 区间禁止新占用。请假、维护、故障及延时先核实，再由排班人员决定；医生决定临床处置，前台负责联系。相同医生时段内替换牙椅也须校验并留痕；更改医生或时间按院方取消后重约取得患者确认。已到诊不强制回退，预计延时不冒充实际执行。 资源异常只处理受影响预约，按院方来源逐笔取消且不计患者次数，退款按原支付跟踪；整班停诊仍执行 M02。取消时再次核验未到诊，防止并发报到被回退。
R26 牙位观察	牙位观察属于某次就诊，由负责且有资质医生记录牙位、牙面、发现、时间。检查发现、计划项目和实际治疗分别保存；不能从收费或计划推断已治疗。多个发现可分别记录；更正保留原记录及审计。按日期查到的是当时观察，不以缺少记录断言牙齿正常。

2.6 指标口径与质量要求

指标	计算或统计口径
预约确认量	按计划就诊日期归属期间，统计曾支付确认的预约；包含随后取消并分别列出。待支付及超时未确认不计。
到诊率	已到诊预约数÷应到诊预约数；应到诊=已确认且非患者取消、非院方取消的预约。仅对已过报到截止的班次计算。
爽约率	已核实爽约数÷同口径应到诊数。未核实单列，因此到诊率与爽约率不必相加为 100%。
患者取消率	该就诊期间曾确认且患者主动取消数÷该期间预约确认量；院方取消率另列。
支付成功率	按订单创建期间统计成功支付订单数÷有效支付订单数；展示数据截止时间，结果未知单列，重试同一订单不重复计。
号源利用率	按班次、公开或复诊类别统计实际到诊人数÷该类别最终核准容量；已停诊班次排除，容量变化可追溯。
医生工作量	按实际接诊医生与接诊开始时间统计人次；按实际完成时间统计治疗实施单元数。检查量单列，不伪计为牙医治疗量。
季度现金净收款	本季度个人支付成功金额−本季度个人退款成功金额；跨季度退款归退款季度，另可追溯原收费季度。
医保与收入	基金与个人账户结算金额单列；不将医保结算金额直接当作银行到账。未建成本核算，不输出利润。

Q01 权限：患者仅查授权患者；内部按功能和科室校验。报告草稿和无关病史不向前台或经营人员开放。

Q02 一致性：重复提交、重复回执及并发取消均不能造成重复建档、超卖、重复收退或重复到诊。未知外部结果可查询恢复。

Q03 可追溯：排班、病史确认、诊疗更正、取消、退费及报告发布均保留操作者或来源、时间和前后事实。

Q04 查询目标：在约定 100 个并发查询的验收环境中，95%的院内普通查询在 3 秒内反馈；外部等待明确显示处理中。该值作为本项目验收目标。

Q05 可用性：门诊自有核心服务月可用率建议不低于 99.5%，计划维护单独记录；外部支付、医保或检查服务异常单独提示，不把未知结果显示为失败或成功。

Q06 恢复性：接收回执持久化后才确认接收；重启后可按原订单恢复查询。建议业务备份 RPO 不超过 15 分钟、恢复演练 RTO 不超过 2 小时；恢复后先核对未决收退费，再开放相关操作。

Q07 易用性：选择就诊人后，后续页面持续显示脱敏身份；费用、取消次数和失败原因在确认前可见。弱网和重复点击返回同一业务结果；字体支持系统放大，提供人工办理指引。

Q08 扩展与维护：院区、科室、项目及规则参数通过受控配置扩展；接口版本和规则生效时间可追溯。新增支付渠道或指标时不改变历史订单和已确认报告口径。

3 分析

3.1 分析职责

边界类	控制职责	主要实体
患者接口	P01 至 P09 控制；绑定、预约、取消、查询与缴费	患者、绑定、预约、费用单、报告、分次就诊
院内接口	M01 至 M18 控制；按岗位分配职责	班次、就诊、方案、费用、经营报告、账号任职授权、资源不可用记录
支付接口 / 医保接口	支付确认、退款协调、S01 结算控制	支付订单、退款单、医保结算
检查接口 / 票据接口	报告接收、外部申请协作及票据查询	检查申请、检查报告、票据

需要注意，控制类不代替医生作临床决定，外部系统接口不自行制造外部成功结果。

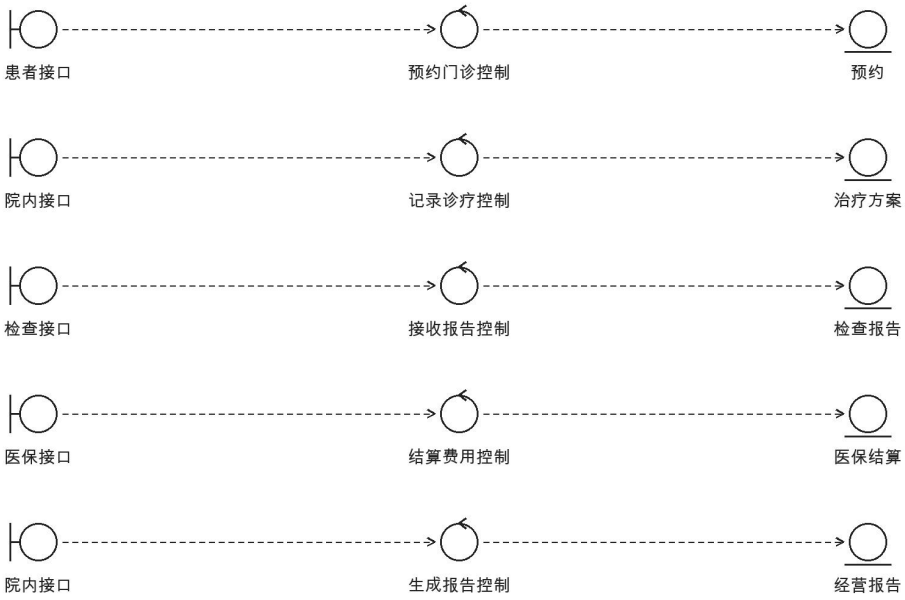

图 39 主要分析类职责关系

3.2 核心业务类总览

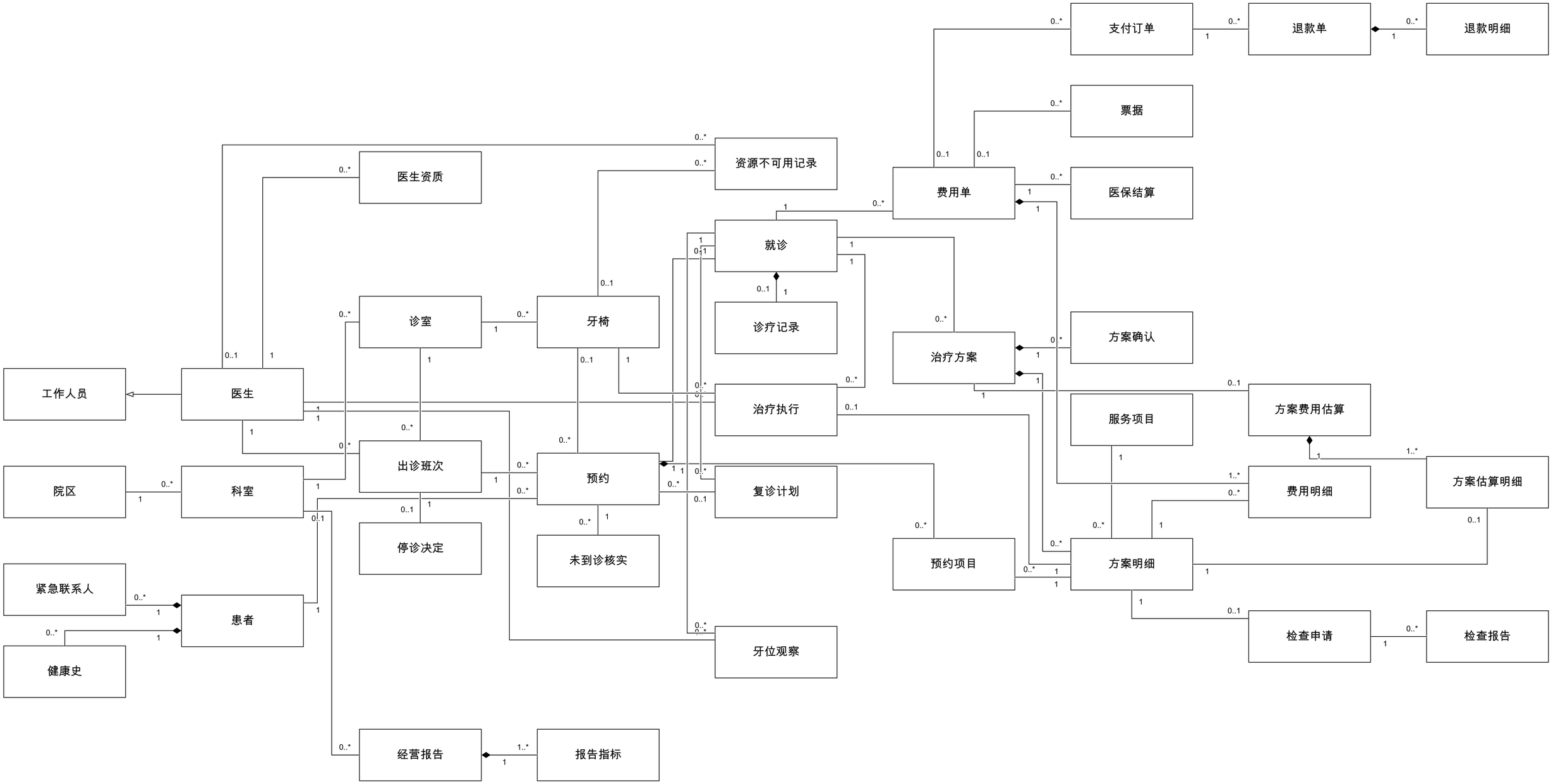

图 40 核心业务类总览图

仅列核心类名及主干关系，不列属性和操作。授权、通知、排班变更等支撑类在数据库分区图列全。黑色实心菱形位于整体端；医生以空心三角指向工作人员。支付订单属于挂号预约或诊疗费用单，二者互斥。

3.3 主要实体属性与职责

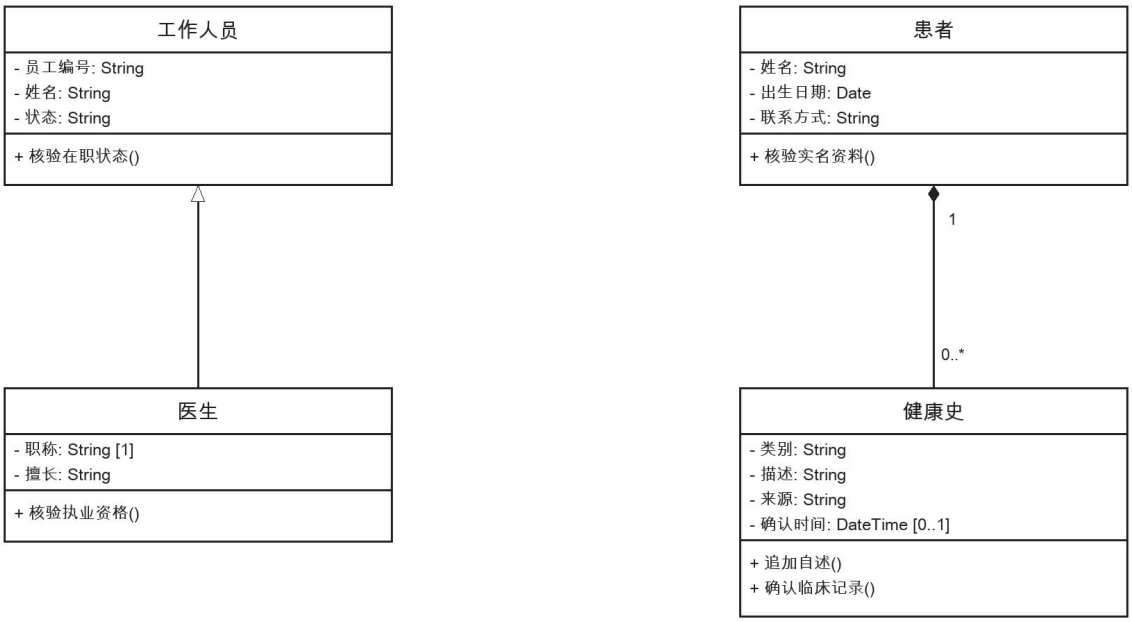

图 41 人员与授权分析类图

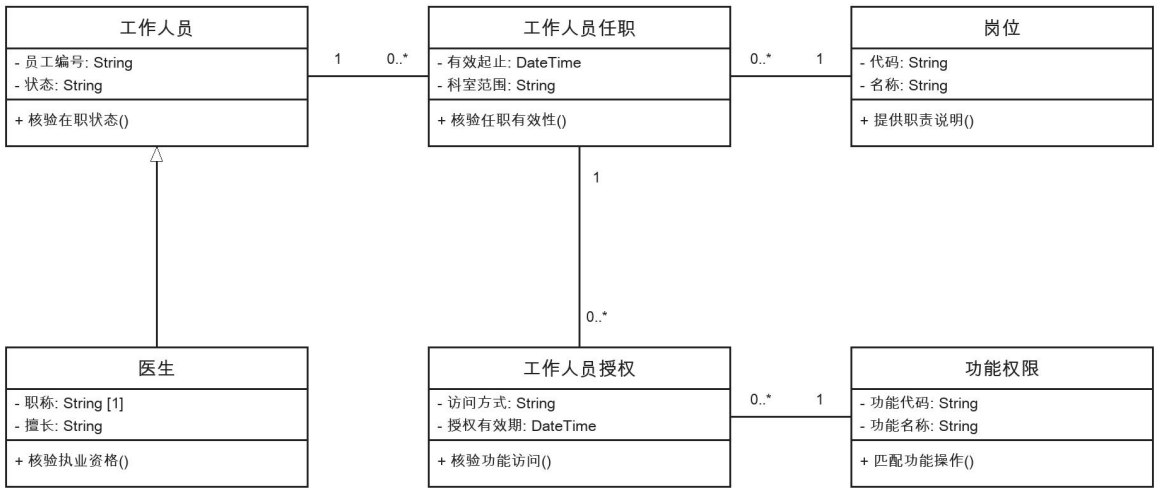

图 42 岗位任职与功能授权分析类图

工作人员与医生是真实泛化；前台接待、排班、结算和经营是岗位任职，不分别建人员子类。工作人员经任职关联岗位，经授权关联功能权限；任职的科室范围和有效期参与每次访问校验，对应 STAFF_ROLE 与 STAFF_AUTHORIZATION。

3.4 诊疗与检查分析类

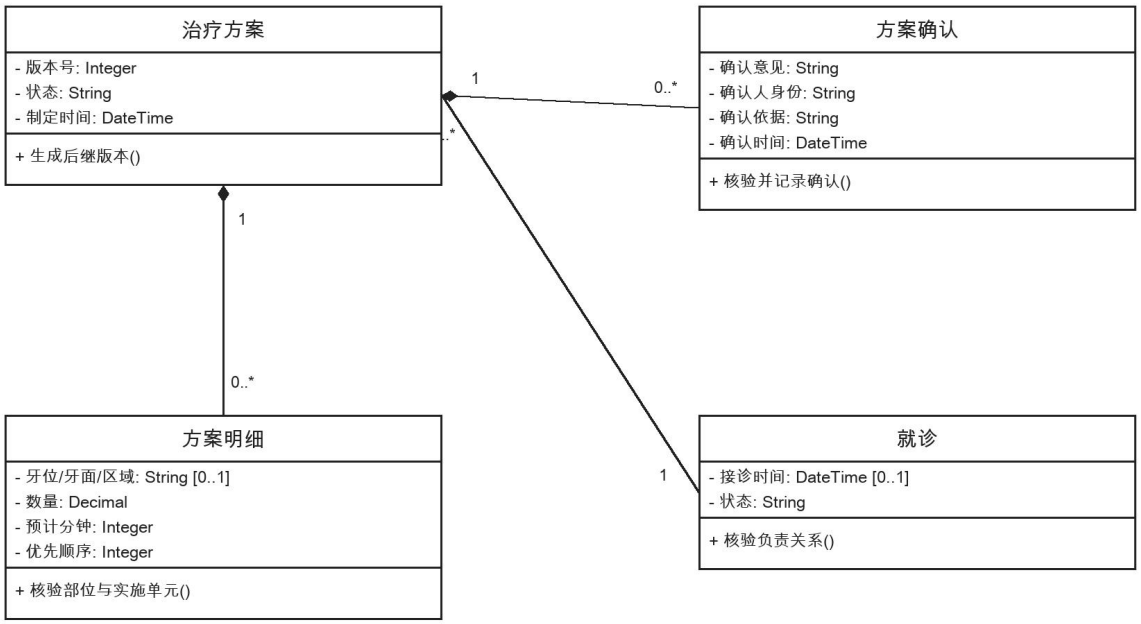

图 43 诊疗方案与确认分析类图

方案明细经检查申请关联检查报告；报告既不是方案明细的属性，也不由治疗医生凭空生成。外部报告版本保留，未审核结果不进入患者查询。

3.4.1 跨次治疗执行

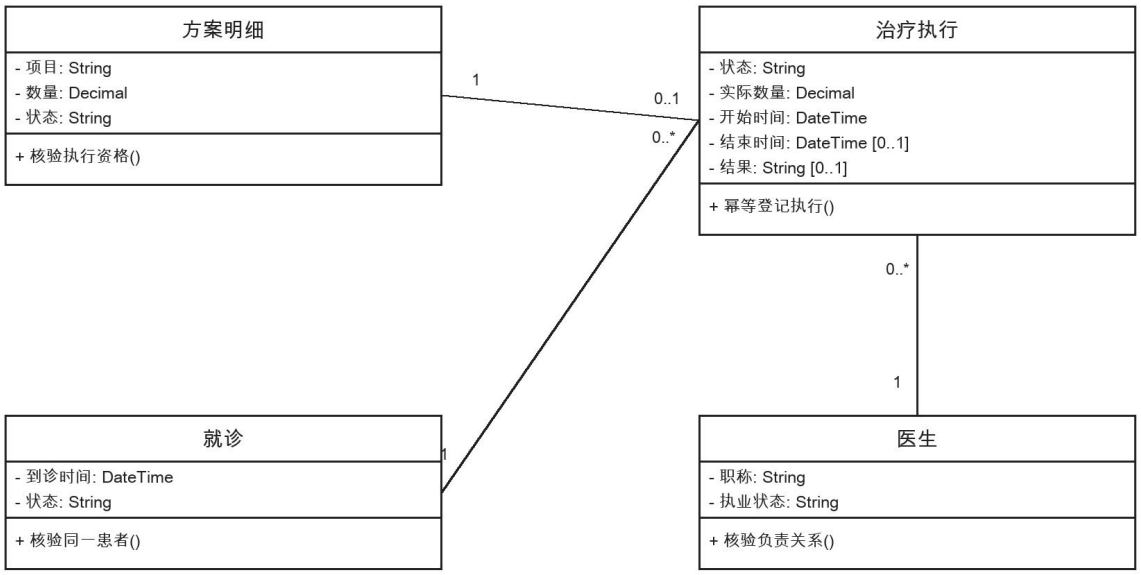

图 44 跨次治疗执行分析类图

治疗执行引用本次实际就诊和原方案明细，二者须属于同一患者；方案制定就诊不被改写。每个实施单元至多一条执行记录；中止保留，后续实施另建确认单元。

3.4.2 预约时间与牙椅

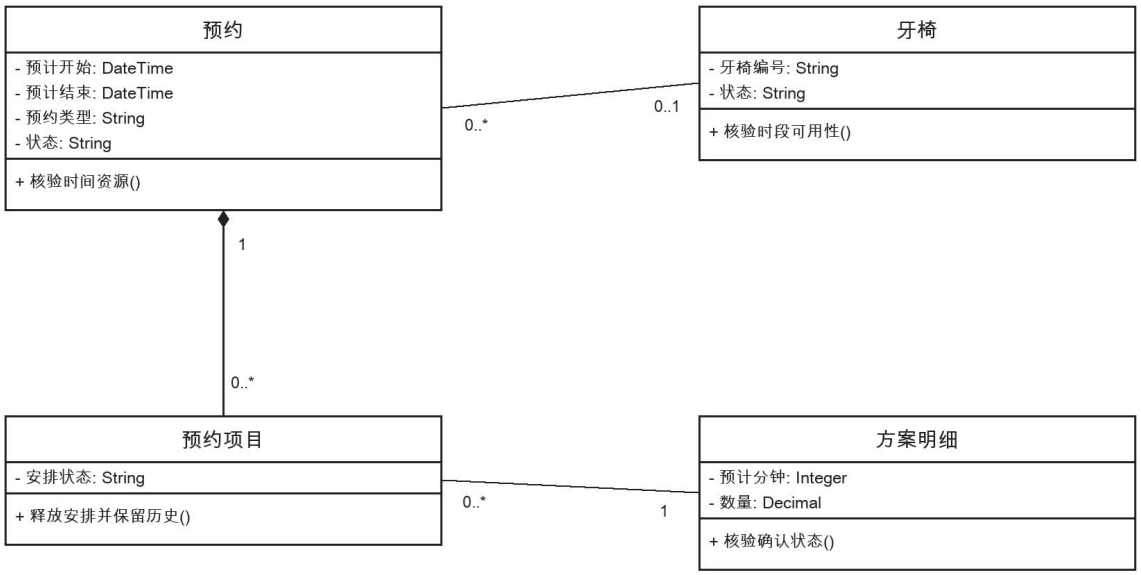

图 45 预约时间与牙椅分析类图

预约与方案明细通过预约项目分解多对多关系。取消后保留历史，但同一未执行项目最多一条有效安排；治疗预约必须有有效牙椅。时间冲突属于跨记录约束。

3.4.3 复诊计划与联系

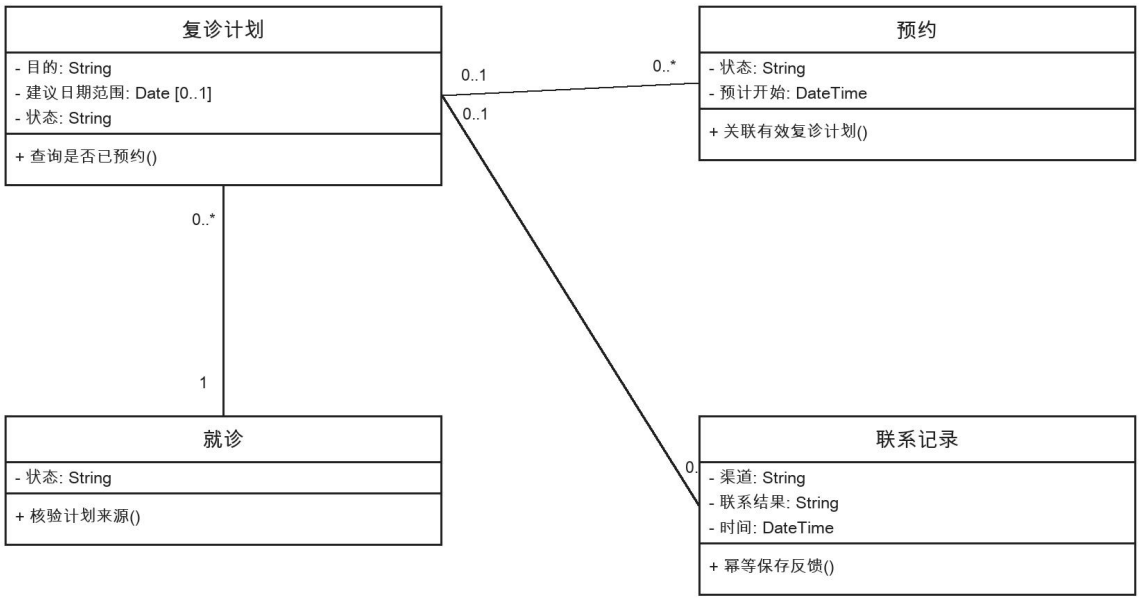

图 46 复诊计划与联系分析类图

复诊计划来源于就诊，可先于预约存在。历史可多次取消重约，但最多一个有效预约；联系记录仅选停诊项、预约或计划之一，图中只展开计划联系关系。

3.4.4 按次就诊与牙位观察

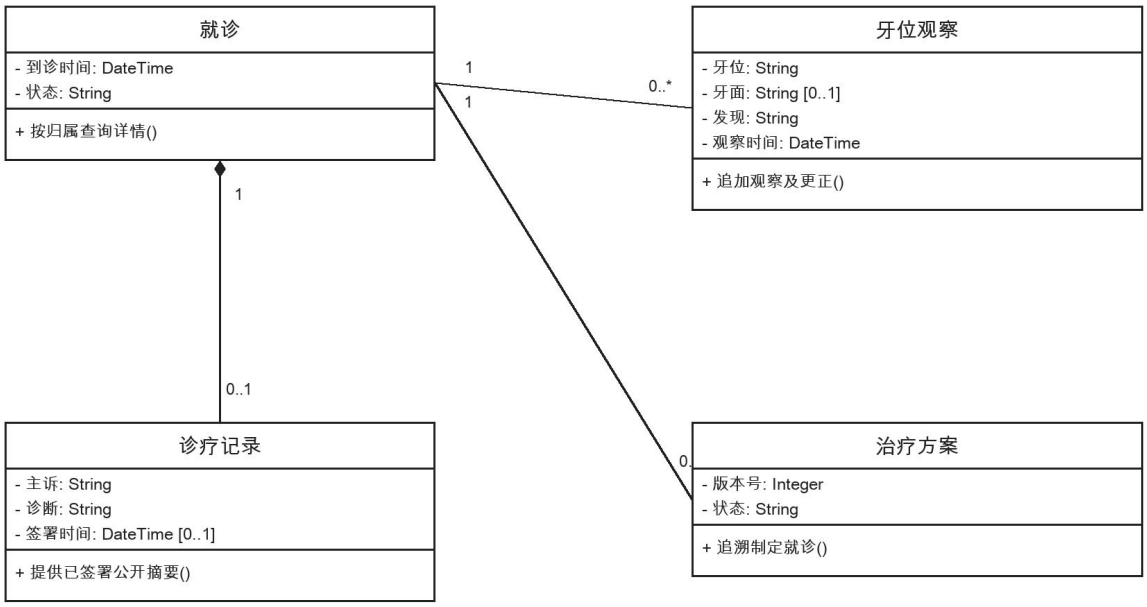

图 47 按次就诊与牙位观察分析类图

就诊编号区分每次就诊；诊疗记录、观察和方案各自关联本次来源。报告经检查申请归档，迟发不改变来源；实际执行关系见跨次治疗分析图。

3.4.5 方案估算与版本确认

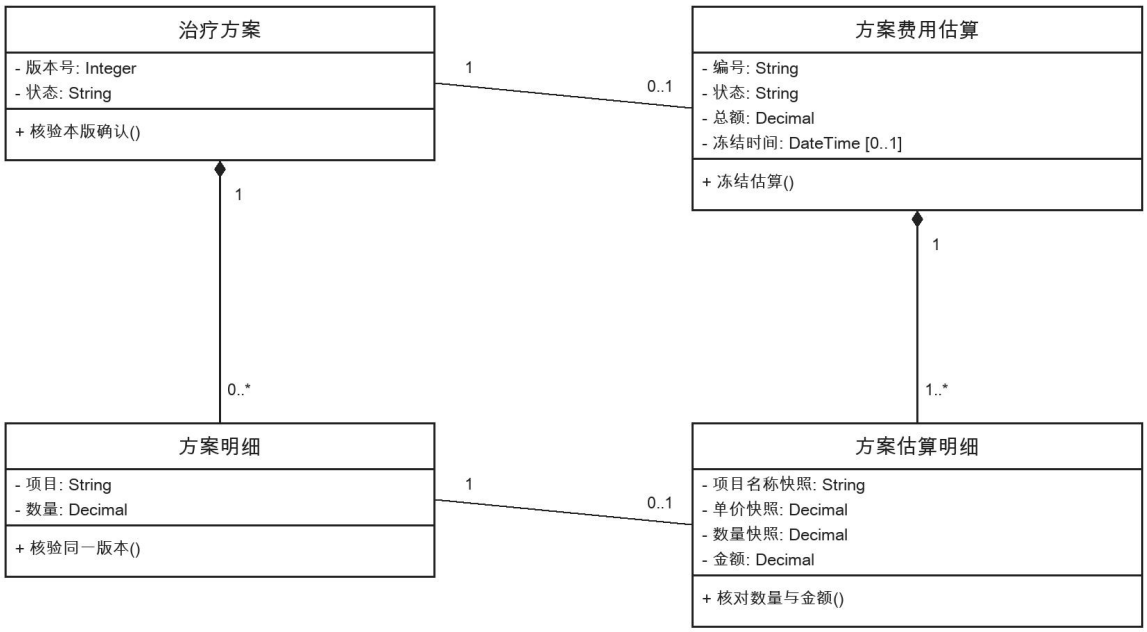

图 48 方案估算与版本确认分析类图

每版方案可有一份估算，冻结前需完整覆盖拟确认项目。估算明细引用同版方案明细，保存价格快照；估算与正式收费分别保存。

3.4.6 资源不可用与预约影响

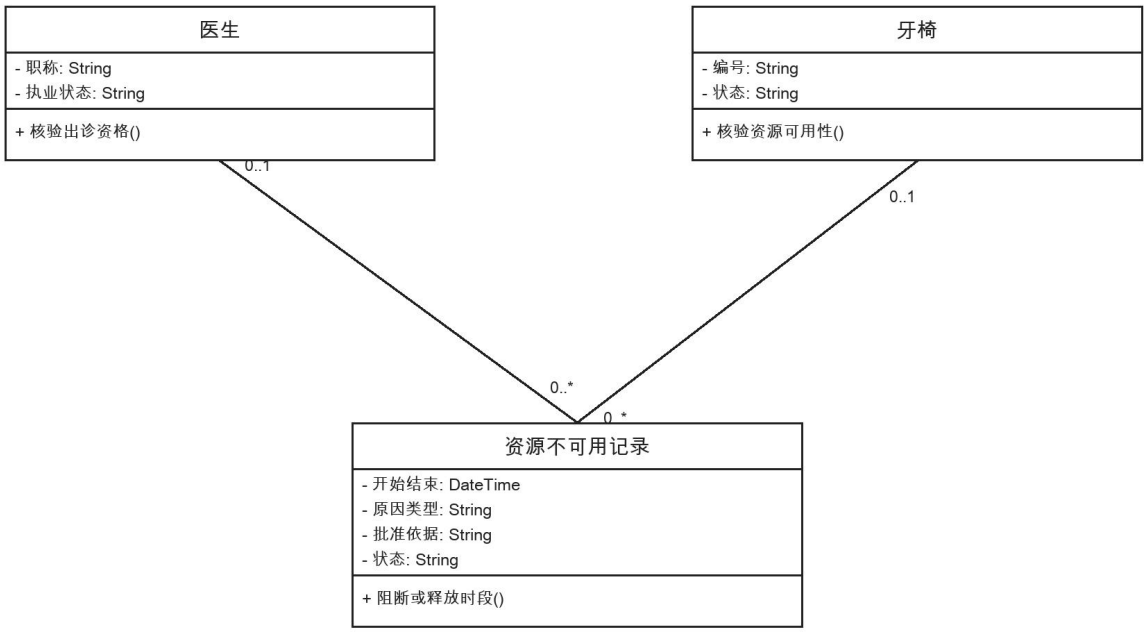

图 49 资源不可用与预约影响分析类图

不可用记录恰好关联医生或牙椅之一，两个可空关联互斥。有效区间阻止新预约；重叠已有预约按时间查询影响，不为影响清单重复建立预约。

3.5 费用与退款分析类

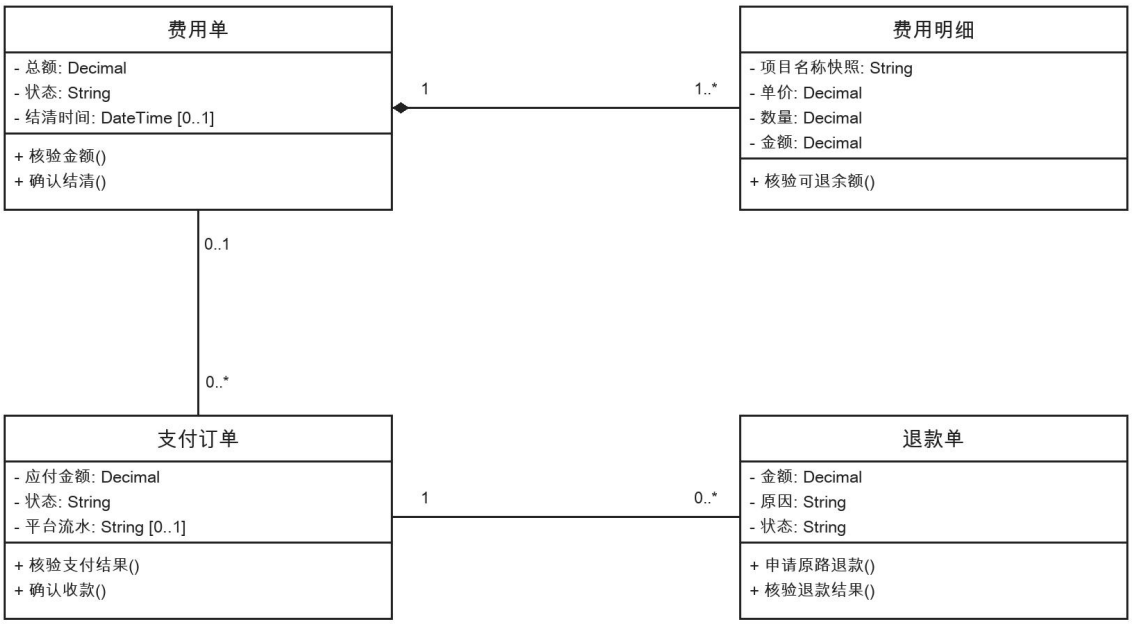

图 50 费用与退款分析类图

挂号与诊疗共用支付订单，订单的业务归属必须二选一。诊疗可分项目退款，因此支付订单到退款单为一对多；费用明细与退款明细配合校验可退余额。

3.6 用例责任分配

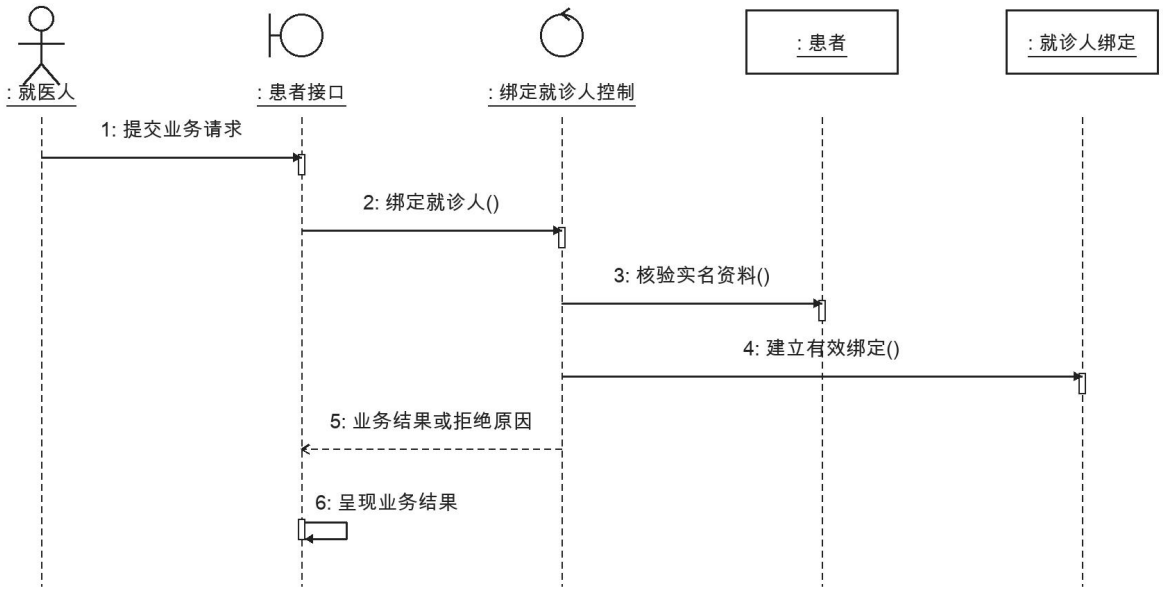

图 51 P01 绑定就诊人分析序列

对应 P01。建立可核验的账号与实名患者绑定；失败不建立绑定。 2a 核验失败：系统拒绝绑定并提示核实途径。

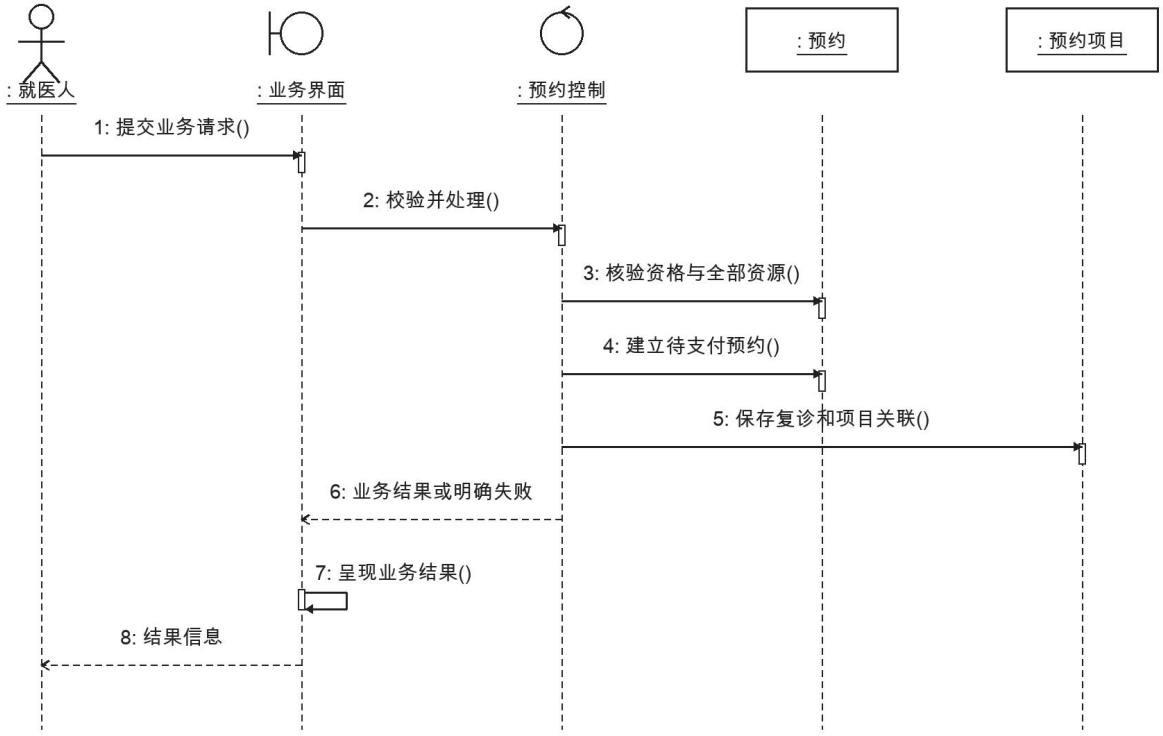

图 52 P02 预约门诊分析序列

对应 P02。支付核验通过后确认预约并占用名额；未支付保持待支付，超时关闭并释放锁定名额。 4a 无余号、停诊或月限制生效：系统拒绝新预约。

3.7 用例责任分配

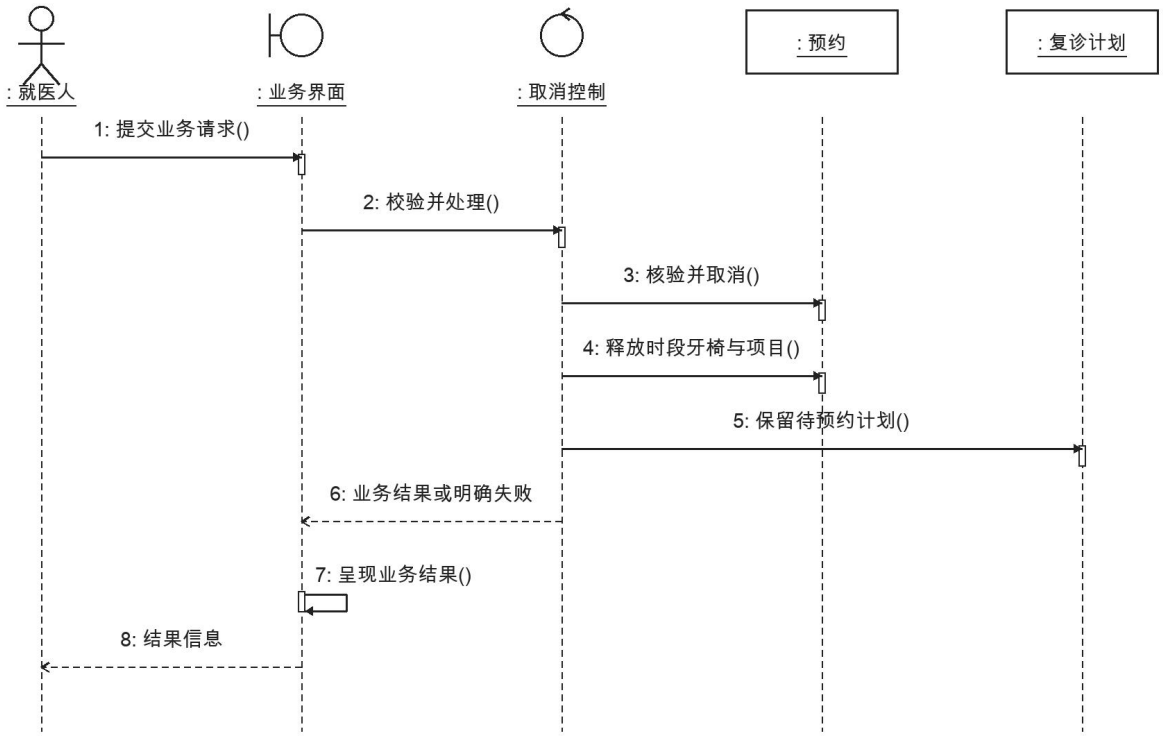

图 53 P03 取消预约分析序列

对应 P03。成功取消使预约失效、释放相应名额；已付款建立退款申请；退款未成功前不标记到账。 2a 已到诊、已爽约或超过取消截止：系统拒绝自助取消并提示核实渠道。

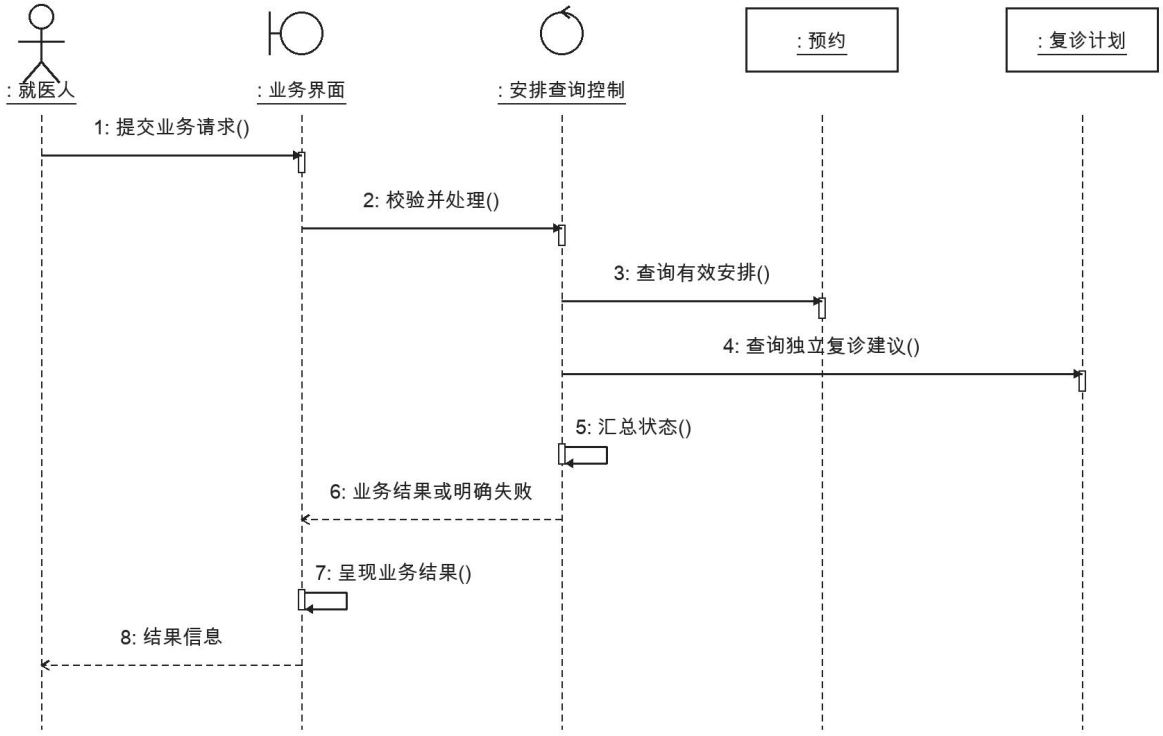

图 54 P04 查询就诊安排分析序列

对应 P04。返回授权内安排、候诊及支付退款进度，不改变业务事实。 2a 无记录：系统明确反馈无匹配。

3.8 用例责任分配

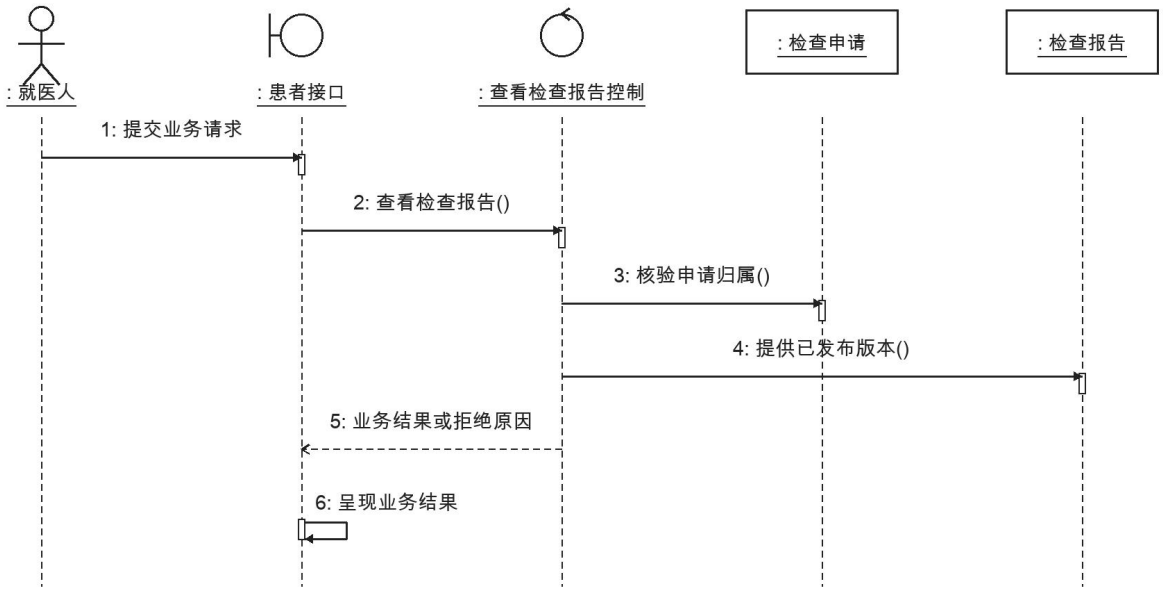

图 55 P05 查看检查报告分析序列

对应 P05。只返回本人授权范围内已审核发布的报告；未发布时仅反馈进度。 2a 待检查或待审核：系统反馈进度，不展示草稿结论。 按次完整记录由 P09 查询；报告仍经检查申请关联原开单就诊。

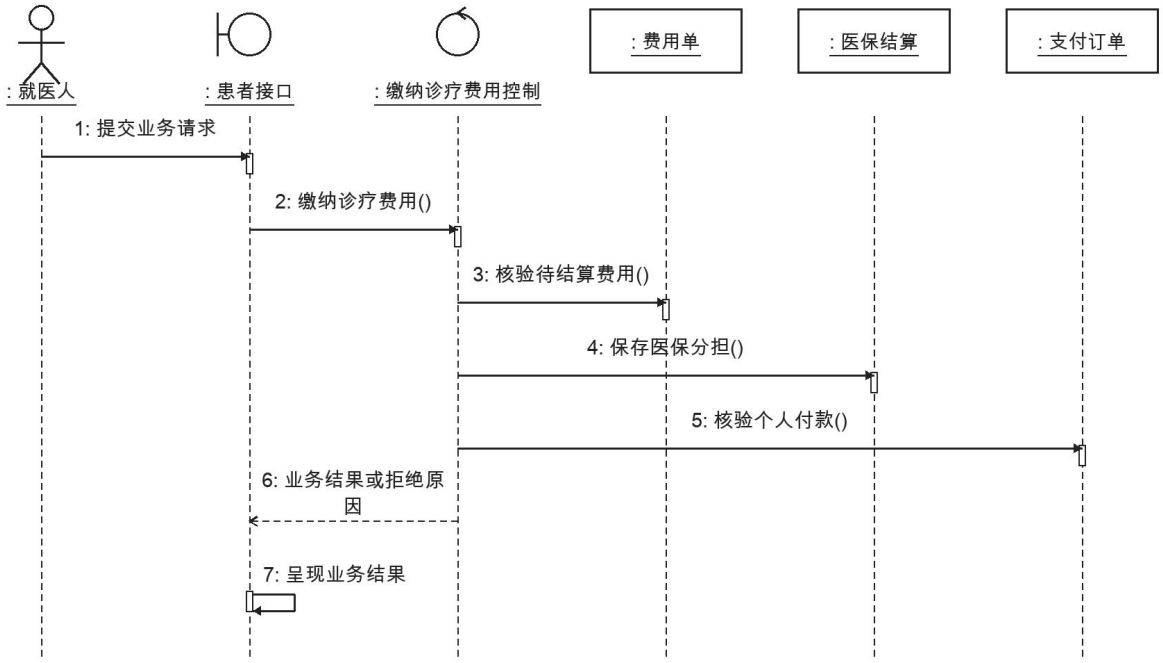

图 56 P06 缴纳诊疗费用分析序列

对应 P06。结算成功后费用单结清，项目可进入执行校验；失败不伪造付款或医保成功。 3a 外部结算结果未知：系统保留处理中并查询原流水，禁止另起重复结算。外部协作见后续专图。

3.9 用例责任分配

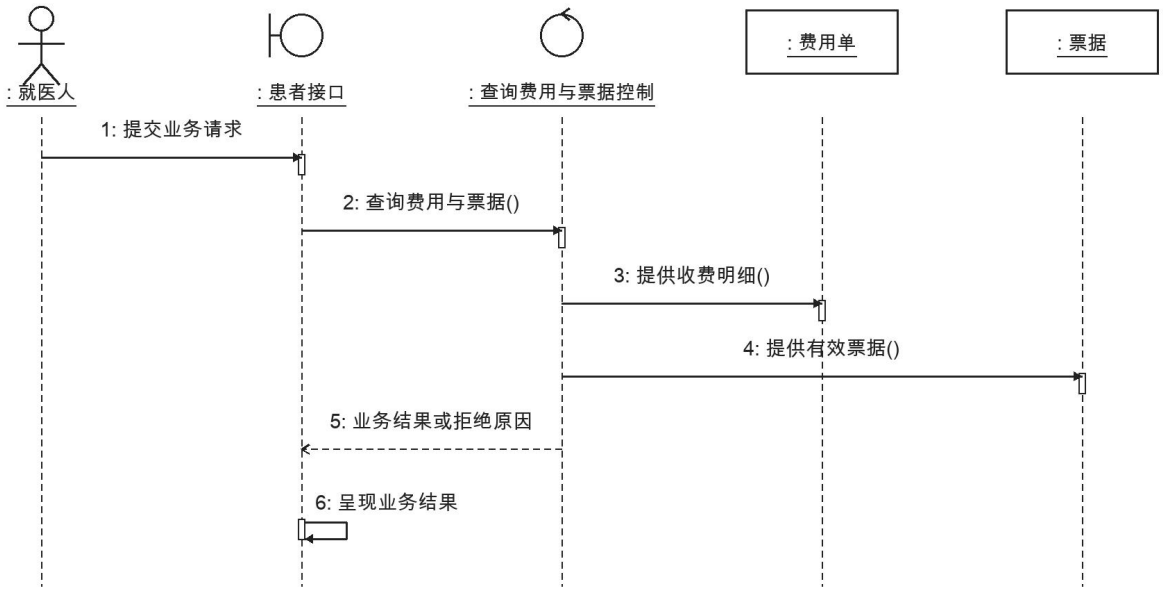

图 57 P07 查询费用与票据分析序列

对应 P07。返回费用、结算分担和已生成票据；不将普通支付凭证冒充医疗收费票据。 3a 票据未生成或外部服务失败：系统保留费用查询结果，明确票据状态。 外部协作见后续专图。

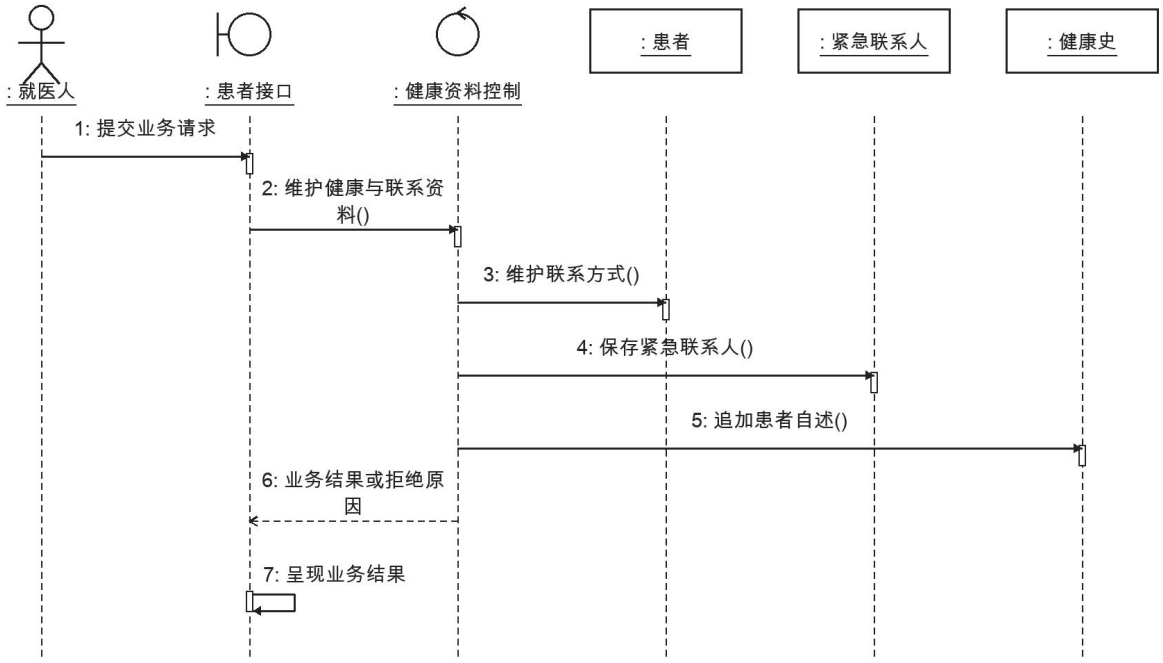

图 58 P08 维护健康与联系资料分析序列

对应 P08。保存患者自述及紧急联系人；医务人员确认的历史记录不被患者覆盖。 2a 涉及已核验身份变更：系统转人工核实，不以改姓名新建重复患者。

3.10 用例责任分配

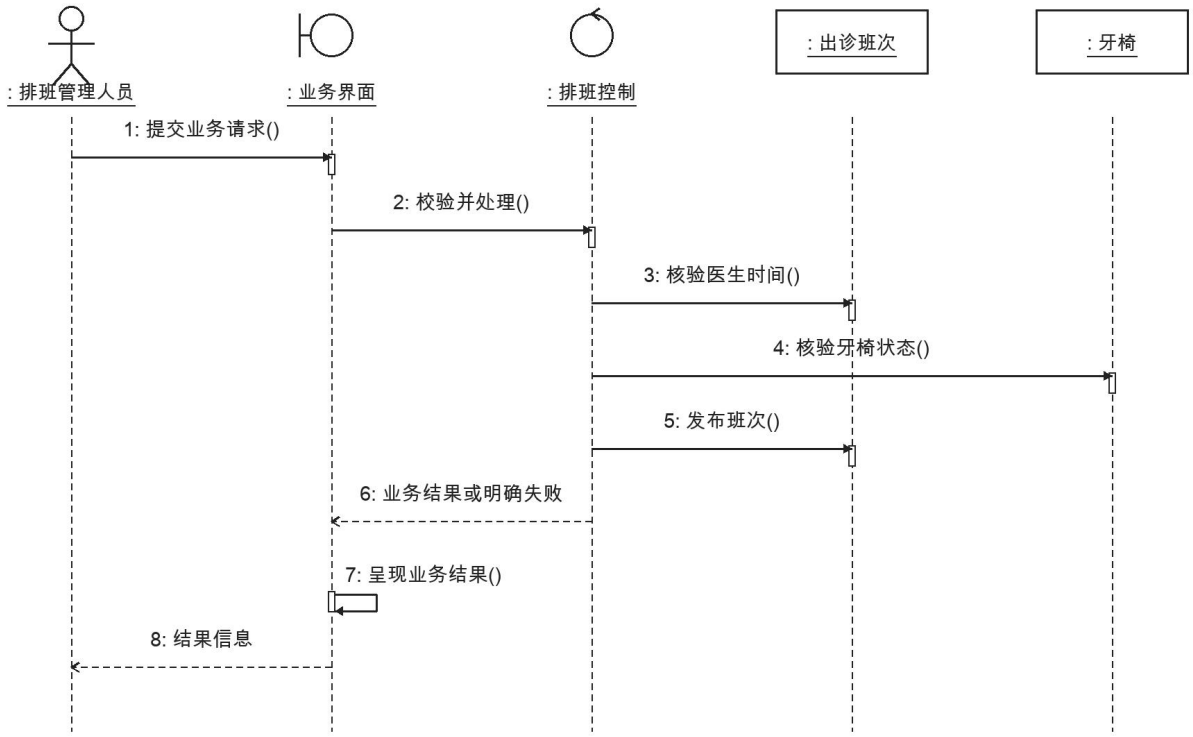

图 59 M01 排班与发布号源分析序列

对应 M01。保存草稿或发布有效班次，变更有记录；冲突时保留原已发布安排。 2a 冲突或容量低于占用量：系统拒绝发布。

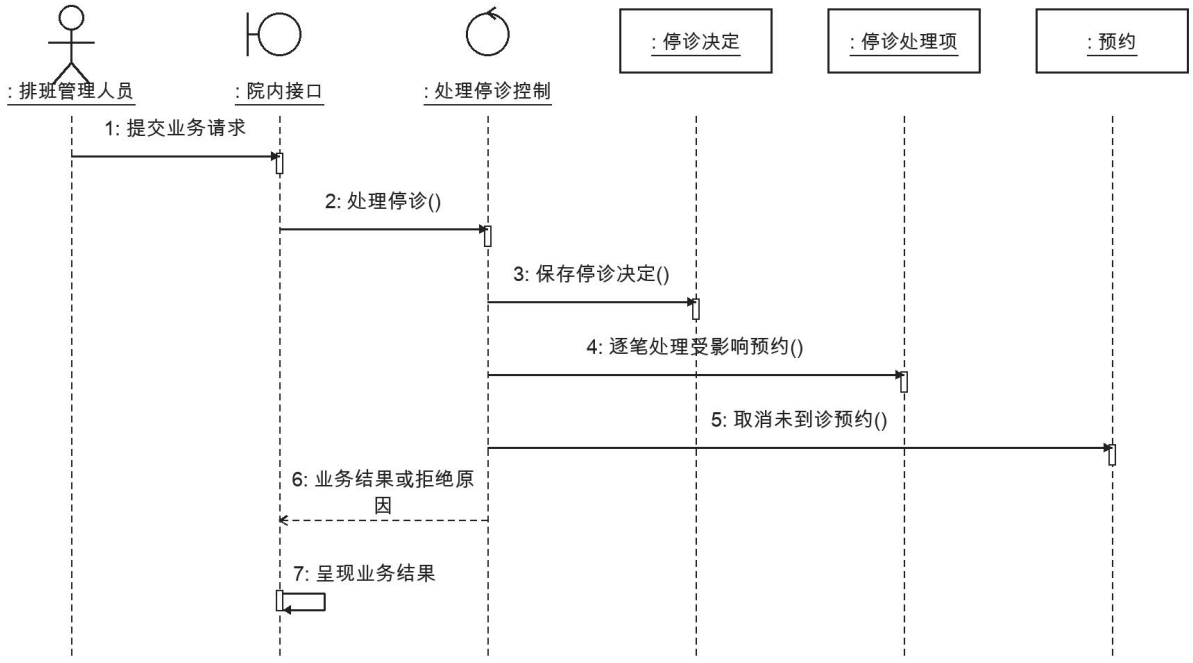

图 60 M02 处理停诊分析序列

对应 M02。关闭供号；逐笔记录取消、退款及待联系结果，院方取消不计患者次数。 3a 已到诊或已执行治疗：系统保留事实并提示人工安排，不强行回退。

3.11 用例责任分配

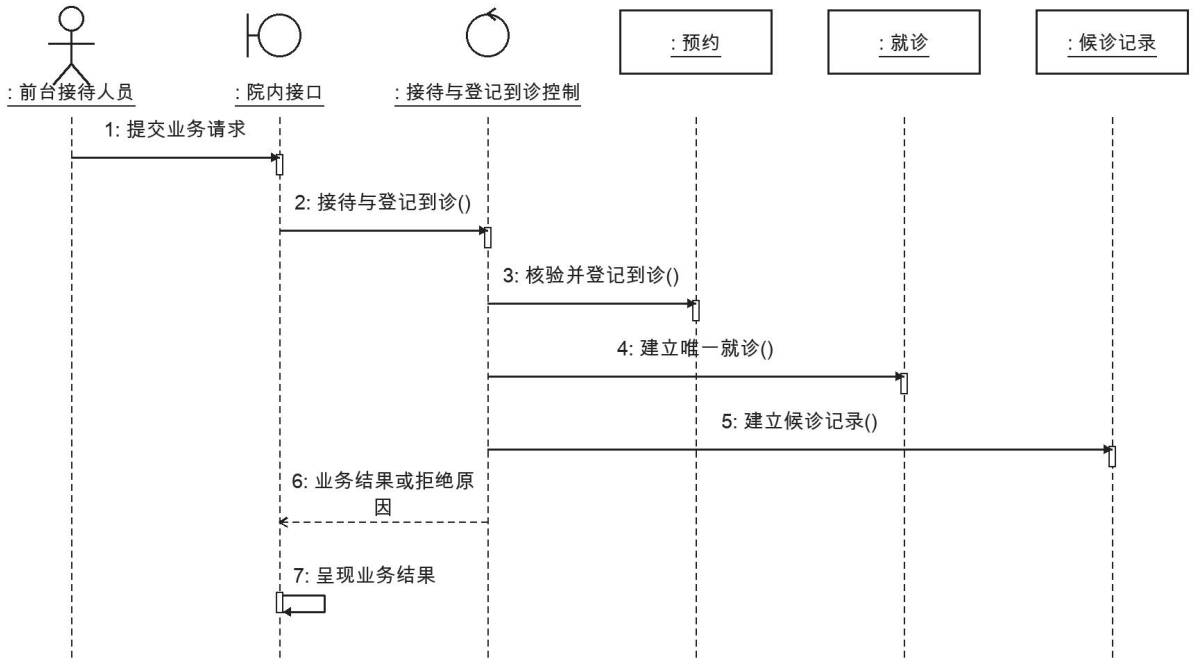

图 61 M03 接待与登记到诊分析序列

对应 M03。保存到诊时间、唯一就诊与候诊记录；不把报到当作医生已完成接诊。 3a 未支付、已取消或班次停诊：系统拒绝报到并提示处理岗位。

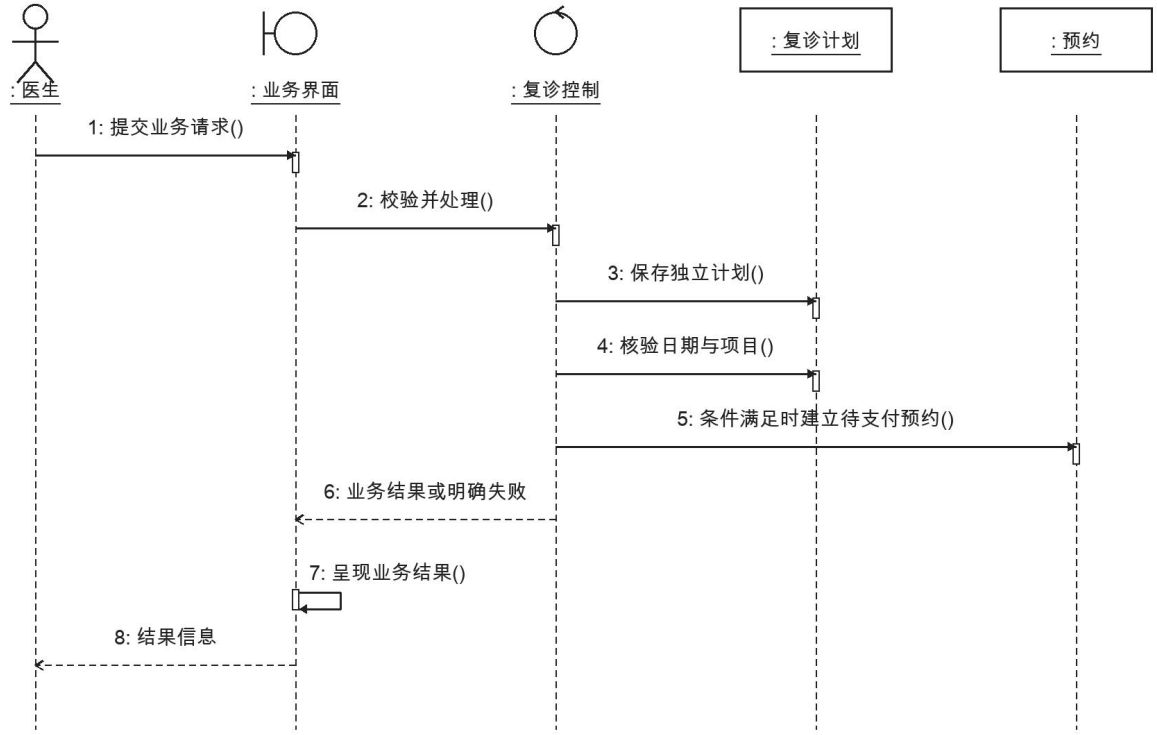

图 62 M04 安排复诊分析序列

对应 M04。先保存独立复诊计划；能确定时间时建立待支付预约，付款后才确认。暂无日期或无号时仅保留计划，不占用资源。

3.12 用例责任分配

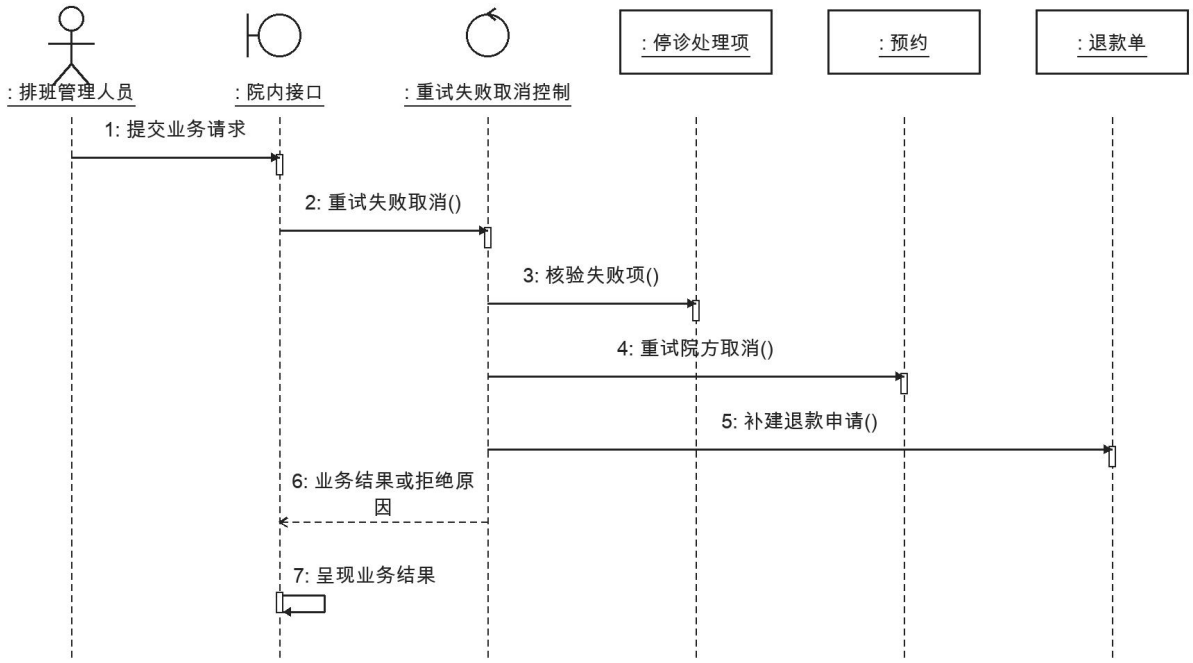

图 63 M05 重试失败取消分析序列

对应 M05。成功项更新为院方取消并核查退款；仍失败保留原因，重复操作不重复释放或退款。 2a 预约已经到诊：系统拒绝取消并列为人工跟进。

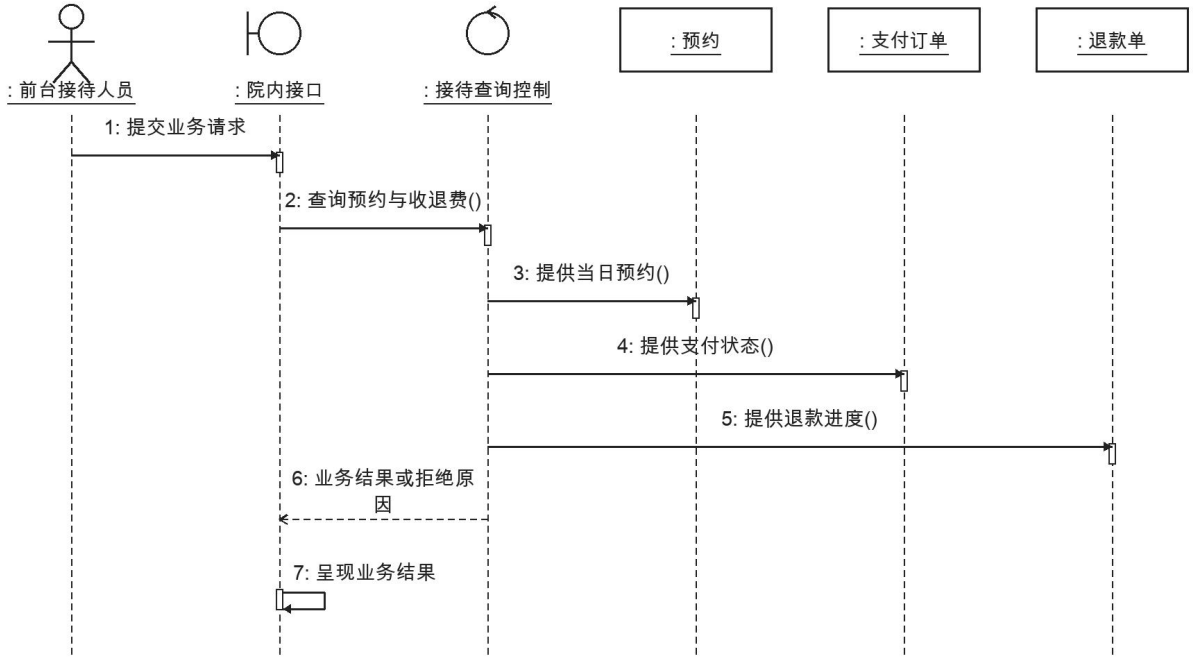

图 64 M06 查询预约与收退费分析序列

对应 M06。返回接待所需最小信息；不改变排班、付款、医保或诊疗记录。 2a 越权：系统拒绝并记录。

3.13 用例责任分配

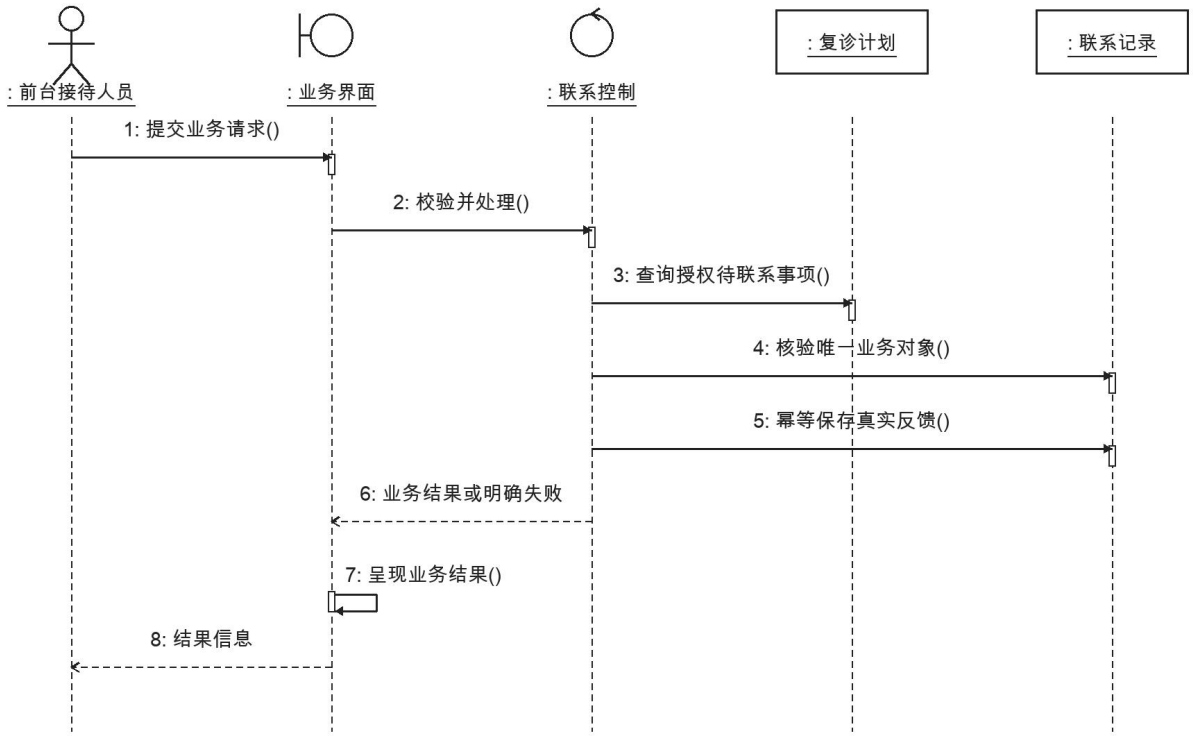

图 65 M07 跟进就诊联系分析序列

对应 M07。查询停诊、预约确认或复诊待预约事项；只追加真实联系及反馈。未接通保留待跟进，消息送达不代替患者确认或到诊。

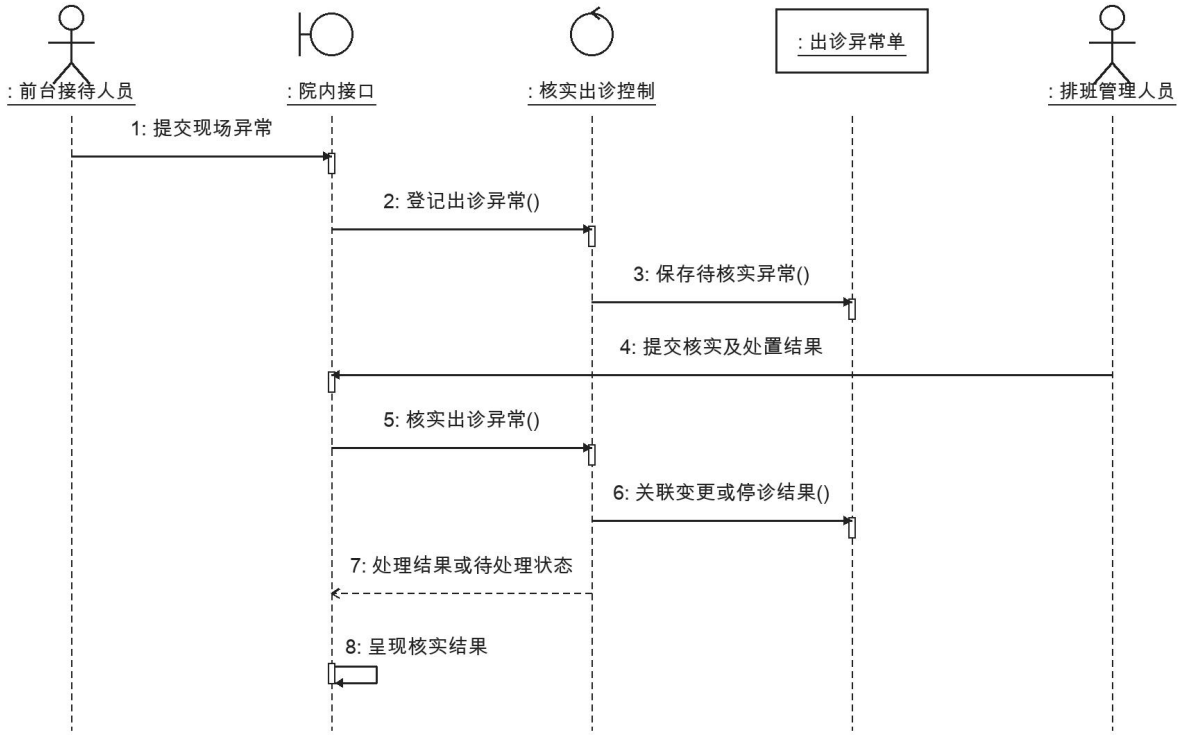

图 66 M08 核实出诊异常分析序列

对应 M08。异常有核实结论与处理依据；需要更改时关联 M01 或 M02 结果，患者端同步有效安排。 3a 无需修改：系统保存原因后关闭异常。

3.14 用例责任分配

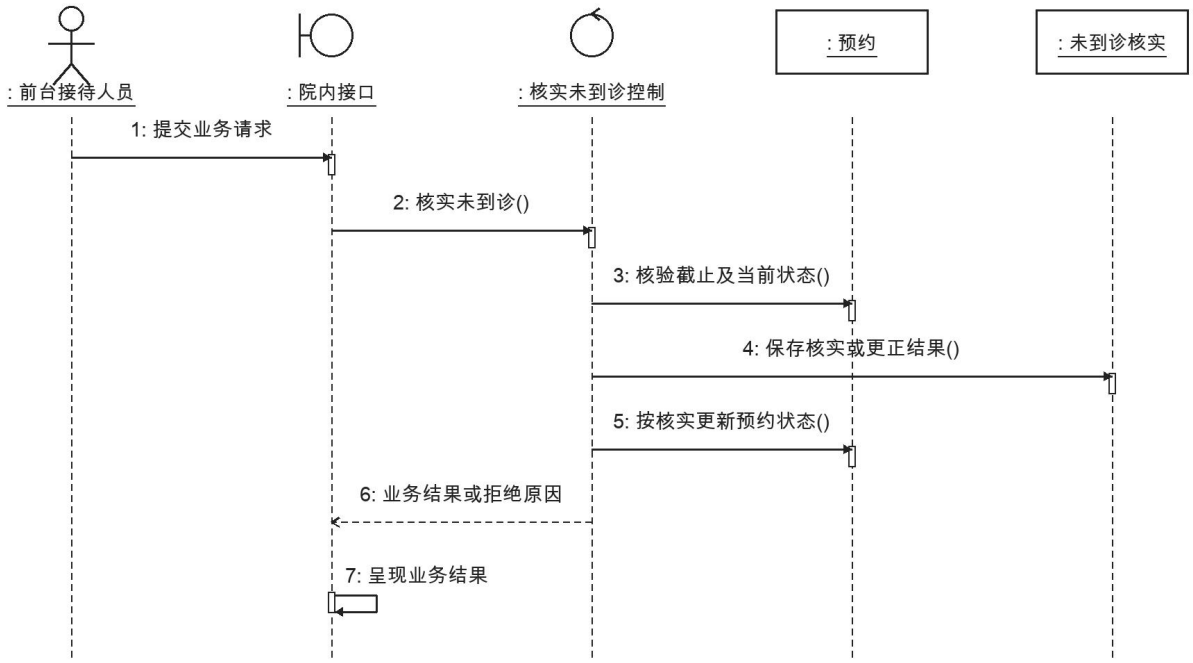

图 67 M09 核实未到诊分析序列

对应 M09。保存核实记录并确定爽约或排除结果；不自动增加患者取消次数，不自动退款。 3a 已在现场但尚未登记：系统转 M03 处理。

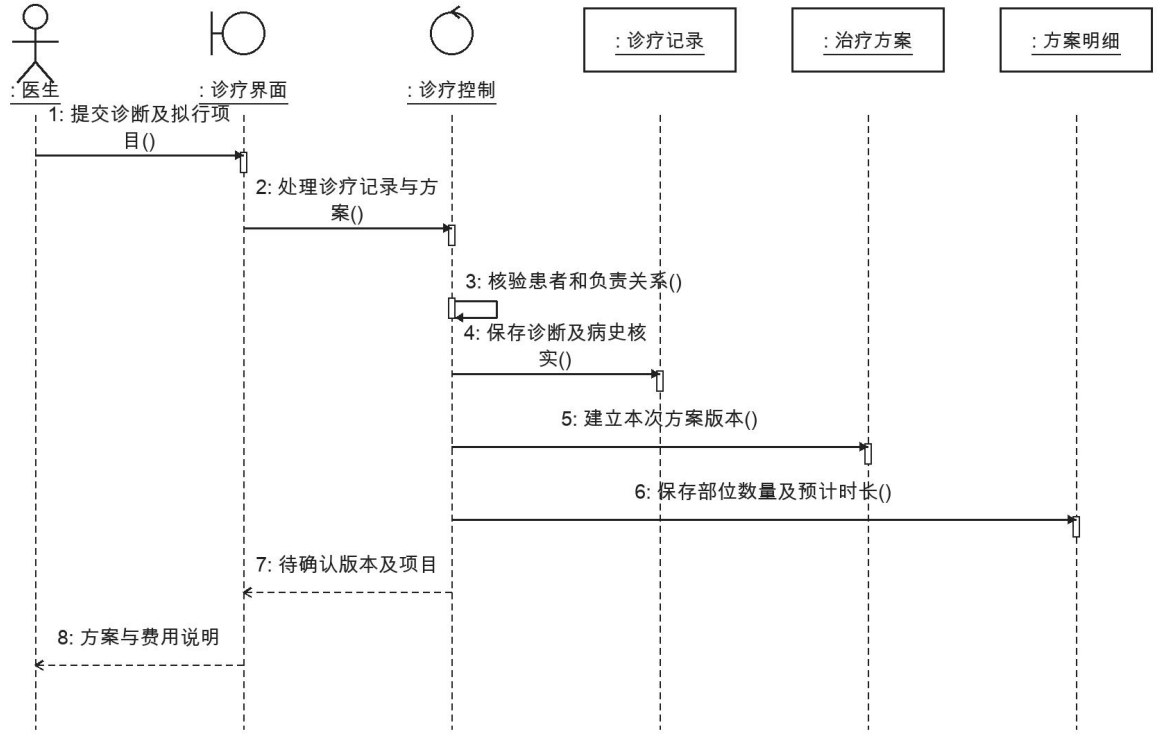

图 68 M10 记录诊疗与确定项目分析序列

对应 M10。方案与明细按版本保存，确认记录绑定具体版本并核验确认人身份。续图展开确认及开单；重要变更重新确认，原收费与执行历史不覆盖。

3.15 用例责任分配

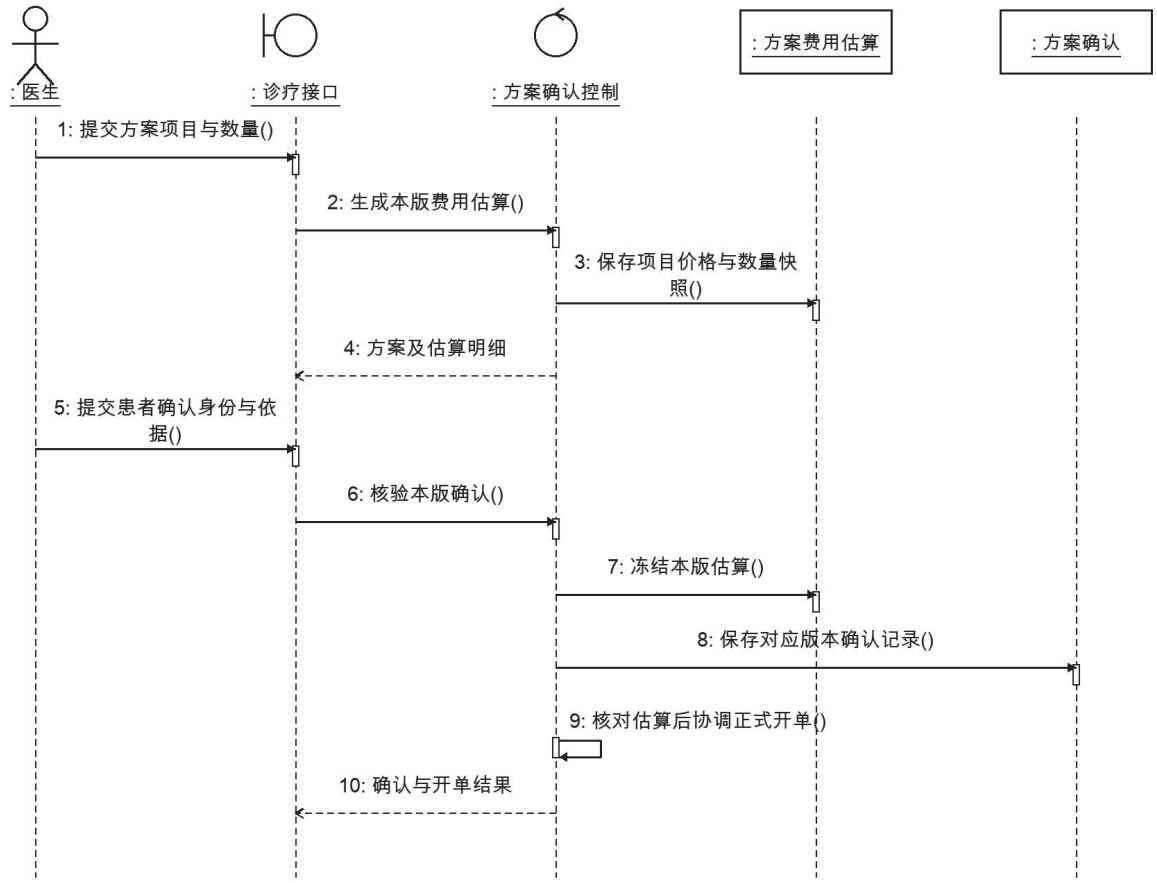

图 69 M10 记录诊疗与确定项目分析序列 续图

对应 M10。估算保存本版本项目的价格和数量快照；确认时冻结并记录身份与依据。正式开单核对估算，存在差异先解释并重新确认，已结清旧项目不得重复开费。

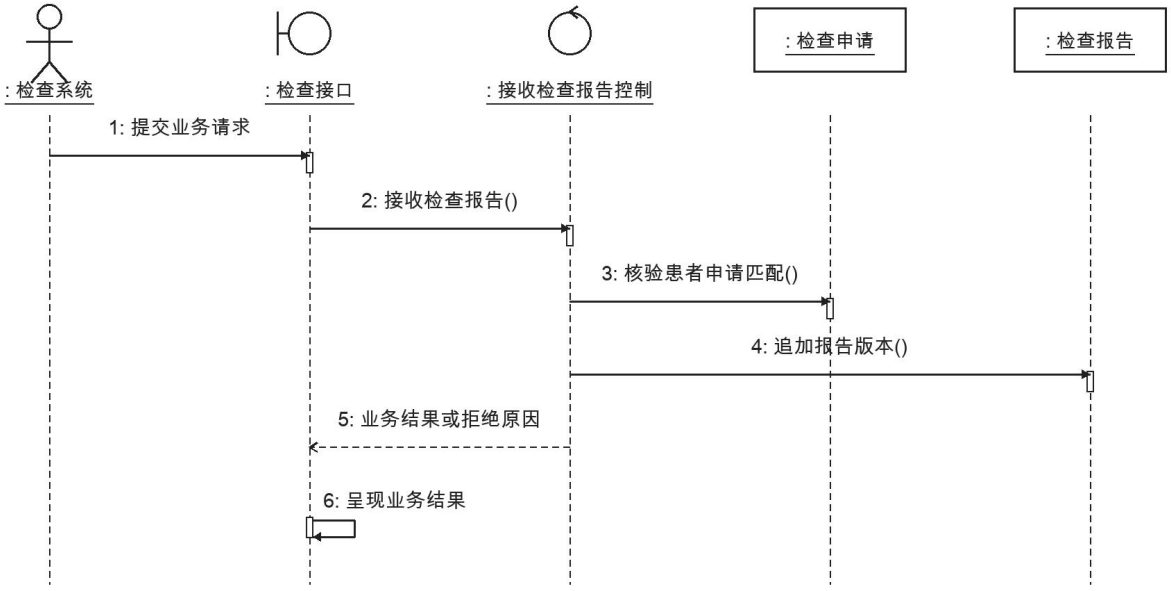

图 70 M11 接收检查报告分析序列

对应 M11。保存来源与版本；只有已审核发布的报告可供医生和患者查询。 2a 无匹配或身份不一致：系统拒绝关联并反馈核实原因。

3.16 用例责任分配

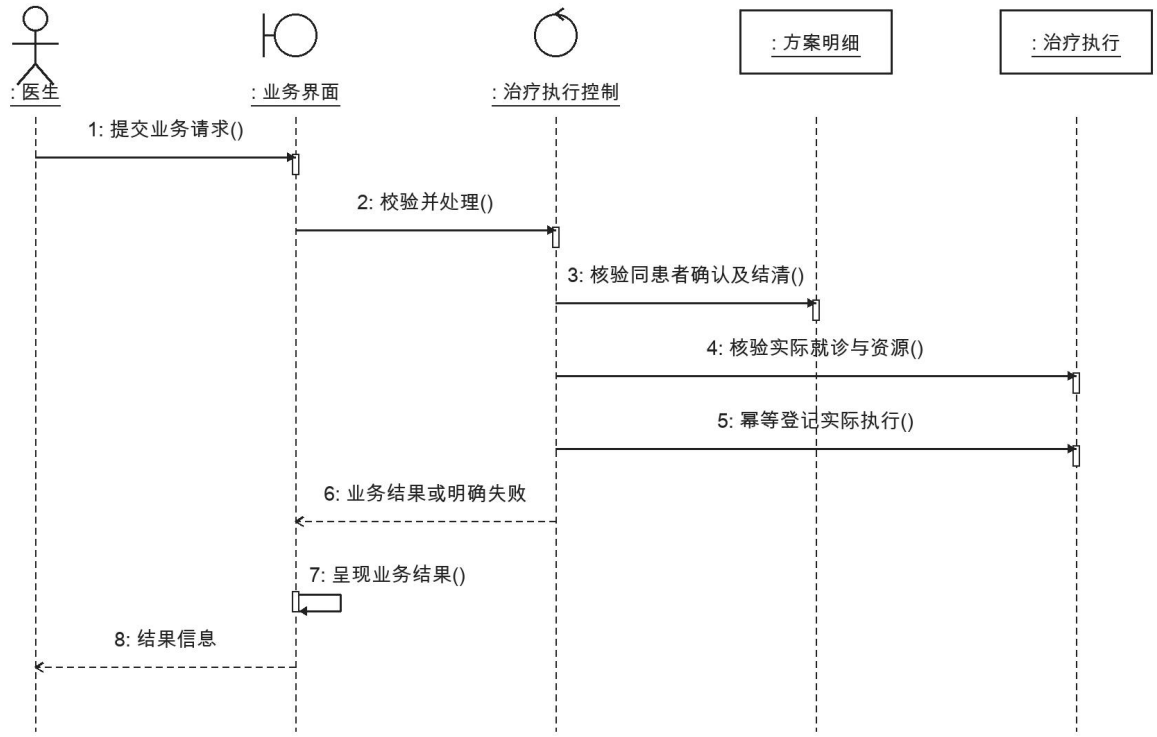

图 71 M12 登记项目执行分析序列

对应 M12。核验同患者的原方案明细、确认与结清事实，再按本次就诊、医生及牙椅登记实际执行。未执行或中止如实记录，重复请求返回同一记录。

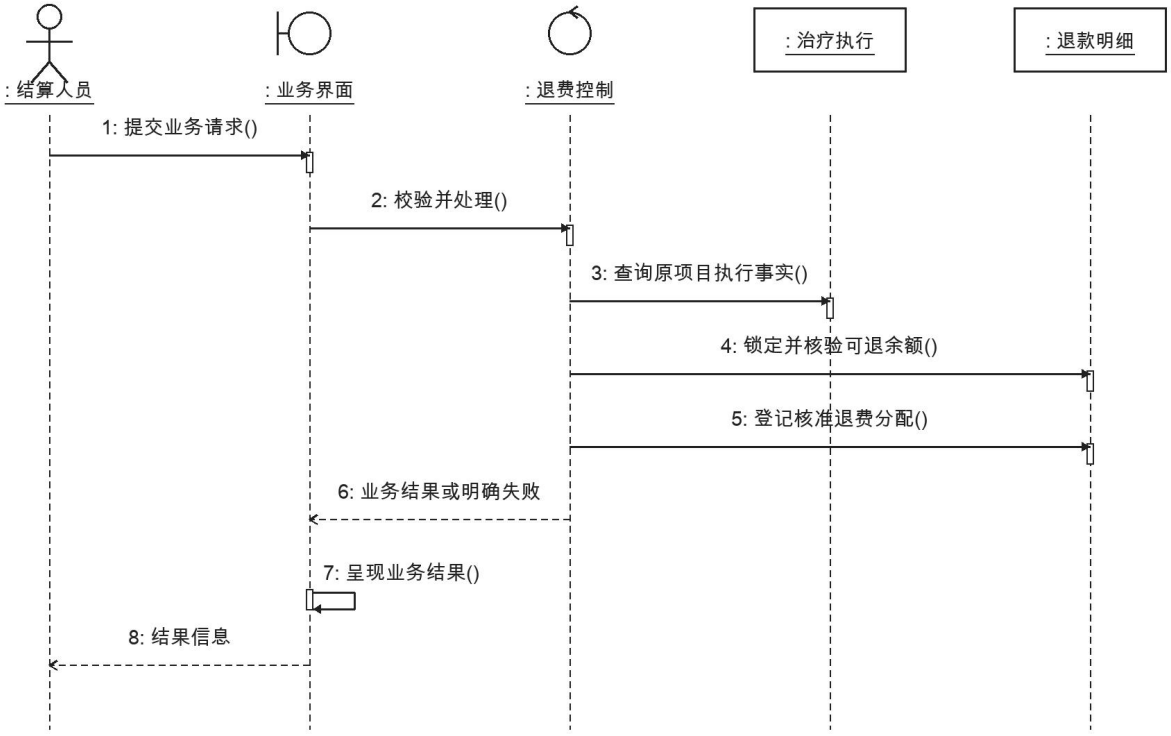

图 72 M13 处理结算与退费异常分析序列

对应 M13。取得可核验的结算或退费状态；原交易和处理记录保留。 3a 已执行项目无有效退费依据：系统拒绝本流程退费。 外部协作见后续专图。

3.17 用例责任分配

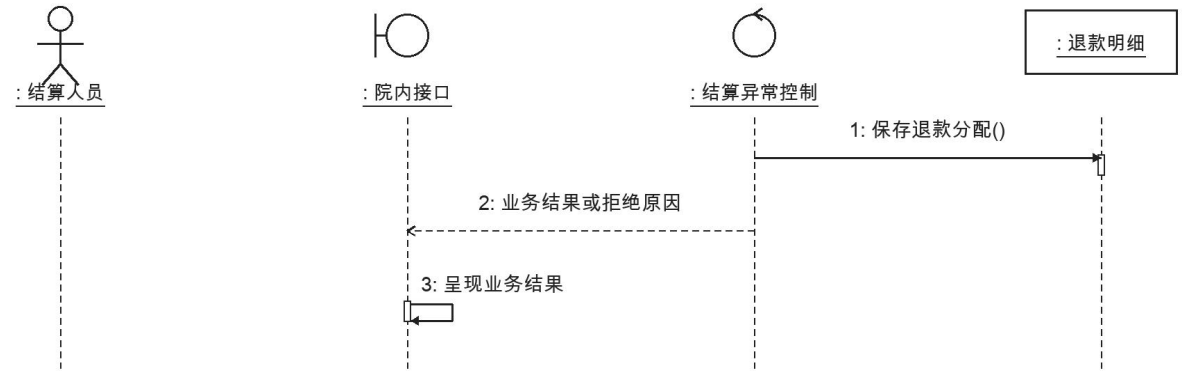

图 73 M13 处理结算与退费异常分析序列 续图

对应 M13，承接前图的实体协作。取得可核验的结算或退费状态；原交易和处理记录保留。 3a 已执行项目无有效退费依据：系统拒绝本流程退费。 外部协作见后续专图。

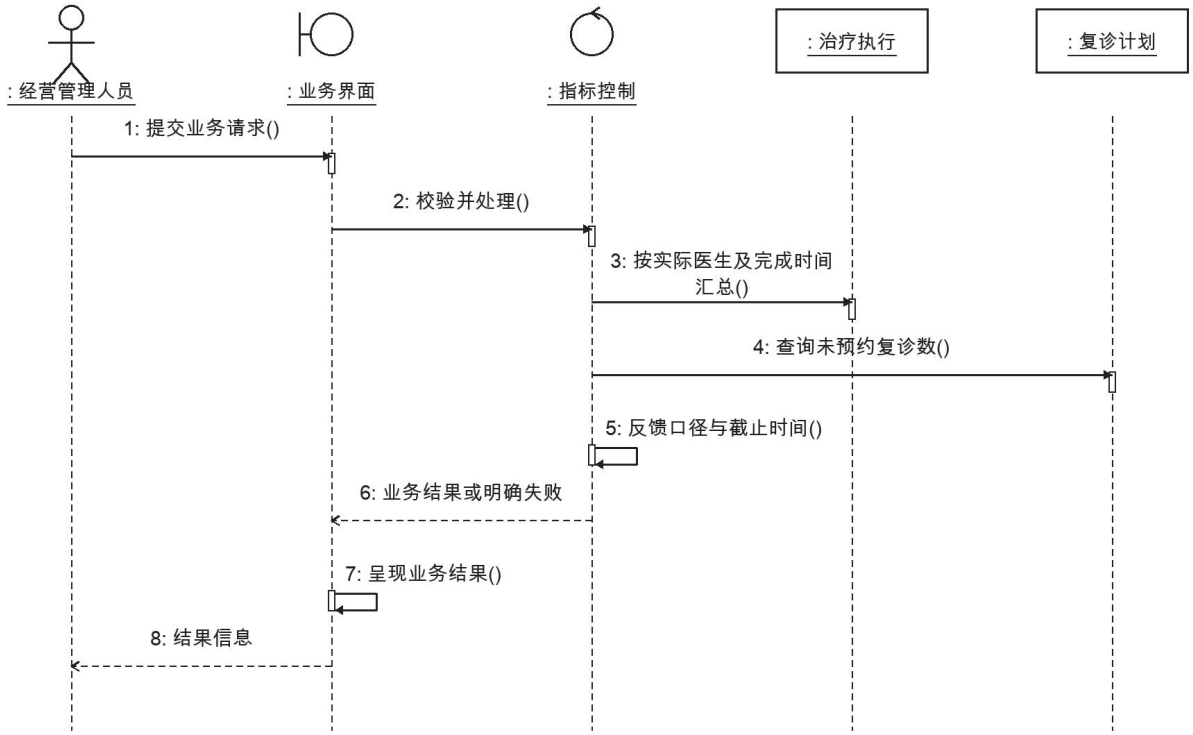

图 74 M14 查看预约与医生指标分析序列

对应 M14。项目量按治疗执行的实际医生、完成时间和数量统计；待预约复诊另列。分母为零显示不适用，不向经营人员展示无关病史。

3.18 用例责任分配

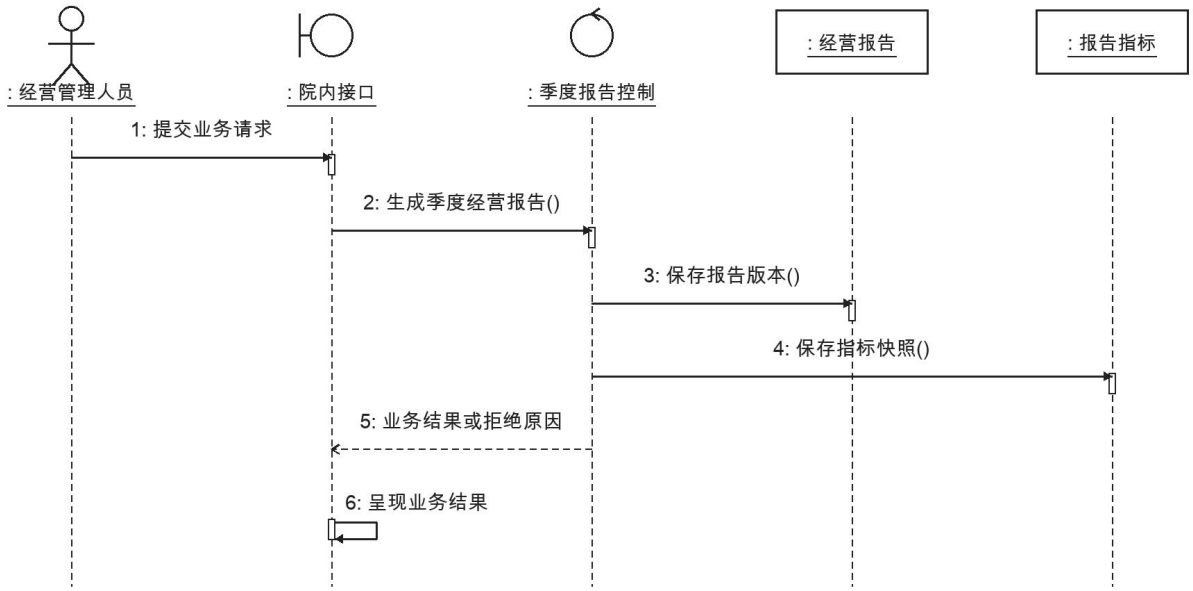

图 75 M15 生成季度经营报告分析序列

对应 M15。保存带口径版本与数据截止时间的报告快照，可追溯汇总来源。 2a 对账未完成：系统标明暂估及未核实项，不能声称最终实收。

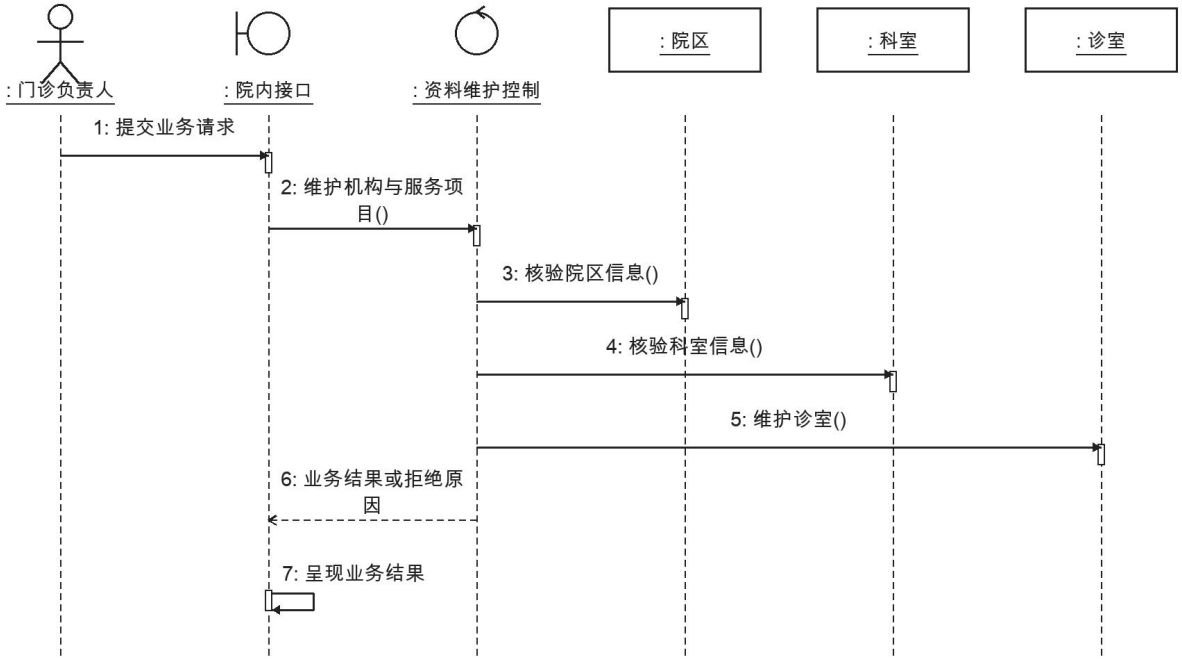

图 76 M16 维护机构与服务项目分析序列

对应 M16。保存院区科室诊室、医生展示资料和服务项目的有效信息，历史事实不被覆盖。 2a 已被历史业务引用：系统允许停用，不删除历史记录。

3.19 用例责任分配

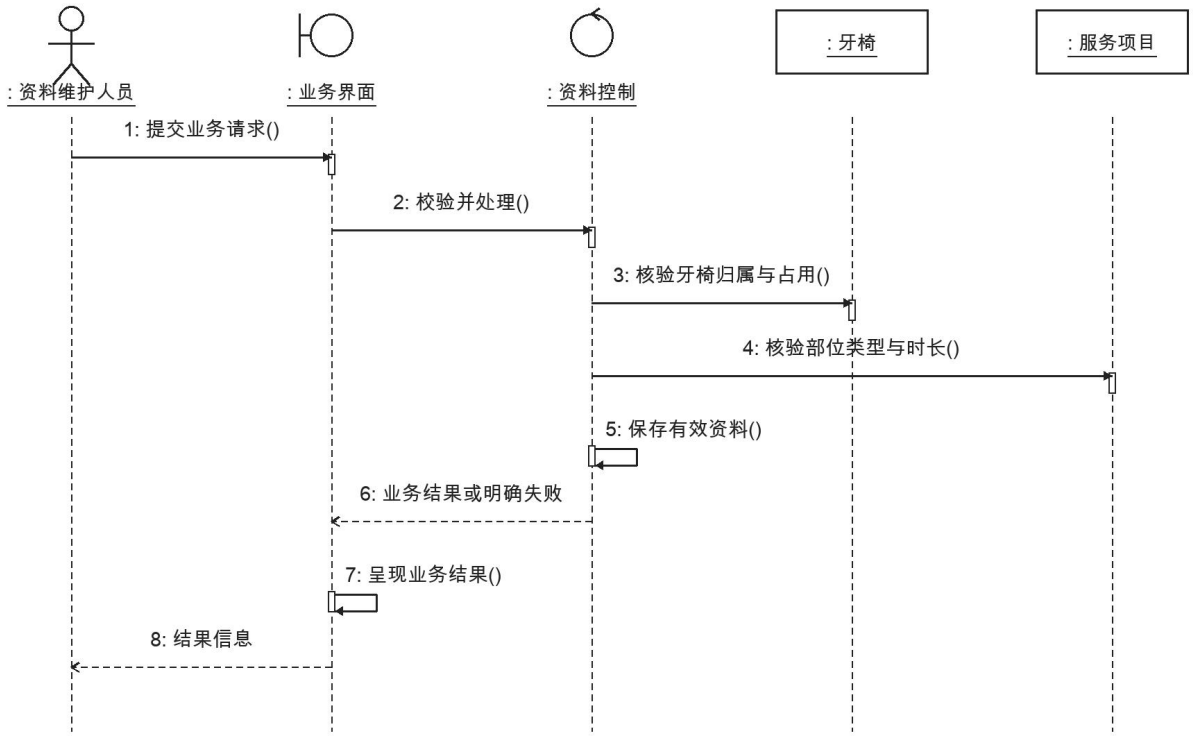

图 77 M16 维护机构与服务项目分析序列 续图

对应 M16，承接前图的实体协作。保存院区科室诊室、医生展示资料和服务项目的有效信息，历史事实不被覆盖。 2a 已被历史业务引用：系统允许停用，不删除历史记录。

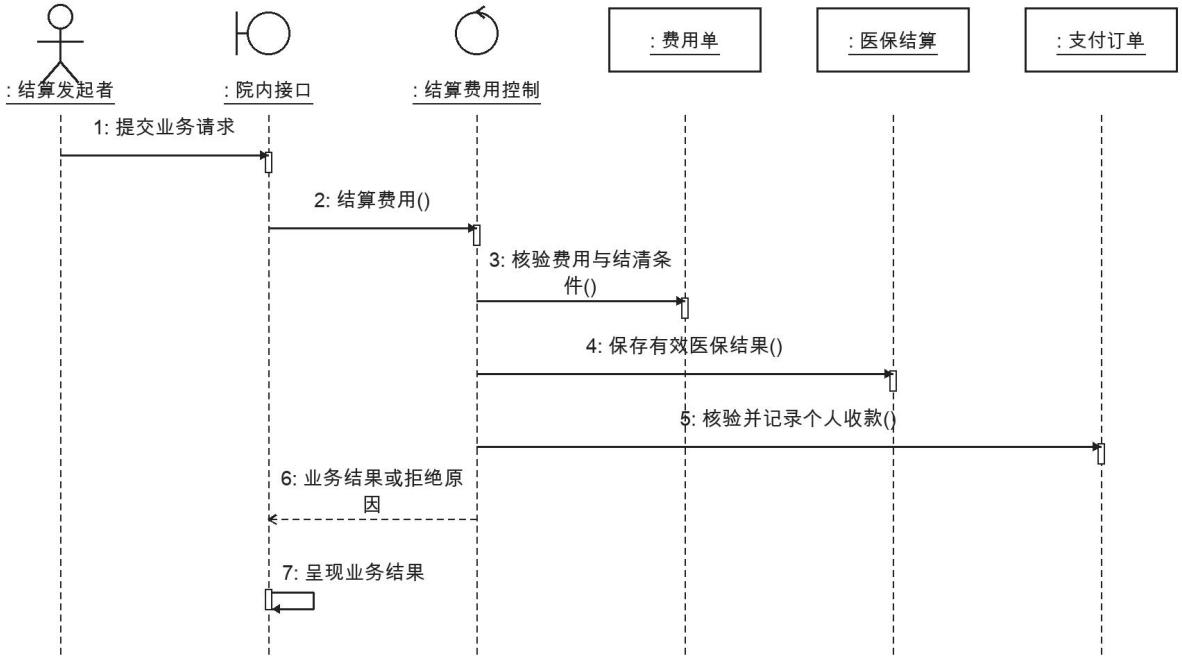

图 78 S01 结算费用分析序列

对应 S01。形成可核验的结算结果；只有医保和个人支付所需部分均成功时才结清。 2a 自费：系统跳过医保交互，全部金额列个人现金应付。外部协作见后续专图。

3.19.1 P09 按次查询就诊记录责任分配

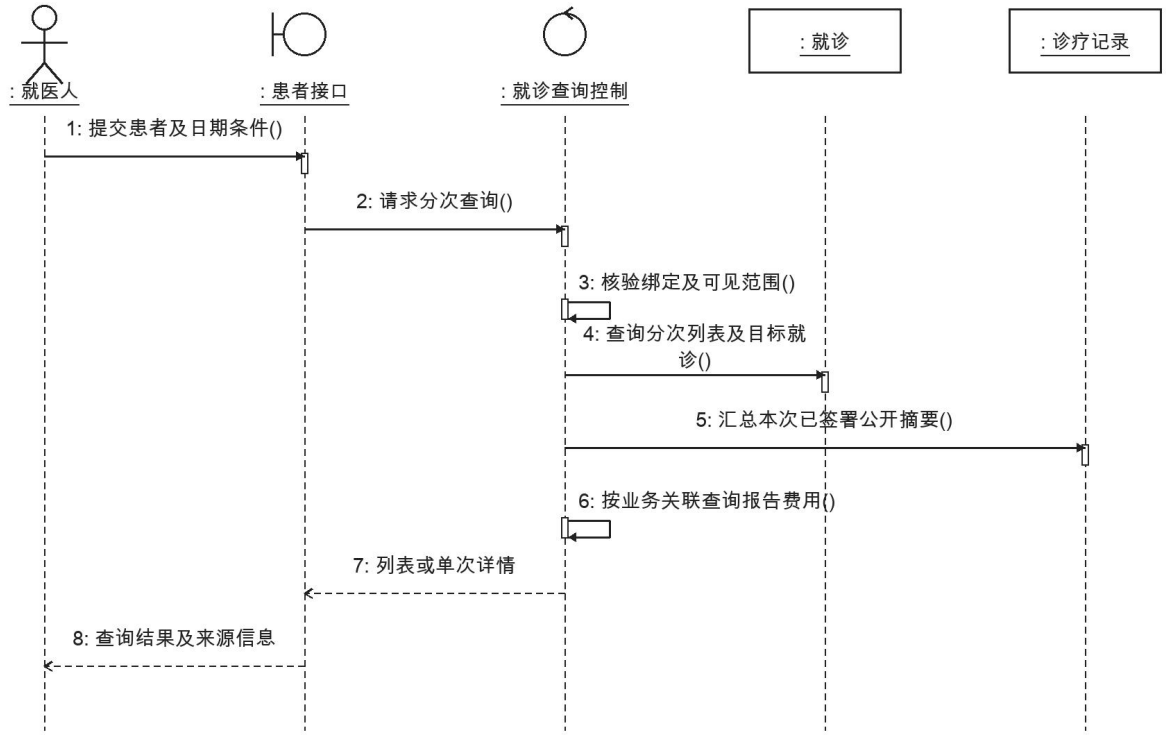

图 79 P09 按次查询就诊记录分析序列图

返回授权范围内的就诊列表及单次就诊详情；查询不改变业务状态。

列表和详情每次均由服务端核验患者归属及可见状态；不为页面汇总另建重复诊疗事实表。

3.19.2 M17 管理工作人员账号与授权责任分配

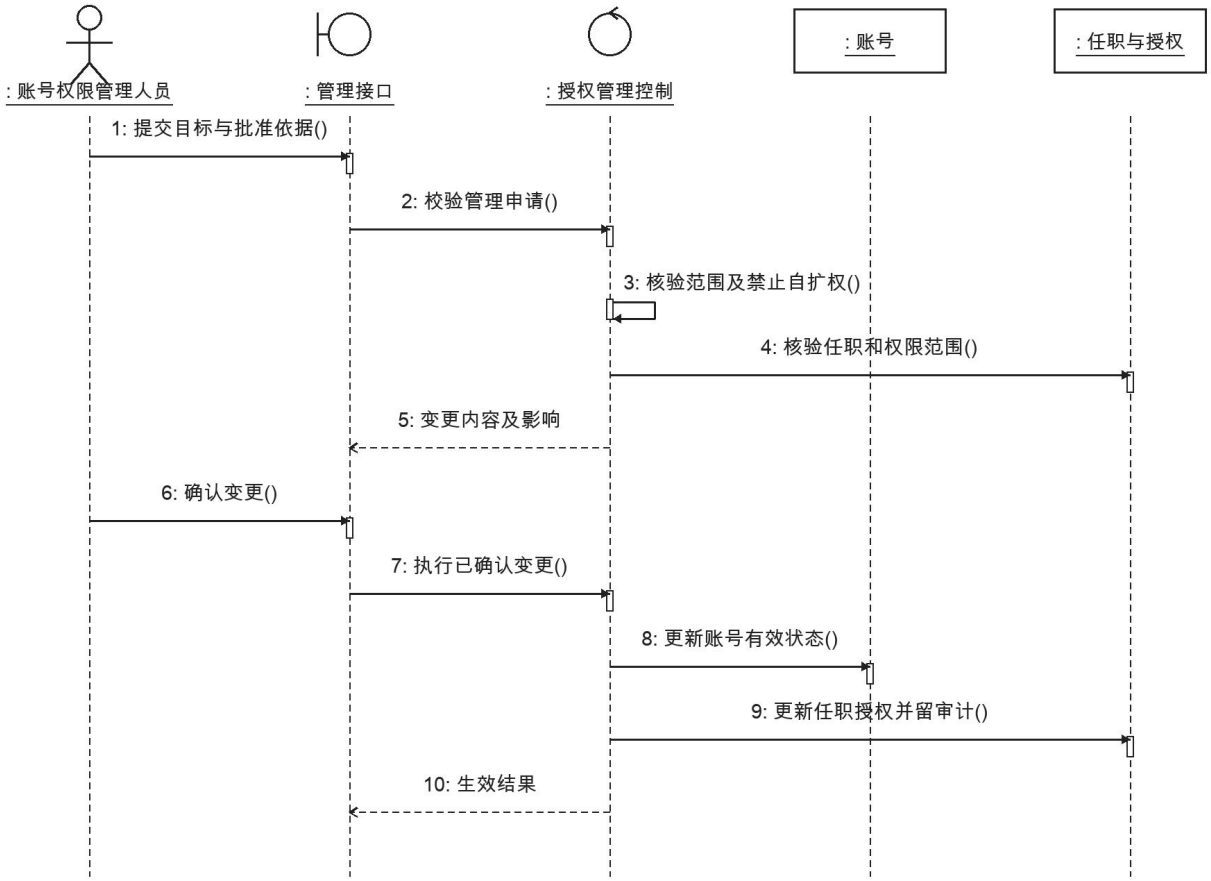

图 80 M17 管理工作人员账号与授权分析序列图

账号、任职或授权按确认内容生效，记录审批依据和前后状态；停用或撤销后旧会话不能继续执行被撤销操作。

管理权限独立于医生、排班及结算权限；首次管理员由部署初始化配置，普通账号不得自行取得管理员功能。

3.19.3 M18 处理资源不可用时段责任分配

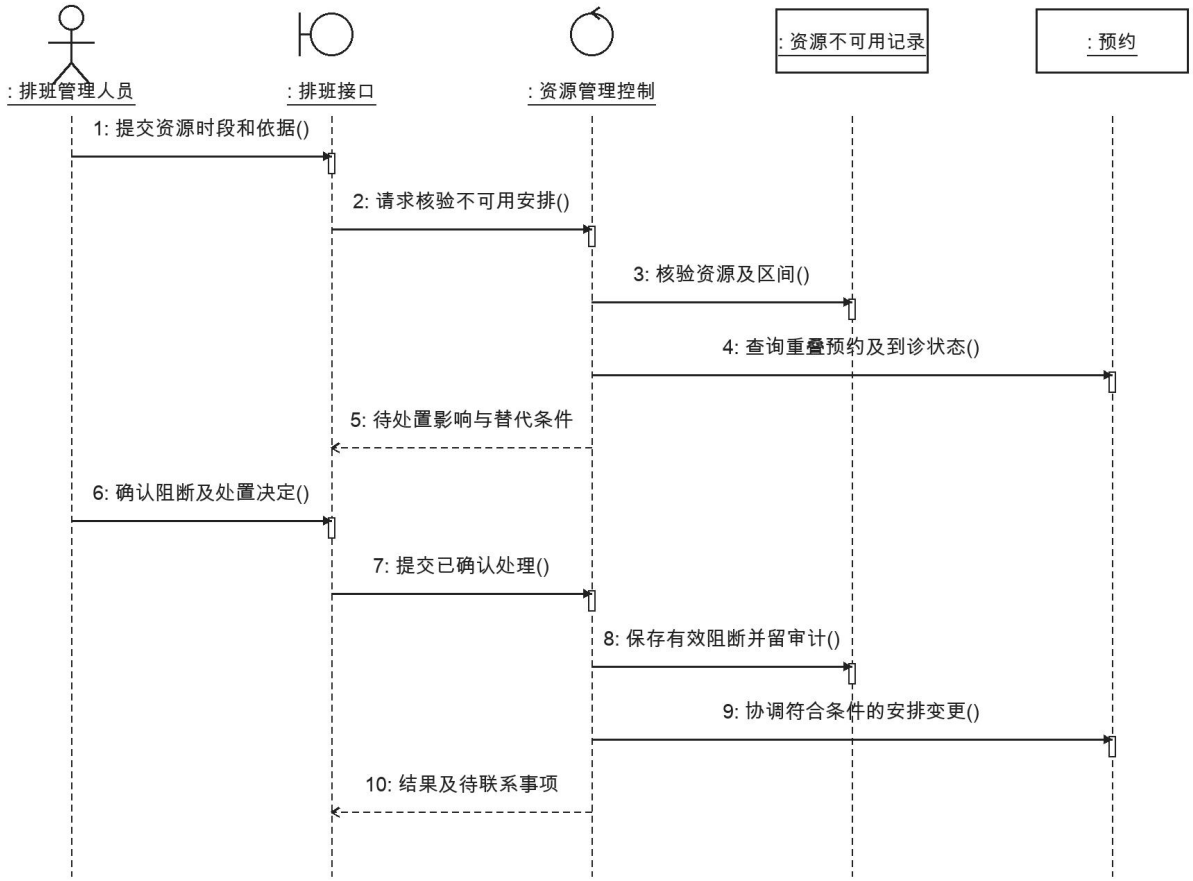

图 81 M18 处理资源不可用时段分析序列图

保存或释放不可用时段并记录审计；有效不可用区间阻止新预约；受影响原预约按实际处置保留，不自动视作取消或改约成功。

保存阻断区间和预约提交共同遵守资源锁定规则；既有预约与阻断重叠用于暴露待处理影响，不应被数据库简单拒绝而掩盖真实故障。

3.20 外部结算与报告协作

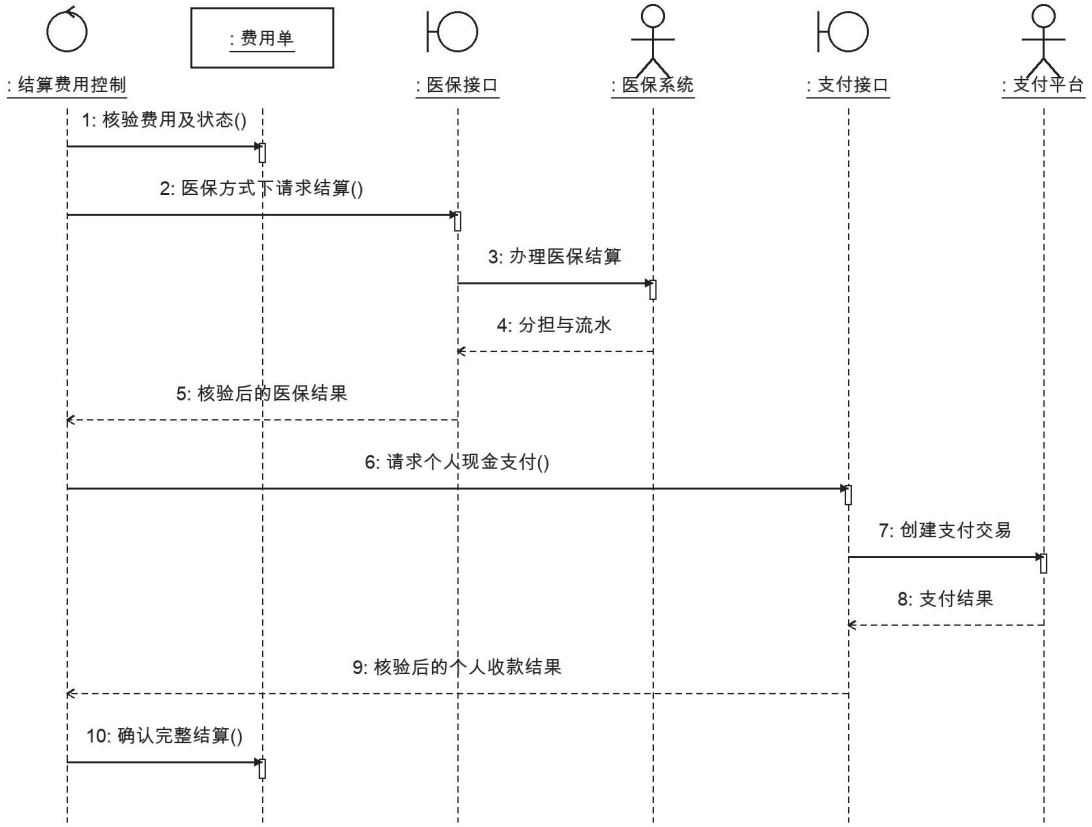

图 82 结算费用外部协作分析序列图

自费省略医保段，个人现金为零省略支付段。支付成功、医保成功与费用结清分别校验；前台查询成功不能替代支付确认。

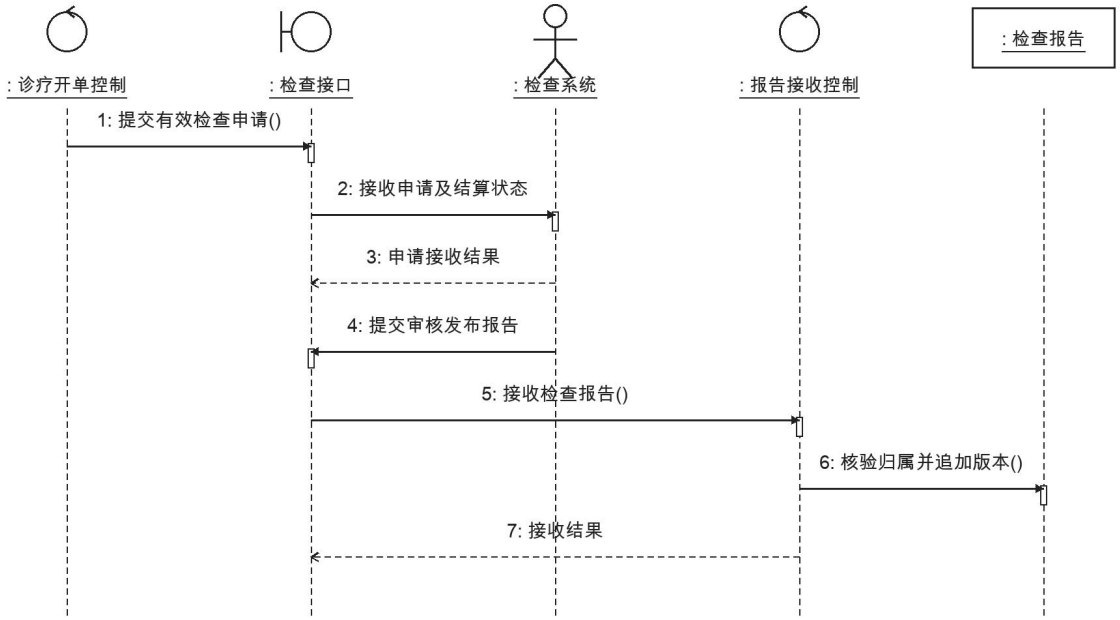

图 83 检查申请与报告接收分析序列图

申请发送与报告返回可跨时段发生。医生开单不等于检查完成，检查报告仅在审核发布后可见；状态同步失败保留待核实记录。

3.21 退款与票据协作

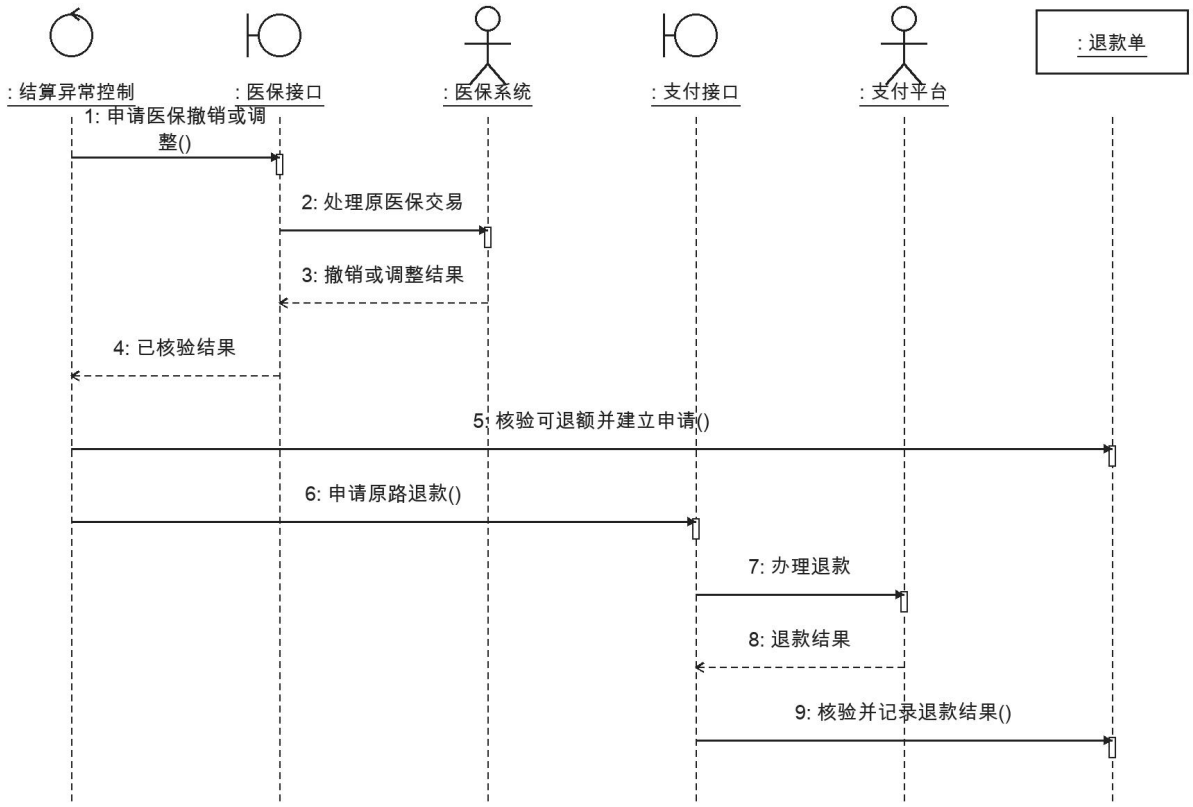

图 84 医保调整与个人退款分析序列图

医保结果明确后才发起个人现金退款；交易未知先查原流水。支付接口把核验后的结果交退款单记录，不让前台补写到账状态。

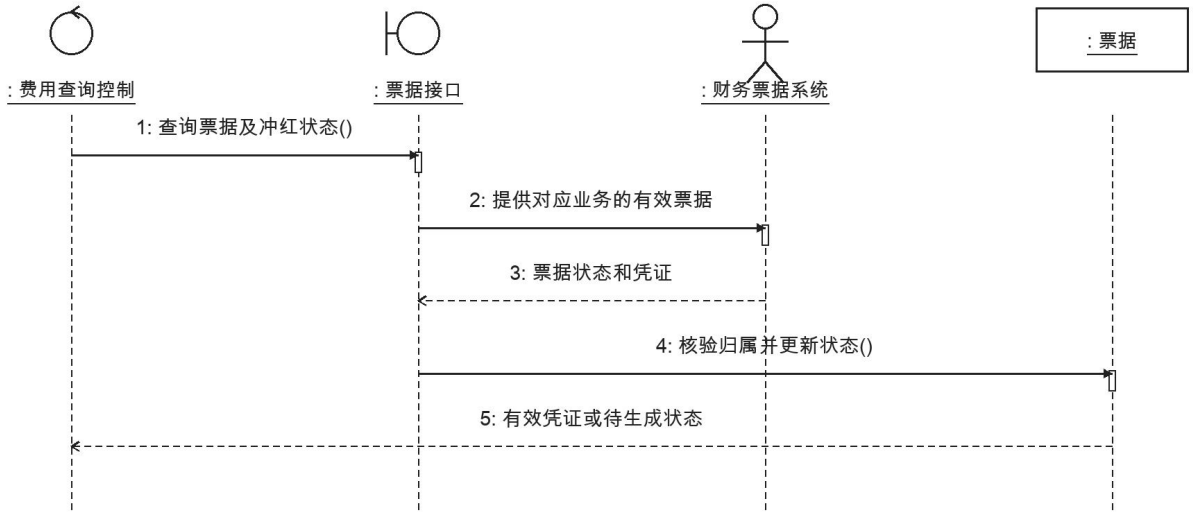

图 85 费用票据查询分析序列图

普通支付凭证与医疗收费票据分别处理。报告查询和费用查询均不因此修改诊疗、支付或退费事实。

3.22 状态与一致性

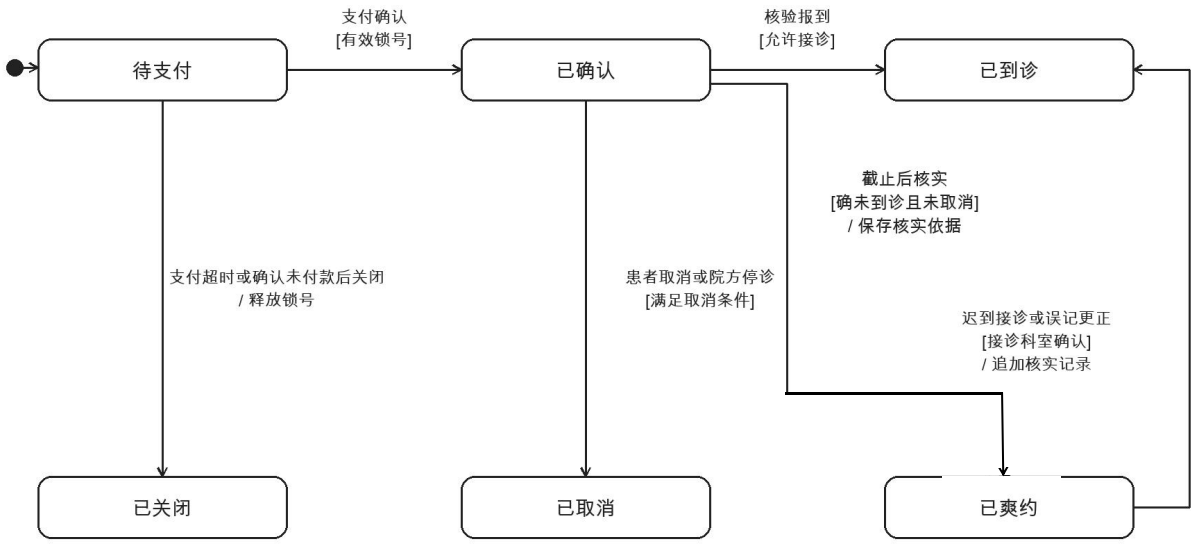

图 86 预约状态机图

未到诊不直接等于爽约。接诊与完成由就诊记录表示，治疗实施由独立执行记录表示；预约不因医生开单再次变成待支付。

对象	状态及关键条件
出诊班次	草稿→开放→停止供号；开放或停止供号均可按权限停诊。停止供号不取消已确认预约。
就诊 / 候诊	就诊：候诊→接诊中→完成。候诊记录另记等待、叫号、过号和已接诊；过号不直接等于爽约。
方案明细	建议、已确认、待执行、执行中、完成或撤销；执行状态由治疗执行记录或检查系统事实驱动。已确认版本不直接改内容，已完成不能回退为未执行。
费用单	待结算→处理中→已结清；退费另记退款过程及部分或全部已退，不删除原结算。
检查报告	待审核→已发布；更正追加新版本，旧版标记已替代。

3.22.1 支付与退款状态

支付订单状态

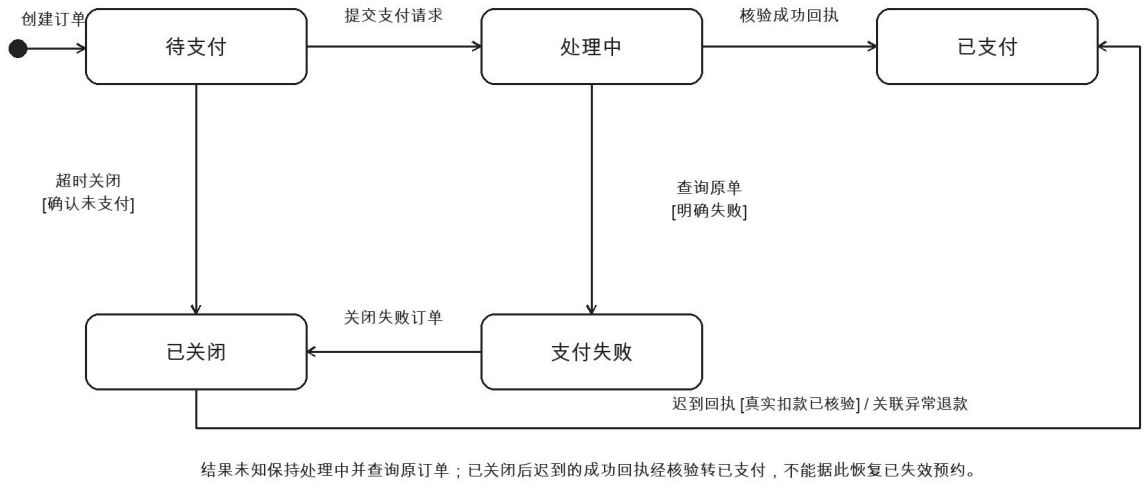

图 87 支付订单状态机图

已支付表示真实扣款已核验，不等于相关预约仍有效。超时关闭之后才到达的成功回执须如实记录支付事实；关联预约不能恢复时，建立原路退款并保持原预约关闭。支付失败后再尝试须先确认原单未成功，失败记录保留。

退款单状态

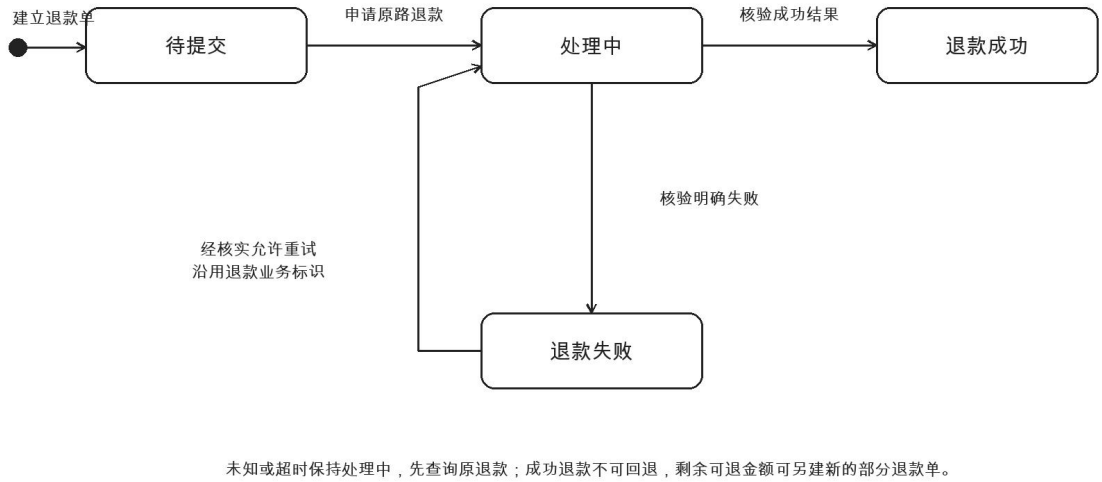

图 88 退款单状态机图

退款状态独立于预约和费用单。取消成功后退款仍可能处理中；结算人员只能触发查询、核实和允许的重试，不能直接把退款单改成到账。重复回执不重复累计退款金额。

4 设计

4.1 从分析类到关系表

数据库由 51 张关系表构成。患者、工作人员、机构、预约、诊疗、检查、结算和经营数据分别归属，患者端与院内端共用业务事实。

对象关系	关系表实现
工作人员与医生泛化	DENTIST.id 同时是主键和指向 STAFF.id 的外键；公共人员资料只保存在 STAFF。医生可以有多条资质记录。
患者与账号多对多	通过 PATIENT_BINDING 关联并记录代理关系和有效期；紧急联系人单独保存，不代表绑定权限。
一对多关联	外键放在多的一侧，例如 EXAM_REPORT.exam_order_id；是否可空由业务决定。
组合关系	PLAN_ITEM.plan_id、CHARGE_ITEM.bill_id、REPORT_METRIC.report_id 非空。独占归属不意味着允许物理级联删除医疗或财务历史。
预约与就诊双向语义	VISIT.appointment_id 唯一且非空，表示本次就诊；APPOINTMENT.previous_visit_id 可空，表示复诊来源。两个关系分别保留。
业务角色与权限	JOB_ROLE 对应排班管理、前台接待、医生、结算和经营管理岗位；STAFF_ROLE 关联工作人员、岗位与科室。STAFF_AUTHORIZATION 按任职记录授予具体功能权限，不重复保存人员资料。
统计快照	日常指标由业务数据计算；季度确认报告保存 OPERATION_REPORT 与 REPORT_METRIC，保留口径及版本。
预约与方案明细多对多	APPOINTMENT_ITEM 分别引用 APPOINTMENT 和 PLAN_ITEM，分解成两个一对多；历史安排保留，同一明细只允许一个有效安排。
方案与实际治疗	TREATMENT_PLAN.visit_id 指制定就诊，TREATMENT_EXECUTION.visit_id 指实际执行就诊；二者可以不同但患者必须相同。
复诊与预约	FOLLOWUP_PLAN 可以无预约；APPOINTMENT.followup_id 可空。取消重约保留历史，同一计划最多一个有效预约。
方案版本与确认	TREATMENT_PLAN.supersedes_id 关联前版；PLAN_CONFIRMATION 保存本版确认意见、身份与依据，非小程序账号患者也可现场确认。
按次就诊与观察	TOOTH_OBSERVATION.visit_id 关联来源就诊，患者经 VISIT→APPOINTMENT 取得；不按日期合并，也不复制患者信息。
方案版本与估算	PLAN_ESTIMATE.plan_id 非空且唯一；ESTIMATE_ITEM 分别引用估算和方案明细，同一方案明细至多一条估算快照。
资源不可用	RESOURCE_BLOCK 仅关联医生或牙椅之一；影响预约按区间关联查询，实际处置写原业务及审计。

总图列出 51 张表的主键和外键，共 92 条外键关系。PK 为主键，FK 为外键，UQ 为唯一约束；不能为空的字段在类型后标注 NOT NULL，可空字段不另标。蓝色标记标识外键，实线箭头指向被引用表主键，数据库连线不标数量范围。分图完整列出本模块表及引用表字段；同名表是同一张表，引用表的其他外键在其所属分图展开。

普通主键均为 BIGINT 独立标识。金额使用 DECIMAL 并以人民币元记录，时间统一按约定时区解释。外键及非空约束由数据库保证，跨行的有效期、容量、金额累计和互斥状态还需事务校验；不能只靠图上多重性。

4.2 数据库关系总图

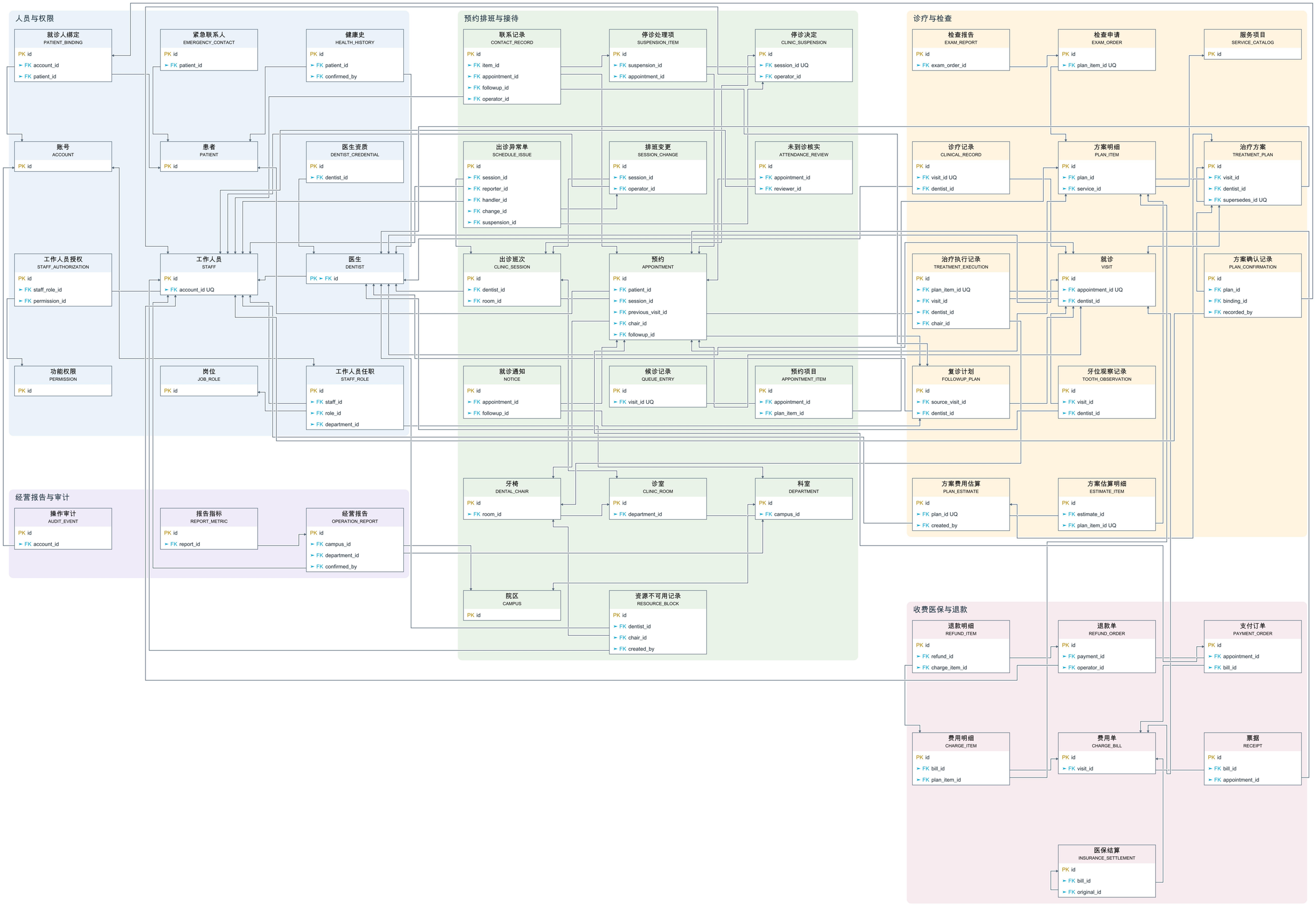

图 89 数据库主键与外键关系总图

4.3 账号与就诊人绑定

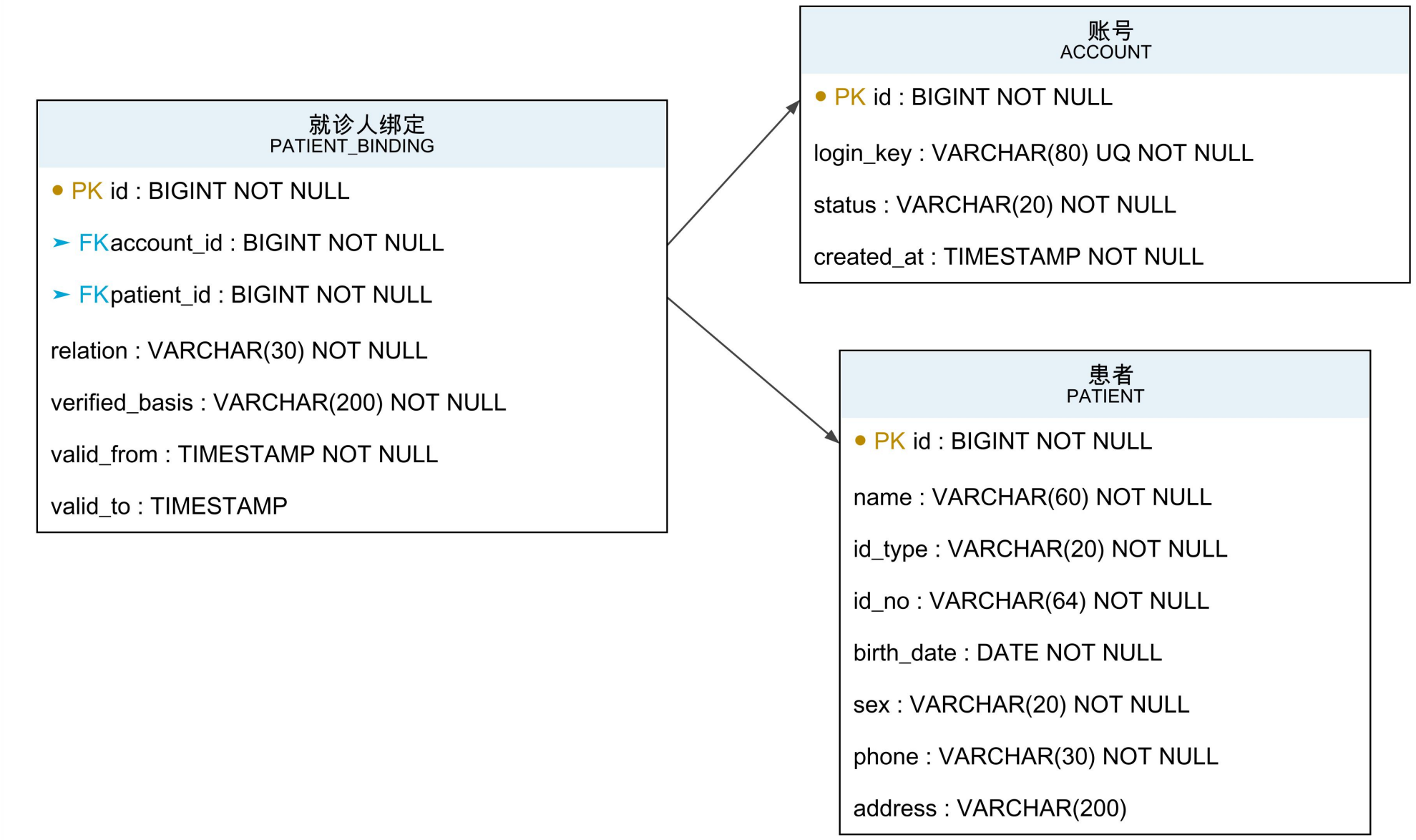

图 90 账号与就诊人绑定数据库关系图

患者：UQ(id_type,id_no)；年龄派生；身份变更经核验。

就诊人绑定：有效期不重叠；过期不删除。

4.4 患者健康与联系资料

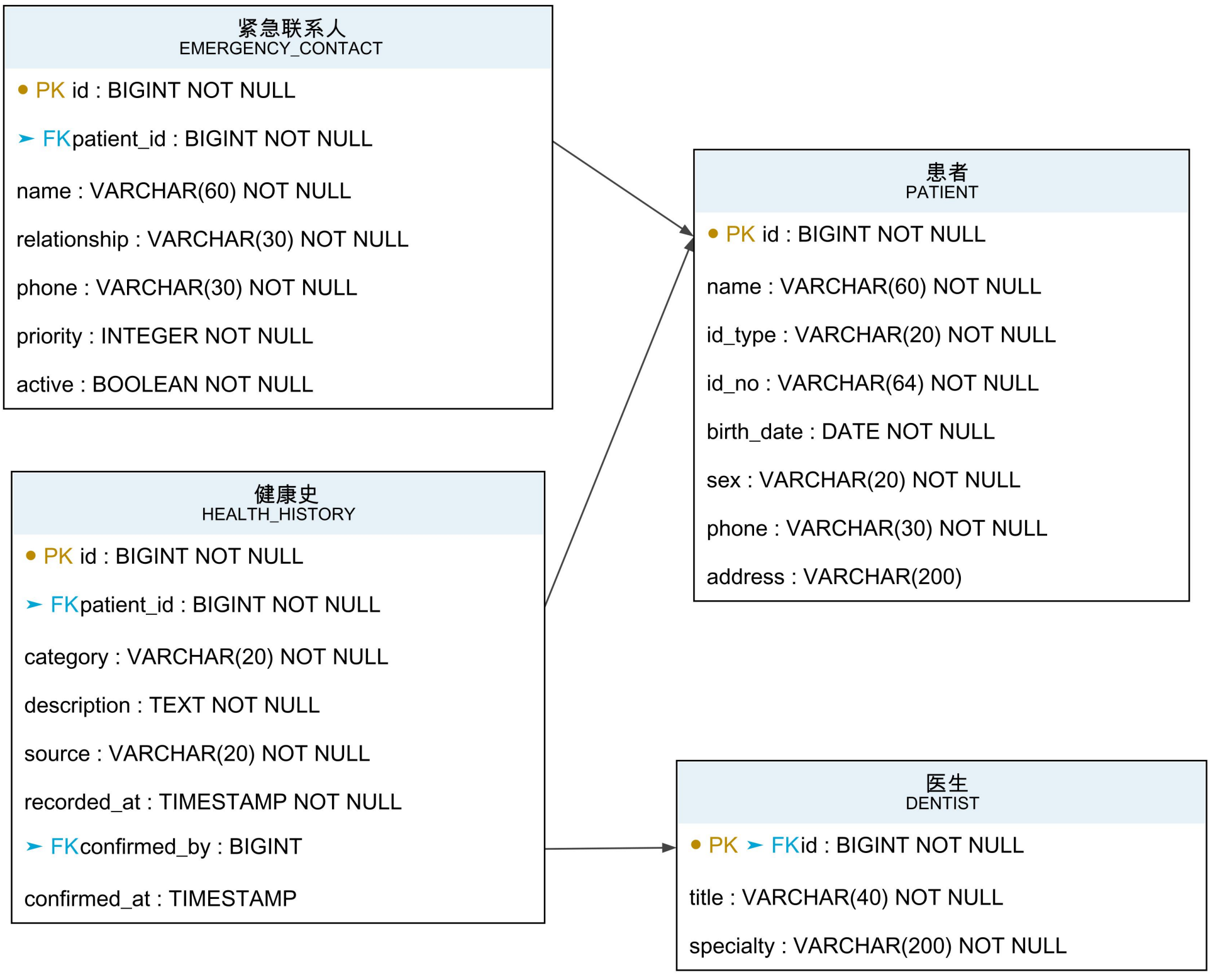

图 91 患者健康与联系资料数据库关系图

紧急联系人：联系人不是代理授权。

健康史：类别含过敏、既往史、当前用药；来源为患者自述或医生记录，确认人和时间成对；未填写不等于无过敏。

4.5 工作人员与医生资质

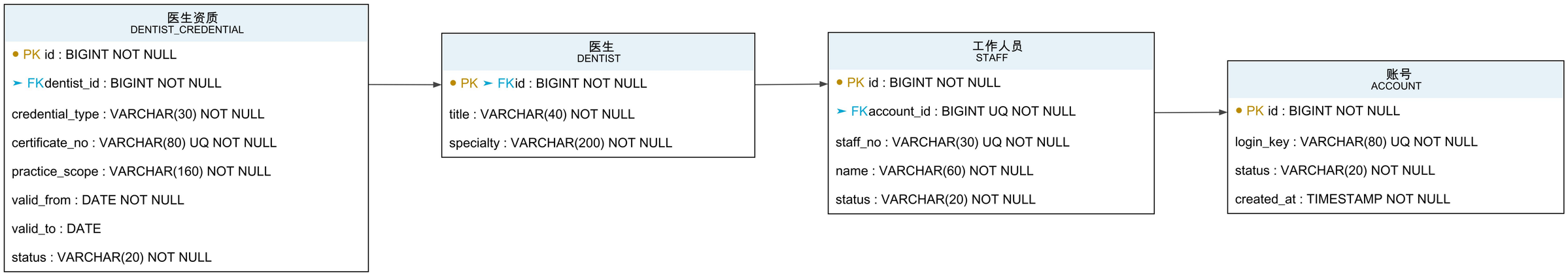

图 92 工作人员与医生资质数据库关系图

医生：共享父类主键；title 非空，允许明确值未定职级。

医生资质：非空有效资格方可出诊；有效期与职称独立。

4.6 岗位与人员任职

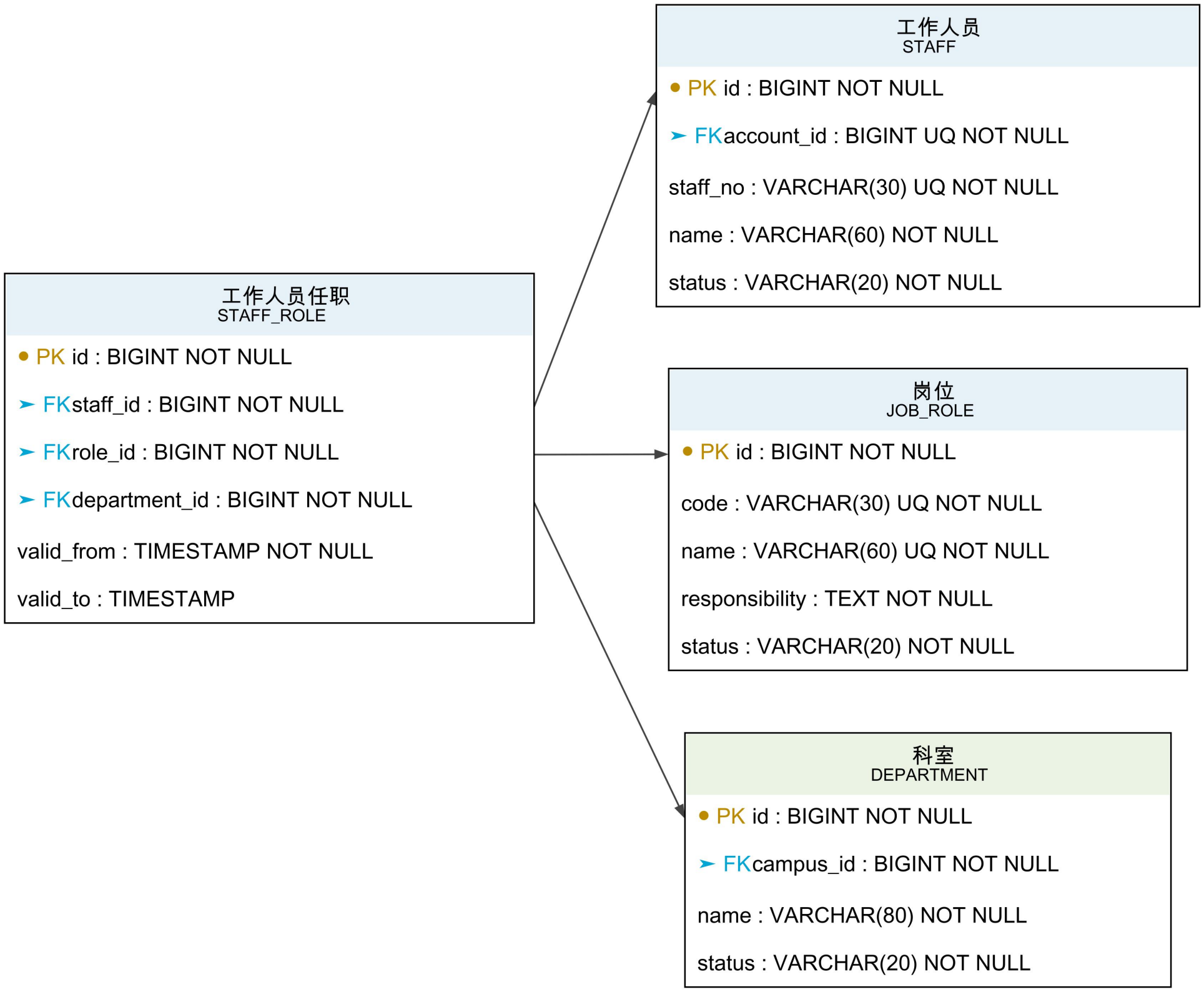

图 93 岗位与人员任职数据库关系图

岗位：岗位包括排班管理、前台接待、医生、结算和经营管理，与前文执行者对应；同一人员可兼岗。

工作人员任职：工作人员与岗位的多对多通过本表拆为两个一对多；同一人员、岗位、科室的任职有效期不重叠。跨科室分别任职；医生岗位还必须有医生档案及有效资质。 任职变更与授权变更均记录操作审计；离岗结束有效期，不能删除已有历史。

4.7 岗位权限与科室范围

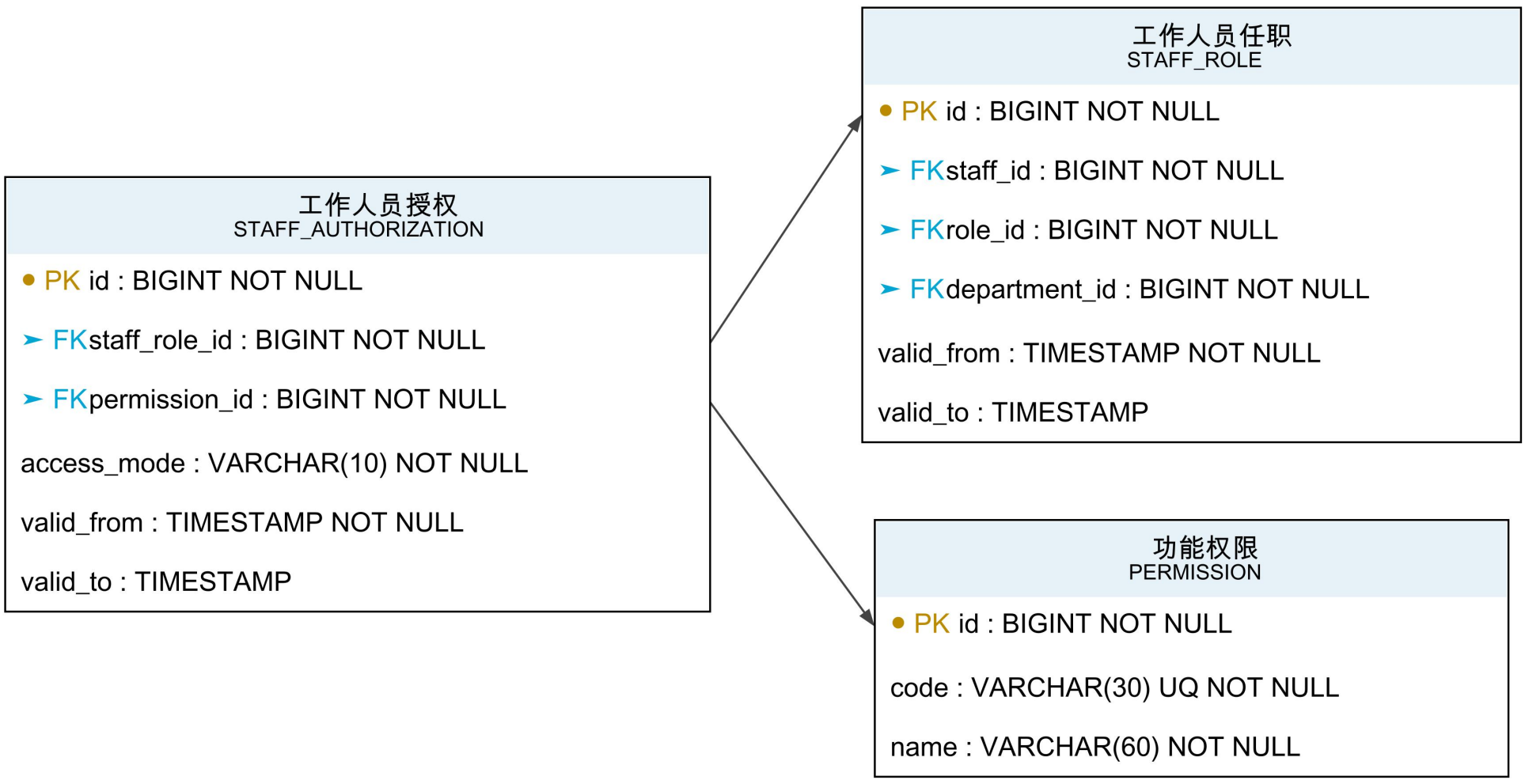

图 94 岗位权限与科室范围数据库关系图

工作人员授权：访问方式 READ 或 WRITE；工作人员和科室经任职记录确定。授权有效期须处于任职有效期内；岗位名称本身不授予功能权限。 仅账号权限管理功能的获授权人员可操作，须有批准依据；不得扩大自身权限，越出授权管理范围时拒绝。撤销即时影响后续请求。

4.8 院区科室与诊室

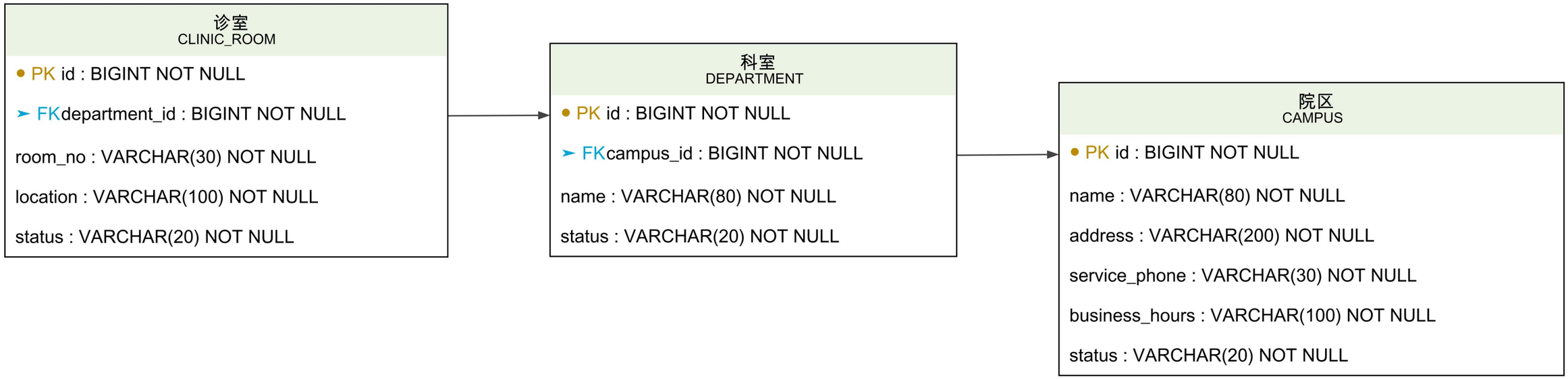

图 95 院区科室与诊室数据库关系图

科室：UQ(campus_id,name)。

诊室：UQ(department_id,room_no)。

4.9 出诊班次与变更

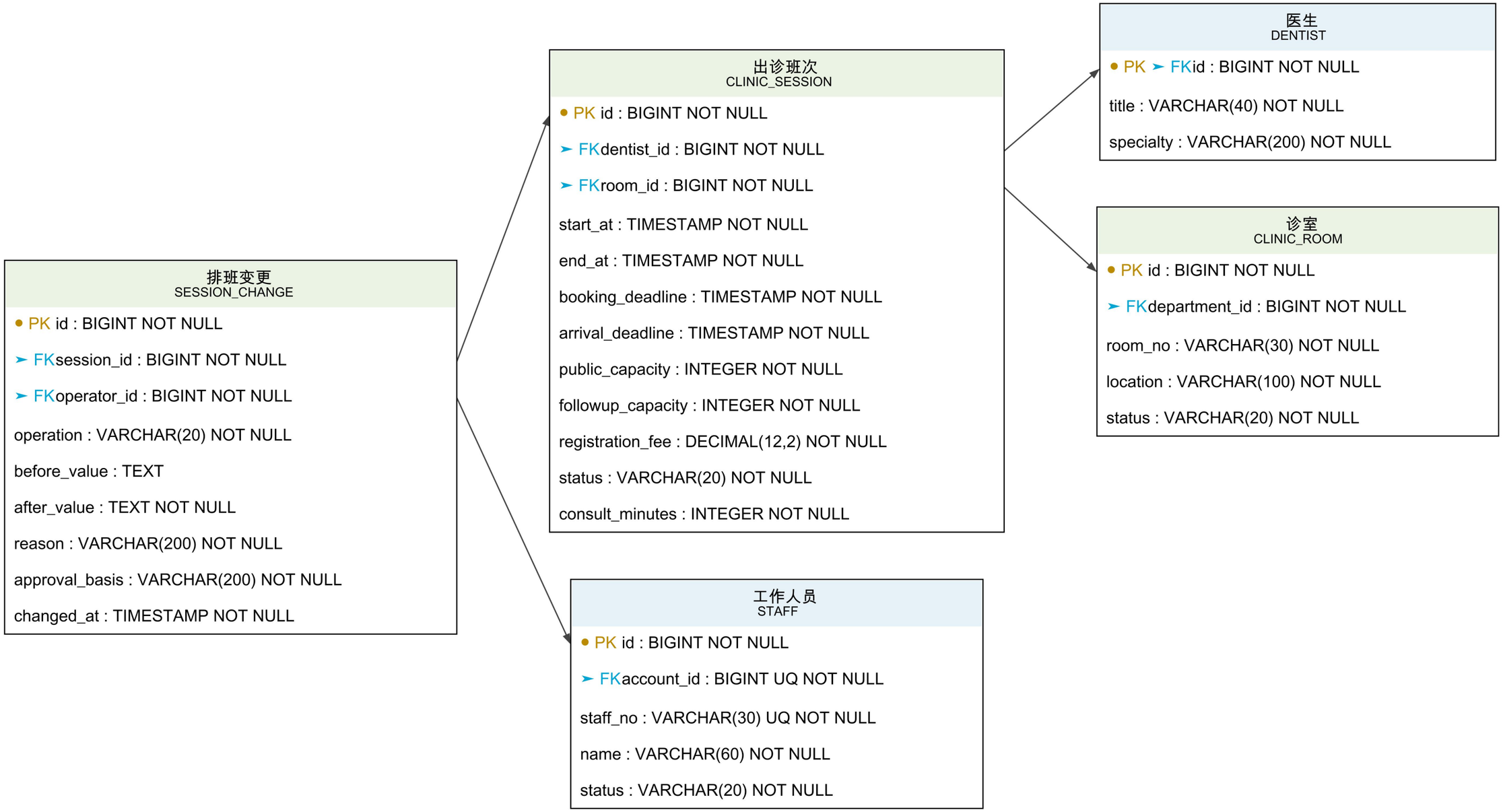

图 96 出诊班次与变更数据库关系图

出诊班次：结束晚于开始，容量非负，consult_minutes>0；同一医生班次不得重叠，诊室可有多牙椅，不因同诊室就禁止不同医生在不同牙椅出诊。

排班变更：保存变更前后快照，不替代业务主表。

4.10 前台核实与排班处置

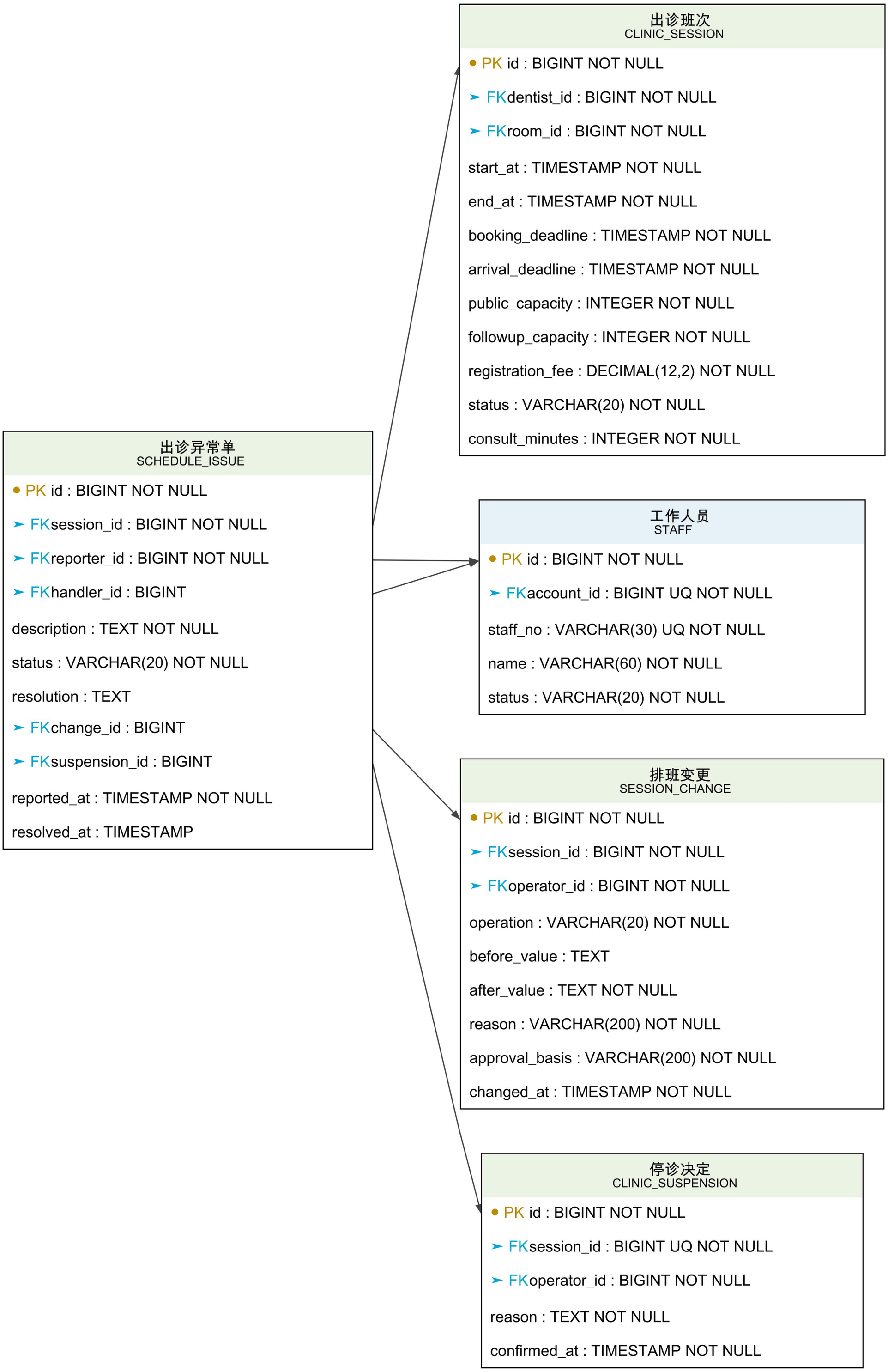

图 97 前台核实与排班处置数据库关系图

出诊异常单：关闭必须有结论；更改或停诊时关联相应结果。

4.11 预约与通知

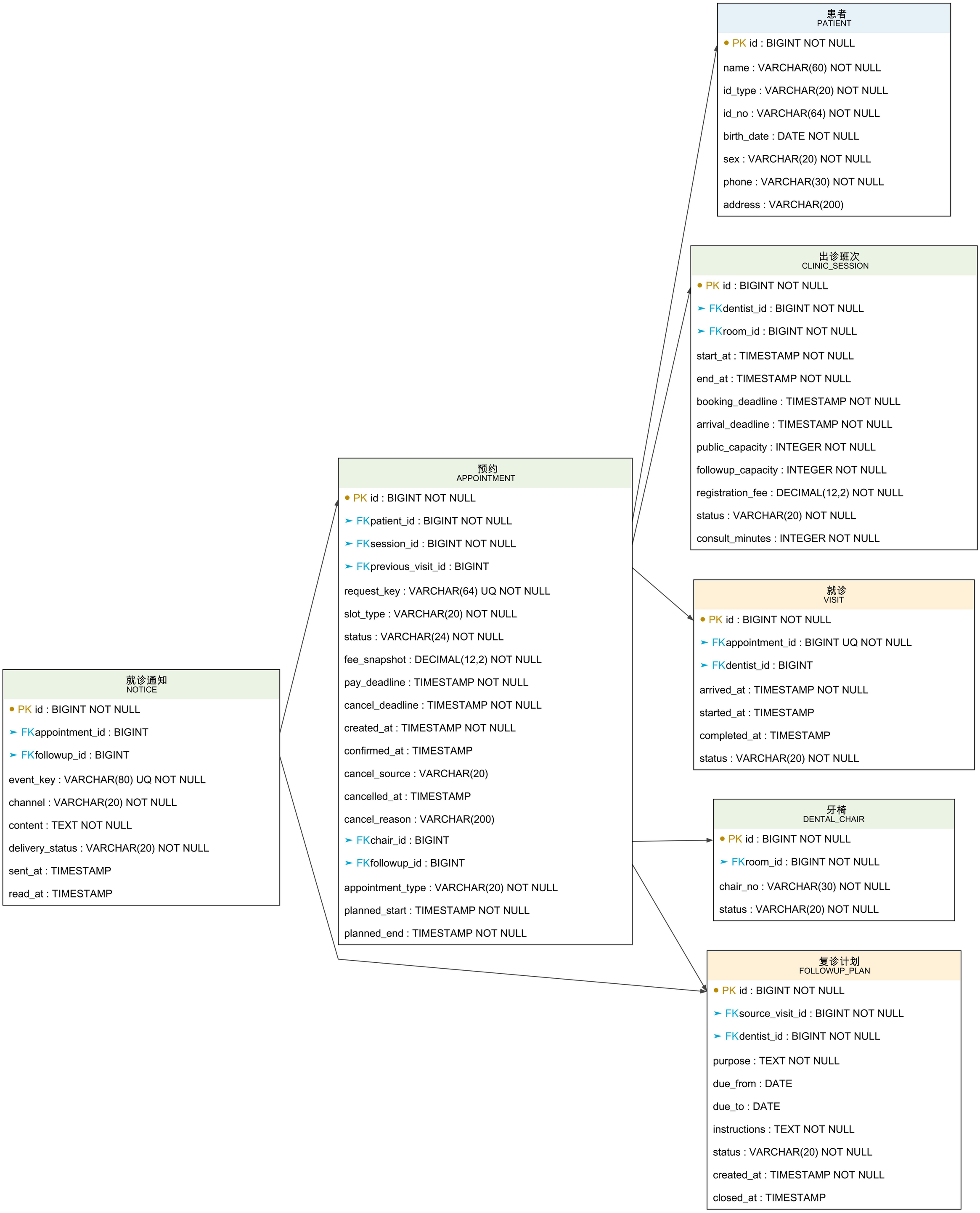

图 98 预约与通知数据库关系图

预约：诊察 CONSULT 与治疗 TREATMENT 分开（诊察包括初诊或复查）；结束晚于开始且在班次内；治疗预约牙椅非空并属于班次诊室。待支付锁定及已确认预约按半开时间区间校验患者、班次医生和牙椅冲突；取消、超时关闭后释放。复诊计划和前次就诊及患者一致；禁止同一患者重叠预约。 提交时核验 RESOURCE_BLOCK 不可用区间；新增停用、请假或延时影响已有安排时，先停止受影响时段新预约并逐笔处置，不静默改约。

就诊通知：预约与复诊计划恰一非空；event_key 唯一防止重复生成同一提醒；发送或阅读不等于患者确认，更不等于到诊。

4.12 到诊候诊与爽约核实

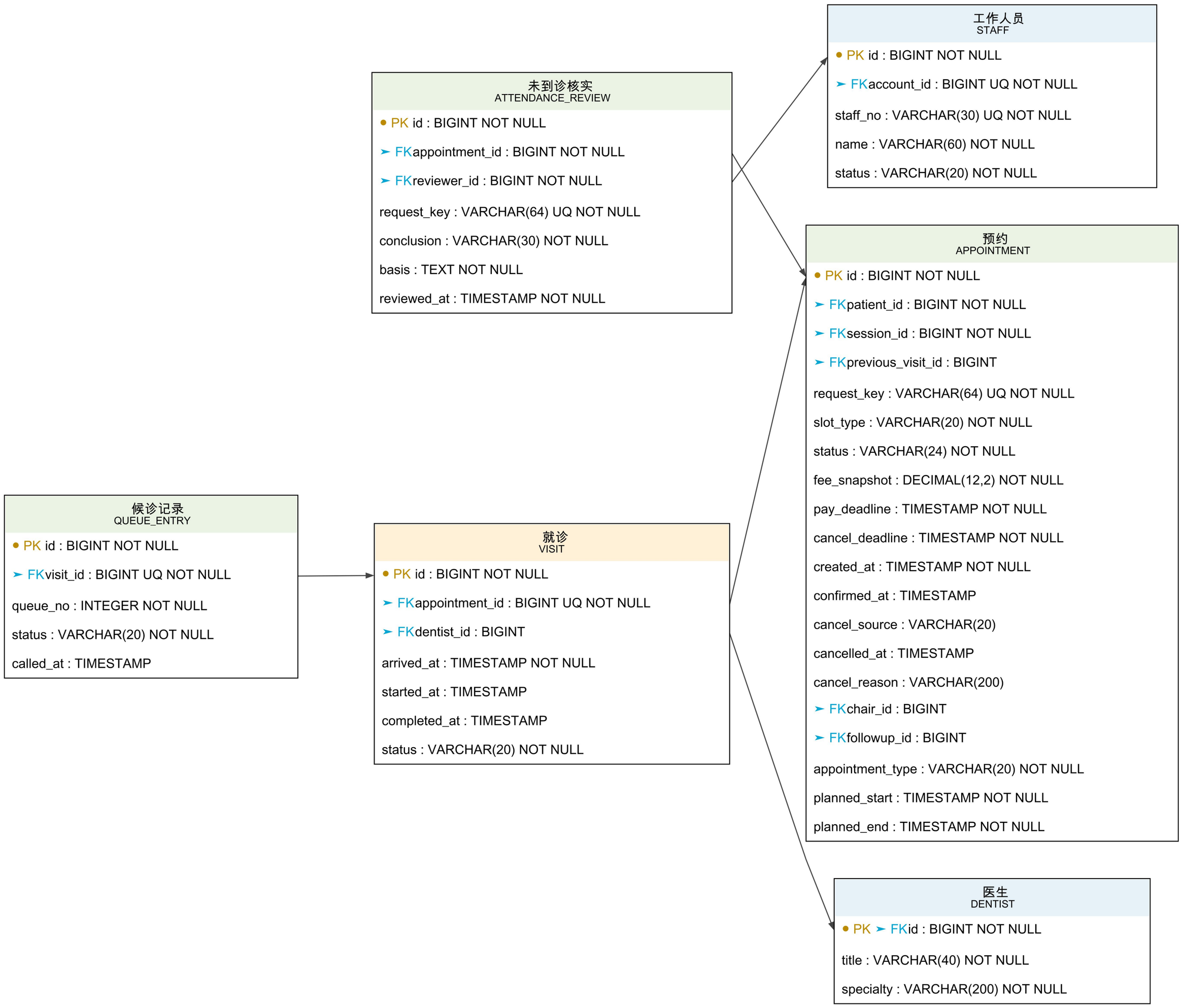

图 99 到诊候诊与爽约核实数据库关系图

就诊：报到时医生可暂未接诊；一预约至多一个就诊；结构化复诊建议保存于 FOLLOWUP_PLAN，不另存冲突备注。以 id 区分每次就诊，日期只用于检索；同日多次就诊分别保存，迟发报告经检查申请仍关联原就诊。

候诊记录：同班次候诊序号唯一；候诊、叫号、接诊分别记录。

未到诊核实：核实与更正追加记录；不能覆盖已到诊事实。

4.13 停诊与联系

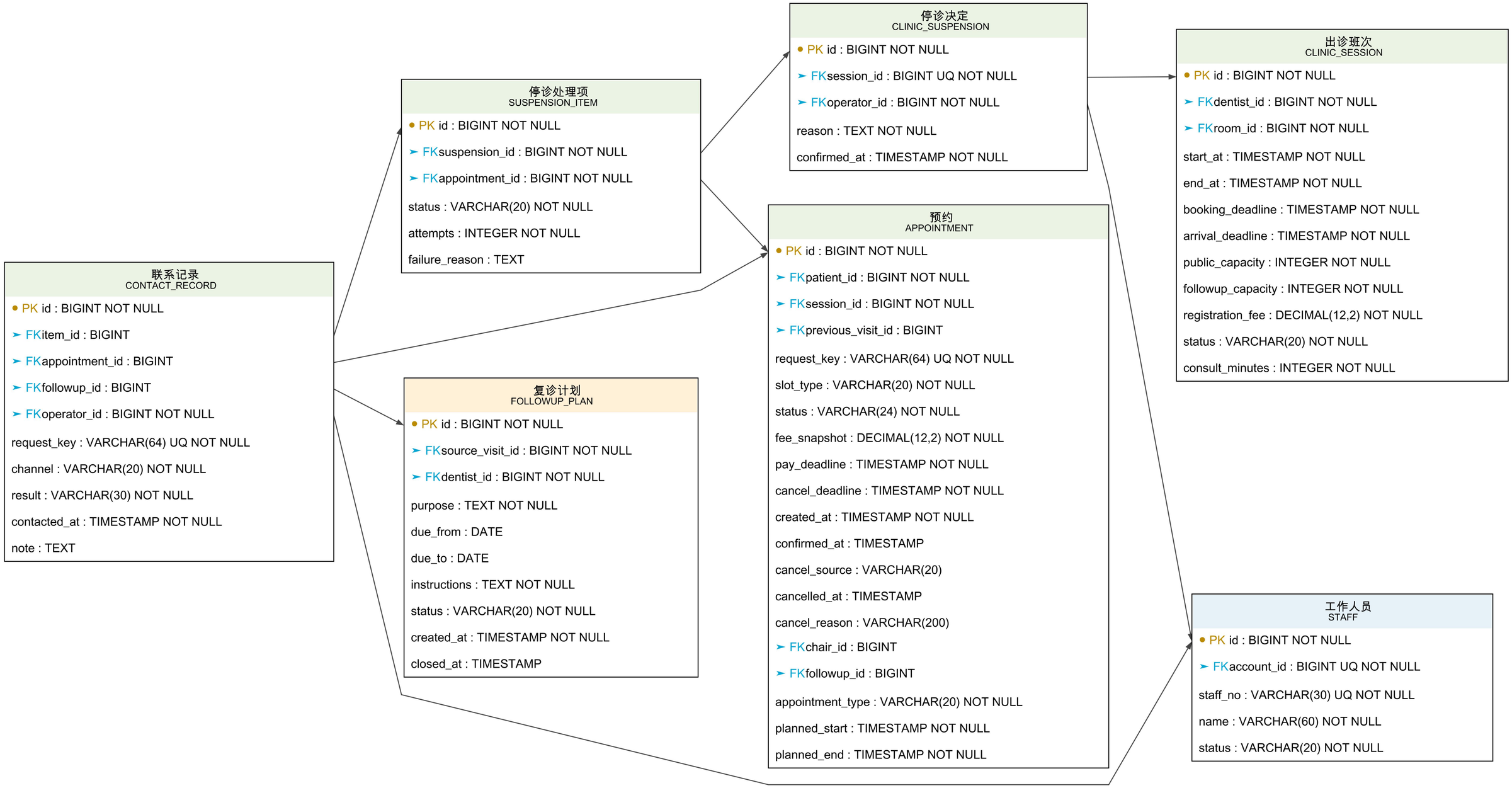

图 100 停诊与联系数据库关系图

停诊处理项：UQ(suspension_id,appointment_id)。

联系记录：item_id、appointment_id、followup_id 恰有一个非空；记录真实联系及患者反馈，不改写支付、到诊或临床结论；重试同一 request_key 返回原记录。

4.14 诊疗记录与治疗方案

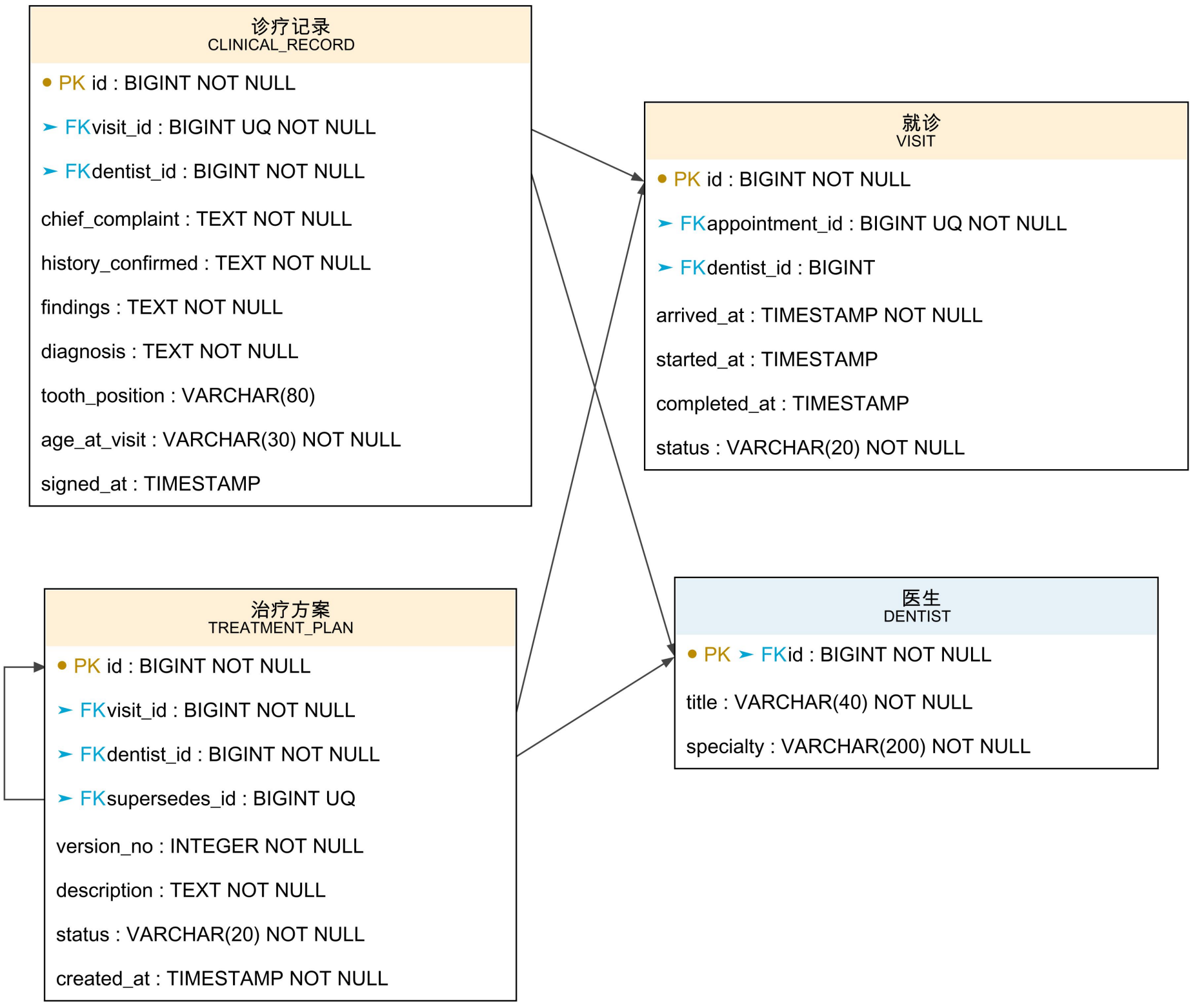

图 101 诊疗记录与治疗方案数据库关系图

诊疗记录：年龄快照仅保留就诊时语义；签署后更正保留审计。

治疗方案：visit_id 仅表示本版本制定时的就诊；version_no>=1。首版无前版且为 1，修订版患者相同且版本递增；前版至多一个正式后继，不允许自指或环。已确认版本不直接覆盖；已执行项目保留原版本，新版只列需重新确认的未执行项目。

4.15 治疗项目与方案明细

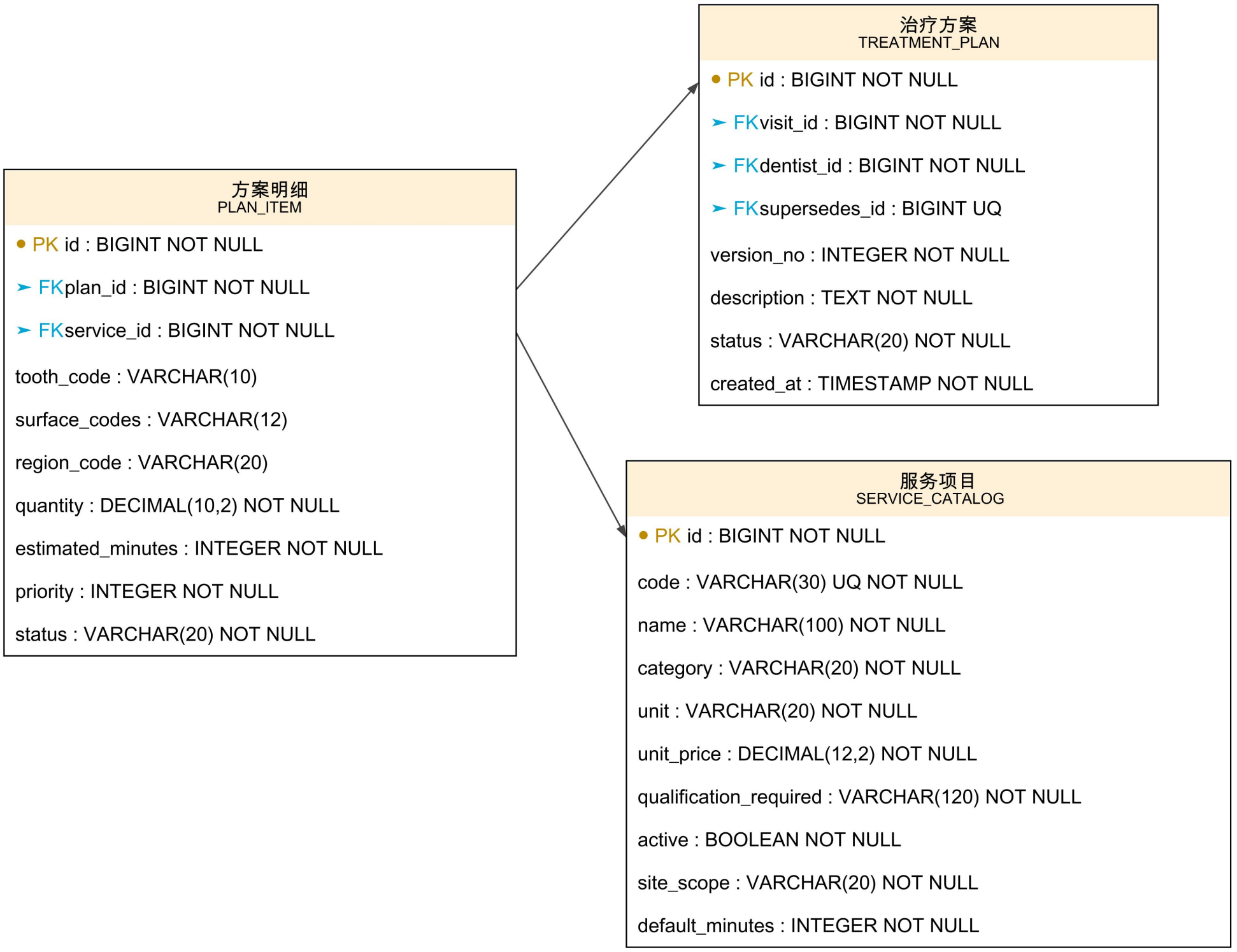

图 102 治疗项目与方案明细数据库关系图

方案明细：quantity>0，estimated_minutes>0，priority>=1；每条为一次实施单元，多次实施拆分。项目部位按服务项目 site_scope 校验；牙面为去重合法代码集合。执行事实移至 TREATMENT_EXECUTION，检查执行仍由 EXAM_ORDER 管理。

服务项目：site_scope 为 TOOTH、SURFACE、REGION、NONE；default_minutes>0 仅为计划参考，医生核准本次预计时长；价格改动不改写历史收费。

4.16 检查与报告

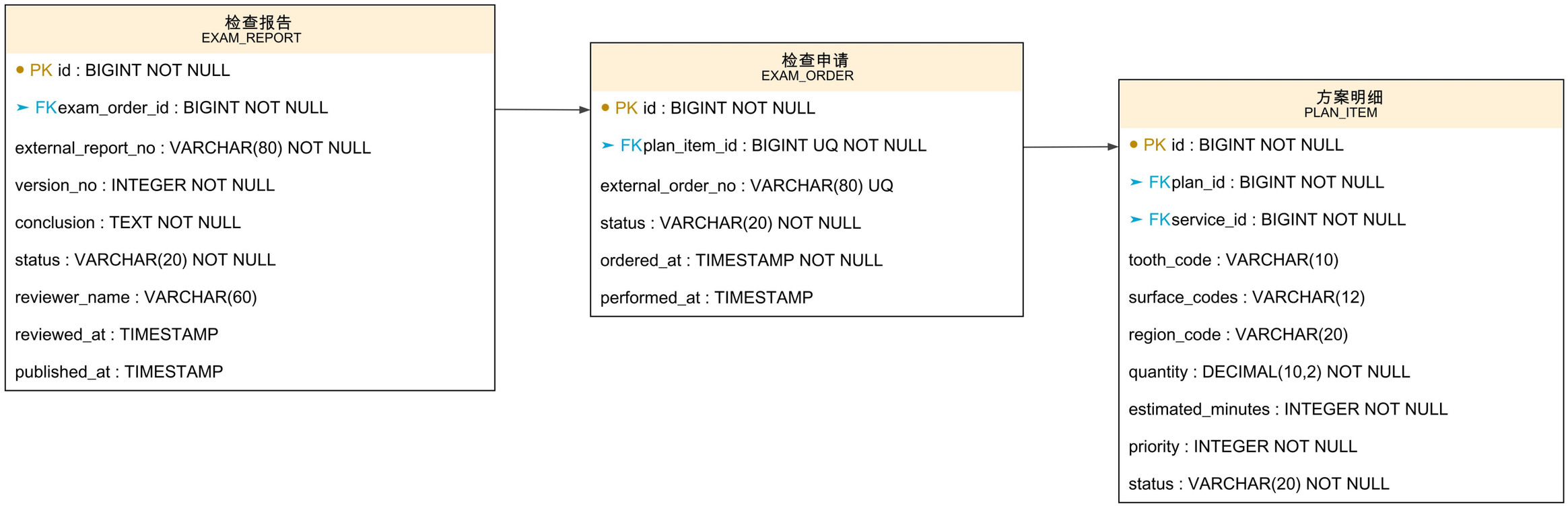

图 103 检查与报告数据库关系图

检查申请：项目必须为检查类型；外部执行状态同样核验来源。

检查报告：UQ(external_report_no,version_no)；只展示最新有效已发布版本。

4.17 费用单与费用明细

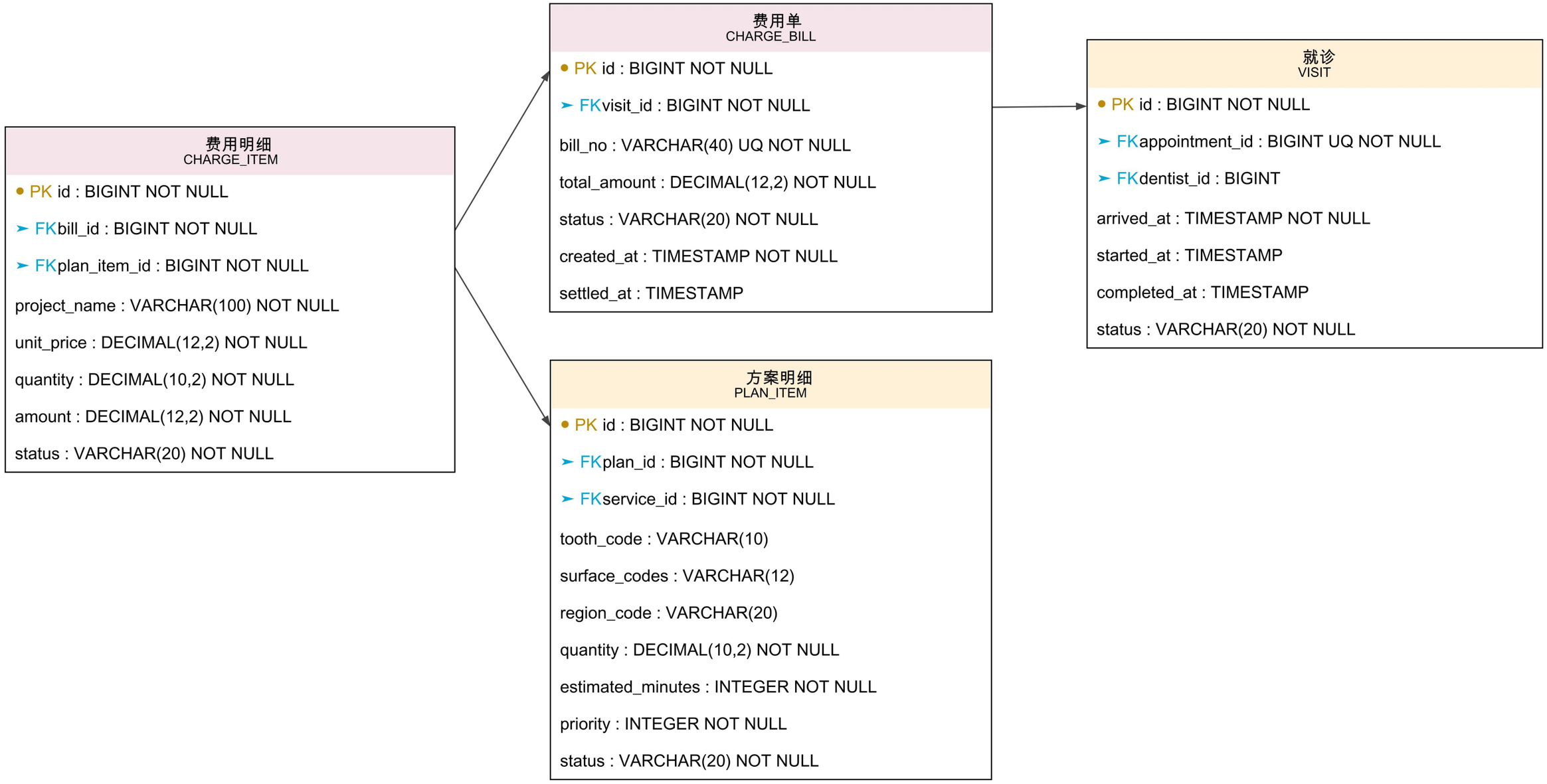

图 104 费用单与费用明细数据库关系图

费用单：总额等于有效明细金额之和；一次就诊可有多次加开费用。

费用明细：同一方案明细至多一条有效收费明细；费用单就诊与方案制定就诊可不同，但须为同一患者；已结清明细可支持后次执行，不重复开费。总额核对，作废及退费保留原关联。

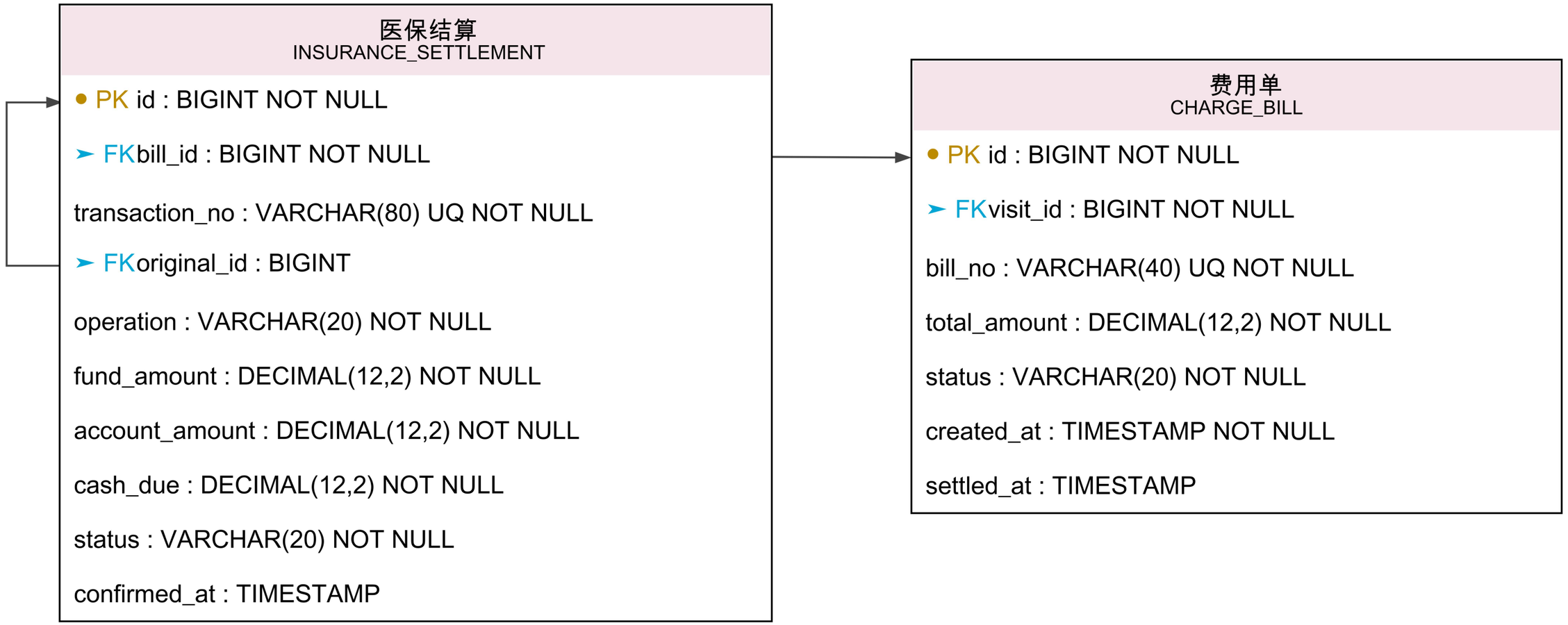

图 105 医保结算与调整数据库关系图

医保结算：操作结算、撤销或调整；同一费用单至多一个当前有效结算结果，历史保留。

4.19 支付与票据

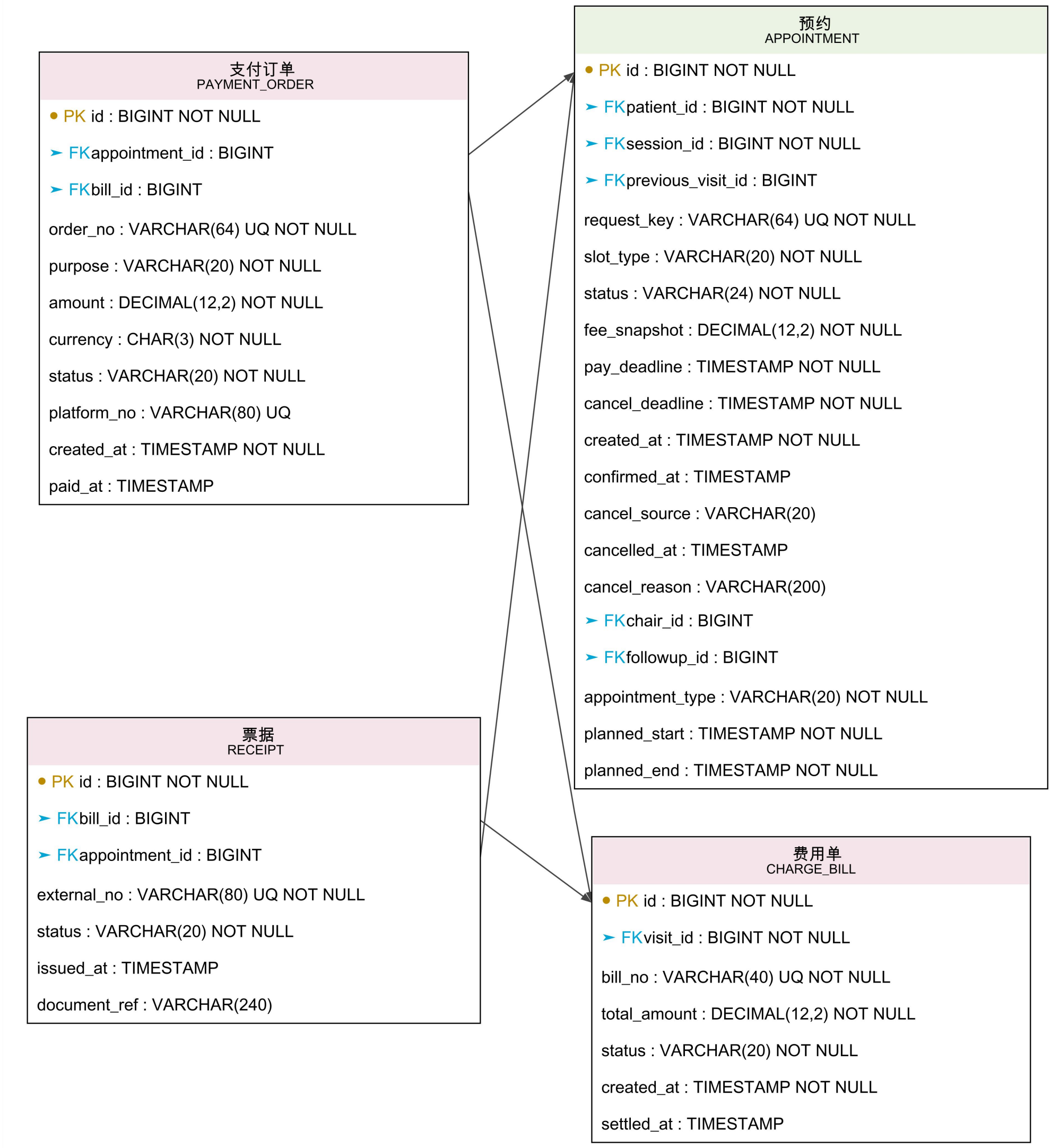

图 106 支付与票据数据库关系图

支付订单：appointment_id 与 bill_id 恰有一个非空；同一对象至多一个成功个人收款，失败重试先查原单。

票据：费用单与预约恰有一项非空；由财务票据系统提供，冲红或更正状态同步。

4.20 退款与退款明细

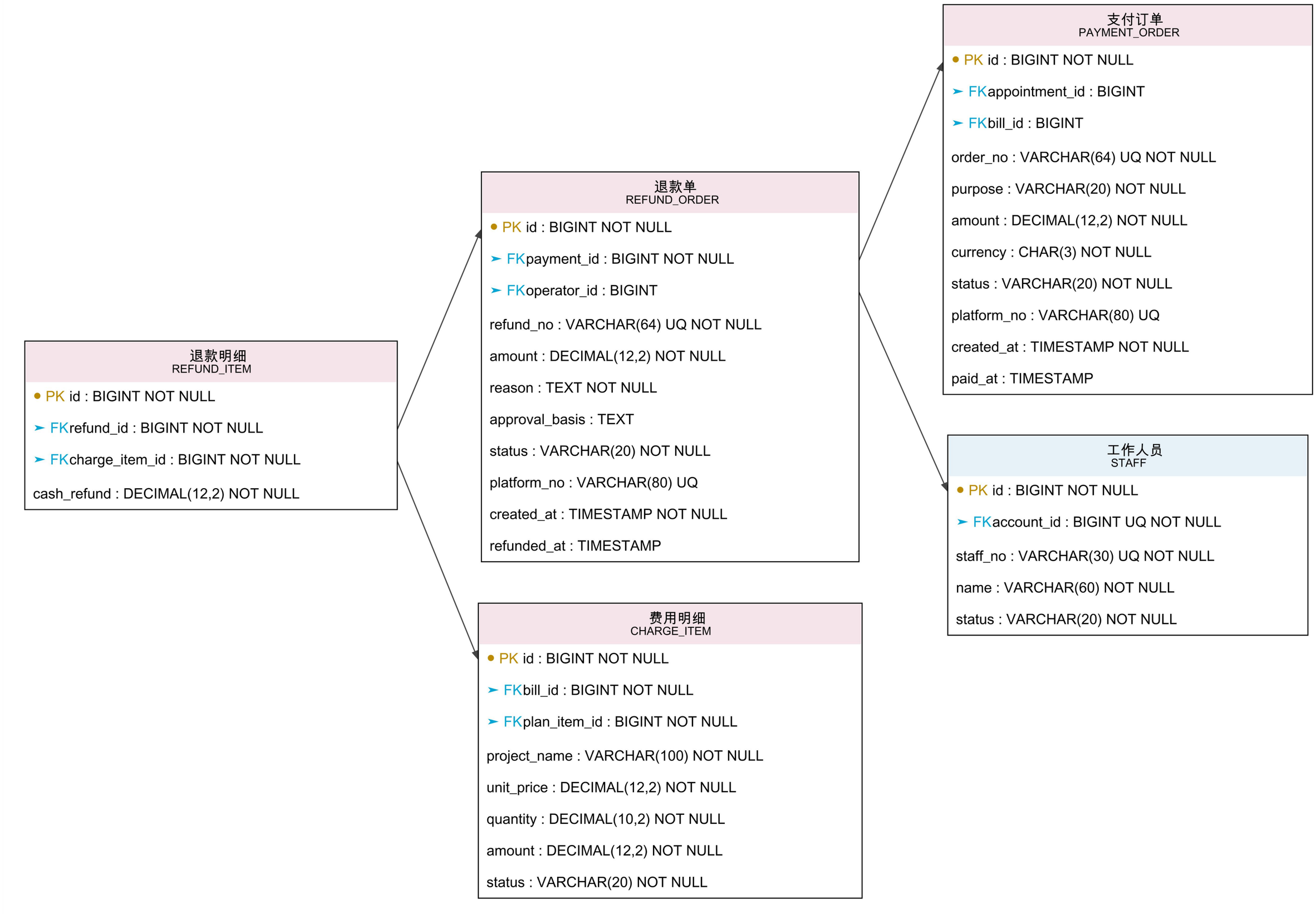

图 107 退款与退款明细数据库关系图

退款单：自动挂号退款 operator_id 可空；诊疗退费必须有核准依据；一支付可有多次部分退款，合计受限。

退款明细：UQ(refund_id,charge_item_id)；挂号退款无诊疗退款明细；医保退额在医保调整交易记录。

4.21 季度经营报告

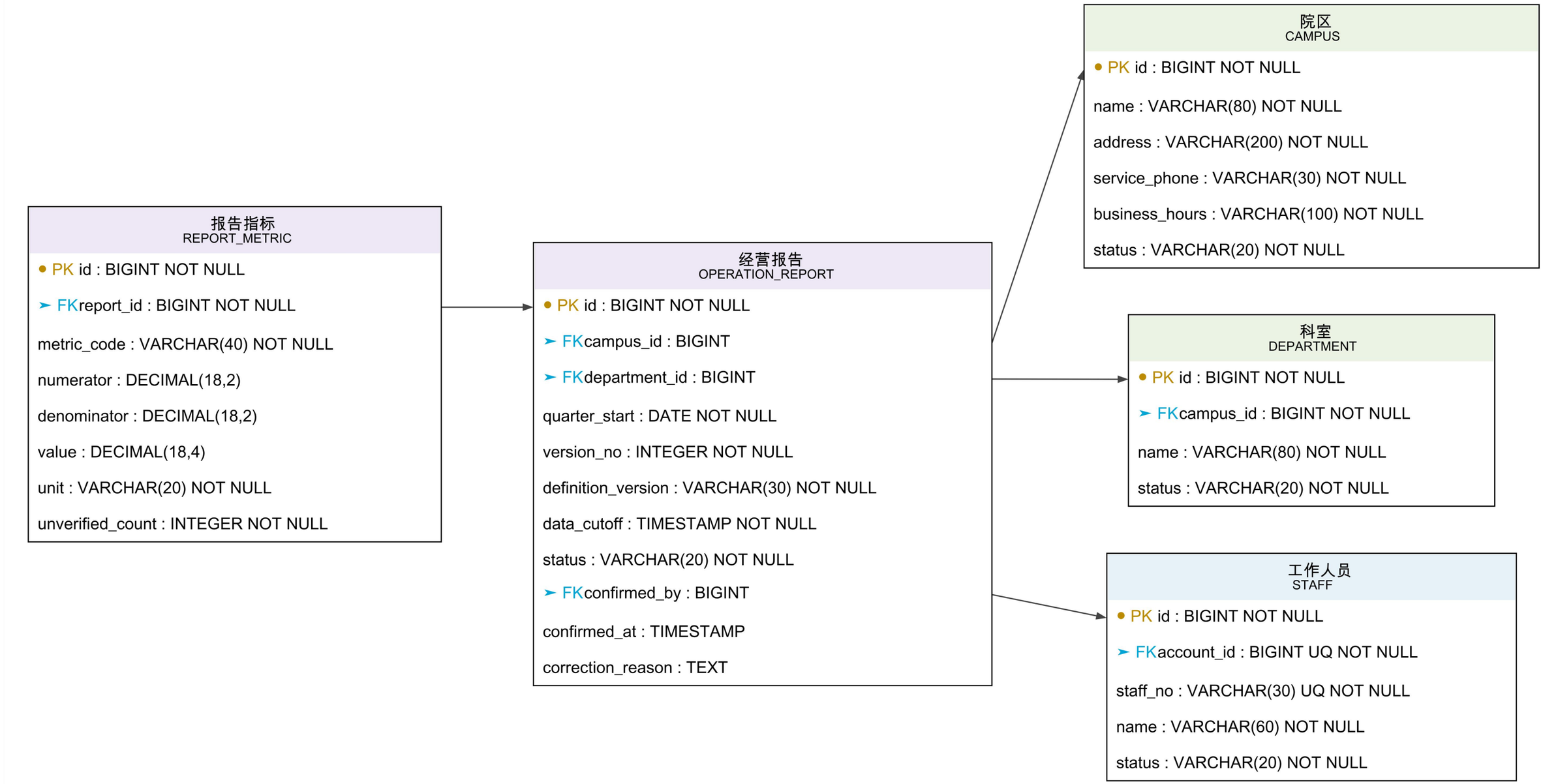

图 108 季度经营报告数据库关系图

经营报告：院区与科室范围恰有一个非空；同范围、季度、版本唯一。院区报告直接按授权范围复算，不叠加重复快照。

报告指标：UQ(report_id,metric_code)；分母为 0 时比例值为空并展示不适用。

4.22 操作审计

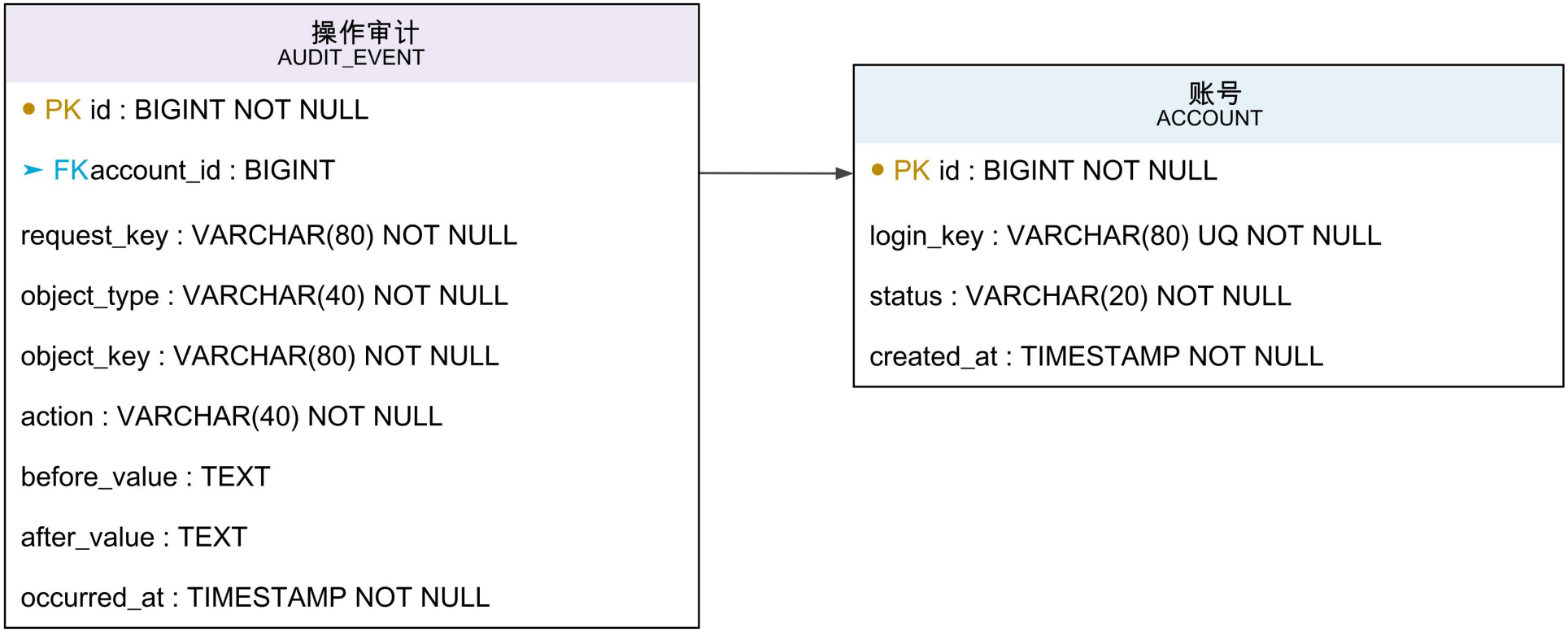

图 109 操作审计数据库关系图

操作审计：系统任务操作者为空并以 action 标明；对象键为审计定位值，不冒充跨表外键。

4.23 牙椅与诊室资源

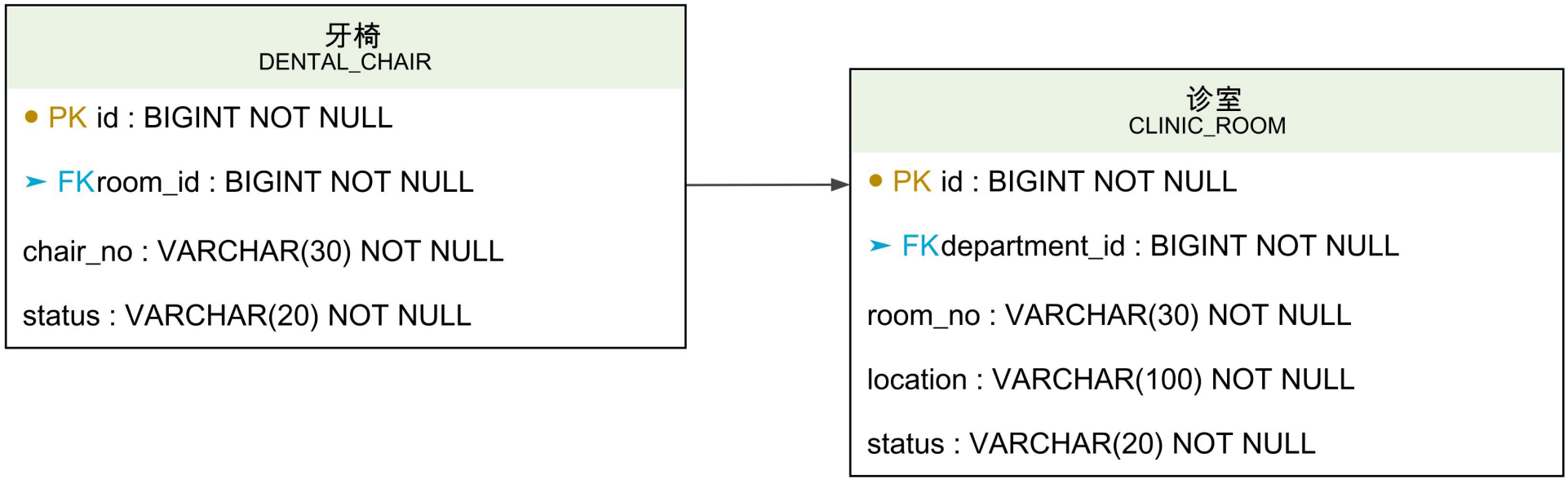

图 110 牙椅与诊室资源数据库关系图

牙椅：UQ(room_id,chair_no)；停用前处理未来有效占用，保留历史。

4.24 复诊计划与预约衔接

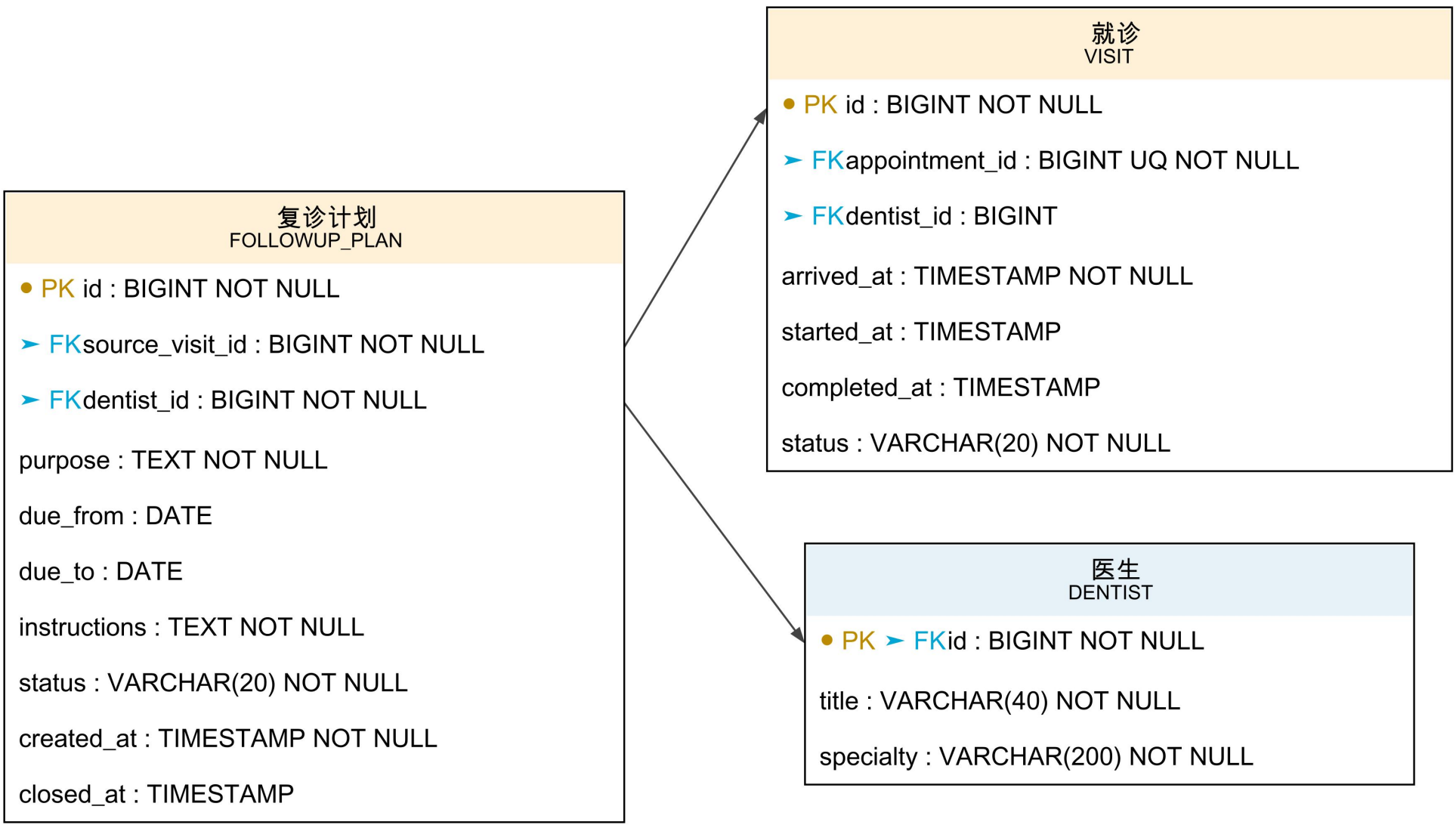

图 111 复诊计划与预约衔接数据库关系图

复诊计划：建议日期由医生确定，允许尚未确定；两日期同时为空或均有值且 due_to>=due_from；状态 ACTIVE/CLOSED；已预约或待预约由有效关联预约计算。同一计划至多一个有效预约，取消后保留原记录并回到待跟进。

4.25 预约与治疗项目安排

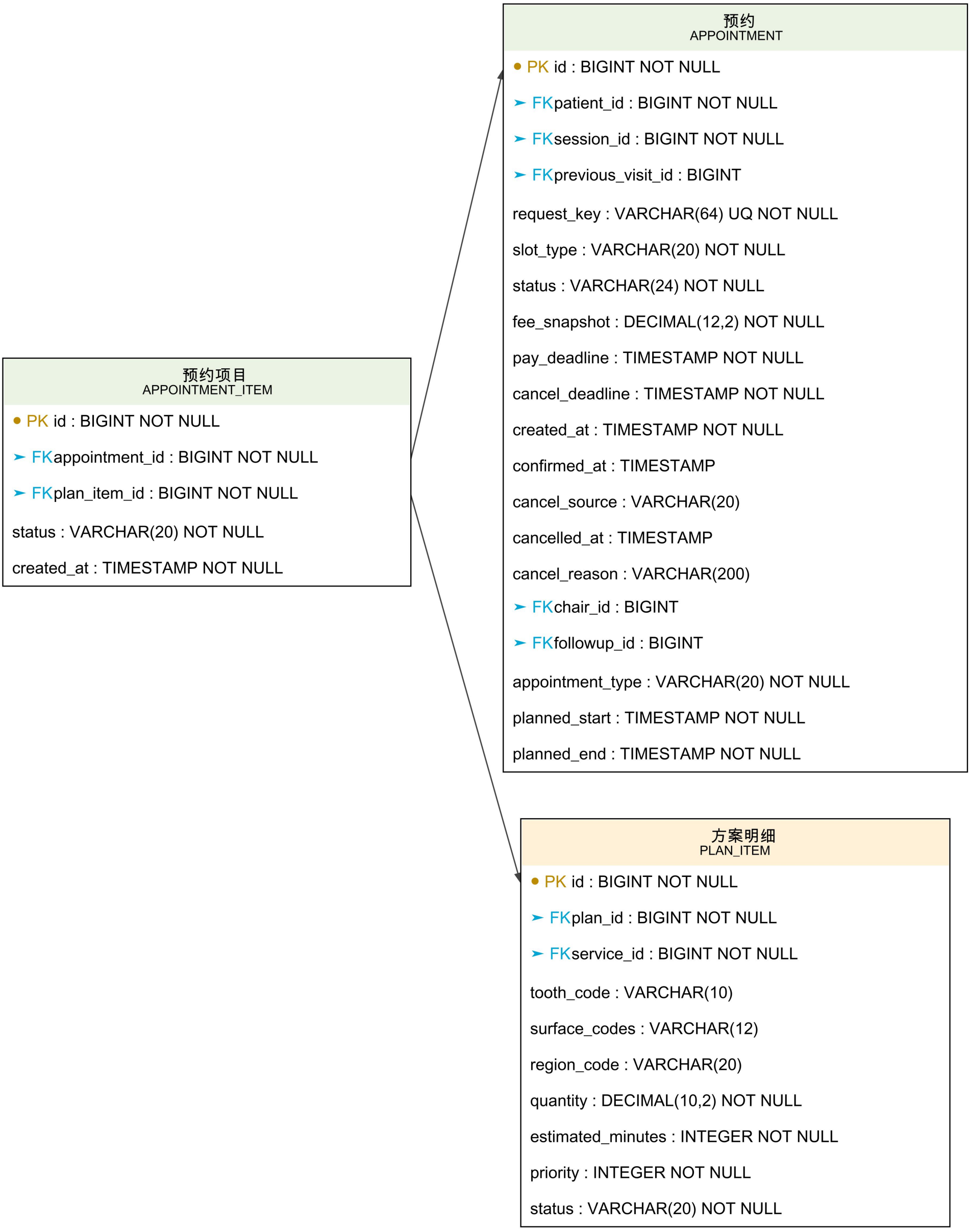

图 112 预约与治疗项目安排数据库关系图

预约项目：UQ(appointment_id,plan_item_id)；同一未执行明细至多一条 ACTIVE 安排，改约保留 RELEASED 历史。预约与方案属同一患者；取消与释放安排原子提交。

4.26 跨次就诊与治疗执行

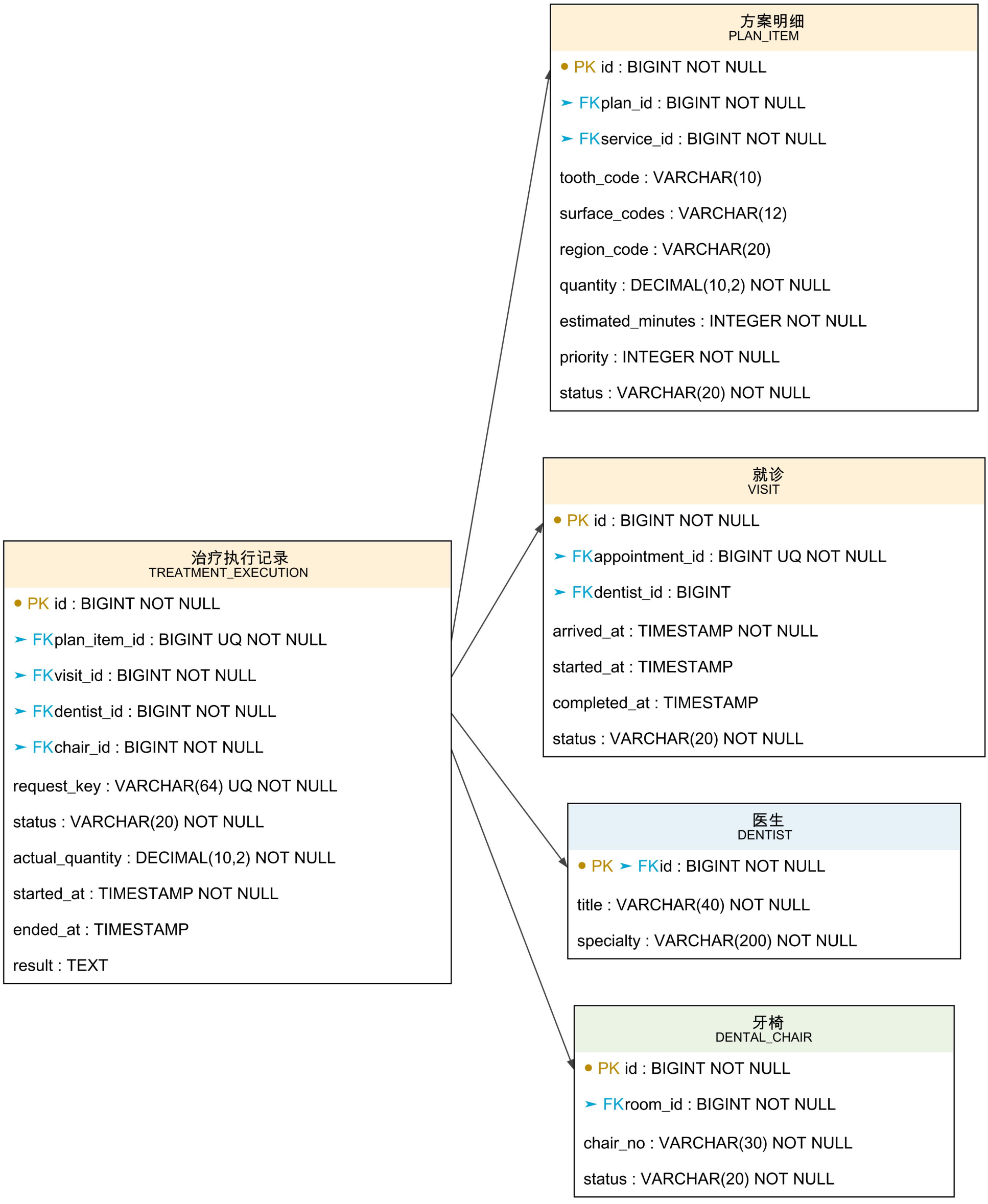

图 113 跨次就诊与治疗执行数据库关系图

治疗执行记录：一个实施单元至多一条执行记录；未实施不建完成记录，中止保留 ABORTED，后续实施另建经确认单元。0<=actual_quantity<=明细数量，完成时数量>0 且有结束时间与结果。实际就诊与方案同患者，执行者有资格和负责关系；检查项目不在本表重复执行。

4.27 治疗方案版本与确认

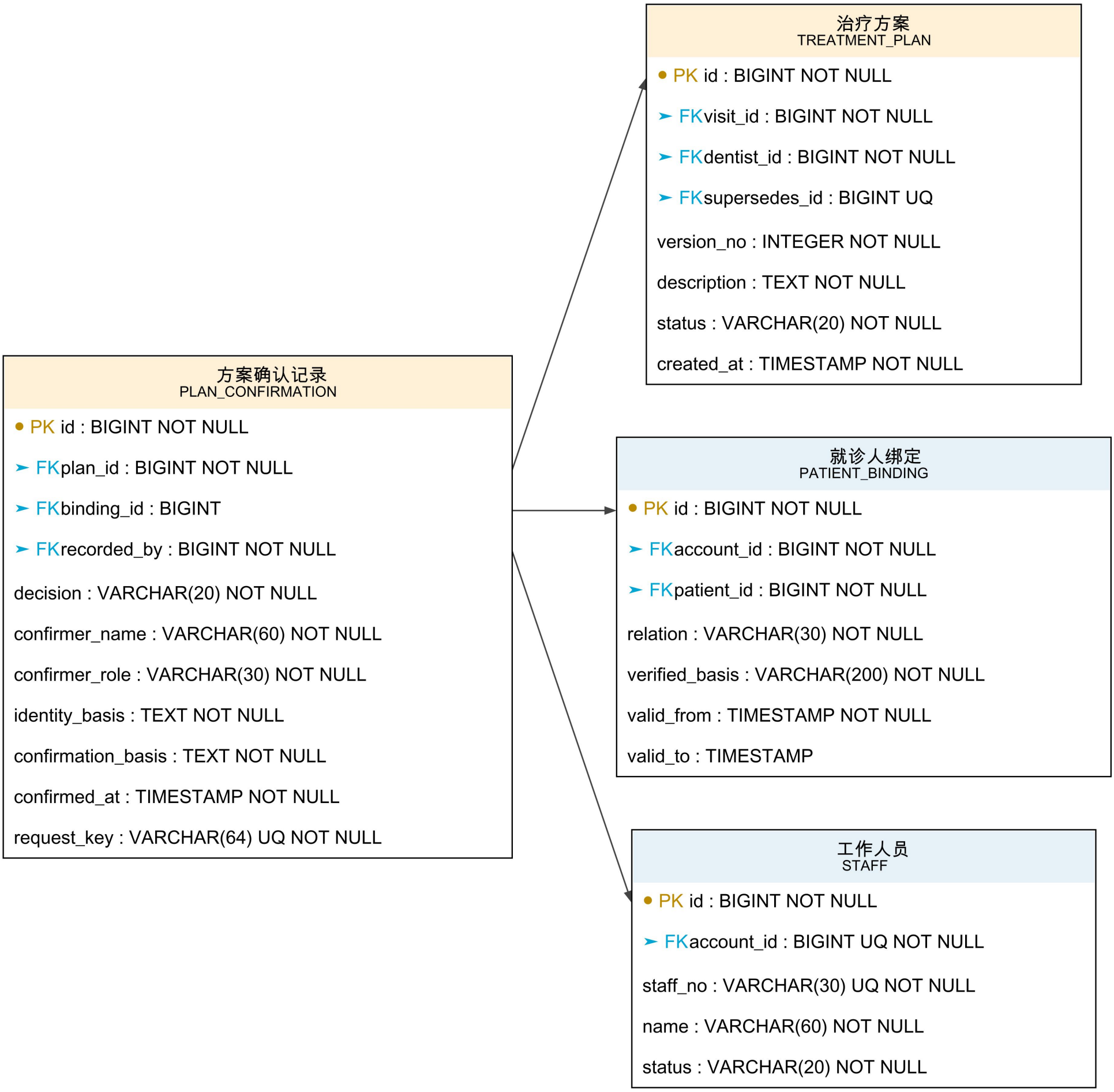

图 114 治疗方案版本与确认数据库关系图

方案确认记录：本期由医务人员在诊疗过程中登记现场确认。绑定可空，不能强迫线下患者先有账号；代理身份必须核实。记录关联具体不可变方案版本，不替代必要的医疗知情同意文书；不同意不开放执行。 同意治疗时必须关联同一方案的已冻结费用估算；估算不等于费用单或付款。

4.28 牙位观察与按次归档

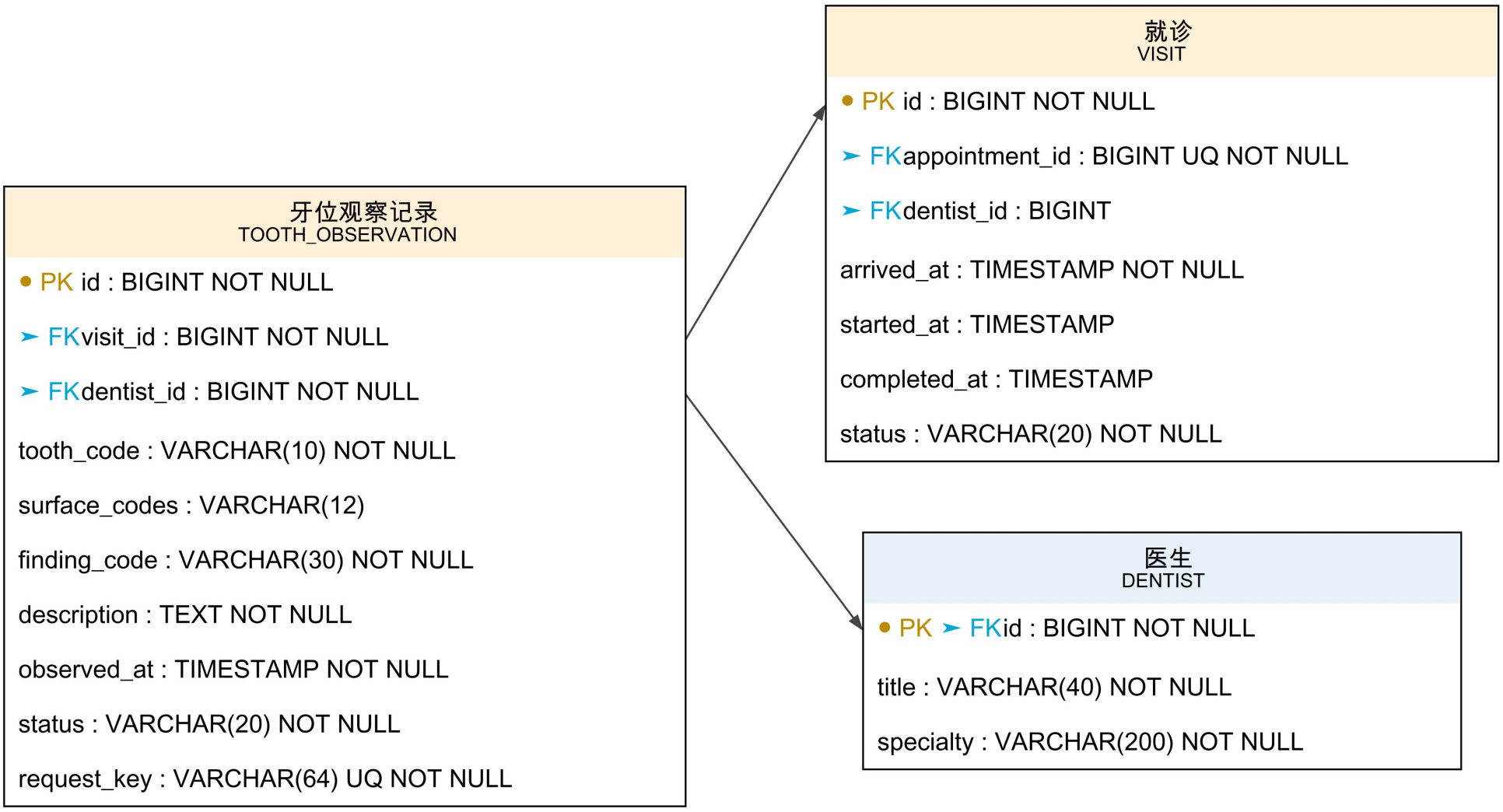

图 115 牙位观察与按次归档数据库关系图

牙位观察记录：牙位及牙面按统一字典校验；记录检查发现，不以计划治疗或收费状态推断牙齿现状。患者经就诊取得；按观察时间及有效状态查询。签署后纠错作废旧记录并追加新记录，审计保留依据；不同发现可分别记录。

4.29 方案估算与价格快照

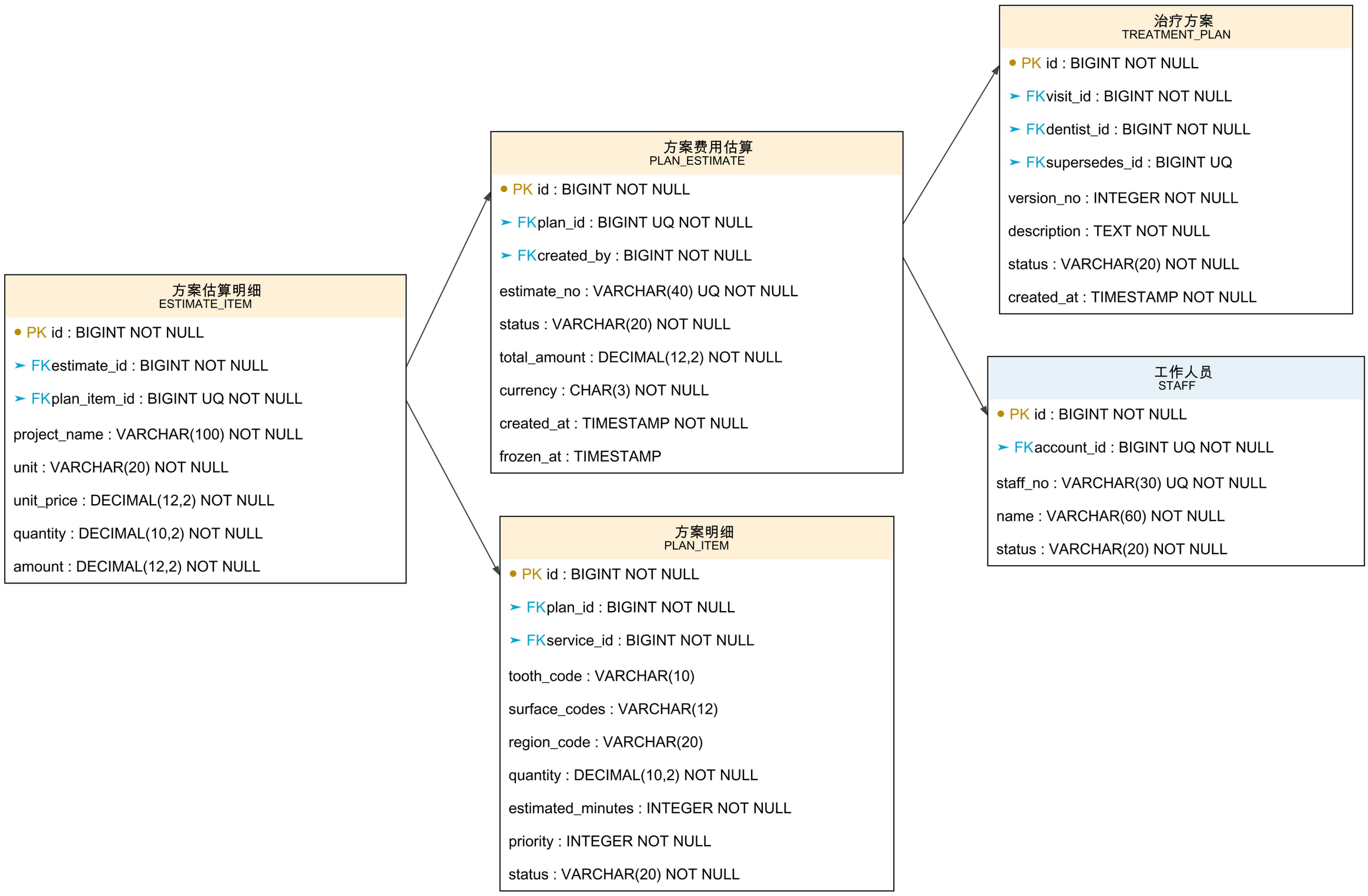

图 116 方案估算与价格快照数据库关系图

方案费用估算：每版方案至多一份估算，草稿可修改，提交确认时冻结且不可覆盖；修订方案生成新估算。总额等于估算明细之和，金额非负。本期采用项目公开单价估算，不自行计算医保报销或折扣；不是收费凭证。

方案估算明细：项目必须属于估算对应方案；数量等于该版项目数量且大于零，单价非负，金额按统一舍入规则计算。名称、单位、单价及数量保留版本快照；冻结后目录改价不影响快照。已结清的既往项目不复制为新版待收费项目。

4.30 医生与牙椅不可用时段

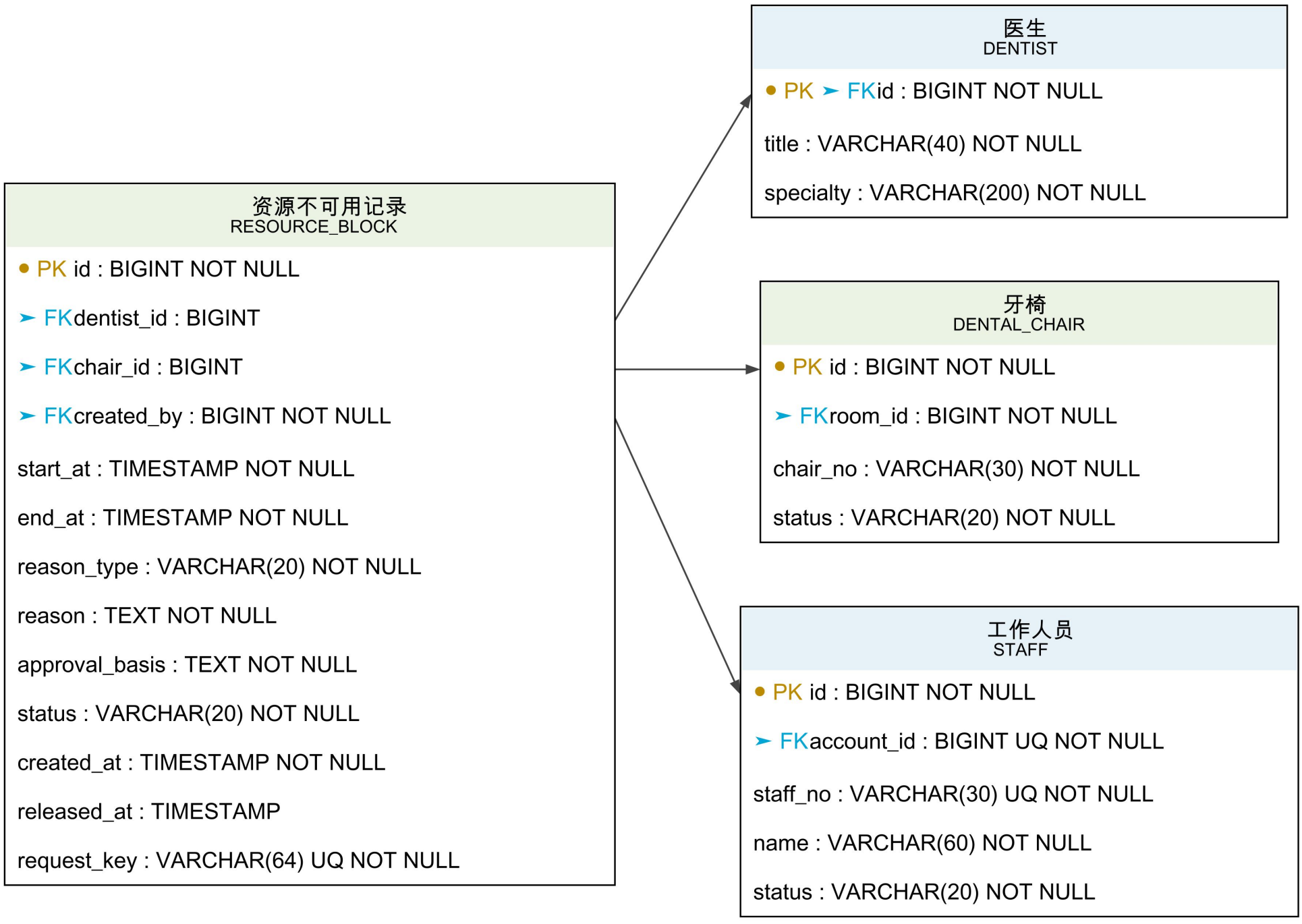

图 117 医生与牙椅不可用时段数据库关系图

资源不可用记录：医生与牙椅恰一非空；开始早于结束，半开区间校验。原因含请假、维护、临时故障或治疗延时；每个受影响资源独立记录，ACTIVE 阻止新预约。可与既有预约重叠以表示待处置影响；不得删除预约或假定患者同意改约。取消、释放均保留审计。

4.31 数据完整性与需求对应

检查项	统一约束
支付业务归属	PAYMENT_ORDER 的 appointment_id 与 bill_id 恰有一项非空；票据同理。挂号与诊疗支付不得混绑。
费用与方案	费用单所属就诊与对应方案制定就诊可不同，但必须属于同一患者；退款明细所属费用单应与支付订单归属一致。
医保与退款	医保撤销调整保留原交易引用；个人退款只退现金部分，不能将基金和账户退额再次计入个人退款。
执行与退费互斥	执行确认和退费核验应锁定同一业务明细；执行中或已完成不能按未执行退费，处理中退款占用可退余额。
报告与患者	报告经检查申请、方案、就诊追溯患者；不以姓名相同关联报告，不另存可产生矛盾的患者外键。
历史与更正	患者自述、病史确认、排班更改、未到诊更正和诊疗修订均追加审计。删除账号或停用项目不能删除历史病历与交易。
时间区间和资源	CHECK(planned_start < planned_end)；治疗预约 chair_id 必须非空。患者、医生、牙椅的区间不重叠用事务锁及冲突查询保证；UNIQUE 不能单独处理重叠区间。
独立复诊计划	建议日期同空或同非空，非空时 due_from≤due_to。有效关联预约只允许一个；取消或关闭释放安排，不删除计划和历史。
治疗实施唯一性	UNIQUE(plan_item_id)与 UNIQUE(request_key)防重复实施记录；实际数量非负且不超过确认数量。完成必须有结束时间与结果，结束不早于开始。跨患者关联拒绝。
版本与项目安排	UNIQUE(supersedes_id)约束版本单链，事务校验无环及版本号递增；已确认版本不覆盖。UNIQUE(appointment_id,plan_item_id)，再以有效状态约束避免同项目多处占用。
联系业务归属	CONTACT_RECORD 的 item_id、appointment_id、followup_id 恰有一项非空；NOTICE 的 appointment_id 与 followup_id 恰有一项非空。
执行与退费互斥	共同锁定方案明细并复核执行、结算及退费状态；有效已付原项目后次执行不再收费。CHECK 负责单行条件，跨表金额与状态须在同一事务内校验。
按次归档与可见性	详情查询始终核验目标 visit_id 患者归属；日期范围不能代替授权。报告沿 EXAM_REPORT→EXAM_ORDER→PLAN_ITEM→TREATMENT_PLAN→VISIT 定位来源。
估算一致性	同一方案版本至多一份估算；明细必须属于同版方案。冻结前覆盖拟确认项目并核对总额，正式费用对应确认估算，不把估算状态当成付款结果。
资源阻断	CHECK(start_at<end_at)，医生与牙椅恰一非空。资源锁与预约提交共同保证不可用区间不产生新占用；既有重叠预约保留以便处置。
账号与撤权	每个业务请求检查账号、任职、功能及科室范围；停用后不只隐藏菜单，旧会话也不能继续执行。批准依据与前后变化写操作审计。

需求组	分析与数据落点
P01 P08	患者、绑定、紧急联系人、健康史；身份与健康资料责任分配。
P02 P03 P04 M01 至 M09	班次、预约、就诊、候诊、未到诊核实、停诊、联系、通知及排班异常。 牙椅、预约项目及独立复诊计划支撑资源校验与未预约跟进。
M10 M11 M12 P05	诊疗记录、方案及明细、检查申请与报告；项目与报告协作。 方案版本与确认记录、跨次治疗执行分别保存。
P06 P07 M13 S01	费用单、费用明细、支付、医保结算、退款及退款明细、票据。
M14 M15 M16	业务统计及报告快照、机构与项目目录；按权限获取和维护。
P09 M10	按次查询就诊；牙位观察独立记录，诊疗、报告、执行及费用按各自来源关联。
M17	账号、工作人员任职、功能授权及操作审计；不另造重复权限体系。
M18	资源不可用记录参与预约校验，处置关联 M01、M02、M08 及联系记录。
M10 方案估算	方案费用估算与明细绑定版本；冻结和确认后核对正式开费。

上述用例均已在第 1 章业务流程、第 2 章结构化规约、第 3 章责任分配及本章数据关系中对应。日常统计直接复算业务事实，季度报告是带版本的结果快照，不另造脱离业务的数据来源。方案明细按部位类型保存牙位、牙面或区域，多牙位或多次实施分别建明细；实际数量不得超过已确认数量，实施结果归入独立治疗执行记录。

4.32 关系映射与约束设计

关系类型	本系统选择与理由
泛化的实现方案	采用 STAFF 父表与 DENTIST 子表共享主键；公共人员资料不重复，医生资格独立约束，代价是查询医生需关联。单表加类型字段查询简单，但非医生行会有无意义医生字段；各子类独立表会重复账号和姓名，本项目不采用。
多对多分解	账号与患者用 PATIENT_BINDING；工作人员与岗位用 STAFF_ROLE；任职与功能权限用 STAFF_AUTHORIZATION。每个连接表分别以外键关联两个一方，其有效期及科室另加业务约束。 预约与方案明细通过 APPOINTMENT_ITEM 分解为两个一对多。 牙位观察和估算明细不以重复患者资料替代关联。
一对多与一对一	外键置于多方，例如报告→检查申请。VISIT.appointment_id 非空且唯一，使一条预约最多产生一次本次就诊；复诊来源是另一条可空关系。
自反关系	INSURANCE_SETTLEMENT.original_id 引用原医保交易；禁止自指，调整链不得成环，且同属一个费用单。
值与派生信息	状态和名额类型采用受控枚举；年龄由出生日期和日期计算，病历可保留就诊时年龄快照。医生排序和到诊率由业务事实计算，不造排名主表。
键与历史	内部主键唯一且恒定；姓名、手机号及证件内容不是主键。外键用于保持引用；业务编码另外施加唯一约束。停用不物理删除临床和财务历史。

4.33 数据访问与领域职责

数据访问采用数据映射器与仓储方式：关系表负责保存事实和约束，映射器负责对象与表之间转换；预约、结算和诊疗实体保留业务行为。表入口适合简单目录查询，行入口或活动记录会使对象直接依赖数据库操作，本项目核心收退费和预约逻辑不采用后一种耦合方式。

职责层	本系统职责
表示层	患者小程序和院内工作界面负责采集、展示与输入提示；页面不能自算可信收费、修改支付结果或绕过权限。
应用协调	对应分析控制类，编排 P02 预约、M02 停诊、S01 结算等用例，管理请求标识、事务边界与外部协调。
领域逻辑	出诊班次判断容量；预约核验取消资格；费用单核验结清；方案明细判断执行和可退条件；这些规则不散落在各页面。
数据与接口	仓储保存实体，查询服务提供只读汇总；支付、医保、检查及票据适配器核验外部数据并转换为领域结果。

预约锁号、待支付预约及本地订单标识在同一事务中落库；取消事实、名额释放及取消次数计入在同一事务中确认。数据库事务不跨越外部支付网络等待；后续用原请求标识查询并核验结果。临床执行与退费共同校验并锁定方案明细，不能只在界面上防止同时点击。

院区级经营汇总要求操作者有效授权覆盖该院区全部纳入科室；否则只提供已授权科室的报表，不将部分科室数据标成全院结果。

接口均携带本院业务标识、外部流水、请求标识和状态。先核验来源及关联，再记录事件；无法匹配的报告或交易进入待核实记录，不猜测归属。数据库恢复后以本地持久记录和平台原流水共同核对未决交易。

4.34 小程序与院内界面设计

入口	主要信息和操作	关联用例
首页与预约	选择就诊人；查看院区、科室、医生职称及擅长；选择时段，确认费用和取消规则后支付。	P01 P02
我的就诊	预约凭证、起止时间和地点、报到候诊、停诊、未预约复诊计划及取消入口；付款退款分别显示，治疗安排展示已确定项目。 可按日期筛选历次就诊，分别进入一次就诊详情。	P03 P04 P09

入口	主要信息和操作	关联用例
报告与费用	按患者和日期查看已发布报告；费用明细、医保分担、个人付款退款及有效票据分开展示。	P05 P06 P07
健康与家属	管理有效绑定、联系人和患者健康自述；儿童使用儿童本人身份，代理与紧急联系人分别核验。	P01 P08
前台工作台	当天预约及到诊、出诊异常、未到诊核实、停诊联系、预约确认和复诊待预约跟进；不能改排班、治疗项目或付款结果。	M03 M06—M09
排班工作台	医生班次、诊室及牙椅资源、初诊时长、号源容量、异常核实、停诊影响及失败项重试。 请假、维护、故障及延时的不可用时段和影响核实。	M01 M02 M05 M08 M18
医生工作台	病史过敏及当前用药、牙位牙面、方案版本与确认、报告、跨次执行、牙椅时间核验和独立复诊计划。	M04 M10 M12
结算与经营	结算界面查原流水、医保调整及未执行项目退费；经营界面按授权范围查询指标和确认季度报告。	M13—M15 S01
资料维护	机构位置、医生资料、资质和项目目录；显示历史引用和停用影响，不包含自授权。 账号、任职与授权在独立权限管理功能办理。	M16 M17

统一交互：提交前显示当前就诊人和关键后果；提交中禁用重复确认但仍由服务端幂等保证。查询无记录、业务校验不通过、外部处理中及网络故障使用不同提示。医保渠道不可用时保留原费用单并给出结算窗口位置；不支持智能手机的患者可由前台指引现有人工渠道。

口腔连续治疗分别记录方案制定就诊与实际执行就诊，使用原方案明细追踪跨次执行。复诊独立形成计划，预约成功后关联时间、牙椅及项目；一次付款、一次确认或一条提醒均不代表整个疗程完成。